

Linux From Scratch

Version r13.0-201-systemd

2026/08/27 公開

製作：Gerard Beekmans

編集総括：Bruce Dubbs

編集：Xi Ruoyao

編集：Joe Locash

編集：Douglas R. Reno

日本語訳：松山 道夫

Linux From Scratch: Version r13.0-201-systemd: 2026/08/27 公開

： 製作： Gerard Beekmans, 編集総括： Bruce Dubbs, 編集： Xi Ruoyao, 編集： Joe Locash, 編集： Douglas R. Reno, 、 日本語訳： 松山 道夫
製作著作 © 1999-2026 Gerard Beekmans

Copyright © 1999-2026, Gerard Beekmans

All rights reserved.

本書は クリエイティブコモンズライセンス に従います。

本書のインストール手順のコマンドを抜き出したものは MIT ライセンス に従ってください。

Linux® は Linus Torvalds の登録商標です。

目次

序文	vii
i. はしがき	vii
ii. 対象読者	vii
iii. LFS が対象とする CPU アーキテクチャー	viii
iv. 必要な知識	viii
v. LFS と各種標準	ix
vi. 各パッケージを用いる理由	x
vii. 本書の表記	xv
viii. 本書の構成	xvi
ix. 正誤情報とセキュリティアドバイス	xvi
x. 日本語訳について	xvii
I. はじめに	1
1. はじめに	2
1.1. LFS をどうやって作るか	2
1.2. 前版からの変更点	2
1.3. 変更履歴	4
1.4. 変更履歴（日本語版）	7
1.5. 情報源	9
1.6. ヘルプ	9
II. ビルド作業のための準備	12
2. ホストシステムの準備	13
2.1. はじめに	13
2.2. ホストシステム要件	13
2.3. 作業段階ごとの LFS 構築	16
2.4. 新しいパーティションの生成	16
2.5. ファイルシステムの生成	19
2.6. 変数 \$LFS と umask の設定	20
2.7. 新しいパーティションのマウント	21
3. パッケージとパッチ	23
3.1. はじめに	23
3.2. 全パッケージ	25
3.3. 必要なパッチ	32
4. 準備作業の仕上げ	33
4.1. はじめに	33
4.2. LFS ファイルシステムの限定的なディレクトリレイアウトの生成	33
4.3. LFS ユーザーの追加	33
4.4. 環境設定	34
4.5. SBU 値について	36
4.6. テストスイートについて	37
III. LFS クロスチェーンと一時的ツールの構築	38
重要な準備事項	39
i. はじめに	39
ii. ツールチェーンの技術的情報	39
iii. 全般的なコンパイル手順	44
5. クロスツールチェーンの構築	46
5.1. はじめに	46
5.2. Binutils-2.47 - 1回め	47
5.3. GCC-16.2.0 - 1回め	49
5.4. Linux-7.1.8 API ヘッダー	52
5.5. Glibc-2.44	53
5.6. GCC-16.2.0 から取り出した libstdc++	57
6. クロスコンパイルによる一時的ツール	59
6.1. はじめに	59
6.2. M4-1.4.21	60
6.3. Ncurses-6.6	61
6.4. Bash-5.3	63
6.5. Coreutils-9.11	64
6.6. Diffutils-3.12	65

6.7.	File-5.48	66
6.8.	Findutils-4.11.0	67
6.9.	Gawk-5.4.1	68
6.10.	Grep-3.12	69
6.11.	Gzip-1.14	70
6.12.	Make-4.4.1	71
6.13.	Patch-2.8	72
6.14.	Sed-4.10	73
6.15.	Tar-1.35	74
6.16.	Xz-5.8.3	75
6.17.	Binutils-2.47 - 2回め	76
6.18.	GCC-16.2.0 - 2回め	77
7.	chroot への移行と一時的ツールの追加ビルド	79
7.1.	はじめに	79
7.2.	所有者の変更	79
7.3.	仮想カーネルファイルシステムの準備	79
7.4.	Chroot 環境への移行	80
7.5.	ディレクトリの生成	81
7.6.	重要なファイルとシンボリックリンクの生成	82
7.7.	Gettext-1.0	85
7.8.	Bison-3.8.2	86
7.9.	Perl-5.44.0	87
7.10.	Zlib-1.3.2	88
7.11.	mpdecimal-4.0.1	89
7.12.	Python-3.14.7	90
7.13.	Texinfo-7.3	91
7.14.	Util-linux-2.42.2	92
7.15.	一時的システムのクリーンアップと保存	93
IV.	LFSシステムの構築	95
8.	基本的なソフトウェアのインストール	96
8.1.	はじめに	96
8.2.	パッケージ管理	96
8.3.	Man-pages-6.18	101
8.4.	Iana-Etc-20260805	102
8.5.	Glibc-2.44	103
8.6.	Zlib-1.3.2	111
8.7.	Bzip2-1.0.8	112
8.8.	Xz-5.8.3	114
8.9.	Lz4-1.10.0	116
8.10.	Zstd-1.5.7	117
8.11.	File-5.48	118
8.12.	Readline-8.3	119
8.13.	Pcre2-10.47	121
8.14.	M4-1.4.21	123
8.15.	Bc-7.0.3	124
8.16.	Flex-2.6.4	125
8.17.	Tcl-8.6.18	126
8.18.	Expect-5.45.4	128
8.19.	DejaGNU-1.6.3	130
8.20.	Ninja-1.13.2	131
8.21.	Pkgconf-3.0.5	132
8.22.	Binutils-2.47	133
8.23.	GMP-6.3.0	136
8.24.	MPFR-4.2.2	138
8.25.	MPC-1.4.1	139
8.26.	Attr-2.6.0	140
8.27.	Acl-2.4.0	141
8.28.	Libcap-2.78	142
8.29.	Libxcrypt-4.5.2	143
8.30.	Shadow-4.20.2	145
8.31.	Gawk-5.4.1	149

8.32.	GCC-16.2.0	150
8.33.	Ncurses-6.6	155
8.34.	Sed-4.10	158
8.35.	Psmisc-23.7	159
8.36.	Gettext-1.0	160
8.37.	Bison-3.8.2	162
8.38.	Grep-3.12	163
8.39.	Bash-5.3	164
8.40.	Libtool-2.6.2	166
8.41.	GDBM-1.26	167
8.42.	Gperf-3.3	168
8.43.	Expat-2.8.3	169
8.44.	Inetutils-2.8	170
8.45.	Less-704	172
8.46.	Perl-5.44.0	173
8.47.	Autoconf-2.73	175
8.48.	Automake-1.18.1	176
8.49.	OpenSSL-4.0.1	177
8.50.	Elfutils-0.195 から取り出した libelf	179
8.51.	Libffi-3.8.0	180
8.52.	Sqlite-3530400	181
8.53.	mpdecimal-4.0.1	182
8.54.	Python-3.14.7	183
8.55.	Flit-Core-4.0.2	185
8.56.	Packaging-26.3	186
8.57.	Wheel-0.48.0	187
8.58.	Setuptools-84.0.0	188
8.59.	Meson-1.12.0	189
8.60.	Kmod-34.2	190
8.61.	Coreutils-9.11	191
8.62.	Diffutils-3.12	196
8.63.	Findutils-4.11.0	197
8.64.	Groff-1.24.1	198
8.65.	GRUB-2.14	200
8.66.	Gzip-1.14	203
8.67.	IPRoute2-7.1.0	204
8.68.	Kbd-2.10.0	206
8.69.	Libpipeline-1.5.8	208
8.70.	Make-4.4.1	209
8.71.	Patch-2.8	210
8.72.	Tar-1.35	211
8.73.	Texinfo-7.3	212
8.74.	Vim-9.2.0954	214
8.75.	MarkupSafe-3.0.3	217
8.76.	Jinja2-3.1.6	218
8.77.	Systemd-261.2	219
8.78.	D-Bus-1.16.2	224
8.79.	Man-DB-2.13.1	226
8.80.	Procps-ng-4.0.7	228
8.81.	Util-linux-2.42.2	230
8.82.	E2fsprogs-1.47.4	235
8.83.	デバッグシンボルについて	238
8.84.	ストリップ	238
8.85.	仕切り直し	239
9.	システム設定	241
9.1.	はじめに	241
9.2.	全般的なネットワークの設定	241
9.3.	デバイスとモジュールの扱いについて	244
9.4.	デバイスの管理	247
9.5.	システムクロックの設定	248
9.6.	Linux コンソールの設定	249

9.7.	システムロケールの設定	250
9.8.	/etc/inputrc ファイルの生成	252
9.9.	/etc/shells ファイルの生成	253
9.10.	Systemd の利用と設定	254
10.	LFS システムのブート設定	257
10.1.	はじめに	257
10.2.	/etc/fstab ファイルの生成	257
10.3.	Linux-7.1.8	259
10.4.	GRUB を用いたブートプロセスの設定	265
11.	作業終了	270
11.1.	作業終了	270
11.2.	ユーザー登録	270
11.3.	システムの再起動	270
11.4.	さらなる情報	271
11.5.	LFS の次に向けて	272
V.	付録	275
A.	略語と用語	276
B.	謝辞	278
C.	パッケージの依存関係	280
D.	LFS ライセンス	292
D.1.	クリエイティブコモンズライセンス	292
D.2.	MIT ライセンス (The MIT License)	295
	項目別もくじ	296

序文

はしがき

私が Linux について学び始め理解するようになったのは 1998 年頃からです。Linux ディストリビューションのインストールを行ったのはその時が初めてです。そして即座に Linux 全般の考え方や原理について興味を抱くようになりました。

何かの作業を完成させるには多くの方法があるものです。同じことは Linux ディストリビューションについても言えます。この数年の間に数多くのディストリビューションが登場しました。あるものは今も存在し、あるものは他のものへと形を変え、そしてあるものは記憶の彼方へ追いやられたりもしました。それぞれが利用者の求めに応じて、さまざまに異なる形でシステムを実現してきたわけです。最終ゴールが同じもののなのに、それを実現する方法はたくさんあるものです。したがって私は一つのディストリビューションにとらわれることが不要だと思い始めました。Linux が登場する以前であれば、オペレーティングシステムに何か問題があったとしても、他に選択肢はなくそのオペレーティングシステムで満足する以外にありませんでした。それはそういうものであって、好むと好まざるは関係がなかったのです。それが Linux になって “選ぶ” という考え方が出てきました。何かが気に入らなかつたら、いくらでも変えたら良いし、そうすることがむしろ当たり前となったのです。

数多くのディストリビューションを試しましたが、これという 1 つに決定できるものはありませんでした。個々のディストリビューションは優れたもので、それぞれを見てみれば正しいものです。ただこれは正しいとか間違っているとかの問題ではなく、個人的な趣味の問題へと変化しています。こうしたさまざまな状況を通じて明らかになってきたのは、私にとって完璧なシステムは 1 つもないということです。そして私は自分自身の Linux を作り出して、自分の好みを満足させるものを目指しました。

本当に自分自身のシステムを作り出すため、私はすべてをソースコードからコンパイルすることを目指し、コンパイル済のバイナリパッケージは使わないことにしました。この「完璧な」Linux システムは、他のシステムが持つ弱点を克服し、逆にすべての強力さを合わせ持つものです。当初は気の遠くなる思いがしていましたが、そのアイデアは今も持ち続けています。

パッケージが相互に依存している状況やコンパイル時にエラーが発生するなどを順に整理していく中で、私はカスタマイズの Linux を作り出したのです。この Linux は今日ある他の Linux と比べても、十分な機能を有し十分に扱いやすいものとなっています。これは私自身が作り出したものです。いろいろなものを自分で組み立てていくのは楽しいものです。さらに個々のソフトウェアまでも自分で作り出せれば、もっと楽しいものになるのですが、それは次の目標とします。

私の求める目標や作業経験を他の Linux コミュニティの方々とも共有する中で、私の Linux への挑戦は絶えることなく続いていくことを実感しています。このようなカスタマイズの Linux システムを作り出せば、独自の仕様や要求を満たすことができるのはもちろんですが、さらにはプログラマーやシステム管理者の Linux 知識を引き伸ばす絶好の機会となります。壮大なこの意欲こそが Linux From Scratch プロジェクト誕生の理由です。

Linux From Scratch ブックは関連プロジェクトの中心に位置するものです。皆さんご自身のシステムを構築するために必要となる基礎的な手順を提供します。本書が示すのは正常動作するシステム作りのための雛形となる手順ですので、皆さんが望んでいる形を作り出すために手順を変えていくことは自由です。それこそ、本プロジェクトの重要な特徴でもあります。そうしたとしても手順を踏み外すものではありません。我々は皆さんが旅に挑戦することを応援します。

あなたの LFS システム作りが素晴らしいひとときとなりますように。そしてあなた自身のシステムを持つ楽しみとなりますように。

--
Gerard Beekmans
gerard@linuxfromscratch.org

対象読者

本書を読む理由はさまざまにあると思いますが、よく挙がってくる質問として以下があります。「既にある Linux をダウンロードしてインストールすれば良いのに、どうして苦労してまで手作業で Linux を構築しようとするのか。」

本プロジェクトを提供する最大の理由は Linux システムがどのようにして動作しているのか、これを学ぶためのお手伝いをすることです。LFS システムを構築してみれば、さまざまなものが連携し依存しながら動作している様子を知ることができます。そうした経験をした人であれば Linux システムを自分の望む形に作りかえる手法も身につけることができます。

LFS の重要な利点として、他の Linux システムに依存することなく、システムを制御できる点が挙げられます。LFS システムではあなたが運転台に立ちます。そしてあなたがシステムのあらゆる側面への指示を下していきます。

さらに非常にコンパクトな Linux システムを作る方法も身につけられます。通常の Linux ディストリビューションを用いる場合、多くのプログラムをインストールすることになりますが、たいていのものは使わないですし、その内容もよく分からないものです。それらのプログラムはハードウェアリソースを無駄に占有することになります。今日のハードドライブや CPU のことを考えたら、リソース消費は大したことはないと思うかもしれません。しかし問題がなくなったとしても、サイズの制限だけは気にかける必要があることでしょう。例えばブータブル CD、USB スティック、組み込みシステムなどのことを思い浮かべてください。そういったものに対して LFS は有用なものとなるでしょう。

カスタマイズした Linux システムを構築するもう一つの利点として、セキュリティがあります。ソースコードからコンパイルしてシステムを構築するということは、あらゆることを制御する権限を有することになり、セキュリティパッチは望みどおりに適用できます。他の人がセキュリティホールを修正しバイナリパッケージを提供するのを待つ必要がなくなるということです。他の人がパッチとバイナリパッケージを提供してくれたとしても、それが本当に正しく構築され、問題を解決してくれているかどうかは、調べてみなければ分からないわけですから。

Linux From Scratch の最終目標は、実用的で完全で、基盤となるシステムを構築することです。Linux システムを一から作り出すつもりのない方は、本書から得られるものはないかもしれません。

LFS を構築する理由はさまざまですから、すべてを列記することはできません。学習こそ、理由を突き詰める重要な手段です。LFS 構築作業の経験を積むことによって、情報や知識を通じてもたらされる意義が十二分に理解できるはずですよ。

LFS が対象とする CPU アーキテクチャー

LFS が対象としている CPU アーキテクチャーは AMD/インテル x86 CPU (32ビット) と x86_64 CPU (64ビット) です。Power PC や ARM については、本書の手順を多少修正することで動作することが確認されています。これらの CPU を利用したシステムをビルドする場合は、この後に示す諸条件を満たす必要がありますが、まずはそのアーキテクチャーをターゲットとする、LFS システムそのものや Ubuntu、Red Hat/Fedora、SuSE などの Linux システムが必要です。(ホストが 64 ビット AMD/インテルによるシステムであったとしても 32 ビットシステムは問題なくインストールできます。)

64 ビットシステムを用いることは 32 ビットシステムを用いた場合に比べて大きな効果はありません。たとえば Core i7-4790 CPU 上において、4 コアを使って試しに LFS-9.1 をビルドしてみたところ、以下のような情報が得られました。

アーキテクチャー	ビルド時間	ビルドサイズ
32 ビット	239.9 分	3.6 GB
64 ビット	233.2 分	4.4 GB

ご存知かと思いますが、同一ハードウェア上にて 64 ビットによりビルドを行っても、32 ビットのときのビルドに比べて 3% 早くなるだけです (22% は大きなものになります)。仮に LFS を使って LAMP サーバーやファイアーウォールを実現しようとする場合、32 ビット CPU を用いるのでも充分です。一方 BLFS にあるパッケージの中には、ビルド時や実行時に 4 GB 以上の RAM を必要としているものもあります。このため LFS をデスクトップ環境に利用するなら、64 ビットシステムをビルドすることをお勧めします。

LFS の手順に従って作り出す 64 ビットシステムは、「純粋な」64 ビットシステムです。つまりそのシステムは 64 ビット実行モジュールのみをサポートすることです。「複数のライブラリ」によるシステムをビルドするのなら、多くのアプリケーションを二度ビルドしなければなりません。一度は 32 ビット用であり、一度は 64 ビット用です。本書ではこの点を直接サポートしていません。この理由は、素直な Linux ベースシステムを構築するという LFS の教育的で最小限のものとする目的とは合致しないからです。LFS/BLFS 編集者の中に、マルチライブラリを行う LFS フォークを構築している方もいます。これは <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html> からアクセスすることができます。ただしこれは応用的なトピックです。

必要な知識

LFS システムの構築作業は決して単純なものではありません。ある程度の Unix システム管理の知識が必要です。問題を解決したり、説明されているコマンドを正しく実行することが求められます。ファイルやディレクトリのコピー、それらの表示確認、カレントディレクトリの変更、といったことは最低でも知っていなければなりません。さらに Linux の各種ソフトウェアを使ったりインストールしたりする知識も必要です。

LFS ブックでは、最低でも そのようなスキルがあることを前提としていますので、数多くの LFS サポートフォーラムは、ひよっとすると役に立たないかもしれません。フォーラムにおいて基本的な知識を尋ねたとしたら、誰も回答してくれないでしょう。(そうするよりも LFS に取り掛かる前に以下のような情報をよく読んでください。)

LFS システムの構築作業に入る前に、以下を読むことをお勧めします。

- ソフトウェア構築のハウツー (Software-Building-HOWTO) <https://tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html>
これは Linux 上において「一般的な」Unix ソフトウェアを構築してインストールする方法を総合的に説明しています。だいたい前に書かれたものですが、ソフトウェアのビルドとインストールを行う基本的な方法が程よくまとめられています。

- ソースコードからのインストール入門ガイド (Beginner's Guide to Installing from Source) <https://moi.vonos.net/linux/beginners-installing-from-source/>

このガイドは、ソフトウェアをソースコードからビルドするために必要な基本的スキルや技術をほど良くまとめています。

LFS と各種標準

LFS の構成は出来る限り Linux の各種標準に従うようにしています。 主な標準は以下のものです。

- POSIX.1-2008
- Filesystem Hierarchy Standard (FHS) Version 3.0
- Linux Standard Base (LSB) Version 5.0 (2015)

LSB はさらに以下の4つの仕様から構成されます。 コア (Core)、デスクトップ (Desktop)、言語 (Languages)、画像処理 (Imaging) です。 コアとデスクトップの中には、アーキテクチャーに固有の要求事項もあります。 Gtk3 やグラフィックスという二項目に関しての試しの仕様も含んでいます。 LFS では前節にて示したように、IA32 (32 ビット x86) や AMD64 (x86_64) アーキテクチャーに対応する LSB 仕様への適合を目指しています。



注記

このような要求に対しては異論のある方も多いでしょう。 LSB の目的は、私有ソフトウェア (proprietary software) をインストールした場合に、要求事項を満たしたシステム上にて問題なく動作することを目指すためです。 LFS はソースコードから構築するシステムですから、どのパッケージを利用するかをユーザー自身が完全に制御できます。 また LSB にて要求されているパッケージであっても、インストールしない選択をとることもできます。

LFS の構築にあたっては LSB に適合していることを確認するテスト (certifications tests) を「一から」クリアしていくように構築することも可能です。 ただし LFS ブックの範囲外にあるパッケージ類を追加しなければ実現できません。 そのような追加パッケージ類については、おおむね BLFS にて導入手順を説明しています。

LFS 提供のパッケージで LSB 要求に従うもの

LSB コア:	Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Systemd, Tar, Util-linux, Zlib
LSB デスクトップ:	なし
LSB 言語:	Perl
LSB 画像処理:	なし
LSB Gtk3、LSB グラフィックス (試用):	なし

BLFS 提供のパッケージで LSB 要求に従うもの

LSB コア:	At, Batch (At の一部), BLFS Bash Startup Files, Cpio, Ed, Fcfrontab, LSB-Tools, NSPR, NSS, PAM, Pax, Sendmail (または Postfix または Exim), Time
LSB デスクトップ:	Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf, Glib2, GLU, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libxml2, Mesa, Pango, Xdg-utils, Xorg
LSB 言語:	Libxml2, Libxslt
LSB 画像処理:	CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE
LSB Gtk3、LSB グラフィックス (試用):	GTK+3

LFS, BLFS で提供しない、あるいはオプションで提供されているコンポーネントで LSB 要求に従うもの

LSB コア:	install_initd, libcrypt.so.1 (LFS の Libxcrypt パッケージにおける任意実施の手順により提供), libncurses.so.5 (LFS の Ncurses パッケージにおける任
---------	---

意実施の手順により提供), `libncursesw.so.5` (ただし `libncursesw.so.6` は LFS の `Ncurses` パッケージにより提供)

LSB デスクトップ:	<code>libgdk-x11-2.0.so</code> (ただし <code>libgdk-3.so</code> は BLFS <code>GTK+-3</code> パッケージが提供), <code>libgtk-x11-2.0.so</code> (ただし <code>libgtk-3.so</code> と <code>libgtk-4.so</code> は BLFS <code>GTK+-3</code> と <code>GTK-4</code> パッケージが提供), <code>libpng12.so</code> (ただし <code>libpng16.so</code> は BLFS <code>Libpng</code> パッケージが提供), <code>libQt*.so.4</code> (ただし <code>libQt6*.so.6</code> は BLFS <code>Qt6</code> パッケージが提供), <code>libtiff.so.4</code> (ただし <code>libtiff.so.6</code> は BLFS <code>Libtiff</code> パッケージが提供)
LSB 言語:	<code>/usr/bin/python</code> (LSB は <code>Python2</code> を要求しているが LFS と BLFS は <code>Python3</code> のみを提供)
LSB 画像処理:	なし
LSB Gtk3、LSB グラフィックス (試用):	<code>libpng15.so</code> (ただし <code>libpng16.so</code> は BLFS <code>Libpng</code> パッケージが提供)

各パッケージを用いる理由

LFS が目指すのは、完成した形での実用可能な基盤システムを構築することです。LFS に含まれるパッケージ群は、パッケージの個々を構築していくために必要となるものばかりです。そこからは最小限の基盤となるシステムを作り出します。そしてユーザーの望みに応じて、より完璧なシステムへと拡張していくものとなります。LFS は極小システムを意味するわけではありません。厳密には必要のないパッケージであっても、重要なものとして含んでいるものもあります。以下に示す一覧は、本書内の各パッケージの採用根拠について説明するものです。

- `Acl`
このパッケージはアクセス制御リスト (Access Control Lists) を管理するツールを提供します。これはファイルやディレクトリに対して、きめ細かくさまざまなアクセス権限を定義するために利用されます。
- `Attr`
このパッケージはファイルシステムオブジェクト上の拡張属性を管理するプログラムを提供します。
- `Autoconf`
このパッケージは、以下に示すようなシェルスクリプトを生成するプログラムを提供します。つまり開発者が意図しているテンプレートに基づいて、ソースコードを自動的に設定する (`configure` する) ためのシェルスクリプトです。特定のパッケージのビルド方法に変更があった場合は、パッケージ再構築を行うことになるため、その場合に本パッケージが必要となります。
- `Automake`
このパッケージは、テンプレートとなるファイルから `Makefile` を生成するためのプログラムを提供します。特定のパッケージのビルド方法に変更があった場合は、パッケージ再構築を行うことになるため、その場合に本パッケージが必要となります。
- `Bash`
このパッケージは、システムとのインターフェースを実現する `Bourne` シェルを提供し、LSB コア要件を満たします。他のシェルを選ばずにこれを選ぶのは、一般的に多用されていて拡張性が高いからです。
- `Bc`
このパッケージは、任意精度 (arbitrary precision) の演算処理言語を提供します。Linux カーネルの構築に必要となります。
- `Binutils`
このパッケージは、リンカー、アセンブラーのような、オブジェクトファイルを取り扱うプログラムを提供します。各プログラムは LFS における他のパッケージをコンパイルするために必要となります。
- `Bison`
このパッケージは `yacc` (Yet Another Compiler Compiler) の GNU バージョンを提供します。LFS プログラムをビルドする際に、これを必要とするものがあります。
- `Bzip2`
このパッケージは、ファイルの圧縮、伸張 (解凍) を行うプログラムを提供します。これは LFS パッケージの多くを伸張 (解凍) するために必要です。
- `Coreutils`

このパッケージは、ファイルやディレクトリを参照あるいは操作するための基本的なプログラムを数多く提供します。各プログラムはコマンドラインからの実行によりファイル制御を行うために必要です。また LFS におけるパッケージのインストールに必要となります。

- D-Bus

このパッケージはメッセージバスシステムを実装しています。これはアプリケーション間での通信手段を容易にするものです。

- DejaGNU

このパッケージは、他のプログラムをテストするフレームワークを提供します。

- Diffutils

このパッケージは、ファイルやディレクトリ間の差異を表示するプログラムを提供します。各プログラムはパッチを生成するために利用されます。したがってパッケージのビルド時に利用されることが多々あります。

- E2fsprogs

このパッケージは ext2, ext3, ext4 の各ファイルシステムを取り扱うユーティリティを提供します。各ファイルシステムは Linux がサポートする一般的なものであり、十分なテストが実施されているものです。

- Expat

このパッケージは比較的小規模の XML 解析ライブラリを生成します。XML-Parser Perl モジュールがこれを必要とします。

- Expect

このパッケージは、スクリプトで作られた対話型プログラムを通じて、他のプログラムとのやりとりを行うプログラムを提供します。通常は他のパッケージをテストするために利用します。

- File

このパッケージは、指定されたファイルの種類を判別するユーティリティプログラムを提供します。他のパッケージのビルドスクリプト内にてこれを必要とするものもあります。

- Findutils

このパッケージは、ファイルシステム上のファイルを検索するプログラムを提供します。これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- Flex

このパッケージは、テキスト内の特定パターンの認識プログラムを生成するユーティリティを提供します。これは lex (字句解析; lexical analyzer) プログラムの GNU 版です。LFS 内の他のパッケージの中にこれを必要としているものがあります。

- Gawk

このパッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。プログラムは GNU 版の awk (Aho-Weinberg-Kernighan) です。これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- GCC

これは GNU コンパイラコレクションパッケージです。C コンパイラと C++ コンパイラを含みます。また LFS ではビルドしないコンパイラも含まれています。

- GDBM

このパッケージは GNU データベースマネージャライブラリを提供します。LFS が扱う Man-DB パッケージがこれを利用しています。

- Gettext

このパッケージは、各種パッケージが国際化を行うために利用するユーティリティやライブラリを提供します。

- Glibc

このパッケージは C ライブラリです。Linux 上のプログラムはこれがなければ動作させることができません。

- GMP

このパッケージは数値演算ライブラリを提供するもので、任意精度演算 (arbitrary precision arithmetic) についての有用な関数を含みます。これは GCC をビルドするために必要です。

- Gperf

このパッケージは、キーセットから完全なハッシュ関数を生成するプログラムを提供します。 `Systemd` がこれを必要としています。

- `Grep`

このパッケージはファイル内を検索するプログラムを提供します。 これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- `Groff`

このパッケージは、テキストを処理し整形するプログラムをいくつか提供します。 重要なものプログラムとして `man` ページを生成するものを含みます。

- `GRUB`

これは `Grand Unified Boot Loader` です。 ブートローダーとして利用可能なものの中でも、これが最も柔軟性に富むものです。

- `Gzip`

このパッケージは、ファイルの圧縮と伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。 `LFS` において、パッケージを伸張（解凍）するために必要です。

- `Iana-etc`

このパッケージは、ネットワークサービスやプロトコルに関するデータを提供します。 ネットワーク機能を適切に有効なものとするために、これが必要です。

- `Inetutils`

このパッケージは、ネットワーク管理を行う基本的なプログラム類を提供します。

- `IProute2`

このパッケージは、`IPv4`、`IPv6` による基本的な、あるいは拡張したネットワーク制御を行うプログラムを提供します。 `IPv6` への対応があることから、よく使われてきたネットワークツールパッケージ (`net-tools`) に変わって採用されました。

- `Jinja2`

このパッケージは、テキストテンプレート処理を行う `Python` モジュールです。 `Systemd` のビルドに必要となります。

- `Kbd`

このパッケージは、米国以外のキーボードに対してのキーテーブルファイルやキーボードユーティリティを生成します。 また端末上のフォントも提供します。

- `Kmod`

このパッケージは `Linux` カーネルモジュールを管理するために必要なプログラムを提供します。

- `Less`

このパッケージはテキストファイルを表示する機能を提供するものであり、表示中にスクロールを可能とします。 多くのパッケージでは、ページング出力を行うためにこれを利用しています。

- `Libcap`

このパッケージは `Linux` カーネルにて利用される `POSIX 1003.1e` 機能へのユーザー空間からのインターフェースを実装します。

- `Libelf`

`elfutils` プロジェクトでは、`ELF` ファイルや `DWARF` データに対するライブラリやツールを提供しています。 他のパッケージに対して各種ユーティリティは有用なものですが、ライブラリは `Linux` カーネルのビルドに必要であり、デフォルトの（最も効果的な）カーネル設定にて利用されます。

- `Libffi`

このパッケージは、さまざまな呼出規約 (`calling conventions`) に対しての、移植性に優れた高レベルプログラミングインターフェースを提供します。 プログラムをコンパイルするその時点においては、関数に対してどのような引数が与えられるかが分からない場合があります。 例えばインタープリターの場合、特定の関数を呼び出す際の引数の数や型は、実行時に指定されます。 `libffi` はそういうプログラムであっても、インタープリタープログラムからコンパイルコードへのブリッジを提供します。

- `Libpipeline`

Libpipeline パッケージは、サブプロセスのパイプラインを柔軟にかつ容易に操作するライブラリを提供します。これは Man-DB パッケージが必要としています。

- Libtool

このパッケージは GNU の汎用的なライブラリに対してのサポートスクリプトを提供します。これは、複雑な共有ライブラリの取り扱いを単純なものとし、移植性に優れた一貫した方法を提供します。LFS パッケージのテストスイートにおいて必要となります。

- Libxcrypt

このパッケージは **libcrypt** ライブラリを提供するものであり、さまざまなパッケージ（代表的なものとして Shadow）がパスワードのハッシュ処理のために必要としています。これは Glibc における、かつての **libcrypt** 実装を置き換えるものです。

- Linux Kernel

このパッケージは "オペレーティングシステム" であり GNU/Linux 環境における Linux です。

- M4

このパッケージは汎用的なテキストマクロプロセッサを提供するものであり、他のプログラムを構築するツールとして利用することができます。

- Make

このパッケージは、パッケージ構築を指示するプログラムを提供します。LFS におけるパッケージでは、ほぼすべてにおいて必要となります。

- MarkupSafe

このパッケージは、HTML/XHTML/XML 内の文字列を安全に処理するための Python モジュールです。Jinja2 がこのパッケージを必要としています。

- Man-DB

このパッケージは man ページを検索し表示するプログラムを提供します。man パッケージではなく本パッケージを採用しているのは、その方が国際化機能が優れているためです。このパッケージは man プログラムを提供しています。

- Man-pages

このパッケージは Linux の基本的な man ページを提供します。

- Meson

このパッケージは、ソフトウェアを自動的にビルドするソフトウェアツールを提供します。Meson が目指すのは、ソフトウェア開発者がビルドシステムの設定にかかる時間を、できるだけ減らすことにあります。これは Systemd のビルドに必要であり、また BLFS における多くのパッケージにも必要です。

- MPC

このパッケージは複素数演算のための関数を提供します。GCC パッケージがこれを必要としています。

- Mpdecimal

このパッケージは 10 進浮動小数に対する演算関数を提供します。これは Python が必要としているものです。

- MPFR

このパッケージは倍精度演算 (multiple precision) の関数を提供します。GCC パッケージがこれを必要としています。

- Ninja

このパッケージは、処理速度を重視した軽量なビルドシステムを提供します。高レベルなビルドシステムが生成したファイルを入力として、ビルド実行をできるだけ高速に行うように設計されています。このパッケージは Meson が必要としています。

- Ncurses

このパッケージは、端末に依存せず文字キャラクターを取り扱うライブラリを提供します。メニュー表示時のカーソル制御を実現する際に利用されます。LFS の他のパッケージでは、たいていはこれを必要としています。

- Openssl

このパッケージは暗号化に関する管理ツールやライブラリを提供します。Linux カーネルや他のパッケージに対して、暗号化機能を提供するものとして有用です。

- Patch

このパッケージは、パッチ ファイルの適用により、特定のファイルを修正したり新規生成したりするためのプログラムを提供します。パッチファイルは diff プログラムにより生成されます。LFS パッケージの中には、構築時にこれを必要とするものがあります。

- Pcre2

このパッケージは、Perl 5 が用いている正規表現と同様の文法による機能を提供するものです。

- Perl

このパッケージは、ランタイムに利用されるインタープリター言語 PERL を提供します。LFS の他のパッケージでは、インストール時やテストスイートの実行時にこれを必要とするものがあります。

- Pkgconf

このパッケージは、開発用ライブラリに対するコンパイラフラグやリンカーフラグを設定するためのプログラムを提供します。このプログラムは、pkg-config の単純な置き換えプログラムとして利用することができます。そもそもこのプログラムは、数多くのパッケージによるシステム構築に必要となるものです。元々の Pkg-config パッケージに比べて活発に開発されており、処理速度も若干早くなっています。

- Procps-NG

このパッケージは、プロセスの監視を行うプログラムを提供します。システム管理にはこのパッケージが必要となります。また LFS ブートスクリプトではこれを利用しています。

- Psmisc

このパッケージは、実行中のプロセスに関する情報を表示するプログラムを提供します。システム管理にはこのパッケージが必要となります。

- Python 3

このパッケージは、ソースコードの可読性の向上を意図して開発されたインタープリター言語を提供します。

- Readline

このパッケージは、コマンドライン上での入力編集や履歴管理を行うライブラリを提供します。これは Bash が利用しています。

- Sed

このパッケージは、テキストの編集を、テキストエディターを用いることなく可能とします。LFS パッケージにおける configure スクリプトは、多くのパッケージがこれを必要としています。

- Shadow

このパッケージは、セキュアな手法によりパスワード制御を行うプログラムを提供します。

- Sqlite

このパッケージは、サーバーレスで設定不要のトランザクション型 SQL データベースエンジンを提供します。

- Systemd

このパッケージは SysVinit の代替として、init プログラムなど数種のプログラムにより、システム起動やシステム制御を実現します。多くの Linux ディストリビューションにおいてもよく利用されています。

- Tar

このパッケージは、アーカイブや圧縮機能を提供するもので LFS が扱うすべてのパッケージにて利用されています。

- Tcl

このパッケージはツールコマンド言語 (Tool Command Language) を提供します。テストスイートの実行に必要となります。

- Texinfo

このパッケージは Info ページに関しての入出力や変換を行うプログラムを提供します。LFS が扱うパッケージのインストール時には、たいてい利用されます。

- Util-linux

このパッケージは数多くのユーティリティプログラムを提供します。その中には、ファイルシステムやコンソール、パーティション、メッセージなどを扱うユーティリティがあります。

- Vim

このパッケージはテキストエディターを提供します。 これを採用しているのは、従来の vi エディタとの互換性があり、しかも数々の有用な機能を提供するものだからです。 テキストエディターは個人により好みはさまざまですから、もし別のエディターを利用したいなら、そちらを用いても構いません。

- Wheel

このパッケージは Python wheel パッケージング標準に基づいた標準実装の Python モジュールを提供します。

- XZ Utils

このパッケージはファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。 一般的に用いられるものの中では高い圧縮率を実現するものであり、特に XZ フォーマットや LZMA フォーマットの伸張（解凍）に利用されます。

- Zlib

このパッケージは、圧縮や解凍の機能を提供するもので、他のプログラムがこれを利用しています。

- Zstd

このパッケージは、一定のプログラムが利用している圧縮、伸張（解凍）ルーチンを提供します。 高圧縮率に加えて、圧縮、処理速度間のトレードオフを広範囲に提供します。

本書の表記

本書では、特定の表記を用いて分かりやすく説明を行っていきます。 ここでは Linux From Scratch ブックを通じて利用する表記例を示します。

```
./configure --prefix=/usr
```

この表記は特に説明がない限りは、そのまま入力するテキストを示しています。 またコマンドの説明を行うために用いる場合もあります。

場合によっては、1行で表現される内容を複数行に分けているものがあります。 その場合は各行の終わりにバックスラッシュ（あるいは円記号）を表記しています。

```
CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror
```

バックスラッシュ（または円記号）のすぐ後ろには改行文字がきます。 そこに余計な空白文字やタブ文字があると、おかしい結果となるかもしれないため注意してください。

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

上の表記は固定幅フォントで示されており、たいていはコマンド入力の結果として出力される端末メッセージを示しています。 本書を（PDF ではなく）HTML 形式で読んでいる場合、そのテキストは青字で表示されているはずです。

固定幅フォントは `/etc/ld.so.conf` のようなファイル名を示す際にも用います。



注記

ブラウザの設定において、固定幅テキストに対しては適切なモノスペースフォントを用いるようにしてください。 これを設定していれば、**Il1** や **00** のグリフを適切に識別できます。

Emphasis

上の表記はさまざまな意図で用いています。 特に重要な説明内容やポイントを表します。

<https://www.linuxfromscratch.org/>

この表記は LFS コミュニティ内や外部サイトへのハイパーリンクを示します。 そこには「ハウツー」やダウンロードサイトなどが含まれます。

```
cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
.....
EOF
```

上の表記は設定ファイル類を生成する際に示します。 1行目のコマンドは `$LFS/etc/group` というファイルを生成することを指示しています。 そのファイルへは2行目以降 EOF が記述されるまでのテキストが出力されます。 したがってこの表記は通常そのままタイプ入力します。

<REPLACED TEXT>

上の表記は入力するテキストを仮に表現したものです。これをそのまま入力するものではないため、コピー、ペースト操作で貼り付けないでください。

[OPTIONAL TEXT]

上の表記は入力しなくてもよいオプションを示しています。

passwd(5)

上の表記はマニュアルページ (man ページ) を参照するものです。カッコ内の数字は man の内部で定められている特定のセクションを表しています。例えば passwd コマンドには2つのマニュアルページがあります。LFS のインストールに従った場合、2つのマニュアルページは `/usr/share/man/man1/passwd.1` と `/usr/share/man/man5/passwd.5` に配置されます。passwd(5) という表記は `/usr/share/man/man5/passwd.5` を参照することを意味します。man passwd という入力に対しては「passwd」という語に合致する最初の手動ページが表示されるものであり `/usr/share/man/man1/passwd.1` が表示されることになります。特定のマニュアルページを見たい場合は `man 5 passwd` といった入力を行う必要があります。マニュアルページが複数あるケースはまれですので、普通は `man <プログラム名>` と入力するだけで十分です。LFS ブックにおけるこの表記はハイパーリンクとしています。その表記をクリックすると Arch Linux man ページ が提供する man ページを開きます。

本書の構成

本書は以下の部から構成されます。

第 I 部 - はじめに

第 I 部では LFS 構築作業を進めるための重要事項について説明します。また本書のさまざまな情報についても説明します。

第 II 部 - ビルド作業のための準備

第 II 部では、パーティションの生成、パッケージのダウンロード、一時的なツールのコンパイルといった、システム構築の準備作業について説明します。

第 III 部 - LFS クロスチェーンと一時的ツールの構築

第 III 部では、最終的な LFS システム構築のために必要となるツールのビルド説明を行います。

第 IV 部 - LFS システムの構築

第 IV 部では LFS システムの構築作業を順に説明していきます。そこでは全パッケージのコンパイルとインストール、ブートスクリプトの設定、カーネルのインストールを行います。出来上がる Linux システムをベースとして、他のソフトウェアを必要に応じて導入し、このシステムを拡張していくことができます。本書の終わりには、インストール対象のプログラム、ライブラリ、あるいは重要なファイル類についてのさくいんも示します。

第 V 部 - 付録

第 V 部では、本書における略語や用語、謝辞、パッケージの依存関係、LFS ブートスクリプトの一覧、本書配布のライセンス、パッケージ、プログラム、ライブラリ、スクリプトのさくいんを示します。

正誤情報とセキュリティアドバイス

LFS システムを構築するためのソフトウェアは日々拡張され更新されています。LFS ブックがリリースされた後に、セキュリティフィックスやバグフィックスが公開されているかもしれません。本版にて説明するパッケージや作業手順に対して、セキュリティフィックスやバグフィックス等が必要かどうか、ビルド作業を行う前に <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/systemd/> を確認してください。そして LFS ビルド作業を進めながら、対応する節においての変更を確認し適用してください。

上に加えて Linux From Scratch 編集者は、本ブックのリリース後に発見されたセキュリティぜい弱性のリストを管理しています。ビルド作業に入る前には、このリストを読み、<https://www.linuxfromscratch.org/advisories/> にアクセスしてください。LFS のビルド作業を進めていく上では、各セクションに対するセキュリティアドバイスの内容に従って、修正作業を適用してください。さらに LFS システムを、現実にデスクトップやサーバーシステムとして利用している場合は、アドバイスを常に確認してセキュリティフィックスを適用するようにしてください。これは LFS システムを構築した後であっても同様です。

日本語訳について



日本語訳情報

本節はオリジナルの LFS ブックにはないものです。日本語訳に関する情報を示すために設けました。

はじめに

本書は LFS ブック rl3.0-201-systemd の日本語版 20260829 です。オリジナルの LFS ブックと同様に DocBook を用いて構築しています。

日本語版の提供について

日本語版 LFS ブックは GitHub 内に開発の場を設け <https://lfsbookja.github.io/lfsbookja-doc/ja.index.html> にて「LFSブック日本語版」のプロジェクト名で提供するものです。

HTML ファイル類や日本語化のために構築しているソース類について、あるいはそれらの取り扱い（ライセンス）については上記サイトを参照してください。

日本語版の生成について

日本語版 LFS ブックの生成は、以下のようにして行っています。

- そもそも LFS ブックのソースは、LFS のサイト <https://www.linuxfromscratch.org/> において、Stable 版として公開されていると同時に Git により、日々開発更新されているソース（XMLソース）が公開されています。日本語版はその XML ソースに基づいて作成しています。
- XML ソースは DocBook XML DTD の書式に従ったファイル形式です。日本語版では、ソースに記述された原文を日本語訳文に変えて、同様の処理により生成しています。ソース内に含まれる **INSTALL** ファイルには、処理に必要なツール類の詳細が示されています。それらのツール類はすべて BLFS にてインストールする対象となっていますので、興味のある方は参照してください。
- 日本語訳にあたっては、原文にて「地の文」として表現されている文章を日本語化しています。逆に各手順におけるコマンド説明（四角の枠囲いで示されている箇所）は、日本語化の対象とはしていません。コマンド類や設定記述が英語で行われるわけですから、これは当たり前のことです。ただ厳密に言えば、その四角の枠囲いの中でシェルのコメント書きが含まれる場合があります、これは日本語化せずそのまま表記しています。

日本語版における注意点

日本語版 LFS ブックを参照頂く際には、以下の点に注意してください。

- 本ページの冒頭にあるように、原文にはない記述は「日本語訳情報」として枠囲い文章で示すことにします。
- 訳者は Linux に関する知識を隅から隅まで熟知しているわけではありません。したがってパッケージのことや Linux の仕組みに関して説明されている原文の、真の意味が捉えられず、原文だけを頼りに訳出している箇所もあります。もし誤訳、不十分な訳出、意味不明な箇所に気づかれた場合は、是非ご指摘、ご教示をお願いしたいと思います。
- 日本語訳にて表記しているカタカナ用語について触れておきます。特に語末に長音符号がつく（あるいはつかない）用語です。このことに関しては訳者なりに捉えているところがあるのですが、詳述は省略します。例えば「ユーザー (user)」という用語は語末に長音符号をつけるべきと考えます。一方「コンピュータ (computer)」という用語は、情報関連その他の分野では長音符号をつけない慣用があるものの、昨今これをつけるような流れもあり情勢が変わりつつあります。このように用語表記については、大いに“ゆれ”があるため、訳者なりに取り決めて表記することにしていきます。なじみの表記とは若干異なるものが現れるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。

第I部 はじめに

第1章 はじめに

1.1. LFS をどうやって作るか

LFS システムは、既にインストールされている Linux ディストリビューション (Debian、OpenMandriva、Fedora、openSUSE など) を利用して構築していきます。この既存の Linux システム (ホスト) は、LFS 構築のためにさまざまなプログラム類を利用する基盤となります。プログラム類とはコンパイラ、リンカー、シェルなどです。したがってそのディストリビューションのインストール時には「開発 (development)」オプションを選択し、それらのプログラム類を含めておく必要があります。



注記

Linux ディストリビューションのインストールには、さまざまな方法がありますが、デフォルトインストールでは、普通は LFS システムの構築には適していません。商用ディストリビューションにおける設定方法に関しては <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/partitioning-for-lfs.txt> を参照してください。

コンピュータ内にインストールされているディストリビューションを利用するのではなく、他に提供されている LiveCD を利用することもできます。



注記

ホストディストリビューションは **ホストシステム要件** に示す要件を満たす必要があります。

第 2 章では、新しく構築する Linux のためのパーティションとファイルシステムの生成方法について説明します。そのパーティション上にて LFS システムをコンパイルしインストールします。第 3 章では LFS 構築に必要なパッケージとパッチについて説明します。これらをダウンロードして新たなファイルシステム内に保存します。第 4 章は作業環境の準備について述べています。この章では重要な説明を行っていますので、第 5 章以降に進む前に是非注意して読んでください。

第 5 章では初期のツールチェーン (binutils、gcc、glibc) を、クロスコンパイルによりインストールします。これによりこの新たなツールをホストシステムから切り離します。

第 6 章では、上で作ったクロスツールチェーンを利用して、基本的ユーティリティのクロスコンパイル方法を示します。

第 7 章では "chroot" 環境に入ります。そして今作り上げたビルドツールを使って、最終的なシステムをビルドしテストするために必要となる残りのツールをビルドします。

ホストシステムのツール類から新しいシステムを切り離していくこの手順は、やり過ぎのように見えるかもしれませんが。ツールチェーンの技術的情報にて詳細に説明しているので参照してください。

第 8 章において本格的な LFS システムが出来上がります。chroot を使うもう一つのメリットは、LFS 構築作業にあたって引き続きホストシステムを利用できることです。パッケージをコンパイルしている最中には、いつもどおり別の作業を行うことができます。

インストールの仕上げとして第 9 章にてベースシステムの設定を行い、第 10 章にてカーネルとブートローダーを生成します。第 11 章では LFS システム構築経験を踏まえて、その先に進むための情報を示します。本章に示す作業をすべて実施すれば、新たな LFS システムを起動することが出来ます。

上はごく簡単な説明にすぎません。各作業の詳細はこれ以降の章やパッケージの説明を参照してください。内容が難しいと思っても、それは徐々に理解していけるはずです。読者の皆さんには、是非 LFS アドベンチャーに挑んで頂きたいと思います。

1.2. 前版からの変更点

以下に示すのは、前版から変更されているパッケージです。

アップグレード:

- ・
- ・ Acl-2.4.0
- ・ Attr-2.6.0
- ・ Autoconf-2.73

- Binutils-2.47
- Coreutils-9.11
- E2fsprogs-1.47.4
- Expat-2.8.3
- File-5.48
- Findutils-4.11.0
- Flit-Core-4.0.2
- Gawk-5.4.1
- GCC-16.2.0
- Glibc-2.44
- Groff-1.24.1
- Iana-Etc-20260805
- Inetutils-2.8
- IPRoute2-7.1.0
- Kbd-2.10.0
- Less-704
- Libcap-2.78
- Elfutils-0.195 から Libelf
- Libffi-3.8.0
- Libtool-2.6.2
- Linux-7.1.8
- Man-pages-6.18
- Meson-1.12.0
- MPC-1.4.1
- OpenSSL-4.0.1
- Packaging-26.3
- Perl-5.44.0
- Pkgconf-3.0.5
- Procps-ng-4.0.7
- Python-3.14.7
- Sed-4.10
- Setuptools-84.0.0
- Shadow-4.20.2
- Sqlite-3530400
- Systemd-261.2
- Tcl-8.6.18
- Texinfo-7.3
- Tzdata-2026c
- Util-linux-2.42.2
- Vim-9.2.0954
- Wheel-0.48.0
- Xz-5.8.3

追加:

- mpdecimal-4.0.1
- tar-1.35-acl_fix-1.patch

- Python-3.14.6-consolidated_fixes-1.patch

削除:

-
- XML-Parser (BLFS へ移動)
- intltool (BLFS へ移動)

1.3. 変更履歴

本書は Linux From Scratch ブック、バージョン rl3.0-201-systemd、2026/08/27 公開です。本書が 6ヶ月以上更新されていなければ、より新しい版が公開されているはずです。以下のミラーサイトを確認してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>

以下は前版からの変更点を示したものです。

変更履歴

- 2026-08-15
 - [bdubbs] - expat-2.8.3 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5996 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260805 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - libffi-3.8.0 へのアップデート。 #5993 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.1.8 へのアップデート。 #5997 を Fix に。
 - [bdubbs] - meson-1.12.0 へのアップデート。 #5998 を Fix に。
 - [bdubbs] - procps-ng-4.0.7 へのアップデート。 #6000 を Fix に。
 - [bdubbs] - setuptools-84.0.0 (Python モジュール) へのアップデート。 #5994 を Fix に。
 - [bdubbs] - shadow-4.20.2 へのアップデート。 #5995 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0954 へのアップデート。 #4500 にて言及。
 - [bdubbs] - wheel-0.48.0 (Python モジュール) へのアップデート。 #5999 を Fix に。
- 2026-08-07
 - [bdubbs] - flit_core-4.0.2 (Python モジュール) へのアップデート。 #5989 を Fix に。
 - [bdubbs] - gcc-16.2.0 へのアップデート。 #5992 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.1.7 へのアップデート。 #5988 を Fix に。
 - [bdubbs] - packaging-26.3 (Python モジュール) へのアップデート。 #5990 を Fix に。
 - [bdubbs] - pkgconf-3.0.5 へのアップデート。 #5987 を Fix に。
 - [bdubbs] - Python-3.14.7 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5991 を Fix に。
- 2026-08-01
 - [bdubbs] - shadow-4.20.0 へのアップデート。 #5986 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0858 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5982 を Fix に。
 - [bdubbs] - systemd-261.2 へのアップデート。 #5981 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-3.53.4 へのアップデート。 #5984 を Fix に。
 - [bdubbs] - pkgconf-3.0.4 へのアップデート。 #5977 を Fix に。
 - [bdubbs] - perl-5.44.0 へのアップデート。 #5980 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.1.5 へのアップデート。 #5979 を Fix に。
 - [bdubbs] - libtool-2.6.2 へのアップデート。 #5978 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260723 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - glibc-2.44 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5983 を Fix に。
 - [bdubbs] - binutils-2.47 へのアップデート。 #5985 を Fix に。
- 2026-07-15
 - [bdubbs] - mpdecimal-4.0.1 の追加。 #5963 を Fix に。
 - [bdubbs] - tzdata-2026c へのアップデート。 #5971 を Fix に。
 - [bdubbs] - setuptools-83.0.0 へのアップデート。 #5969 を Fix に。

- [bdubbs] - pkgconf-3.0.2 へのアップデート。 #5962 を Fix に。
- [bdubbs] - meson-1.11.2 へのアップデート。 #5975 を Fix に。
- [bdubbs] - libffi-3.7.1 へのアップデート。 #5970 を Fix に。
- [bdubbs] - linux-7.1.3 へのアップデート。 #5968 を Fix に。
- [bdubbs] - gawk-5.4.1 へのアップデート。 #5973 を Fix に。
- [bdubbs] - findutils-4.11.0 へのアップデート。 #5974 を Fix に。
- 2026-07-01
 - [bdubbs] - tar-1.35-acl_fix-1.patch の追加。 acl-2.4.0 によって発生する問題について言及。
 - [bdubbs] - Python3-3.14.6 consolidated fixes (セキュリティパッチ) を追加。 #5961 を Fix に。
 - [bdubbs] - attr-2.6.0 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5967 を Fix に。
 - [bdubbs] - acl-2.4.0 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5966 を Fix に。
 - [bdubbs] - expat-2.8.2 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5964 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260617 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - iproute2-7.1.0 へのアップデート。 #5954 を Fix に。
 - [bdubbs] - libffi-3.6.0 へのアップデート。 #5958 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.1.1 へのアップデート。 #5953 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-autoconf-3.53.3 へのアップデート。 #5965 を Fix に。
 - [bdubbs] - systemd-261 へのアップデート。 #5959 を Fix に。
 - [bdubbs] - util-linux-2.42.2 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5955 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0752 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5956 を Fix に。
- 2026-06-15
 - [bdubbs] - binutils-2.46.1 へのアップデート。 #5950 を Fix に。
 - [bdubbs] - file-5.48 へのアップデート。 #5949 を Fix に。
 - [bdubbs] - less-704 へのアップデート。 #5948 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.0.12 へのアップデート。 #5945 を Fix に。
 - [bdubbs] - openssl-4.0.1 へのアップデート。 #5951 を Fix に。
 - [bdubbs] - Python3-3.14.6 へのアップデート。 #5952 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-autoconf-3.53.2 へのアップデート。 #5946 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0640 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5947 を Fix に。
- 2026-06-01
 - [bdubbs] - systemd-260.2 へのアップデート。 #5944 を Fix に。
 - [bdubbs] - kbd-2.10.0 へのアップデート。 #5943 を Fix に。
 - [bdubbs] - util-linux-2.42.1 へのアップデート。 #5939 を Fix に。
 - [bdubbs] - less-702 へのアップデート。 #5941 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0567 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5940 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260529 へのアップデート。 #5006 にて言及。
- 2026-05-24
 - [bdubbs] - linux-7.0.10 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5942 を Fix に。
- 2026-05-20
 - [bdubbs] - linux-7.0.9 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5928 を Fix に。
- 2026-05-18
 - [xryl11] - glibc における CVE-2026-4046, CVE-2026-5450, CVE-2026-5928 への対応 (セキュリティフィックス)。 #5930 を Fix に。
- 2026-05-14
 - [renodr] - expat-2.8.1 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5933 を Fix に。
 - [renodr] - tcl-8.6.18 へのアップデート。 #5935 を Fix に。

- [renodr] - vim-9.2.0480 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5928 を Fix に。
- [renodr] - linux-7.0.7 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5932 を Fix に。
- [renodr] - Python における CVE-2026-7210, CVE-2026-8328 への対応 (セキュリティアップデート)。 #5934 を Fix に。
- 2026-05-11
 - [bdubbs] - vim-9.2.0461 (Security Update) へのアップデート。 #5938 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-3.53.1 へのアップデート。 #5929 を Fix に。
 - [bdubbs] - Python-3.14.5 へのアップデート。 #5931 を Fix に。
 - [bdubbs] - openssl-4.0.0 へのアップデート。 #5912 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-7.0.5 へのアップデート。 #5917 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260504 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - Python-3.14.5 linux7 build patch の追加。 #5931 にて言及。
 - [bdubbs] - glibc への linux7 フィックスパッチの追加。
 - [bdubbs] - systemd openssl4 build patch の追加。 #5912 にて言及。
- 2026-05-08
 - [bdubbs] - gcc-16.1.0 へのアップデート。 #5927 を Fix に。
- 2026-05-01
 - [bdubbs] - wheel-0.47.0 (Python モジュール) へのアップデート。 #5922 を Fix に。
 - [bdubbs] - tzdata2026b へのアップデート。 #5923 を Fix に。
 - [bdubbs] - sed-4.10 へのアップデート。 #5921 を Fix に。
 - [bdubbs] - packaging-26.2 (Python モジュール) へのアップデート。 #5913 を Fix に。
 - [bdubbs] - mpc-1.4.1 へのアップデート。 #5916 を Fix に。
 - [bdubbs] - meson-1.11.1 へのアップデート。 #5919 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0421 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5914 を Fix に。
 - [bdubbs] - man-pages-6.18 へのアップデート。 #5920 を Fix に。
 - [bdubbs] - iproute2-7.0.0 へのアップデート。 #5925 を Fix に。
 - [bdubbs] - inetutils-2.8 へのアップデート。 #5926 を Fix に。
 - [bdubbs] - expat-2.8.0 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5924 を Fix に。
 - [bdubbs] - elfutils-0.195 (libelf) へのアップデート。 #5915 を Fix に。
 - [bdubbs] - coreutils-9.11 へのアップデート。 #5918 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260424 へのアップデート。 #5006 にて言及。
- 2026-04-15
 - [jlocash] - 2 つの問題に対応した Python-3.14.4 パッチ (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5910 にて言及。
- 2026-04-15
 - [bdubbs] - meson-1.11.0 へのアップデート。 #5911 を Fix に。
 - [bdubbs] - intltool と XML-Parser を BLFS へ移行。 #4964 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0340 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5904 を Fix に。
 - [bdubbs] - util-linux-2.42 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5900 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-3.53.0 へのアップデート。 #5909 を Fix に。
 - [bdubbs] - Python3-3.14.4 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5907 を Fix に。
 - [bdubbs] - openssl-3.6.2 (Security Update) へのアップデート。 #5906 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-6.19.12 へのアップデート。 #5903 を Fix に。
 - [bdubbs] - libcap-2.78 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5905 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260409 へのアップデート。 #5006 にて言及。
- 2026-04-04

- [zeckma] - UEFI ブートサポートの追加。 #5819 を Fix に。
- 2026-04-01
 - [bdubbs] - xz-5.8.3 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5899 を Fix に。
 - [bdubbs] - XML-Parser-2.54 (セキュリティアップデート) へのアップデート (再度)。 #5892 を Fix に。
 - [bdubbs] - vim-9.2.0272 へのアップデート。 #4500 にて言及。
 - [bdubbs] - systemd-260.1 へのアップデート。 #5890 を Fix に。
 - [bdubbs] - perl-5.42.2 へのアップデート。 #5898 を Fix に。
 - [bdubbs] - mpc-1.4.0 へのアップデート。 #5894 を Fix に。
 - [bdubbs] - meson-1.10.2 へのアップデート。 #5889 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-6.19.10 へのアップデート。 #5893 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260327 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - groff-1.24.1 へのアップデート。 #5888 を Fix に。
 - [bdubbs] - autoconf-2.73 へのアップデート。 #5897 を Fix に。
- 2026-03-26
 - [bdubbs] - XML-Parser-2.53 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5892 を Fix に。
 - [bdubbs] - glibc-2.43 (セキュリティアップデート) への sed を追加。 #5895 を Fix に。
 - [bdubbs] - Python-3.14.3 (セキュリティアップデート) へのパッチを追加。 #5896 を Fix に。
 - [bdubbs] - expat-2.7.5 (セキュリティアップデート) へのアップデート。 #5891 を Fix に。
- 2026-03-15
 - [bdubbs] - vim-9.2.0161 へのアップデート。 #4500 にて言及。
 - [bdubbs] - tzdata-2026a へのアップデート。 #5882 を Fix に。
 - [bdubbs] - texinfo-7.3 へのアップデート。 #5883 を Fix に。
 - [bdubbs] - systemd-259.5 へのアップデート。 #5879 を Fix に。
 - [bdubbs] - sqlite-autoconf-3510300 (3.51.3) へのアップデート。 #5885 を Fix に。
 - [bdubbs] - shadow-4.19.4 へのアップデート。 #5881 を Fix に。
 - [bdubbs] - setuptools-82.0.1 (Python モジュール) へのアップデート。 #5887 を Fix に。
 - [bdubbs] - perl-5.42.1 へのアップデート。 #5886 を Fix に。
 - [bdubbs] - linux-6.19.8 へのアップデート。 #5867 を Fix に。
 - [bdubbs] - iproute2-6.19.0 へのアップデート。 #5874 を Fix に。
 - [bdubbs] - iana-etc-20260306 へのアップデート。 #5006 にて言及。
 - [bdubbs] - groff-1.24.0 へのアップデート。 #5880 を Fix に。
 - [bdubbs] - gawk-5.4.0 へのアップデート。 #5876 を Fix に。
 - [bdubbs] - file-5.47 へのアップデート。 #5878 を Fix に。
 - [bdubbs] - e2fsprogs-1.47.4 へのアップデート。 #5884 を Fix に。
- 2026-03-05
 - [bdubbs] - LFS-13.0 リリース。

1.4. 変更履歴（日本語版）

ここに示すのは LFS ブック r13.0-201-systemd 日本語版（バージョン20260829）の変更履歴です。



日本語訳情報

本節はオリジナルの LFS ブックにはないものです。 LFS ブック日本語版の変更履歴を示すために設けています。

「r13.0-XXX」という表記は、オリジナル LFS ブック GIT 管理ソースの連番番号を意味します。 また 2021aa2c3 などの表記は、オリジナル XML ソースファイルの Git 管理下でのコミットハッシュ値を意味します。

変更履歴

- 2026-08-29
 - [matsuand] - r13.0-201 (fc12864f3) までの対応。
- 2026-08-25
 - [matsuand] - r13.0-197 (097553588) までの対応。
- 2026-08-17
 - [matsuand] - r13.0-191 (09b289922) までの対応。
- 2026-08-15
 - [matsuand] - r13.0-185 (1c041dc1b) までの対応。
- 2026-08-12
 - [matsuand] - r13.0-178 (a5e18ad3e) までの対応。
- 2026-08-08
 - [matsuand] - r13.0-176 (60a709bb6) までの対応。
- 2026-08-05
 - [matsuand] - r13.0-172 (b9962747d) までの対応。
- 2026-08-03
 - [matsuand] - r13.0-171 (8b989da79) までの対応。
- 2026-07-15
 - [matsuand] - r13.0-147 (77024b998) までの対応。
- 2026-07-03
 - [matsuand] - r13.0-141 (3e9b5b08a) までの対応。
- 2026-06-03
 - [matsuand] - r13.0-131 (c41dfeaed) までの対応。
- 2026-06-01
 - [matsuand] - r13.0-127 (6890c7189) までの対応。
- 2026-05-19
 - [matsuand] - r13.0-115 (d235207a6) までの対応。
- 2026-05-12
 - [matsuand] - r13.0-107 (118c93154) までの対応。
- 2026-05-07
 - [matsuand] - r13.0-97 (5ec6ec66b) までの対応。
- 2026-05-01
 - [matsuand] - r13.0-87 (0ab3022e4) までの対応。
- 2026-04-15
 - [matsuand] - r13.0-67 (b4defc453) までの対応。
- 2026-04-08
 - [matsuand] - r13.0-63 (45fd83b87) までの対応。
- 2026-04-01
 - [matsuand] - r13.0-17 (801cae57e) までの対応。
- 2026-03-27
 - [matsuand] - r13.0-10 (7df48f36f) までの対応。
- 2026-03-25
 - [matsuand] - r13.0-7 (df7910ddf) までの対応。
- 2026-03-19
 - [matsuand] - r13.0-5 (68c60cf31) までの対応。
- 2026-03-16

- [matsuand] - rl3.0-4 (0be125fdf) までの対応。
- 2026-03-06
- [matsuand] - rl3.0-3 (2021aa2c3) までの対応。

1.5. 情報源

1.5.1. FAQ

LFS システムの構築作業中にエラー発生したり、疑問を抱いたり、あるいは本書の誤記を発見した場合、まず手始めに <https://www.linuxfromscratch.org/faq/> に示されている「よく尋ねられる質問」(Frequently Asked Questions; FAQ) を参照してください。

1.5.2. メーリングリスト

[linuxfromscratch.org](https://www.linuxfromscratch.org) サーバーでは、LFS 開発プロジェクトのために多くのメーリングリストを立ち上げています。このメーリングリストは主となる開発用とは別に、サポート用のものもあります。FAQ ページに答えが見つからなかった場合には、次の手としてメーリングリストを検索する以下のサイトを参照してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>

これ以外に、投稿の方法、アーカイブの配置場所などに関しては <https://www.linuxfromscratch.org/mail.html> を参照してください。

1.5.3. IRC

LFS コミュニティのメンバーの中には、インターネットリレーチャット (Internet Relay Chat; IRC) によるサポートを行っている者もいます。ここに対して質問を挙げる場合は、FAQ やメーリングリストに同様の質問や答えがないかどうかを必ず確認してください。IRC は [irc.libera.chat](https://www.linuxfromscratch.org/irc/) において、チャンネル名 `#lfs-support` により提供しています。

1.5.4. ミラーサイト

LFS プロジェクトは世界中にミラーサイトがあります。これらを使えばウェブサイト参照やパッケージのダウンロードがより便利に利用できます。以下のサイトによりミラーサイトの情報を確認してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>

1.5.5. 連絡先

質問やコメントは（上に示した）メーリングリストを活用してください。

1.6. ヘルプ



注記

LFS の手順に従って特定のパッケージをビルドした際に、何かの問題が発生した場合、いきなりアップストリームのサポートチャンネルへ問題を投稿することは是非お止めください。その前にまずは「情報源」に示されている LFS サポートチャンネルでの議論を行ってください。いきなりアップストリームの保守担当者に投稿したところで、その担当者は LFS のビルド手順についてほぼ理解はしていないため、非効率なやり方となります。たとえアップストリームの問題であったとしても、LFS コミュニティを経由すれば、アップストリームが本当に必要とする情報のみを抜き出して適切な報告を上げるお役に立てるはずです。

アップストリームのサポートチャンネルに直接質問を上げることがどうしても必要となった場合でも、多くのアップストリームプロジェクトにおいては、サポートチャンネルとバグトラッカーは別々に運用されている点に注意してください。「バグ」報告に質問を行うことは不適切とされて、そのアップストリームプロジェクトの開発担当者に迷惑をかけるだけかもしれません。

本書に基づく作業の中で問題が発生したり疑問が生まれた場合は <https://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq> にある FAQ のページを確認してください。質問への回答が示されているかもしれません。そこに回答が示されていないのなら、問題の本質部分を見極めてください。トラブルシューティングとして以下のヒントが有用かもしれません。 <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt>

FAQ では問題解決ができない場合、メーリングリスト <https://www.linuxfromscratch.org/search.html> を検索してください。

我々のサイトにはメーリングリストやチャットを通じての情報提供を行う LFS コミュニティがあります。（詳細は「情報源」を参照してください。）我々は日々数多くのご質問を頂くのですが、たいていの質問は FAQ やメーリングリストを調べてみれば容易に答えが分かるものばかりです。したがって我々が最大限の支援を提供できるよう、ある程度問題はご自身で解決するようにしてください。そうして頂くことで、我々はもっと特殊な状況に対するサポートを手厚く行っていくことができるからです。いくら調べても解決に至らず、お問い合わせ頂く場合は、以下に示すように十分な情報を提示してください。

1.6.1. 特記事項

問題が発生し問い合わせをする場合には、簡単な状況説明に加えて、尋ねたい内容に合わせて以下の基本的情報も含めてください。

- お使いの LFS ブックのバージョン。（本書の場合 rl3.0-201-systemd）
- LFS 構築に用いたホスト Linux のディストリビューションとそのバージョン。
- ホストシステム要件 におけるスクリプトの出力結果。
- 問題が発生したパッケージまたは本書内の該当の章または節。
- 問題となったエラーメッセージや問題に対する詳細な情報。
- 本書どおりに作業しているか、逸脱していないかの情報。



注記

本書の作業手順を逸脱していたとしても、我々がお手伝いしないわけではありません。つまるところ LFS は個人的な趣味によって構築されるものです。本書の手順とは異なるやり方を正確に説明してください。そうすれば内容の評価、原因究明が容易になります。

1.6.2. Configure スクリプトの問題

configure スクリプトの実行時に何か問題が発生した時は `config.log` ファイルを確認してみてください。configure スクリプトの実行中に、端末画面に表示されないエラーが、このファイルに出力されているかもしれません。問合せを行う際には 該当する 行を示してください。

1.6.3. コンパイル時の問題

コンパイル時に問題が発生した場合は、端末画面への出力とともに、数々のファイルの内容も問題解決の糸口となります。configure スクリプトと make コマンドの実行によって端末画面に出力される情報は重要です。問い合わせの際には、出力されるすべての情報を示す必要はありませんが、関連する情報はすべて含めてください。以下に示すのは make コマンドの実行時に出力される情報を切り出してみた例です。

```
gcc -D ALIASEPATH="/mnt/lfs/usr/share/locale:."
-D LOCALEDIR="/mnt/lfs/usr/share/locale"
-D LIBDIR="/mnt/lfs/usr/lib"
-D INCLUDEDIR="/mnt/lfs/usr/include" -D HAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference
to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

たいていの方は、上のような場合に終わりの数行しか示してくれません。

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

問題を解決するにはあまりに不十分な情報です。 そんな情報だけでは「何かがオカしい結果となった」ことは分かって も「なぜオカしい結果となった」のかが分からないからです。 上に示したのは、十分な情報を提供して頂くべきであることを例示したものであり、実行されたコマンドや関連するエラーメッセージをすべて含んだ例となっています。

インターネット上に、問い合わせを行う方法を示した優れた文章があります。 <http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html> この文章に示される内容やヒントを参考にして、より確実に回答が得られるよう心がけてください。

第II部 ビルド作業のための準備

第2章 ホストシステムの準備

2.1. はじめに

この章では LFS システムの構築に必要なホストツールを確認し、必要に応じてインストールします。そして LFS システムをインストールするパーティションを準備します。パーティションを生成しファイルシステムを構築した上で、これをマウントします。

2.2. ホストシステム要件

2.2.1. ハードウェア

LFS 編集者としては、システム CPU は最低でも 4 コア、メモリ容量は最低でも 8 GB を推奨しています。この要件を満たさない古いシステムであっても、動くかもしれません。しかしパッケージのビルド時間は、本書に示すものよりも極端に長くなるかもしれません。

2.2.2. ソフトウェア

ホストシステムには以下に示すソフトウェアが必要であり、それぞれに示されているバージョン以降である必要があります。最近の Linux ディストリビューションを利用するなら、あまり問題にはならないはずです。ディストリビューションによっては、ソフトウェアのヘッダーファイル群を別パッケージとして提供しているものがあります。例えば `<パッケージ名>-devel` であったり `<パッケージ名>-dev` といった具合です。お使いのディストリビューションがそのような提供の仕方をしている場合は、それらもインストールしてください。

各パッケージにて、示しているバージョンより古いものでも動作するかもしれませんが、テストは行っていません。



警告

GCC のバージョン 16.2.0 以降、Binutils のバージョン 2.47 以降はテストを行っていないため注意してください。より最新の GCC は LFS 本リリースのビルドに失敗する可能性が高くなっています。この失敗に関しては LFS 編集者に報告しないでください。利用しているホストディストリビューションがその最新版を提供しているのであれば、以下の方法を取ることができます。

- 最新版が存在するのであれば、より最新のものを利用します。
- 古いホストディストリビューションを利用します。
- ホストディストリビューションが GCC のダウングレードに対応している場合はダウングレードします。
- 最新の LFS 開発版を利用します。LFS においては各種パッケージの最新版への更新は、そのリリースの 2 週間後、または 4 週間後以内に行われます。

- Bash-3.2 (/bin/sh が bash に対するシンボリックリンクまたはハードリンクである必要があります。)
- Binutils-2.13.1 (2.47 以上のバージョンは、テストしていないため動作しないかもしれません。)
- Bison-2.7 (/usr/bin/yacc が bison へのリンクか、bison を実行するためのスクリプトである必要があります。)
- GNU Coreutils-8.1 または Utils Coreutils-0.8
- Diffutils-2.8.1
- Findutils-4.2.31
- Gawk-4.0.1 (/usr/bin/awk が gawk へのリンクである必要があります。)
- GCC-5.4 と C++ コンパイラーである g++ (16.2.0 以上のバージョンは、テストしていないため動作しないかもしれません。) ホストされたプログラムを C++ コンパイラーがビルドできるように、C および C++ の標準ライブラリ (ヘッダーを含む) が存在しなければなりません。
- Grep-2.5.1a
- Gzip-1.3.12
- Linux Kernel-5.10

カーネルのバージョンを指定しているのは、第 5 章 と 第 8 章 において、glibc をビルドする際にバージョンを指定するからです。こうすると古いカーネルに対する対応コードが無効となり、コンパイルした glibc が若干早く、また軽量になります。2024 年 12 月時点、カーネル開発者によってサポートされる、もっとも古いカーネルバージョンは 5.10 です。5.10 よりも古いカーネルリリースであっても、サードパーティチームによってサポートされているものもあります。ただしそういったものは、公式のカーネルリリースとは認められません。詳しくは <https://kernel.org/category/releases.html> を参照してください。

ホストシステムのカーネルバージョンが 5.10 より古い場合は、ここに示した条件に合致するカーネルに置き換える必要があります。これを実施するには2つの方法があります。お使いの Linux システムのベンダーが 5.10 以上のバージョンのカーネルを提供しているかを調べることです。提供していれば、それをインストールします。もしそれが無い場合や、あったとしてもそれをインストールしたくない場合、カーネルをご自身でコンパイルする必要があります。カーネルのコンパイルと（ホストシステムが GRUB を利用しているとして）ブートローダーの設定方法については第 10 章を参照してください。

本書では、ホストカーネルが UNIX 98 疑似端末 (PTY) をサポートしている必要があります。これは Linux 5.10 またはそれ以降のカーネルを利用するデスクトップ向け、あるいはサーバー向けのディストリビューションにとって利用できなければなりません。独自のホストカーネルを利用している場合には、カーネル設定において `CONFIG_UNIX98_PTYS` が `y` であることを確認してください。

- M4-1.4.10
- Make-4.0
- Patch-2.5.4
- Perl-5.8.8
- Python-3.4
- Sed-4.1.5
- Tar-1.22
- Texinfo-5.0
- Xz-5.0.0

ESP (EFI システムパーティション、「ファイルシステムの生成」にて詳述) の生成を必要とする場合には dosfstools が必要です。



重要

上で示しているシンボリックリンクは、本書の説明を通じて LFS を構築するために必要となるものです。シンボリックリンクが別のソフトウェア（例えば dash や mawk）を指し示している場合でもうまく動作するかもしれませんが、しかしそれらに対して LFS 開発チームはテストを行っていませんしサポート対象としていません。そのような状況に対しては作業手順の変更が必要となり、特定のパッケージに対しては追加のパッチを要するかもしれません。

ホストシステムに、上のソフトウェアの適切なバージョンがインストールされているかどうか、またコンパイルが適切に行えるかどうかは、以下のコマンドを実行して確認することができます。

```
cat > version-check.sh << "EOF"
#!/bin/bash
# A script to list version numbers of critical development tools

# If you have tools installed in other directories, adjust PATH here AND
# in ~/.bashrc (section 4.4) as well.

LC_ALL=C
PATH=/usr/bin:/bin

bail() { echo "FATAL: $1"; exit 1; }
grep --version > /dev/null 2> /dev/null || bail "grep does not work"
sed '' /dev/null || bail "sed does not work"
sort /dev/null || bail "sort does not work"

ver_check()
{
    if ! type -p $2 &>/dev/null
    then
        echo "ERROR: Cannot find $2 ($1)"; return 1;
    fi
    v=$(($2 --version 2>&1 | grep -E -o '[0-9]+\.[0-9\.]+[a-z]*' | head -n1)
    if printf '%s\n' $3 $v | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:      %-9s %-6s >= $3\n" "$1" "$v"; return 0;
    else
        printf "ERROR: %-9s is TOO OLD ($3 or later required)\n" "$1";
    fi
}
```

```

        return 1;
    fi
}

ver_kernel()
{
    kver=$(uname -r | grep -E -o '[0-9\.]+')
    if printf '%s\n' $1 $kver | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:      Linux Kernel $kver >= $1\n"; return 0;
    else
        printf "ERROR: Linux Kernel ($kver) is TOO OLD ($1 or later required)\n" "$kver";
        return 1;
    fi
}

# Coreutils first because --version-sort needs Coreutils >= 7.0
if sort --version |& grep -q utils; then
    ver_check Coreutils sort      0.8 || bail "Utils Coreutils too old, stop"
else
    ver_check Coreutils sort      8.1 || bail "GNU Coreutils too old, stop"
fi
ver_check Bash bash 3.2
ver_check Binutils ld 2.13.1
ver_check Bison bison 2.7
ver_check Diffutils diff 2.8.1
ver_check Findutils find 4.2.31
ver_check Gawk gawk 4.0.1
ver_check GCC gcc 5.4
ver_check "GCC (C++)" g++ 5.4
ver_check Grep grep 2.5.1a
ver_check Gzip gzip 1.3.12
ver_check M4 m4 1.4.10
ver_check Make make 4.0
ver_check Patch patch 2.5.4
ver_check Perl perl 5.8.8
ver_check Python python3 3.4
ver_check Sed sed 4.1.5
ver_check Tar tar 1.22
ver_check Texinfo texi2any 5.0
ver_check Xz xz 5.0.0
ver_kernel 5.10

if mount | grep -q 'devpts on /dev/pts' && [ -e /dev/ptmx ]
then echo "OK:      Linux Kernel supports UNIX 98 PTY";
else echo "ERROR: Linux Kernel does NOT support UNIX 98 PTY"; fi

alias_check() {
    if $1 --version 2>&1 | grep -qi $2
    then printf "OK:      %-4s is $2\n" "$1";
    else printf "ERROR: %-4s is NOT $2\n" "$1"; fi
}

echo "Aliases:"
alias_check awk GNU
alias_check yacc Bison
alias_check sh Bash

echo "Compiler check:"
if printf "int main(){}" | g++ -x c++ -
then echo "OK:      g++ works";
else echo "ERROR: g++ does NOT work"; fi

```



```
rm -f a.out

if [ "$(nproc)" = "" ]; then
    echo "ERROR: nproc is not available or it produces empty output"
else
    echo "OK: nproc reports $(nproc) logical cores are available"
fi
EOF

bash version-check.sh
```

2.3. 作業段階ごとの LFS 構築

LFS は一度にすべてを構築するものとして説明を行っています。つまり作業途中でシステムをシャットダウンすることは想定していません。ただこれは、システム構築を立ち止まることなくやり続けろと言っているわけではありません。

LFS 構築を途中から再開する場合には、どの段階からなのかに応じて、特定の作業を再度行うことが必要となります。

2.3.1. 第 1 章～第 4 章

これらの章ではホストシステム上でコマンド実行します。作業を再開するには以下に注意します。

- 2.4 節以降において `root` ユーザーにより実行する作業では LFS 環境変数の設定が必要です。さらにそれは `root` ユーザーにおいて設定されていなければなりません。

2.3.2. 第 5 章～第 6 章

- `/mnt/lfs` パーティションがマウントされていることが必要です。
- この 2 つの章における処理はすべて、ユーザー `lfs` により実施してください。処理の実施前には `su - lfs` を行ないます。これを行わなかった場合、パッケージインストールがホストに対して行われてしまい、利用不能になってしまいうリスクがあります。
- 全般的なコンパイル手順に示す内容は極めて重要です。パッケージのインストール作業に少しでも疑わしい点があったならば、展開作業を行った `tarball` やその展開ディレクトリをいったん消去し、再度展開し作業をやり直してください。

2.3.3. 第 7 章～第 10 章

- `/mnt/lfs` パーティションがマウントされていることが必要です。
- 「仮想カーネルファイルシステムの準備」から「Chroot 環境への移行」までの操作は、`root` ユーザーで行います。LFS 環境変数が `root` ユーザーにおいて設定されている必要があります。
- `chroot` 環境に入った際には、環境変数 `LFS` が `root` ユーザーにおいて設定されている必要があります。`chroot` 環境に入った後は、`LFS` 変数は使いません。
- 仮想ファイルシステムがマウントされている必要があります。これは `chroot` 環境への移行前後において、ホストの仮想端末を変更することで実現します。`root` ユーザーとなって「`/dev` のマウントと有効化」と「仮想カーネルファイルシステムのマウント」を実行する必要があります。

2.4. 新しいパーティションの生成

どのようなオペレーティングシステムでも同じことが言えますが、本システムでもインストール先は専用のパーティションを用いることにします。LFS システムを構築していくには、利用可能な空のパーティションか、あるいはパーティション化していないものをパーティションとして生成して利用することにします。

最小限のシステムであれば 10 GB 程度のディスク容量があれば十分です。これだけあればパッケージやソースの収容に十分で、そこでコンパイル作業を行っていくことができます。しかし主要なシステムとして LFS を構築するなら、さらにソフトウェアをインストールすることになるはずなので、さらなる容量が必要となります。30 GB ほどのパーティションがあれば、増量していくことを考えても十分な容量でしょう。LFS システムそのものがそれだけの容量を要するわけではありません。これだけの容量は十分なテンポラリ領域のために必要となるものであり、また LFS の完成後に機能追加していくためのものです。パッケージをインストールした後はテンポラリ領域は開放されますが、コンパイルの間は多くの領域を利用します。

コンパイル処理において十分なランダムアクセスメモリ (Random Access Memory; RAM) を確保できるとは限りませんので、スワップ (swap) 領域をパーティションとして設けるのが普通です。この領域へは利用頻度が低いデータを移すことで、アクティブな処理プロセスがより多くのメモリを確保できるようにカーネルが制御します。swap パーティションは、LFS システムのものとホストシステムのものを共有することもできます。その場合は新しいパーティションを作る必要はありません。

ディスクのパーティション生成は `cfdisk` コマンドや `fdisk` コマンドを使って行います。コマンドラインオプションにはパーティションを生成するハードディスク名を指定します。例えばプライマリーディスクであれば `/dev/sda` といったものになります。そして Linux ネイティブパーティションと、必要なら swap パーティションを生成します。プログラムの利用方法について不明であれば `cfdisk(8)` や `fdisk(8)` を参照してください。



注記

上級者の方であれば別のパーティション設定も可能です。最新の LFS システムは、ソフトウェア RAID アレーや、LVM 論理ボリュームを利用することができます。ただしこれらを実現するには `initramfs` が必要であり、高度なトピックです。こういったパーティション設定は、LFS 初心者にはお勧めしません。

新しく生成したパーティションの名前を覚えておいてください。(例えば `sda5` など。)本書ではこのパーティションを LFS パーティションとして説明していきます。また swap パーティションの名前も忘れないでください。これらの名前は、後に生成する `/etc/fstab` ファイルに記述するために必要となります。

2.4.1. パーティションに関するその他の問題

LFS メーリングリストにてパーティションに関する有用情報を望む声をよく聞きます。これは個人の趣味にもよる極めて主観的なものです。既存ディストリビューションが採用しているデフォルトのパーティションサイズと言えば、たいいてはスワップパーティションを小容量で配置した上で、そのドライブ内の残容量すべてのサイズを割り当てています。このようなサイズ設定は LFS では最適ではありません。その理由はいくつかあります。そのようにしてしまうと、複数のディストリビューションの導入時や LFS 構築時に、柔軟さを欠き、構築がしにくくなります。バックアップを取る際にも無用な時間を要し、ファイルシステム上に不適當なファイル配置を生み出すため、余計なディスク消費を発生させます。

2.4.1.1. ルートパーティション

ルートパーティション (これを `/root` ディレクトリと混同しないでください) は 20 GB もあれば、どんなシステムであつても妥当なところでしょう。それだけあれば LFS 構築も、また BLFS においてもおそらく十分なはずです。実験的に複数パーティションを設けるとしても、これだけのサイズで十分です。

2.4.1.2. スワップパーティション

既存のディストリビューションは、たいいてはスワップパーティションを自動的に生成します。一般にスワップパーティションのサイズは、物理 RAM サイズの二倍の容量とすることが推奨されています。しかしそれだけの容量はほとんど必要ありません。ディスク容量が限られているなら、スワップパーティションの容量を 2GB 程度に抑えておいて、ディスクスワップがどれだけ発生するかを確認してみてください。

Linux のハイバーネーション (ディスクへの退避状態) 機能を利用する場合、マシンが停止する前に RAM の内容がスワップパーティションに書き出されます。この場合、スワップパーティションの容量は、システムの RAM 容量と最低でも同程度である必要があります。

スワップは好ましいことではありません。物理的なハードドライブの場合、スワップが発生しているかどうかは、単純にディスク音を聞いたり、コマンド実行時にシステムがどのように反応するかを見ればわかります。SSD の場合、スワップ時の音は聞こえてきません。その場合は `top` や `free` プログラムを使ってスワップ使用量を確認することができます。SSD にスワップパーティションを割り当てることは極力避けるべきです。最初は 5GB くらいのファイルを編集するといった極端なコマンド実行を行ってみて、スワップが起きるかどうかを確認してみてください。スワップがごく普通に発生するようであれば、RAMを増設するのが適切です。

2.4.1.3. Grub BIOS パーティション

GUID パーティションテーブル (GUID Partition Table; GPT) を利用して ブートディスク をパーティショニングした場合、BIOS 起動が必要なのであれば普通は 1 MB 程度の小さなパーティションを用意しておく必要があります。このパーティションのフォーマットは不要であり、ブートローダーをインストールする際に GRUB が利用できるものでなければなりません。通常このパーティションは `fdisk` を用いた場合は 'BIOS Boot' と名付けられます。また `gdisk` コマンドを用いた場合は EF02 というコード名が与えられます。

ブートディスクが MBR パーティションテーブル、つまり DOS ディスクラベルを使ってパーティショニングされている場合、そのパーティションは GRUB が利用する最初のパーティションよりも前に存在している必要はありません。



注記

Grub BIOS パーティションは、BIOS がシステムブート時に用いるドライブ上になければなりません。これは LFS ルートパーティションがあるドライブと同一にする必要はありません。システム上にあるドライブは、同一のパーティションテーブルタイプを利用していないことがあります。つまりこの Grub BIOS パーティションに必要なのは、ブートディスクのパーティションテーブルタイプに合わせるだけです。

2.4.1.4. EFI システムパーティション

このパーティションは ESP と呼ばれます。これは UEFI を使ったシステムをブートするために必要となります。ここにはブート時に実行される EFI アプリケーションが置かれます。ブートドライブは MBR パーティションテーブル、つまりは DOS パーティションテーブルによってパーティショニングされている必要があります。ただこのことにより、互換性の問題が発生する傾向にあります。その場合には GUID パーティションテーブル (GPT) を使ってブートドライブをパーティショニングすることが推奨されます。そのパーティションから LFS のブートだけを行うのであれば、その容量は 20 MB もあれば十分です。しかしこのパーティションは EFI イメージサイズよりも大きくしなければなりません。

それは EFI イメージが生成される前に GRUB が大量のデータをこのパーティションに対して出力するためです。安全を考えて 128 MB から 256 MB とすることが推奨されますが、実験的にこれより少なくすることもあります。fdisk を利用した場合、このパーティションは 'EFI System' と表されます。

GRUB を使うなら EFI システムパーティションは `/boot/efi` に配置する必要があります。

多くの UEFI システムには Compatibility Support Module (CSM) あるいは Legacy Boot オプションが用意されていて、これにより BIOS を使ったブートが可能となります。もし UEFI によるブートがうまく動作しない場合であって、システムが CSM をサポートしているのであれば、Grub BIOS パーティションを生成するのが有効かもしれません。

2.4.1.5. 有用なパーティション

この他にも、必要のないパーティションというものがいくつかあります。しかしディスクレイアウトを決めるには考えておく必要があります。以下に示すのは十分な説明ではありませんが、一つの目安として示すものです。

- `/boot` - 作成することが強く推奨されます。カーネルやブート情報を収納するために利用するパーティションです。容量の大きなディスクの場合、ブート時に問題が発生することがあるので、これを回避するには、一つ目のディスクドライブの物理的に一番最初のパーティションを選びます。パーティションサイズを 200MB とすればそれで十分です。
- `/home` - 作成することが強く推奨されます。複数のディストリビューションや LFS の間で、ホームディレクトリおよびユーザー固有の設定を共有することができます。パーティションサイズは、ある程度大きく取ることになりますが、利用可能なディスク残容量に依存します。
- `/usr` - LFS においては `/bin`, `/lib`, `/sbin` の各ディレクトリは、`/usr` 配下からのシンボリックリンクとしています。したがって `/usr` には、システムを動作させるために必要となる実行モジュールがすべて置かれます。LFS において `/usr` を別パーティションとすることは、普通は不要です。それでもこれを生成する場合、システム内のプログラムやライブラリすべてが収容できるように、そのパーティション容量を十分に確保することが必要です。root パーティションは、このような設定とするなら、極端に小さなサイズ (1 ギガバイト程度) でも十分です。これはシンクライアントやディスクなしワークステーションに適しています。(そういった環境では `/usr` がリモートサーバーにマウントされます。) ただし (LFS では対応していない) `initramfs` を利用する際には、これがブートする際に `/usr` が別パーティションになっていることが必要であるため、注意してください。
- `/opt` - このディレクトリは BLFS などにおいて、KDE や Texlive といった巨大なパッケージをいくつもインストールする際に活用されます。`/usr` ディレクトリ以外にインストールする場合です。これを別パーティションとするなら、一般的には 5 ~ 10 GB 程度が適当でしょう。
- `/tmp` - `systemd` はデフォルトで `tmpfs` をマウントします。この動作を上書きしたい場合は「`/tmp` の `tmpfs` としての生成抑止」に従って LFS システムを設定してください。
- `/usr/src` - このパーティションは LFS のパッケージソースを収容し LFS ビルド工程にて共用するものとして有効に利用することができます。さらに BLFS パッケージソースを収容しビルドする場所としても利用可能です。30~50GB くらいの容量があれば、十分なものです。

ブート時に自動的にパーティションをマウントしたい場合は `/etc/fstab` ファイルにて設定します。パーティションの設定方法については「`/etc/fstab` ファイルの生成」で説明しています。

2.4.2. ディスクレイアウト例

以下は空のディスクドライブに対するレイアウト例です。

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	22527	10.0 MiB	EF00	EFI system partition
2	22528	24575	1024.0 KiB	EF02	BIOS boot partition
3	24576	1048575	500.0 MiB	8300	/boot
4	1048576	5242879	2.0 GiB	8200	swap
5	5242880	89128959	40.0 GiB	8300	lfs13.0+
6	89128960	173015039	40.0 GiB	8300	/home

この例は以下を前提としています。

- ・パーティションテーブルは GUID パーティションテーブル (GPT) です。
- ・EFI と BIOS の両ブートパーティションが存在しますが、利用されるのはどちらか一方です。どちらが利用されるかはシステムファームウェア次第です。システムが旧式である場合、UEFI 機能は全く存在しないでしょう。より最新のシステムであっても、ファームウェアの設定において "Secure Boot" が無効になっており "Legacy Support" や "CSM" (Compatibility Support Module) が有効になっていると、UEFI が利用できない場合があります。どちらのパーティションが利用されるのか、あらかじめ分かっているのであれば、無用なパーティションの生成を省略することができます。
- ・EFI パーティションは VFAT によりフォーマットされています。
- ・BIOS パーティションはフォーマットされていません。
- ・swap パーティションは初期化されています。
- ・/boot パーティションは ext2 によりフォーマットされています。書き込みがほぼなく（あったとしても root であり）ジャーナルを必要としないためです。
- ・その他のパーティションはすべて ext4 フォーマットであることを推奨するものです。
- ・別のパーティションを追加して LFS 構築のための「ホスト」システムをインストールすることもできます。最小限として 10 GiB もあれば十分でしょう。LiveCD を利用してシステムビルドを行うのであれば、ホスト向けのパーティションは不要でしょう。

2.5. ファイルシステムの生成

パーティションとは、ディスクドライブ上の一定数のセクターの集まりのことです。これはパーティションテーブルにおいて、その境界設定によって定められます。オペレーティングシステムがファイルを保存するパーティションを利用できるように、そのパーティションはフォーマットしておかなければなりません。そこにはラベル、ディレクトリブロック、データブロック、目的となるファイル位置へのインデックススキームといったものが含まれます。ファイルシステムは、OS がパーティションの空き容量を管理できるようにしています。また新規ファイル生成時や既存ファイルの拡張時に必要となるセクターの確保や、ファイル削除によって生み出された未使用データセグメントの再利用なども可能にします。さらにデータ冗長性やエラー回復のためのサポート機能も提供しています。

LFS では Linux カーネルが認識できるファイルシステムであれば何でも利用できます。最も標準的なものは ext3 や ext4 です。ファイルシステムを正しく選ぶことは、実は難しいことです。収容するファイルの性質やパーティションサイズにも依存します。例えば以下のとおりです。

ext2

比較的小容量のパーティションで、/boot のようにあまり更新されないパーティションに対して適しています。

ext3

ext2 の拡張でありジャーナルを含みます。このジャーナルとは、不測のシャットダウン時などに、パーティション状態の復元に用いられます。汎用的なファイルシステムとして用いることができます。

ext4

ファイルシステムに用いられている ext 系の最新バージョンです。新たな機能として、ナノ秒単位のタイムスタンプの提供、大容量ファイル (16 TB まで) の生成利用、処理性能の改善が加えられています。

この他のファイルシステムとして、FAT32, NTFS, JFS, XFS などがあり、それぞれに特定の目的に応じて活用されています。ファイルシステムの詳細、さらに多くのことは https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems を参照してください。

LFS ではルートファイルシステム (/) として ext4 を用いるものとします。LFS 用のパーティションに対して ext4 ファイルシステムを生成するために以下のコマンドを実行します。

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

<xxx> の部分は LFS パーティション名に合わせて置き換えてください。

既存の `swap` パーティションを利用している場合は、初期化を行う必要はありません。新しく `swap` パーティションを生成した場合には、以下のコマンドにより初期化を行ってください。

```
mkswap /dev/<yyy>
```

<yyy> の部分は `swap` パーティションの名に合わせて置き換えてください。

EFI システムパーティションを生成した場合、さらに選択肢があります。UEFI によるブート処理にあたってマザーボードは、FAT 系 (FAT12, FAT16, FAT32, VFAT など) によってフォーマットされたパーティションの中から EFI アプリケーションを探し出します。普通は FAT32 か VFAT が推奨されます。

FAT32 を選ぶ場合は ESP を以下のコマンドによりフォーマットします。

```
mkfs.fat -F 32 /dev/<yyy>
```

VFAT を選ぶ場合は以下を実行します。

```
mkfs.vfat /dev/<zzz>
```

<zzz> の部分は EFI システムパーティションの名に合わせて置き換えてください。

2.6. 変数 \$LFS と umask の設定

本書の中では環境変数 `LFS` を何度も用います。`LFS` システムのビルド作業時には常に定義しておくことを忘れないでください。この変数は `LFS` パーティションとして選んだマウントポイントを定義します。例えば `/mnt/lfs` というものです。他の名前にしても構いません。`LFS` を別のパーティションにビルドする場合、このマウントポイントはそのパーティションを示すようにしてください。ディレクトリを取り決めたら、変数を以下のコマンドにより設定します。

```
export LFS=/mnt/lfs
```

上のように変数を定義しておく、例えば `mkdir $LFS/tools` といったコマンドを、この通りに入力することで実行できるので便利です。これが実行されると、シェルが「`$LFS`」を「`/mnt/lfs`」に（あるいは変数にセットされている別のディレクトリに）置換して処理してくれます。

ファイルモード生成マスク (`umask`) を `022` に設定します。ホストディストロがこれとは違う値をデフォルトとしている場合を考慮して行うものです。

```
umask 022
```

`umask` を `022` に設定しておけば、新たに生成するファイルやディレクトリは、所有者のみが書き込み可能となり、他ユーザーは読み込みおよび（ディレクトリについての）検索についてのみ可能となります。（これはシステムコール `open(2)` がこのデフォルトモードを利用する前提としており、新規ファイルのモードは `644`、新規ディレクトリは `755` となります。）`LFS` システムにおいて、デフォルト値を緩めすぎればセキュリティモードを生み出すことになり、逆に厳しすぎれば、ビルドや `LFS` システム利用自体に不都合な問題を引き起こすことにもなります。



注意

`$LFS` がセットされていて、`umask` は `022` に設定されていることを忘れずに確認してください。特に、別ユーザーでログインし直した場合 (`su` コマンドによって `root` ユーザーや別のユーザーでログインした場合) には、忘れずに確認してください。

```
echo $LFS
```

上の出力結果が `LFS` システムのビルドディレクトリであることを確認してください。本書に示す例に従っている場合は `/mnt/lfs` が表示されるはずです。

`umask` が正しく設定されているかどうかを以下により確認してください。

```
umask
```

出力結果は `022` または `0022` となっているはずです。（先頭にゼロがつくかどうかは、ホストディストロによります。）

上の 2 つのコマンドの出力が正しくない場合は、冒頭に示したコマンド実行により `$LFS` 変数に正しいディレクトリを設定し、`umask` には `022` を設定してください。



注記

LFS 変数と `umask` を確実に設定しておくために、ローカルの `.bash_profile` および `/root/.bash_profile` に上記変数を `export` コマンド、`mask` コマンドを記述しておく方法もあります。なお `/etc/passwd` ファイルにて LFS 変数を必要とするユーザーは、シェルとして `bash` を利用するようにしてください。`.bash_profile` ファイルはログインプロセスの一部として機能するためです。

もう一つ気にかけることとして、ホストシステム上にログ出力を行う方法に関してです。グラフィカルディスプレイマネージャーを通じてログ出力を行うと、仮想端末が起動する際に、ユーザー独自の `.bash_profile` は普通は用いられません。この場合は、各ユーザー用と `root` 用の `.bashrc` に上記コマンドを追加してください。ここでディストリビューションの中には、“if” テストを利用して残りの `.bashrc` を実行しないようにしているものがあります。非対話形式を利用する場合は、そのテストの直前に上記コマンドを追加してください。

2.7. 新しいパーティションのマウント

ファイルシステムが生成できたら、ホストシステムからアクセスできるようにパーティションをマウントします。本書では前に示したように、環境変数 `LFS` に指定されたディレクトリに対してファイルシステムをマウントするものとします。

厳密に言う「パーティションはマウントできません」。マウントできるのは、そのパーティション内に埋め込まれているファイルシステムです。ただし 1 つのパーティションに複数のファイルシステムを収めることはできないので、パーティションとそこに関連づいたファイルシステムのことを、同一のものとして表現するわけです。

以下のコマンドによってマウントポイントを生成し、LFS ファイルシステムをマウントします。

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
```

`<xxx>` の部分は LFS パーティション名に合わせて置き換えてください。

LFS に対して複数のパーティションを用いる場合（例えば `/` と `/home` が別パーティションである場合）は、以下を実行してそれぞれをマウントします。

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
mkdir -v $LFS/home
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home
```

`<xxx>` や `<yyy>` の部分は、それぞれ適切なパーティション名に置き換えてください。

(LFS システムにおいて新たに生成されるファイルシステムのルートディレクトリである) `$LFS` ディレクトリに対して、その所有者とパーミッションモードをそれぞれ `root` および `755` に設定します。ホストディストロがこれとは違う値をデフォルトとしている場合を考慮して行うものです。

```
chown root:root $LFS
chmod 755 $LFS
```

この新しいパーティションは特別な制限オプション (`nosuid`, `nodev` など) は設定せずにマウントします。 `mount` コマンドの実行時に引数を与えずに実行すれば、LFS パーティションがどのようなオプション設定によりマウントされているかが分かります。もし `nosuid`, `nodev` オプションが設定されていたら、マウントし直してください。

LFS システムに対して `$LFS` をマウントしたパーティション以外にも、複数のパーティションを生成およびマウントした場合は、上と同様に、所有権やパーミッションモードを確認しマウントオプションを適切に設定する必要があります。



警告

上で説明した内容は、LFS 構築作業においてコンピューターを再起動しない場合の話です。コンピューターを一度シャットダウンした場合は、LFS 構築作業の再開のたびに LFS パーティションを再マウントする必要があります。あるいはブート時に自動マウントをしたいのであれば、ホストシステムの `/etc/fstab` ファイルを書き換えておく必要があります。例えば `/etc/fstab` ファイルに以下のような行を追加します。

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

追加のパーティションを利用している場合は、それらを書き加えることも忘れないでください。

swap パーティションを用いる場合は、**swapon** コマンドを使って利用可能にしてください。

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

<zzz> の部分は **swap** パーティション名に置き換えてください。

こうして新たな LFS パーティションが整いました。次はパッケージのダウンロードです。

第3章 パッケージとパッチ

3.1. はじめに

この章では基本的な Linux システム構築のためにダウンロードすべきパッケージの一覧を示します。各パッケージのバージョンは動作が確認されているものを示しており、本書ではこれに基づいて説明します。LFS errata やセキュリティアドバイザリーに示されているれば別ですが、ここに示すバージョンとは異なるものは使わないようお勧めします。あるバージョンでビルドしたコマンドが、違うバージョンで動作する保証はないからです。最新のパッケージの場合、何かの対処を要するかもしれません。そのような対処方法は本書の開発版において開発され安定化が図られるかもしれません。

パッケージによっては、リリース tarball に加えて (Git や SVN の) リポジトリスナップショット tarball があって、両者を同様のファイル名、場合によっては完全に一致したファイル名で提供している場合があります。ただしリリース tarball の中には、リポジトリスナップショットの内容に加えて、リポジトリには保存されていない重要なファイル (たとえば autoconf によって生成される configure スクリプトなど) を含む場合があります。本書では可能な限りリリース tarball を用いることにします。本書が指定するリリース tarball ではなく、リポジトリスナップショットを利用すると、問題が発生するかもしれません。

ダウンロードサイトは常にアクセス可能であるとは限りません。本書が提供された後にダウンロードする場所が変更になっていたら Google (<https://www.google.com/>) を使って検索してみてください。たいいていのパッケージを見つけ出すことが出来るはずです。それでも見つけれなかったら <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/packages.html#packages> から入手してください。



重要

次のページでは ftpmirror.gnu.org に存在する重要なパッケージをいくつも一覧に示しています。対象パッケージの標準的な配布サイトは ftp.gnu.org ですが、長期にわたって DDOS (distributed denial of services) 攻撃にさらされています。したがってサイト管理者は LFS 編集者に対して ftpmirror.gnu.org の利用を推奨しています。詳しくは Slashdot ニュース を参照してください。

ftpmirror.gnu.org を利用すると、実際には ftp.gnu.org サイトのミラーのいずれかにリダイレクトされます。ftpmirror.gnu.org を利用せずに、直接そのミラーサイトを指定しても構いません。ミラー一覧は <https://www.gnu.org/prep/ftp.en.html> に示されています。以降に示している wget リストを利用する予定であれば、このファイルを修正して必要なミラーサイトを利用するようにしてください。

ダウンロードしたパッケージやパッチは、ビルド作業を通じて常に利用可能な場所を選んで保存しておく必要があります。またソース類を伸張してビルドを行うための作業ディレクトリも必要です。そこで本書では **\$LFS/sources** ディレクトリを用意し、ソースやパッチの保存場所とし、そこでビルドを行う作業ディレクトリとします。このディレクトリにしておけば LFS パーティションに位置することから LFS ビルドを行う全工程において常に利用することが出来ます。

ダウンロードを行う前にまずはそのようなディレクトリを生成します。root ユーザーとなって以下のコマンドを実行します。

```
mkdir -v $LFS/sources
```

このディレクトリには書き込み権限とスティッキーを与えます。「スティッキー (Sticky)」は複数ユーザーに対して書き込み権限が与えられても、削除については所有者しか実行出来ないようにします。以下のコマンドによって書き込み権限とスティッキーを定めます。

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

LFS のビルドに必要なパッケージやパッチを得る方法は、いろいろとあります。

- 各ファイルは次の 2 節に示されているので、個々に入手することができます。
- 本書の安定版であれば、それに対して必要となるファイルを集めた tarball が、<https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files> に示すミラーサイトからダウンロードできます。
- wget と以下に示す wget-list-systemd ファイルを利用すれば、すべてのファイルをダウンロードすることができます。

パッケージとパッチのダウンロードを行うため wget-list-systemd を利用することにします。これは以下のように wget コマンドの入力引数に指定します。

```
wget --input-file=wget-list-systemd --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```




日本語訳情報

オリジナルの LFS ブックでは、`wget-list-systemd` 内に含まれる、各種パッケージの入手 URL が主に米国サイトとなっています。一方、日本国内にて作業する方であれば、日本国内のミラーサイトがいろいろと存在するため、そちらから取得するのが適切でしょう。これはネットワークリソースを利用する際のマナーとも言えるものです。堅苦しい話をするつもりはありません。国内サイトから入手することにすればダウンロード速度が断然早くなります。メリットは大きいと思いますのでお勧めします。

国内から入手可能なものは国内から入手することを目指し、訳者は以下の手順により `wget-list-systemd` を書き換えて利用しています。一例として国内には理化学研究所のサイト (`ftp.riken.jp`) があります。Linux カーネルの入手先を `www.kernel.org` から `ftp.riken.jp/Linux/kernel.org` に書き換えています。同じようにして Perl、Vim の入手先も変更します。

```
cat > wl.sed << "EOF"
s|ftpmirror\.gnu\.org|ftp.riken.jp/GNU|g
s|www\.kernel\.org/pub/linux/|ftp.riken.jp/Linux/kernel.org/linux/|g
s|www\.cpan\.org|ftp.riken.jp/lang/CPAN|g
s|ftp\.vim\.org|ftp.jp.vim.org|g
EOF
sed -f wl.sed -i.orig wget-list-systemd
rm wl.sed
```

上記はあくまで一例です。しかもすべてのパッケージについて、国内サイトからの入手となるわけではありません。ただし上記を行うだけでも、たいいていパッケージは国内サイトを向くことになります。上記にて国内のミラーサイトは、ネットワーク的に "より近い" ものを選んでください。サイトを変えた場合は、パッケージの URL が異なることが多々あるため、適宜 `sed` 置換内容を書き換えてください。

注意する点として各パッケージが更新されたばかりの日付では、国内ミラーサイトへの同期、反映が間に合わず、ソース類が存在しないことが考えられます。その場合にはパッケージ取得に失敗してしまいます。そこで `wget-list-systemd` と `wget-list-systemd.orig` を順に利用し、かつ `wget` コマンドにて `-N` オプションを使って（取得済のものはスキップするようにして）以下のコマンドを実行すれば、確実にすべてのパッケージを入手することができます。

```
wget -N --input-file=wget-list-systemd --continue --directory-prefix=$LFS/sources
wget -N --input-file=wget-list-systemd.orig --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```

さらに LFS-7.0 からは `md5sums` というファイルを用意しています。このファイルは、入手した各種パッケージのファイルが正しいことを確認するために用いることができます。このファイルを `$LFS/sources` に配置して以下を実行してください。

```
pushd $LFS/sources
md5sum -c md5sums
popd
```

必要なファイルを入手した方法が前述のどの方法であっても、この `md5sum` チェックを実施することができます。

パッケージとパッチを非 `root` ユーザーによってダウンロードした場合、各ファイルはそのユーザーが所有します。ファイルシステムは、UID によって所有者を記録しますが、ホスト上の一般ユーザーの UID は LFS 内には割り当てられていません。したがって各ファイルは、最終の LFS システムにおいて、名前付けられていない UID によって所有されたまま残ります。LFS システムに存在する自身のユーザーに対して、同じ UID を割り当ててつもりがないのであれば、各ファイルの所有者を `root` に変更することで、この状況を解消してください。

```
chown root:root $LFS/sources/*
```

3.2. 全パッケージ



注記

パッケージをダウンロードする前には セキュリティアドバイス (security advisories) を読んでください。セキュリティぜい弱性を回避するためにパッケージの最新バージョンがないかどうかを確認してください。

アップストリームでは、古いリリースソースを削除していることがあります。特にそのリリースにセキュリティぜい弱性を含んでいた場合です。以下に示す URL が無効になっていたら、まず初めにセキュリティアドバイスを読んでください。そして新たなバージョンが (ぜい弱性を解消して) 入手できるかどうかを確認してください。それでもパッケージが削除されてしまっている場合は、ミラーサイトからのダウンロードを試してみてください。ぜい弱性が原因で削除されていた古いバージョンのパッケージがダウンロードできたとしても、ぜい弱性のあるパッケージをシステムビルドに用いることはお勧めしません。

以下に示すパッケージをダウンロードするなどしてすべて入手してください。

- Acl (2.4.0) - 376 KB:

ホームページ: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl>

ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.4.0.tar.xz>

MD5 sum: **e289f370161698a96f50b2a3fdadf411**

- Attr (2.6.0) - 495 KB:

ホームページ: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr>

ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.6.0.tar.gz>

MD5 sum: **910a09c3ae0a211569d180586371cf7e**

- Autoconf (2.73) - 1,385 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/autoconf/>

ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/autoconf/autoconf-2.73.tar.xz>

MD5 sum: **9cbad9a116ef845bafeed8e7bc771bf4**

- Automake (1.18.1) - 1,614 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/automake/>

ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/automake/automake-1.18.1.tar.xz>

MD5 sum: **cea31dbf1120f890cbf2a3032cfb9a68**

- Bash (5.3) - 11,089 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/bash/>

ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/bash/bash-5.3.tar.gz>

MD5 sum: **977c8c0c5ae6309191e7768e28ebc951**

- Bc (7.0.3) - 464 KB:

ホームページ: <https://github.com/gavinhoward>

ダウンロード: <https://github.com/gavinhoward/bc/releases/download/7.0.3/bc-7.0.3.tar.xz>

MD5 sum: **ad4db5a0eb4fdbb3f6813be4b6b3da74**

- Binutils (2.47) - 28,355 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

ダウンロード: <https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.47.tar.xz>

MD5 sum: **d772acfbfd55a81644e9fe7b8189cd2a5**

- Bison (3.8.2) - 2,752 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/bison/>

ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/bison/bison-3.8.2.tar.xz>

MD5 sum: **c28f119f405a2304ff0a7ccdccc629713**

- Bzip2 (1.0.8) - 792 KB:

ダウンロード: <https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>

MD5 sum: **67e051268d0c475ea773822f7500d0e5**

- Coreutils (9.11) - 6,409 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/coreutils/coreutils-9.11.tar.xz>

MD5 sum: **e52e9857e4aa9ae38ef32f8ed6a27604**

- D-Bus (1.16.2) - 1,090 KB:
 ホームページ: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus>
 ダウンロード: <https://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.16.2.tar.xz>
 MD5 sum: **97832e6f0a260936d28536e5349c22e5**
- DejaGNU (1.6.3) - 608 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz>
 MD5 sum: **68c5208c58236eba447d7d6d1326b821**
- Diffutils (3.12) - 1,894 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/diffutils/diffutils-3.12.tar.xz>
 MD5 sum: **d1b18b20868fb561f77861cd90b05de4**
- E2fsprogs (1.47.4) - 9,870 KB:
 ホームページ: <https://e2fsprogs.sourceforge.net/>
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.47.4/e2fsprogs-1.47.4.tar.gz>
 MD5 sum: **733a93bc688314834ff2d10530ff4dc4**
- Elfutils (0.195) - 11,751 KB:
 ホームページ: <https://sourceware.org/elfutils/>
 ダウンロード: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.195/elfutils-0.195.tar.bz2>
 MD5 sum: **3e8ef51c43beceddbbb74879549cf72c**
- Expat (2.8.3) - 506 KB:
 ホームページ: <https://libexpat.github.io/>
 ダウンロード: https://github.com/libexpat/libexpat/releases/download/R_2_8_3/expat-2.8.3.tar.xz
 MD5 sum: **1747f5a57b191f0373baeb5adc8078ca**
- Expect (5.45.4) - 618 KB:
 ホームページ: <https://core.tcl.tk/expect/>
 ダウンロード: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>
 MD5 sum: **00fce8de158422f5ccd2666512329bd2**
- File (5.48) - 2,631 KB:
 ホームページ: <https://www.darwinsys.com/file/>
 ダウンロード: <https://astron.com/pub/file/file-5.48.tar.gz>
 MD5 sum: **423686e97f731d8c24e9cd1a22b03dec**
- Findutils (4.11.0) - 2,394 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/findutils/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/findutils/findutils-4.11.0.tar.xz>
 MD5 sum: **512c6875ed84034dca240c4bc9380b96**
- Flex (2.6.4) - 1,386 KB:
 ホームページ: <https://github.com/westes/flex>
 ダウンロード: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>
 MD5 sum: **2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d**
- Flit-core (4.0.2) - 52 KB:
 ホームページ: <https://pypi.org/project/flit-core/>
 ダウンロード: https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit_core-4.0.2.tar.gz
 MD5 sum: **89ebb783230fc8db6c1d2a39644b7085**
- Gawk (5.4.1) - 3,749 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gawk/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gawk/gawk-5.4.1.tar.xz>
 MD5 sum: **d379c2110e7a3e15347dd5559a41ad64**
- GCC (16.2.0) - 104,689 KB:
 ホームページ: <https://gcc.gnu.org/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gcc/gcc-16.2.0/gcc-16.2.0.tar.xz>
 MD5 sum: **19b777fb19ea4982731392481306f0d3**
- GDBM (1.26) - 1,198 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gdbm/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gdbm/gdbm-1.26.tar.gz>
 MD5 sum: **aaa600665bc89e2febb3c7bd90679115**

- Gettext (1.0) - 10,471 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gettext/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gettext/gettext-1.0.tar.xz>
 MD5 sum: **dc8b2911535929cec1e263706b0a13a1**
- Glibc (2.44) - 20,138 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/libc/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/glibc/glibc-2.44.tar.xz>
 MD5 sum: **7677da43ef759c68e005f5d4c37986a6**



注記

Glibc の開発者は Git ブランチ を管理しており、そこには Glibc-2.44 に有用と思われるパッチを含んでいますが、それは残念ながら Glibc-2.44 のリリース以降に開発されたものに限ります。LFS 編集者は、そのブランチにセキュリティフィックスが加えられた際には、セキュリティアドバイザリーを發表することになっています。ただしセキュリティ以外で新規追加されたパッチに関しては、何も作業は行いません。したがって各パッチは自分で確認するようにし、また重要であると思われる場合は各自でそのパッチを適用してください。

- GMP (6.3.0) - 2,046 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gmp/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz>
 MD5 sum: **956dc04e864001a9c22429f761f2c283**
- Gperf (3.3) - 1,789 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gperf/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gperf/gperf-3.3.tar.gz>
 MD5 sum: **31753b021ea78a21f154bf9eeeb8b079**
- Grep (3.12) - 1,874 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/grep/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/grep/grep-3.12.tar.xz>
 MD5 sum: **5d9301ed9d209c4a88c8d3a6fd08b9ac**
- Groff (1.24.1) - 8,795 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/groff/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/groff/groff-1.24.1.tar.gz>
 MD5 sum: **d9d996af3d05ebab934380be708ea584**
- GRUB (2.14) - 7,545 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/grub/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/grub/grub-2.14.tar.xz>
 MD5 sum: **383f9effad01c235d2535357ff717543**
- Gzip (1.14) - 865 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gzip/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/gzip/gzip-1.14.tar.xz>
 MD5 sum: **4bf5a10f287501ee8e8ebe00ef62b2c2**
- Iana-Etc (20260805) - 596 KB:
 ホームページ: <https://www.iana.org/protocols>
 ダウンロード: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20260805/iana-etc-20260805.tar.gz>
 MD5 sum: **f6d2619cfac3a68f91392e28fe4067c3**
- Inetutils (2.8) - 2,916 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/inetutils/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/inetutils/inetutils-2.8.tar.gz>
 MD5 sum: **f0f9ad13045a67da9c882148f9efae6b**
- IPRoute2 (7.1.0) - 943 KB:
 ホームページ: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-7.1.0.tar.xz>
 MD5 sum: **4f322144fb9a0877c5f9ef71b2f11180**
- Jinja2 (3.1.6) - 240 KB:
 ホームページ: <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/>
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/J/Jinja2/jinja2-3.1.6.tar.gz>
 MD5 sum: **66d4c25ff43d1deaf9637ccda523dec8**

- Kbd (2.10.0) - 1,747 KB:
 ホームページ: <https://kbd-project.org/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.10.0.tar.xz>
 MD5 sum: **77ff950dfa4c34fdf41125547bfa831a**
- Kmod (34.2) - 434 KB:
 ホームページ: <https://github.com/kmod-project/kmod>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-34.2.tar.xz>
 MD5 sum: **36f2cc483745e81ede3406fa55e1065a**
- Less (704) - 974 KB:
 ホームページ: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/>
 ダウンロード: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-704.tar.gz>
 MD5 sum: **c4c9eea5b1862783b078c67ca67c9185**
- Libcap (2.78) - 197 KB:
 ホームページ: <https://sites.google.com/site/fullycapable/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.78.tar.xz>
 MD5 sum: **0ff11419aa4813c0a0f84fe67bf3b39e**
- Libffi (3.8.0) - 1,545 KB:
 ホームページ: <https://sourceware.org/libffi/>
 ダウンロード: <https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.8.0/libffi-3.8.0.tar.gz>
 MD5 sum: **96fe46f2a7bb82559b35a268a2c000ba**
- Libpipeline (1.5.8) - 1,046 KB:
 ホームページ: <https://libpipeline.nongnu.org/>
 ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.8.tar.gz>
 MD5 sum: **17ac6969b2015386bcb5d278a08a40b5**
- Libtool (2.6.2) - 1,068 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/libtool/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/libtool/libtool-2.6.2.tar.xz>
 MD5 sum: **87743862e6cabfb9e76651bc64e31e5c**
- Libxcrypt (4.5.2) - 655 KB:
 ホームページ: <https://github.com/besser82/libxcrypt/>
 ダウンロード: <https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.5.2/libxcrypt-4.5.2.tar.xz>
 MD5 sum: **25e888919ddcd153a07daa95224fa436**
- Linux (7.1.8) - 154,722 KB:
 ホームページ: <https://www.kernel.org/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v7.x/linux-7.1.8.tar.xz>
 MD5 sum: **807584f564568b40162e9e4a72bf191f**



注記

Linux カーネルはかなり頻繁に更新されます。多くの場合はセキュリティ脆弱性の発見によるものです。特に正誤情報 (errata) のページにて説明がない限りは、入手可能な最新安定版のカーネルを用いてください。あるいは errata に指示があればそれに従ってください。

低速度のネットワークや高負荷の帯域幅を利用するユーザーが Linux カーネルをアップデートしようとする場合は、同一バージョンのカーネルパッケージとそのパッチを個別にダウンロードする方法もあります。その場合、時間の節約を図ることができ、あるいはマイナーバージョンが同一であれば複数パッチを当ててアップグレードする作業時間の短縮が図れます。

たとえば linux-7.1.8 の場合、以下をダウンロードすることになります。

- <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-7.1.tar.xz>
- <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/patch-7.1.8.xz>

そして「Linux-7.1.8 API ヘッダー」と「Linux-7.1.8」においてカーネルを伸長 (解凍) します。パッケージディレクトリに移動したら **xzcat ../patch-7.1.8.xz | patch -Np1** のコマンドによってパッチを当てます。

このとき別の新たなバージョンのカーネルが必要であったなら、その新たなバージョン向けのパッチのみを用います。ただしその新たなバージョンがマイナーバージョンであったなら、そのマイナーバージョン向けのパッチすべてと、必要となるパッチの両方をダウンロードすることになります。

- Lz4 (1.10.0) - 379 KB:
 ホームページ: <https://lz4.org/>
 ダウンロード: <https://github.com/lz4/lz4/releases/download/v1.10.0/lz4-1.10.0.tar.gz>
 MD5 sum: **dead9f5f1966d9ae56e1e32761e4e675**
- M4 (1.4.21) - 2,032 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/m4/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/m4/m4-1.4.21.tar.xz>
 MD5 sum: **8051eef7239b2f187791f2ab0034d6b7**
- Make (4.4.1) - 2,300 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/make/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/make/make-4.4.1.tar.gz>
 MD5 sum: **c8469a3713cbb04d955d4ae4be23eeb**
- Man-DB (2.13.1) - 2,061 KB:
 ホームページ: <https://www.nongnu.org/man-db/>
 ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.13.1.tar.xz>
 MD5 sum: **b6335533cbeac3b24cd7be31fdee8c83**
- Man-pages (6.18) - 1,859 KB:
 ホームページ: <https://www.kernel.org/doc/man-pages/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-6.18.tar.xz>
 MD5 sum: **44915a91e4a28161dc421636a193fb3a**
- MarkupSafe (3.0.3) - 79 KB:
 ホームページ: <https://palletsprojects.com/p/markupsafe/>
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/M/MarkupSafe/markupsafe-3.0.3.tar.gz>
 MD5 sum: **13a73126d25afa72a1ff0daed072f5fe**
- Meson (1.12.0) - 2,460 KB:
 ホームページ: <https://mesonbuild.com>
 ダウンロード: <https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.12.0/meson-1.12.0.tar.gz>
 MD5 sum: **9f943c267d63016012efcb0f31ecdd7d**
- MPC (1.4.1) - 520 KB:
 ホームページ: <https://www.multiprecision.org/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/mpc/mpc-1.4.1.tar.xz>
 MD5 sum: **40c5fba305125279ea46041160e81daf**
- mpdecimal (4.0.1) - 309 KB:
 ホームページ: <https://www.bytereef.org/mpdecimal/>
 ダウンロード: <https://www.bytereef.org/software/mpdecimal/releases/mpdecimal-4.0.1.tar.gz>
 MD5 sum: **3d4412579b1edc1047efab151889cca9**
- MPFR (4.2.2) - 1,471 KB:
 ホームページ: <https://www.mpfr.org/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/mpfr/mpfr-4.2.2.tar.xz>
 MD5 sum: **7c32c39b8b6e3ae85f25156228156061**
- Ncurses (6.6) - 3,703 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/ncurses/>
 ダウンロード: <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.6.tar.gz>
 MD5 sum: **dd45bf6854430af403452a7a6a40652c**
- Ninja (1.13.2) - 286 KB:
 ホームページ: <https://ninja-build.org/>
 ダウンロード: <https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.13.2/ninja-1.13.2.tar.gz>
 MD5 sum: **76c00637fde44909cd7d56f8d73f2042**
- OpenSSL (4.0.1) - 53,789 KB:
 ホームページ: <https://www.openssl-library.org/>
 ダウンロード: <https://github.com/openssl/openssl/releases/download/openssl-4.0.1/openssl-4.0.1.tar.gz>
 MD5 sum: **07e316afe26b61e72206b81706b497bb**

- Packaging (26.3) - 307 KB:
 ホームページ: <https://pypi.org/project/packaging/>
 ダウンロード: <https://files.pythonhosted.org/packages/source/p/packaging/packaging-26.3.tar.gz>
 MD5 sum: **c6809ec56986682ceffe573b8778a1ce**
- Patch (2.8) - 886 KB:
 ホームページ: <https://savannah.gnu.org/projects/patch/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/patch/patch-2.8.tar.xz>
 MD5 sum: **149327a021d41c8f88d034eab41c039f**
- Pcre2 (10.47) - 2,096 KB:
 ホームページ: <https://github.com/PCRE2Project/pcre2/>
 ダウンロード: <https://github.com/PCRE2Project/pcre2/releases/download/pcre2-10.47/pcre2-10.47.tar.bz2>
 MD5 sum: **aded5840ab5a7d772dd4e16fc294b665**
- Perl (5.44.0) - 14,571 KB:
 ホームページ: <https://www.perl.org/>
 ダウンロード: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.44.0.tar.xz>
 MD5 sum: **55761cf1543af326492fd194647796d1**
- Pkgconf (3.0.5) - 417 KB:
 ホームページ: <https://github.com/pkgconf/pkgconf>
 ダウンロード: <https://distfiles.ariadne.space/pkgconf/pkgconf-3.0.5.tar.xz>
 MD5 sum: **18c528161e6b04ae36dc981af8c4d97e**
- Procps (4.0.7) - 1,552 KB:
 ホームページ: <https://gitlab.com/procps-ng/procps/>
 ダウンロード: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.7.tar.xz>
 MD5 sum: **d47bdda51c4bd595a1ab21b8e538bcb3**
- Psmisc (23.7) - 423 KB:
 ホームページ: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc>
 ダウンロード: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.7.tar.xz>
 MD5 sum: **53eae841735189a896d614cba440eb10**
- Python (3.14.7) - 23,911 KB:
 ホームページ: <https://www.python.org/>
 ダウンロード: <https://www.python.org/ftp/python/3.14.7/Python-3.14.7.tar.xz>
 MD5 sum: **a4c4c2991b4126e227073c2d9445f432**
- Python Documentation (3.14.7) - 10,916 KB:
 ダウンロード: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.14.7/python-3.14.7-docs-html.tar.bz2>
 MD5 sum: **bdf55dddc02a76961d61730f06d18849**
- Readline (8.3) - 3,340 KB:
 ホームページ: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/readline/readline-8.3.tar.gz>
 MD5 sum: **25a73bfb2a3ad7146c5e9d4408d9f6cd**
- Sed (4.10) - 1,693 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/sed/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/sed/sed-4.10.tar.xz>
 MD5 sum: **c70dc5372db95c816442ffedf77a0d0f**
- Setuptools (84.0.0) - 1,142 KB:
 ホームページ: <https://pypi.org/project/setuptools/>
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-84.0.0.tar.gz>
 MD5 sum: **c6919a4b0862ca30604559e163a6cce9**
- Shadow (4.20.2) - 2,238 KB:
 ホームページ: <https://github.com/shadow-maint/shadow/>
 ダウンロード: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.20.2/shadow-4.20.2.tar.xz>
 MD5 sum: **f52e717bd330818c67bd57c897ec5a8e**
- Sqlite (3530400) - 3,207 KB:
 ホームページ: <https://sqlite.org>
 ダウンロード: <https://sqlite.org/2026/sqlite-autoconf-3530400.tar.gz>
 MD5 sum: **ee54db5a5b04e77d4883ce0c051a1eba**

- Sqlite Documentation (3530400) - 11,544 KB:
 ホームページ: <https://sqlite.org>
 ダウンロード: <https://sqlite.org/2026/sqlite-doc-3530400.zip>
 MD5 sum: **2cd5b168d0e5c5ae2b99beb3a4269a73**
- Systemd (261.2) - 18,024 KB:
 ホームページ: <https://systemd.io>
 ダウンロード: <https://github.com/systemd/systemd/archive/v261.2/systemd-261.2.tar.gz>
 MD5 sum: **e3f04ccc83a28ec5e80c5432bb8329f5**
- Systemd Man Pages (261.2) - 803 KB:
 ホームページ: <https://systemd.io>
 ダウンロード: <https://andu.in.linuxfromscratch.org/LFS/systemd-man-pages-261.2.tar.xz>
 MD5 sum: **4c5533c1a2d0921dd4c5b5e6b8902570**



注記

Linux From Scratch チームは、systemd ソースにおいて提供される man ページの tarball を独自に生成しています。これは、不要な依存関係を取り除くためです。

- Tar (1.35) - 2,263 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/tar/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/tar/tar-1.35.tar.xz>
 MD5 sum: **a2d8042658cfd8ea939e6d911eaf4152**
- Tcl (8.6.18) - 11,540 KB:
 ホームページ: <https://tcl.sourceforge.net/>
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.18-src.tar.gz>
 MD5 sum: **acfe0c9f7d0c626ecf026e834a888da6**
- Tcl Documentation (8.6.18) - 1,172 KB:
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.18-html.tar.gz>
 MD5 sum: **54d1ff0f5eee4e81e5cdaa4baa343397**
- Texinfo (7.3) - 6,778 KB:
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/texinfo/>
 ダウンロード: <https://ftpmirror.gnu.org/texinfo/texinfo-7.3.tar.xz>
 MD5 sum: **915a09fcd8c2bf0f5ecf9e556d5698ff**
- Time Zone Data (2026c) - 465 KB:
 ホームページ: <https://www.iana.org/time-zones>
 ダウンロード: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2026c.tar.gz>
 MD5 sum: **bff7174205cefab793e3b24271ef2f45**
- Util-linux (2.42.2) - 10,409 KB:
 ホームページ: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/>
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.42/util-linux-2.42.2.tar.xz>
 MD5 sum: **1d70131b70abda3dec3b37e282a20c96**
- Vim (9.2.0954) - 19,630 KB:
 ホームページ: <https://www.vim.org>
 ダウンロード: <https://github.com/vim/vim/archive/v9.2.0954/vim-9.2.0954.tar.gz>
 MD5 sum: **3cf4136d4f83d45636f313b7103c75c5**



注記

vim のバージョンは日々更新されます。最新版を入手するには <https://github.com/vim/vim/tags> にアクセスしてください。

- Wheel (0.48.0) - 65 KB:
 ホームページ: <https://pypi.org/project/wheel/>
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/w/wheel/wheel-0.48.0.tar.gz>
 MD5 sum: **f668e4885de814378b332ecee04a8a0**

- Xz Utils (5.8.3) - 1,512 KB:
ホームページ: <https://tukaani.org/xz>
ダウンロード: <https://github.com//tukaani-project/xz/releases/download/v5.8.3/xz-5.8.3.tar.xz>
MD5 sum: **a02753f34e5546d20213b87f876a0933**
- Zlib (1.3.2) - 1,468 KB:
ホームページ: <https://zlib.net/>
ダウンロード: <https://zlib.net/fossils/zlib-1.3.2.tar.gz>
MD5 sum: **a1e6c958597af3c67d162995a342138a**
- Zstd (1.5.7) - 2,378 KB:
ホームページ: <https://facebook.github.io/zstd/>
ダウンロード: <https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.7/zstd-1.5.7.tar.gz>
MD5 sum: **780fc1896922b1bc52a4e90980cdda48**

全パッケージのサイズ合計: 約 628 MB

3.3. 必要なパッチ

パッケージに加えて、いくつかのパッチも必要となります。それらのパッチはパッケージの不備をたやすもので、本来なら開発者が修正すべきものです。パッチは不備修正だけでなく、ちょっとした修正を施して扱いやすいものにする目的のものもあります。以下に示すものが LFS システム構築に必要なパッチすべてです。



日本語訳情報

各パッチに付けられている簡略な名称については、訳出せずそのまま表記することにします。

- Bzip2 Documentation Patch - 1.6 KB:
ダウンロード: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
MD5 sum: **6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f**
- Coreutils Internationalization Fixes Patch - 67 KB:
ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/coreutils-9.11-il8n-1.patch>
MD5 sum: **900d64d9936516b68613271c9ebc0059**
- Expect GCC15 Patch - 12 KB:
ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/expect-5.45.4-gcc15-1.patch>
MD5 sum: **0ca4d6bb8d572fbcdb13cb36cd34833e**
- Glibc Upstream Fixes Patch - 172 KB:
ダウンロード: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
MD5 sum: **990574184b25aa3029a2444e81865098**
- Glibc FHS Patch - 2.8 KB:
ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-fhs-1.patch>
MD5 sum: **9a5997c3452909b1769918c759eff8a2**
- Kbd Backspace/Delete Fix Patch - 12 KB:
ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/kbd-2.10.0-backspace-1.patch>
MD5 sum: **f75cca16a38da6caa7d52151f7136895**
- Python Openssl4 Patch - 38 KB:
ダウンロード: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/Python-3.14.7-openssl_4-1.patch
MD5 sum: **597d7737df1b4ea4e184c193da523050**
- Tar Upstream Patch - 4.3 KB:
ダウンロード: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/tar-1.35-acl_fix-1.patch
MD5 sum: **dbab49e317105539611866dac5dd54f6**

全パッチの合計サイズ: 約 309.7 KB

上に挙げた必須のパッチに加えて LFS コミュニティが提供する任意のパッチが数多くあります。それらは微小な不備改修や、デフォルトでは利用できない機能を有効にするなどを行います。 <https://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads/> にて提供しているパッチ類を確認してください。そして自分のシステムにとって必要なものは自由に適用してください。

第4章 準備作業の仕上げ

4.1. はじめに

本章では一時システムをビルドするために、あともう少し作業を行います。 **\$LFS** ディレクトリ内に、一連のディレクトリを作ります（ここには一時的なツールをインストールしていきます）。一般ユーザーを生成して、このユーザーが利用するビルド環境を作ります。また LFS パッケージ類の構築時間を測る手段として標準時間「SBUs」について説明し、各パッケージのテストスイートについて触れます。

4.2. LFS ファイルシステムの限定的なディレクトリレイアウトの生成

本節では最終的な Linux システムを構成する各種部品を LFS ファイルシステムに追加します。はじめに行うのは、限定的なディレクトリの生成です。第 6 章（また glibc や libstdc++ においては 第 5 章）においてビルドするプログラムを、最終的なディレクトリにインストールするためです。第 8 章にある一時的なプログラムを、再構築して上書きしていくために必要となります。

必要となるディレクトリレイアウトを生成するため、root ユーザーになって以下のコマンドを実行します。

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
    ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
    x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
esac
```

第 6 章にあるプログラムはクロスコンパイラーによってビルドされます。（詳しくは ツールチェーンの技術的情報を参照してください。）クロスコンパイラーは他のプログラムとは切り分けるため、特別なディレクトリにインストールすることにします。root ユーザーのまま、ここでそのディレクトリを生成します。

```
mkdir -pv $LFS/tools
```



注記

LFS の編集者は `/usr/lib64` ディレクトリは意図的に利用しないこととしました。ツールチェーンにおいてはこのディレクトリを利用しないように、手順をいくつか進めています。何らかの理由によってこのディレクトリが出てきたとしたら（ビルド手順を誤っていた、LFS 構築後にバイナリーパッケージをインストールしたような場合には）、システムが壊れる場合があります。したがってこのディレクトリが用いられていないことを常に確認してください。

4.3. LFS ユーザーの追加

root ユーザーでログインしていると、ちょっとした誤操作がもとで、システムを破壊する重大な事態につながる可能性があります。そこでパッケージのビルドにあたっては通常のユーザー権限にて作業することになります。あなた自身のユーザーを利用するのでも構いませんが、全く新しいユーザー環境として `lfs` というユーザーを作成するのが分かりやすいでしょう。所属するグループも `lfs` という名で作成します。ビルド作業においてはこの `lfs` ユーザーによりコマンド実行していきます。そこで root ユーザーになって、新たなユーザーを追加する以下のコマンドを実行します。

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

コマンドラインオプションの意味

`-s /bin/bash`

`lfs` ユーザーが利用するデフォルトのシェルを `bash` にします。

-g lfs

lfs ユーザーのグループを lfs とします。

-m

lfs ユーザーのホームディレクトリを生成します。

-k /dev/null

このパラメーターは、ディレクトリ名をヌルデバイス (null device) に指定しています。 こうすることでスケルトンディレクトリ (デフォルトは /etc/skel) からのファイル群のコピーを無効とします。

lfs

新規ユーザーの名称を与えます。

lfs にログインする、あるいは非 root ユーザーから lfs に切り替える場合には、lfs に対してパスワードを設定しておくことが必要です (この反対に root ユーザーにログインしている状態から lfs にユーザー切り替えを行う場合には、パスワードは必要ありません)。 root ユーザーにおいて以下のコマンドを実行して、パスワードの設定を行います。

```
passwd lfs
```

\$LFS ディレクトリの所有者を lfs ユーザーとすることで、このディレクトリ配下の全ディレクトリへのフルアクセス権を設定します。

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,/*},var,etc,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```



注記

ホストシステムによっては、以下の su コマンドを実行しても正常に処理されず、lfs ユーザーへのログインがバックグラウンドで処理中のままとなってしまうことがあります。 プロンプトに "lfs:~\$" という表示がすぐに現れなかった場合は、fg コマンドを入力することで解決するかもしれません。

lfs ユーザーにより起動するシェルを開始します。 これは、仮想コンソール上から lfs によってログインして実現します。あるいは以下のユーザー切り替えコマンドを実行します。

```
su - lfs
```

パラメーター「-」は su コマンドの実行において、非ログイン (non-login) シェルではなく、ログインシェルを起動することを指示します。 ログインシェルとそうでないシェルの違いについては bash(1) や info bash を参照してください。

4.4. 環境設定

作業しやすい動作環境とするために bash シェルに対するスタートアップファイルを二つ作成します。 lfs ユーザーでログインして、以下のコマンドによって .bash_profile ファイルを生成します。

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

lfs ユーザーとしてログインした時、あるいは su コマンドとそのオプション「-」を使って lfs に切り替えた時、起動されるシェルはログインシェルとなります。 この時、ホストシステムの /etc/profile ファイル (おそらく環境変数がいくつか定義されている) と .bash_profile が読み込まれます。 .bash_profile ファイル内の exec env -i.../bin/bash というコマンドが、起動しているシェルを全くの空の環境として起動し直し HOME、TERM、PS1 という環境変数だけを設定します。 これはホストシステム内の不要な設定や危険をはらんだ設定を、ビルド環境に持ち込まないようにするためです。

新しく起動するシェルはログインシェルではなくなります。したがってこのシェルは `/etc/profile` ファイルや `.bash_profile` ファイルの内容を読み込んで実行することはなく、代わりに `.bashrc` ファイルを読み込んで実行します。そこで以下のようにして `.bashrc` ファイルを生成します。

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
PATH=/usr/bin
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT PATH CONFIG_SITE
EOF
```

`.bashrc` 内の設定の意味

`set +h`

`set +h` コマンドは `bash` のハッシュ機能を無効にします。通常このハッシュ機能は有用なものです。実行ファイルのフルパスをハッシュテーブルに記憶しておき、再度そのパスを探し出す際に `PATH` 変数の探査を省略します。しかしこれより作り出すツール類はインストール直後にすぐ利用していきます。ハッシュ機能を無効にすることで、プログラム実行が行われる際に、シェルは必ず `PATH` を探しにいきます。つまり `$LFS/tools/bin` ディレクトリ以下に新たに構築したツール類は必ず実行されるようになるわけです。そのツールの古いバージョンがホストディストリビューションのディレクトリ、`/usr/bin` または `/bin` にあったとしても、その場所を覚えていて実行されるということがなくなります。

`umask 022`

`umask` の設定については、すでに「変数 `$LFS` と `umask` の設定」において説明しています。

`LFS=/mnt/lfs`

環境変数 `LFS` は常に指定したマウントポイントを指し示すように設定します。

`LC_ALL=POSIX`

`LC_ALL` 変数は特定のプログラムが扱う国情報を制御します。そのプログラムが出力するメッセージを、指定された国情報に基づいて構成します。`LC_ALL` 変数は「POSIX」か「C」にセットしてください。（両者は同じです。）そのようにセットしておけば、クロスコンパイル環境下での作業が問題なく進められます。

`LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu`

`LFS_TGT` 変数は標準にないマシン名称を設定します。しかしこれはこの先、クロスコンパイラーやクロスリンカーの構築、これを用いたツールチェーンの構築の際に、うまく動作させるための設定です。詳しくは ツールチェーンの技術的情報にて説明しているので参照してください。

`PATH=/usr/bin`

最近の Linux ディストリビューションでは `/bin` と `/usr/bin` をマージしているものが多くあります。その場合、第 6 章 に対しての標準の `PATH` 変数は `/usr/bin/` に設定するだけで十分です。そうでない場合は、パスに対して `/bin` を加える必要があります。

`if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi`

`/bin` がシンボリックリンクではないは `PATH` 変数に加える必要があります。

`PATH=$LFS/tools/bin:$PATH`

`$LFS/tools/bin` ディレクトリを `PATH` 変数の先頭に設定します。第 5 章の冒頭においてインストールしたクロスコンパイラーは、インストールした直後からシェル上から実行できるようになります。この設定を行うことで、ハッシュ機能をオフにしたことと連携して、ホスト上のコンパイラーが利用されないようにします。

`CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site`

第 5 章 と 第 6 章 においてこの変数を設定しておかないと、ディストリビューションによっては `configure` スクリプトが、ホストシステム上の `/usr/share/config.site` から設定項目を取得してしまうことがあります。ホストの影響が及ばないようにここでオーバーライドします。

`export ...`

上のコマンド実行は、設定済の変数を改めて設定するものになりますが、シェルの新たに呼び出しても確実に設定されるようにエクスポートを行うことにします。



重要

商用ディストリビューションの中には、bash の初期化を行うスクリプトとして、ドキュメント化されていない `/etc/bash.bashrc` というものを加えているものがあります。このファイルは `lfs` ユーザー環境を修正してしまう可能性があります。それにより `LFS` にとっての重要パッケージのビルドに支障をきたすことがあります。`lfs` ユーザー環境をきれいに保つため、`/etc/bash.bashrc` というファイルが存在しているかどうかを確認してください。そして存在していたらファイルを移動させてください。`root` ユーザーになって以下を実行します。

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUSE
```

(第 7 章 の冒頭において) `lfs` ユーザーを必要としなくなったら、(必要に応じて) `/etc/bash.bashrc` を元に戻してください。

なお「Bash-5.3」においてビルドした、`LFS` における Bash パッケージは、`/etc/bash.bashrc` をロードしたり読み取ったりするように設定されていません。したがって完璧な `LFS` システムであれば、このファイルは不要なものです。

最新のシステムは複数プロセッサ(デュアルコアとも言います)であることが多く、パッケージのビルドにあたっては「同時並行のビルド」によりビルド時間を削減できます。その場合プロセッサ数がいくつなのかを `make` プログラムの実行時に、コマンドラインオプション引数として、あるいは環境変数として指定します。Intel コア i9-13900K プロセッサは 8 P コア(P は performance の意味)、および 16 E コア(E は efficiency の意味)を持ちます。1 つの P は同時に 2 つのスレッド実行が可能であり、Linux カーネルからは 2 つの論理コアとして扱われます。したがって合計で 32 の論理コアを持つことになります。明示的にその全コアを利用するには、`make` が 32 個のビルドジョブまで生成できるようにすることです。これには `make` に対して `-j32` オプションを与えます。

```
make -j32
```

あるいは環境変数 `MAKEFLAGS` を用います。この変数の設定値は `make` が自動的にコマンドラインオプションとして利用します。

```
export MAKEFLAGS=-j32
```



重要

`-j` オプションに数値を与えずに `make` コマンドに受け渡したり、あるいは `MAKEFLAGS` に設定することはやめてください。それを行ってしまうと `make` に対して無限のビルドジョブ生成を行わせるものとなり、システムの安定性を損なう問題が発生します。

第 5 章 および 第 6 章 におけるパッケージのビルドに対して、利用可能な論理コアをすべて利用するように、ここで `.bashrc` にて `MAKEFLAGS` を設定します。

```
cat >> ~/.bashrc << "EOF"
export MAKEFLAGS=-j$(nproc)
EOF
```

`$(nproc)` 部分は、論理コアすべてでなく利用したい論理コア数を設定してください。

一時的なツールを構築する準備の最後として、bash シェルが、今作り出したユーザープロファイルを読み込むようにします。

```
source ~/.bash_profile
```

4.5. SBU 値について

各パッケージをコンパイルしインストールするのにどれほどの時間を要するか、誰しも知りたくなるところです。しかし `Linux From Scratch` は数多くのシステム上にて構築可能であるため、正確な処理時間を見積ることは困難です。最も大きなパッケージ(`gcc`)の場合、処理性能の高いシステムでも 5 分はかかります。それが性能の低いシステムとなると数日はかかるかもしれません! 本書では処理時間を正確に示すのではなく、標準ビルド単位(Standard Build Unit; SBU)を用いることにします。

SBU の測定は以下のようにします。最初にコンパイルするのは 第 5 章 における `binutils` です。このパッケージを 1 コアのシステムによってコンパイルするのに要する時間を標準ビルド時間とし、他のコンパイル時間はその時間を基準にして表現します。

例えばあるパッケージのコンパイル時間が 4.5 SBU であったとします。そして binutils の 1 回目のコンパイルが 4 分であったとすると、そのパッケージは およそ 18 分かかることを意味しています。幸いにも、たいていのパッケージは 1 SBU よりもコンパイル時間は短いものです。

コンパイル時間というものは、例えばホストシステムの GCC のバージョンの違いなど、多くの要因に左右されるため SBU 値は正確なものになりません。SBU 値は、インストールに要する時間の目安を示すものに過ぎず、場合によっては十数分の誤差が出ることもあります。

最新のシステムの場合、マザーボードにシステムクロック速度の制御機能があります。これは powerprofilesctl などのコマンドを使って制御します。LFS では利用できないものですが、ホストディストロでは利用できるものかもしれません。LFS の構築を終えた後に BLFS power-profiles-daemon に示される手順に従えば、システムにその機能を追加することができます。どのパッケージのビルド時間を調べる際であっても、システムの電源プロファイルセットは最大のパフォーマンス（最大消費電力）を発揮するように設定することが推奨されます。これを行っていないと SBU の測定値は極端に不適切なものとなります。binutils 1回め や他パッケージのビルドの際には、システムがさまざまな処理反応を示すためです。測定するパッケージに対して同一プロファイルを用いていたとしても、極端に測定値が不適切となる場合もあることに留意しておいてください。これはビルド処理開始の際にシステムがアイドル状態となっていると、システムの反応がより遅くなるためです。電源プロファイルを「performance」に設定しておけば、この問題は解消します。さらに LFS ビルドは明らかに早くなるはずです。

power-profiles-daemon が利用可能である場合は powerprofilesctl set performance コマンドを実行して **performance** プロファイルを選択します。ディストロの中にはプロファイルの管理に powerprofilesctl ではなく tuned-adm コマンドを利用しているものがあります。その場合は tuned-adm profile throughput-performance コマンドを実行して **throughput-performance** プロファイルを選択します。



注記

上のようにして複数プロセッサが利用されると、本書に示している SBU 単位は、通常の場合に比べて大きく変化します。そればかりか場合により make 処理に失敗することもあります。したがってビルド結果を検証するにしても話が複雑になります。複数のプロセスラインがインターリーブにより多重化されるためです。ビルド時に何らかの問題が発生したら、単一プロセッサ処理を行ってエラーメッセージを分析してください。

ここに示す時間は（1 コアで処理を行う binutils 1回め を除き）4 コア（-j4）を使用した場合に基づいています。また第 8 章では、特に断りがない限り、パッケージの縮退テストの実行時間も含めています。

4.6. テストスイートについて

各パッケージにはたいていテストスイートがあります。新たに構築したパッケージに対してはテストスイートを実行しておくのがよいでしょう。テストスイートは「健全性検査（sanity check）」を行い、パッケージのコンパイルが正しく行われたことを確認します。テストスイートの実行によりいくつかのチェックが行われ、開発者の意図したとおりにパッケージが正しく動作することを確認していきます。ただこれは、パッケージにバグがないことを保証するものではありません。

テストスイートの中には他のものにも増して重要なものがあります。例えば、ツールチェーンの要である GCC、binutils、glibc に対してのテストスイートです。これらのパッケージはシステム機能を確実なものとする重要な役割を担うものであるためです。GCC と glibc におけるテストスイートはかなりの時間を要します。それが低い性能のマシンであればなおさらです。でもそれらを実行しておくことを強く推奨します。



注記

第 5 章 と 第 6 章 においてテストスイートを実行することに意味がありません。。各テストプログラムはクロスコンパイラによってコンパイルされているので、ビルドしているホスト上で実行することができないためです。

binutils と GCC におけるテストスイートの実行では、擬似端末（pseudo terminals; PTY）を使い尽くす問題が発生します。これにより相当数のテストが失敗します。これが発生する理由はいくつかありますが、もっともありがちな理由としてはホストシステムの devpts ファイルシステムが正しく構成されていないことがあげられます。この点については <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/faq.html#no-ptys> においてかなり詳しく説明しています。

パッケージの中にはテストスイートに失敗するものがあります。しかしこれらは開発元が認識しているもので致命的なものではありません。以下の <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> に示すログを参照して、失敗したテストが実は予期されているものであるかどうかを確認してください。このサイトは本書におけるすべてのテストスイートの正常な処理結果を示すものです。

第III部 LFS クロスチェーン と一時的ツールの構築

重要な準備事項

はじめに

この部は 3 つのステージに分かれています。1 つめはクロスコンパイラーと関連ライブラリをビルドします。2 つめはそのクロスコンパイラーを使って、ホストのパッケージからは切り離された形で、各種ユーティリティーをビルドします。そして 3 つめでは chroot 環境に入ることによって（さらにホスト環境から離れて）、最終システムを構築するために必要となる残りのツール類をビルドします。



重要

この部から、新システムのビルドに向けた本格的作業を開始します。ここではより注意深く、本書が示す手順どおりに作業を進めていくことが必要です。各コマンドが何を行っているのかを十分に理解するようにしてください。どれだけ熱心にビルド作業を終わらせているとしても、ただ単に書かれている内容を入力するだけの作業はやめてください。わかっていないことがあれば、しっかりと本書を読むようにしてください。また入力した内容やコマンドの処理結果は、ファイル出力を行うなどして記録するようにしてください。tee ユーティリティーを使うことにすれば、何かおかしいことになっても調べられるようになります。

次の節では、ビルド過程における技術的な情報を示します。それに続く節では、極めて重要な 全般的なコンパイル手順を示しています。

ツールチェーンの技術的情報

本節ではシステムをビルドする原理や技術的な詳細について説明します。この節のすべてをすぐに理解する必要はありません。この先、実際の作業を行っていけば、いろいろな情報が明らかになってくるはずです。各作業を進めながら、いつでもこの節に戻って読み直してみてください。

第 5 章 と 第 6 章 の最終目標は一時的なシステム環境を構築することです。この一時的なシステムはシステム構築のための十分なツール類を有していて、ホストシステムとは切り離されたものです。この環境へは chroot によって移行します。この環境は 第 8 章 において、クリーンでトラブルのない LFS システムの構築を行う土台となるものです。構築手順の説明においては、初心者の方であっても失敗を最小限にとどめ、同時に最大限の学習材料となるように心がけています。

ビルド過程は クロスコンパイル を基本として行います。通常クロスコンパイルとは、ビルドを行うマシンとは異なるマシン向けにコンパイラーや関連ツールチェーンをビルドすることです。これは厳密には LFS に必要なものではありません。というのも新たに作り出すシステムは、ビルドに使ったマシンと同一環境で動かすことにしているためです。しかしクロスコンパイルには大きな利点があって、クロスコンパイルによってビルドしたものは、ホスト環境上にはまったく依存できないものとなります。

クロスコンパイルについて



注記

LFS はクロスツールチェーン（あるいはネイティブツールチェーン）のビルドを説明する書ではなく、その説明は行っていません。クロスツールチェーンは、LFS のビルドとは異なる別の目的で用いるものであるため、何を行っているのかが十分に分かっていないまま、クロスチェーン向けのコマンドを利用することは避けてください。

GCC の 2 回めはクロスツールチェーンを崩すものと捉えられています。しかしこれはバグと扱うべきものではありません。というのも GCC の 2 回めというのは、本書においてクロスコンパイルを行う最後のパッケージです。そしてこの GCC 2 回めのビルド以降に、クロスコンパイルを本当に行う必要のあるパッケージが現れるまでは、この状況を「直したくない」のです。

クロスコンパイルには必要な捉え方があって、それだけで 1 つの節を当てて説明するだけの価値があるものです。初めて読む方は、この節を読み飛ばしてかまいません。ただしビルド過程を十分に理解するためには、後々この節に戻ってきて読んで頂くことをお勧めします。

ここにおいて取り上げる用語を定義しておきます。

ビルド (build)

ビルド作業を行うマシンのこと。このマシンは「ホスト」(host) と呼ぶこともあります。

ホスト (host)

ビルドされたプログラムを実行するマシンまたはシステムのこと。 ここでいう ”ホスト” とは、他の節でいうものと同一ではありません。

ターゲット (target)

コンパイラにおいてのみ用いられます。 コンパイラの生成コードを必要とするマシンのこと。 これはビルドやホストとは異なることもあります。

例として以下のシナリオを考えてみます。（これはよく ”カナディアンクロス (Canadian Cross)” とも呼ばれるものです。） コンパイラが低速なマシン上にだけあるとします。 これをマシン A と呼び、コンパイラは ccA とします。 これとは別に高速なマシン（マシン B）があつて、ただしそこにはコンパイラがありません。 そしてここから作り出すプログラムコードは、まったく別の低速マシン（マシン C）向けであるとします。 マシン C 向けにコンパイラをビルドするためには、以下の 3 つの段階を経ることになります。

段階	ビルド	ホスト	ターゲット	作業
1	A	A	B	マシン A 上の ccA を使い、クロスコンパイラ cc1 をビルド。
2	A	B	C	マシン A 上の cc1 を使い、クロスコンパイラ cc2 をビルド。
3	B	C	C	マシン B 上の cc2 を使い、コンパイラ ccC をビルド。

マシン C 上で必要となる他のプログラムは、高速なマシン B 上において cc2 を用いてコンパイルすることができます。 マシン B がマシン C 向けのプログラムを実行できなかったとすると、マシン C そのものが動作するようにならない限り、プログラムのビルドやテストは一切できないことになります。 たとえば ccC においてテストスイートを実行するには、以下の 4 つめの段階が必要になります。

段階	ビルド	ホスト	ターゲット	作業
4	C	C	C	マシン C 上にて ccC を使い ccC そのものの再ビルドとテストを実施。

上の例において cc1 と cc2 だけがクロスコンパイラです。 つまりこのコンパイラは、これを実行しているマシンとは別のマシンに対するコードを生成できるものです。 これに比べて ccA と ccC というコンパイラは、実行しているマシンと同一マシン向けのコードしか生成できません。 そういうコンパイラのことをネイティブ コンパイラと呼びます。

LFS におけるクロスコンパイラーの実装方法



注記

本書におけるクロスコンパイルパッケージは、すべて autoconf ベースのビルドシステムを利用しています。この autoconf ベースのビルドシステムは、システムのタイプとして `cpu-vendor-kernel-os` という形式のシステムトリプレット (system triplet) を用いています。ベンダー項目はたいていは正しくないため、autoconf では無視されます。

よく考えてみると、4 つの項目からなる名前なのに、どうして「3 つの組 (triplet)」というのでしょうか。カーネルと OS の各項目は、元は「システム (system)」項目に由来しています。したがって 3 つの項目からなる書式が、今も有効に扱われるシステムもあります。たとえば `x86_64-unknown-freebsd` です。異なる 2 システム間で同一カーネルを共有することも不可能ではありませんが、それにしても同一トリプレットとするには、あまりにも差異がありすぎます。たとえば携帯端末で動作する Android は ARM64 サーバー上で動作する Ubuntu とでは、確かに同一の CPU タイプ (ARM64) であり、同一カーネル (Linux) を使っているとは言っても、明らかに違います。

エミュレーション層を設けない限り、携帯端末上にサーバー向け実行モジュールを起動することはできません。この逆の場合も同様です。そこで「システム (system)」フィールドは `kernel` と `os` に分けられ、システムを明確に指定するようになりました。たとえば上の例における Android システムは `aarch64-unknown-linux-android` と指定され、Ubuntu システムは `aarch64-unknown-linux-gnu` と指定されるようになります。

「トリプレット」という名前が辞書に残っただけです。システムのトリプレットを確認する一番簡単な方法は、`config.guess` スクリプトを実行することです。これは多くのパッケージのソースに含まれています。binutils のソースを伸張 (解凍) し、この `./config.guess` スクリプトを実行して、その出力を確認してください。たとえば 32 ビットのインテルプロセッサであれば、`i686-pc-linux-gnu` と出力されます。64 ビットシステムであれば `x86_64-pc-linux-gnu` となります。ほとんどの Linux システムでは、より簡単に `gcc -dumpmachine` コマンドを実行すれば、同様の情報を得ることができます。

またプラットフォームのダイナミックリンカーの名前にも注意してください。これはダイナミックローダーとも呼ばれます。(binutils の一部である標準リンカー `ld` とは別ものですから混同しないでください。) ダイナミックリンカーは glibc パッケージによって提供されているもので、何かのプログラムが必要とする共有ライブラリを検索しロードします。そして実行できるような準備を行って、実際に実行します。32 ビットインテルマシンに対するダイナミックリンカーの名前は `ld-linux.so.2` となります。(64 ビットシステムであれば `ld-linux-x86-64.so.2` となります。) ダイナミックリンカーの名前を確実に決定するには、何でもよいのでホスト上の実行モジュールを調べます。**`readelf -l <name of binary> | grep interpreter`** というコマンドを実行することです。出力結果を見てください。どのようなプラットフォームであっても確実な方法は、Glibc wiki ページ を見てみることです。

クロスコンパイルには以下の 2 つのキーポイントがあります。

- マシンコードを生成して処理するのが「ホスト」上である場合は、クロスツールチェーンを用いなければなりません。「ビルド」システムにあるネイティブなツールチェーンは、「ビルド」システム上において実行することができるマシンコードを生成するため、まだ呼び出される場合があるかもしれません。たとえばビルドシステムがネイティブツールチェーンを使って、ジェネレーターをコンパイルしたとします。そのジェネレーターを使って C ソースファイルを生成し、最終的にクロスツールチェーンを使って C ソースファイルをコンパイルするかもしれません。これによって生成されるコードは「ホスト」上で実行可能となります。
- autoconf ベースのビルドシステムを使った場合、この状況は `--host` スイッチを用いることで「ホスト」トリプレットを確実に設定することができます。このスイッチを使えば、ビルドシステムは `<ホストのトリプレット>` というプリフィックスのついたツールチェーンコンポーネントを利用して、「ホスト」用のマシンコードを生成します。具体的にコンパイラーは `<ホストのトリプレット>-gcc` となり、`readelf` ツールは `<ホストのトリプレット>-readelf` となります。
- 「ホスト」上において実行する目的で生成されたマシンコードを、ビルドシステム上で実行してはなりません。たとえばネイティブにユーティリティをビルドする際に、その `man` ページは `--help` スイッチを使ってユーティリティを実行させ、その出力を得ようとするでしょう。しかしクロスコンパイルを行っていた場合には、このユーティリティを「ビルド」上で動作させることに失敗するため、出力は得られません。特に x86 CPU 上において (エミュレーターはないものとして) ARM64 マシンコードが実行できないのは当然です。

autoconf ベースのビルドシステムを使った場合、この状況は「クロスコンパイルモード」を用いて実現可能であり、「ホスト」向けマシンコードの実行に必要なオプション機能は、ビルド時には無効化されます。「ホスト」のトリプレットが明示的に指定された場合は、configure スクリプトが「ホスト」向けにコンパイルされたダミープログラムの実行に失敗した場合、あるいは「ビルド」トリプレットが `--build` スイッチにより指定され、それが「ホスト」鳥ブレとは異なる場合にのみ、「クロスコンパイルモード」が有効になります。

LFS の一時システム向けのパッケージをクロスコンパイルするため、`LFS_TGT` 変数においてシステムトリプレットの `"vendor"` フィールドを `"lfs"` として若干修正します。そして「ホスト」トリプレットを `--host` を通じて指定することで、クロスツールチェーンが LFS 一時システムにおいて稼働するマシンコードを生成実行するようにします。また「クロスコンパイルモード」を有効にすることも必要です。「ホスト」向けマシンコード、すなわち LFS 一時システム向けのマシンコードは、現在の CPU 上で実行できるわけですが、「ビルド」（ホストディストロ）上では利用できないライブラリを参照するかもしれませんし、参照できたとしても、存在しなかったり異なった定義となってしまうようなコードやデータの参照が起きるかもしれません。LFS 一時システム向けのパッケージをクロスコンパイルする際には、configure スクリプトがその問題を判別するダミープログラムのことを信用することはできません。つまり（ホストディストロが Musl のように `libc` とは異なる実装をしていない限り）ダミープログラムは、ホストディストロの `libc` が提供する可能性のある、`libc` の機能の一部を利用するに過ぎないからです。したがってよくできたプログラムが失敗するようであっても、処理には成功するのかもしれません。そこで「ビルド」トリプレットの指定は明示的に行わなければならない、これによって「クロスコンパイルモード」を有効にします。設定する値は普通のデフォルト値です。つまり `config.guess` の出力から得られる、元々のシステムトリプレットです。「クロスコンパイルモード」は上で述べたように明示的な指定によって有効になります。

クロスリンカーとクロスコンパイラーをビルドする際には `--with-sysroot` オプションを使います。これは「ホスト」が必要とするファイルの検索ディレクトリを指示するためです。こうしておけば第 6 章においてビルドするそれ以外のプログラムが、「ビルド」上のライブラリにリンクすることをほぼ防げます。ここで「ほぼ」という表現を使ったのは、コンパイラーの「互換性」ラッパーである `libtool` と、autoconf ベースのビルドシステム向けのリンカーは、よくできたものであるがために、リンカーに対して「ビルド」システム内のライブラリを検索するようなオプションを与えてしまいます。このことを避けるために `libtool` アーカイブ (`.la`) ファイルは削除するものとし、Binutils に同梱されている古い `libtool` は修正するようにしています。

段階	ビルド	ホスト	ターゲット	作業
1	pc	pc	lfs	pc 上の cc-pc を使い、クロスコンパイラー cc1 をビルド。
2	pc	lfs	lfs	pc 上の cc1 を使い、クロスコンパイラー cc-lfs をビルド。
3	lfs	lfs	lfs	lfs 上の cc-lfs を使い cc-lfs の再ビルド（とおそらくテスト）を実施。

上の表において“pc 上の”というのは、すでにそのディストリビューションにおいてインストールされているコマンドを実行することを意味します。また“lfs 上の”とは、chroot 環境下にてコマンドを実行することを意味します。

話はまだまだあります。C 言語というと単にコンパイラーがあるだけではなく、標準ライブラリも定義しています。本書では `glibc` と呼ぶ GNU C ライブラリを用いています（別の選択肢として“`musl`”があります）。このライブラリは lfs マシン向けにコンパイルされたものでなければなりません。つまりクロスコンパイラー `cc1` を使うということです。しかしコンパイラーには内部ライブラリというものがあって、アセンブラー命令セットだけでは利用できない複

雑なサブルーチンが含まれます。その内部ライブラリは `libgcc` と呼ばれ、完全に機能させるには `glibc` ライブラリにリンクさせなければなりません。さらに C++ (`libstdc++`) に対する標準ライブラリも、`glibc` にリンクさせる必要があります。このようなニワトリと卵の問題を解決するには、まず `libgcc` に基づいた低機能版の `cc1` をビルドします。この `cc1` にはスレッド処理や例外処理といった機能が含まれていません。その後、この低機能なコンパイラーを使って `glibc` をビルドします。（`glibc` 自体は低機能ではありません。）そして `libstdc++` をビルドします。`libstdc++` もやはり、`libgcc` の機能がいくつか欠如しています。

上の段落における結論は以下のようになります。グレードの落ちた `libgcc` を使っている以上、`cc1` からは完全な `libstdc++` はビルドできないということです。しかし第 2 段階においては、C/C++ ライブラリをビルドできる唯一のコンパイラーです。すでに述べているように `cc-lfs` は `pc` (ホストディストロ) 上で実行することはできません。それはライブラリー、コード、データのいずれかが利用できないにも関わらず、「ビルド」(ホストディストロ) 上において必要となることがあるからです。そこで `gcc` の第 2 段階においてはライブラリ検索パスを上書きして、新たに再ビルドされた `libgcc` に対してリンクされる `libstdc++` を使ってビルドするようにします。つまりはデグレードしたビルドです。こうすることで、再ビルドした `libstdc++` は完全に機能することになります。

第 8 章 (つまり「3 回め」) において、LFS システムに必要なパッケージがすべてビルドされます。それまでの章において、特定のパッケージがたとえ LFS システムにインストールされていても、再ビルドをし続けます。そのようにしてパッケージを再ビルドする最大の理由は、そのパッケージを安定させるためです。完全に仕上がった LFS システムに、どれかの LFS パッケージを再インストールしたとしたら、その際にインストールされる内容は、第 8 章において初めてインストールされるものと、全く同一でなければなりません。第 6 章や第 7 章においてインストールする一時的なパッケージでは、この要件を満たしません。なぜならそういった任意機能に対しては、依存パッケージがない、クロスコンパイルモードである、といった理由により利用できないからです。さらにパッケージ再ビルドのもう一つの理由は、テストスイートを実行するためです。

その他の手順詳細

クロスコンパイラーは、他から切り離された `$LFS/tools` ディレクトリにインストールされます。このクロスコンパイラーは、最終システムに含めるものではないからです。

`binutils` をまず初めにインストールします。この後の `gcc` や `glibc` の `configure` スクリプトの実行ではアセンブラーやリンカーに対するさまざまな機能テストが行われるため、そこではどの機能が利用可能または利用不能であるかが確認されます。ただ重要なのは `binutils` を一番初めにビルドするという点だけではありません。`gcc` や `glibc` の `configure` が正しく処理されなかったとすると、ツールチェーンがわずかながら不完全な状態で生成されてしまいます。この状態は、すべてのビルド作業を終えた最後になって、大きな不具合となって現れてくることになります。テストスイートを実行することが欠かせません。これを実行しておけば、この先に行う多くの作業に入る前に不備があることが分かるからです。

`Binutils` はアセンブラーとリンカーを二箇所にインストールします。`$LFS/tools/bin` と `$LFS/tools/$LFS_TGT/bin` です。これらは一方が他方のハードリンクとなっています。リンカーの重要なところはライブラリを検索する順番です。`ld` コマンドに `--verbose` オプションをつけて実行すれば詳しい情報が得られます。例えば `$LFS_TGT-ld --verbose | grep SEARCH` を実行すると、検索するライブラリのパスとその検索順を示してくれます。（この例は見て分かるように `lfs` ユーザーでログインしている場合のみ実行することができます。この後にもう一度このページに戻ってきたときには、`$LFS_TGT-ld` を単に `ld` と置き換えてください。）

次にインストールするのは `gcc` です。`configure` の実行時には以下のような出力が行われます。

```
checking what assembler to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

これを示すのには重要な意味があります。`gcc` の `configure` スクリプトは、利用するツール類を探し出す際に `PATH` ディレクトリを参照していないということです。しかし `gcc` の実際の処理にあたっては、その検索パスが必ず使われるわけでもありません。`gcc` が利用する標準的なリンカーを確認するには `gcc -print-prog-name=ld` を実行します。（上でも述べたように、後でこのページに戻ってきたときは `$LFS_TGT-` の部分を取り除いてください。）

`gcc` からさらに詳細な情報を知りたいときは、プログラムをコンパイルする際に `-v` オプションをつけて実行します。たとえば `$LFS_TGT-gcc -v example.c` と（あるいは後にここに戻ってきたときは `$LFS_TGT-` 部分を除いて）入力すると、プリプロセッサ、コンパイル、アセンブルの各処理工程が示されますが、さらに `gcc` がインクルードヘッダーを検索するパスとその読み込み順も示されます。

次に健全化された (sanitized) Linux API ヘッダーをインストールします。これにより、標準 C ライブラリ (`glibc`) が Linux カーネルが提供する機能とのインターフェースを可能とします。

次のパッケージは `glibc` です。これはクロスコンパイルを行う最初のパッケージになります。ここでは `--host=$LFS_TGT` というオプションを使います。これを行うことによって、ビルドシステムが `$LFS_TGT-` というプリフィックスのついたツール類を用いるようにするためです。さらに `--build=$(../scripts/config.guess)` オプションを指定することによって、上で述べたような「クロスコンパイルモード」を有効にします。環境変数 `DESTDIR` はインストール先を LFS ファイルシステムとするために利用します。

すでに述べたように、標準 C++ ライブラリはこの後にコンパイルします。そして第 6 章では、自己依存性を持ったプログラムをビルドできるように、その依存性を無視するためにクロスコンパイル行っていきます。これらのパッケージにおける手順は glibc の手順と同等です。

第 6 章の最後には、LFS のネイティブコンパイラーをインストールします。はじめに DESTDIR ディレクトリを使って binutils 2 回めをビルドし、他のプログラムにおいても同じようにインストールを行います。2 回めとなる gcc ビルドでは、不必要なライブラリは省略します。

第 7 章での chroot による環境下では、各種プログラムのインストールを、ツールチェーンを適切に操作しながら実施していきます。これ以降、コアとなるツールチェーンは自己完結していきます。そしてシステムの全機能を動作させるための全パッケージの最終バージョンを、ビルドしテストしインストールします。

全般的なコンパイル手順



注意

LFS を開発してきた中では、パッケージの更新やそれに伴う新機能に適應するために、本書内の手順を順次修正しています。LFS ブックのバージョンが異なっているにもかかわらず、その手順を混同してしまうと、些細なエラーにつながります。こういった問題は、一般的には LFS ブックの前バージョンに対して作り出したスクリプトを、そのまま再利用した結果として起こります。スクリプトの再利用は是非行わないでください。仮に何らかの理由があって前バージョン向けのスクリプトを再利用する場合であっても、最新バージョンの LFS ブック向けにそのスクリプトの更新を十分確認して行ってください。

パッケージをビルドしていくにあたって、理解しておくべき内容を以下に示します：

- パッケージの中には、コンパイルする前にパッチを当てるものがあります。パッチを当てるのは、そのパッケージが抱える問題を回避するためです。本章と後続の章でパッチを当てるものがありますが、同じパッケージを二度ビルドする場合であっても、パッチを必要としない場合があります。したがってパッチをダウンロードする説明が書かれていないなら、何も気にせず先に進んでください。パッチを当てた際に offset や fuzz という警告メッセージが出る場合がありますが、これらは気にしないでください。このような時でもパッチは問題なく適用されています。
- コンパイルの最中に、警告メッセージが画面上に出力されることがよくあります。これは問題はないため無視して構いません。警告メッセージは、メッセージ内に説明されているように、C や C++ の文法が誤りではないものの推奨されていないものであることを示しています。C 言語の標準はよく変更されますが、パッケージの中には更新されていないものもあります。重大な問題はないのですが、警告として画面表示されることになるわけです。
- もう一度、環境変数 LFS が正しく設定されているかを確認します。

```
echo $LFS
```

上の出力結果が LFS パーティションのマウントポイントのディレクトリであることを確認してください。本書では /mnt/lfs ディレクトリとして説明しています。

- 最後に以下の二つの点にも注意してください。



重要

ビルドにあたっては、ホストシステム要件にて示す要件やシンボリックリンクが、正しくインストールされていることを前提とします。

- bash シェルの利用を想定しています。
- sh は bash へのシンボリックリンクであるものとします。
- /usr/bin/awk は gawk へのシンボリックリンクであるものとします。
- /usr/bin/yacc は bison へのシンボリックリンクであるか、あるいは bison を実行するためのスクリプトであるものとします。



重要

ビルド作業の概要を示します。

1. ソースやパッチファイルを配置するディレクトリは `/mnt/lfs/sources/` などのように `chroot` 環境でもアクセスが出来るディレクトリとしてください。
2. `/mnt/lfs/sources/` ディレクトリに入ります。
3. 各パッケージについて：
 - a. `tar` コマンドを使ってパッケージの `tarball` を伸張（解凍）します。第 5 章 と 第 6 章 では、パッケージを伸張（解凍）するのは `lfs` ユーザーとします。

パッケージ `tarball` からソースコードを抽出する際には `tar` コマンド以外による方法は用いないでください。特にどこか別に配置しているソースコードを `cp -R` を使ってコピーすると、ソースツリー内のタイムスタンプを壊しかねません。そうするとビルドの失敗に通じることになります。

- b. パッケージの伸張（解凍）後に生成されたディレクトリに入ります。
 - c. 本書の手順に従ってビルド作業を行っていきます。
 - d. ビルドが終了したらソースディレクトリに戻ります。
 - e. ビルド作業を通じて生成されたパッケージディレクトリを削除します。

第5章 クロスツールチェーンの構築

5.1. はじめに

本章ではクロスコンパイラと関連ツールのビルド方法を示します。ここでのクロスコンパイルは見せかけですが、その原理は本当のクロスツールチェーンと同じです。

本章にてビルドされるプログラムは `$LFS/tools` ディレクトリにインストールされます。これはそれ以降にインストールされるファイルとは区別されます。一方でライブラリについては、ビルドしたいシステムに適合するように最終的な場所にインストールします。

5.2. Binutils-2.47 - 1回め

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 1 SBU
必要ディスク容量: 691 MB

5.2.1. クロスコンパイル版 Binutils のインストール



注記

全般的なコンパイル手順 と書かれた節に戻って再度説明をよく読み、重要事項として説明している内容をよく理解しておいてください。 そうすればこの後の無用なトラブルを減らすことができます。

Binutils は一番最初にビルドするパッケージです。 ここでビルドされるリンカーやアセンブラーを使って、Glibc や GCC のさまざまな機能が利用できるかどうかを判別することになります。

Binutils のドキュメントでは Binutils をビルドする際に、ビルド専用のディレクトリを使ってビルドすることを推奨しています。

```
mkdir -v build
cd      build
```



注記

本節以降で SBU値を示していきます。 これを活用していくなら、本パッケージの `configure` から初めのインストールまでの処理時間を計測しましょう。 具体的には処理コマンドを `time` で囲んで **`time { ../configure ... && make && make install; }`** と入力すれば実現できます。

Binutils をコンパイルするための準備をします。:

```
../configure --prefix=$LFS/tools \
             --with-sysroot=$LFS \
             --target=$LFS_TGT \
             --disable-nls \
             --enable-gprofng=no \
             --disable-werror \
             --enable-new-dtags \
             --enable-default-hash-style=gnu
```

`configure` オプションの意味



注記

他のパッケージとは違って、以下に示すオプションは `../configure --help` の実行によってすべて表示されるわけではありません。 たとえば `--with-sysroot` オプションを確認するには `ld/configure --help` を実行する必要があります。 一度にすべてのオプションを確認したい場合は `../configure --help=recursive` を実行します。

`--prefix=$LFS/tools`

`configure` スクリプトに対して Binutils プログラムを `$LFS/tools` ディレクトリ以下にインストールすることを指示します。

`--with-sysroot=$LFS`

クロスコンパイル時に、ターゲットとして必要となるシステムライブラリを `$LFS` より探し出すことを指示します。

`--target=$LFS_TGT`

変数 `LFS_TGT` に設定しているマシン名は `config.guess` スクリプトが返すものとは微妙に異なります。 そこでこのオプションは、binutils のビルドにあたってクロスリンカーをビルドするように `configure` スクリプトに指示するものです。

`--disable-nls`

一時的なツール構築にあたっては `il8n` 国際化は行わないことを指示します。

--enable-gprofng=no

これは gprofng のビルドを無効にします。 gprofng は一時的ツールにおいては不要であるからです。

--disable-werror

ホストのコンパイラーが警告を発した場合に、ビルドが中断することがないようにします。

--enable-new-dtags

これは実行ファイルや共有ライブラリに埋め込むライブラリ検索パスとして「runpath」を用いることをリンカーに対して指示します。従来の「rpath」タグは使いません。こうすると、動的リンクされた実行ファイルのデバッグが容易になり、いくつかのパッケージにおけるテストスイートにおいて発生する潜在的な問題を解決できるものとなります。

--enable-default-hash-style=gnu

リンカーにおいては、共有ライブラリや動的リンク実行ファイルのハッシュテーブルに関して、GNU スタイルのものと旧来の ELF 形式のものの双方を生成することがデフォルトとなっています。ハッシュテーブルは、動的リンカーがシンボル検索を実現するためのものです。LFS における動的リンカー (Glibc パッケージから提供されるもの) は、GNU スタイルのハッシュを常に用いることにしており、シンボル検索をより早くなるようにしています。したがって旧来の ELF ハッシュテーブルは完全に無用です。本指定はリンカーに対して、デフォルトでは GNU スタイルのハッシュテーブルしか生成しないように指示します。こうすることで、パッケージビルドの際に、旧来の ELF ハッシュテーブルを生成する不要な時間、およびそれを収容するディスクスペースを軽減できます。

パッケージをコンパイルします。

make

パッケージをインストールします。

make install

本パッケージの詳細は「Binutils の構成」を参照してください。

5.3. GCC-16.2.0 - 1回め

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 4.3 SBU
必要ディスク容量: 5.8 GB

5.3.1. クロスコンパイル版 GCC のインストール

GCC は GMP、MPFR、MPC の各パッケージを必要とします。これらのパッケージはホストシステムに含まれていないかもしれないため、以下を実行してビルドの準備をします。個々のパッケージを GCC ソースディレクトリの中に伸張（解凍）し、ディレクトリ名を変更します。これは GCC のビルド処理においてそれらを自動的に利用できるようにするためです。



注記

ここにおいて示す手順には誤解がたくさん発生しています。ここでの手順は他のものと同様であり、手順の概要（パッケージビルド手順）は説明済です。まず初めに gcc-16.2.0 の tarball を伸張（解凍）し、生成されたソースディレクトリに移動します。それに加えて本節では、以下の手順を行うものとなります。

```
tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.2 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.4.1.tar.xz
mv -v mpc-1.4.1 mpc
```

x86_64 ホストにおいて、64 ビットライブラリに対するデフォルトのディレクトリ名は「lib」です。

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```



注記

上の処理例においては *-i.orig* スイッチを利用しています。これは sed が *t-linux64* ファイルのコピーを *t-linux64.orig* として残すものです。その上で元の *t-linux64* ファイルの内容を編集します。したがってこの処理の後に `diff -u gcc/config/i386/t-linux64{.orig,}` を実行すれば、その編集結果を確認することができます。本書のこれ以降のパッケージの処理においては、単に *-i* を用いていくことにします。（元のファイルを直接編集し、そのファイルのコピーは取らないものとします。）もし元のファイルのコピーを取っておく必要があれば *-i.orig* に置き換えてください。

GCC のドキュメントでは、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC をコンパイルするための準備をします。

```

./configure \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=$LFS/tools \
  --with-glibc-version=2.44 \
  --with-sysroot=$LFS \
  --with-newlib \
  --without-headers \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --disable-fixincludes \
  --disable-nls \
  --disable-shared \
  --disable-multilib \
  --disable-threads \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --disable-libstdcxx \
  --enable-languages=c,c++

```

configure オプションの意味

--with-glibc-version=2.44

このオプションは、ターゲットにおいて用いられることになる Glibc のバージョンを指定します。これはホストディストリビューションにある libc のバージョンとは関係がありません。1 回めの GCC によってコンパイルされるものは、すべて chroot 環境内で実行されるものであって、ホストにある libc とは切り離されているためです。

--with-newlib

この時点では利用可能な C ライブラリがまだ存在しません。したがって libgcc のビルド時に inhibit_libc 定数を定義します。これを行うことで、libc サポートを必要とするコード部分をコンパイルしないようにします。

--without-headers

完璧なクロスコンパイラを構築するなら、GCC はターゲットシステムに互換性を持つ標準ヘッダーを必要とします。本手順においては標準ヘッダーは必要ありません。このスイッチは GCC がそういったヘッダーを探しにいかないようにします。

--enable-default-pie と --enable-default-ssp

このスイッチは GCC がプログラムをコンパイルする際にデフォルトとして、堅牢なセキュリティ機能（詳しくは PIE と SSP に関するメモ 参照）をある程度含める指示を行います。厳密には、この段階で必要となるものではありません。と言うのも、ここでのコンパイラは一時的な実行ファイルを生み出すだけのものだからです。ただし一時的なパッケージだとしても、最終形とするパッケージにできるだけ近づけておけば、理解しやすくなります。

--disable-fixincludes

GCC のインストール時に GCC が利用するヘッダーは「fixed」のものを利用するシステムがあります。本書のこの時点においてインストールするヘッダーはクロスコンパイラ用であるため、関連する補助プログラムを「fix」を用いてビルドするのは無駄な時間を要します。本スイッチは「fix」を無効とし、関連するプログラムのビルドをスキップします。

--disable-shared

このスイッチは内部ライブラリをスタティックライブラリとしてリンクすることを指示します。共有ライブラリが Glibc を必要としており、処理しているシステム上にはまだインストールされていないためです。

--disable-multilib

x86_64 に対して LFS は multilib のサポートをしていません。このオプション指定は x86 には無関係です。

--disable-threads, --disable-libatomic, --disable-libgomp, --disable-libquadmath, --disable-libssp, --disable-libvtv, --disable-libstdcxx

これらのオプションは順に、スレッド処理、libatomic、libgomp、libquadmath、libssp、libvtv、C++ 標準ライブラリのサポートをいずれも無効にすることを指示します。これらの機能を含めると、クロスコンパイラをビルドする際にはコンパイルに失敗するかもしれません。またクロスコンパイルによって一時的な libc ライブラリを構築する際には不要なものです。

--enable-languages=c,c++

このオプションは C コンパイラーおよび C++ コンパイラーのみビルドすることを指示します。この時点で必要なのはこの言語だけだからです。

GCC をコンパイルします。

make

パッケージをインストールします。

make install

ここでの GCC ビルドにおいては、内部にあるシステムヘッダーファイルをいくつかインストールしました。そのうちの `limits.h` というものは、対応するシステムヘッダーファイルである `limits.h` を読み込むものになっています。

そのファイルはここでは `$LFS/usr/include/limits.h` になります。ただし GCC をビルドしたこの時点において `$LFS/usr/include/limits.h` は存在していません。したがってインストールされたばかりの内部ヘッダーファイルは、部分的に自己完結したファイルとなり、システムヘッダーファイルによる拡張された機能を含むものになっていません。Glibc をビルドする際にはこれでもかまわないのですが、後々内部ヘッダーファイルは完全なものが必要になります。以下のようなコマンドを通じて、その内部ヘッダーファイルの完成版を作り出します。このコマンドは GCC ビルドが通常行っている方法と同じものです。

```
cat ../gcc/{limitx,glimits,limity}.h > \
  $($LFS_TGT-gcc -print-file-name=include)/limits.h
```

本パッケージの詳細は「GCC の構成」を参照してください。

5.4. Linux-7.1.8 API ヘッダー

Linux API ヘッダー (linux-7.1.8.tar.xz 内) は glibc が利用するカーネル API を提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 1.8 GB

5.4.1. Linux API ヘッダー のインストール

Linux カーネルはアプリケーションプログラミングインターフェース (Application Programming Interface) を、システムの C ライブラリ (LFS の場合 Glibc) に対して提供する必要があります。これを行うには Linux カーネルのソースに含まれる、さまざまな C ヘッダーファイルを「健全化 (sanitizing)」して利用します。

本パッケージ内にある不適切なファイルを残さないように、以下を処理します。

```
make mrproper
```

そしてユーザーが利用するカーネルヘッダーファイルをソースから抽出します。推奨されている make ターゲット「headers_install」は利用できません。なぜなら rsync が必要となり、この時点では利用できないからです。ヘッダーファイルは初めに ./usr にコピーし、その後に必要な場所にコピーされます。

```
make headers
find usr/include -type f ! -name '*.h' -delete
cp -rv usr/include $LFS/usr
```

5.4.2. Linux API ヘッダー の構成

インストールヘッダー:	/usr/include/asm/*.h, /usr/include/asm-generic/*.h, /usr/include/drm/*.h, /usr/include/linux/*.h, /usr/include/misc/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/*.h, /usr/include/sound/*.h, /usr/include/video/*.h, /usr/include/xen/*.h
インストールディレクトリ:	/usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/include/misc, /usr/include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/video, /usr/include/xen

概略説明

/usr/include/asm/*.h	Linux API ASM ヘッダーファイル
/usr/include/asm-generic/*.h	Linux API ASM の汎用的なヘッダーファイル
/usr/include/drm/*.h	Linux API DRM ヘッダーファイル
/usr/include/linux/*.h	Linux API Linux ヘッダーファイル
/usr/include/misc/*.h	Linux API のさまざまなヘッダーファイル
/usr/include/mtd/*.h	Linux API MTD ヘッダーファイル
/usr/include/rdma/*.h	Linux API RDMA ヘッダーファイル
/usr/include/scsi/*.h	Linux API SCSI ヘッダーファイル
/usr/include/sound/*.h	Linux API Sound ヘッダーファイル
/usr/include/video/*.h	Linux API Video ヘッダーファイル
/usr/include/xen/*.h	Linux API Xen ヘッダーファイル

5.5. Glibc-2.44

Glibc パッケージは主要な C ライブラリを提供します。このライブラリは基本的な処理ルーチンを含むもので、メモリ割り当て、ディレクトリ走査、ファイルのオープン、クローズや入出力、文字列操作、パターンマッチング、算術処理、等々があります。

概算ビルド時間: 1.3 SBU
必要ディスク容量: 900 MB

5.5.1. Glibc のインストール

はじめに LSB コンプライアンスに合うように、シンボリックリンクを生成します。さらに x86_64 向けとして、互換のシンボリックリンクを生成して、ダイナミックライブラリローダーが適切に動作するようにします。

```
case $(uname -m) in
    i?86)    ln -sfv ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-lsb.so.3
            ;;
    x86_64) ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
            ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3
            ;;
esac
```



注記

上記のコマンドに間違いはありません。ln コマンドにはいくつか文法の異なるバージョンがあります。間違いと思われる場合には `info coreutils ln` や `ln(1)` をよく確認してください。

Glibc のプログラムの中で、FHS コンプライアンスに適合しない `/var/db` ディレクトリを用いているものがあり、そこに実行時データを保存しています。以下のパッチを適用することで、実行時データの保存ディレクトリを FHS に合致するものとします。

```
patch -Np1 -i ../glibc-fhs-1.patch
```

古い x86_64 プロセッサにおいて `tanh(3)` 関数がクラッシュすることがあるので、これを修正します。そして `make` のマルチジョブ処理でのインストールを行う修正も行います。

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
```

Glibc のドキュメントでは、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

`ldconfig` と `sln` ユーティリティーを `/usr/sbin` にインストールするようにします。

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

次に Glibc をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
--prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(../scripts/config.guess) \
--disable-nscd \
libc_cv_slibdir=/usr/lib \
--enable-kernel=5.10
```

`configure` オプションの意味

```
--host=$LFS_TGT, --build=$(../scripts/config.guess)
```

このようなオプションを組み合わせることで `/tools` ディレクトリにあるクロスコンパイラー、クロスリンカーを使って Glibc がクロスコンパイルされるようになります。

```
--enable-kernel=5.10
```

Linux カーネル 5.10 以上のサポートを行うよう指示します。これ以前のカーネルは利用することができません。

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

この指定は 64 ビットマシンにおいて、ライブラリのインストール先をデフォルトの /lib64 ではなく /usr/lib とします。

```
--disable-nscd
```

nscd (name service cache daemon) は使われないのでビルドしないようにします。

ビルド中には以下のようなメッセージが出力されるかもしれません。

```
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or
*** incompatible versions: msgfmt
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
```

msgfmt プログラムがない場合 (missing) や互換性がない場合 (incompatible) でも特に問題はありません。 msgfmt プログラムは Gettext パッケージが提供するもので、ホストシステムに含まれているかもしれません。



注記

本パッケージは「並行ビルド」を行うとビルドに失敗するとの報告例があります。 もしビルドに失敗した場合は make コマンドに `-j1` オプションをつけて再ビルドしてください。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。



警告

LFS が適切に設定されていない状態で、推奨する方法とは異なり `root` によってビルドを行うと、次のコマンドはビルドした Glibc をホストシステムにインストールしてしまいます。 これを行ってしまうと、ほぼ間違いなくホストが利用不能になります。 したがってその環境変数が適切に設定されていること、`root` ユーザーではないことを確認してから、以下のコマンドを実行してください。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

make install オプションの意味

```
DESTDIR=$LFS
```

make 変数 `DESTDIR` はほとんどすべてのパッケージにおいて、そのパッケージをインストールするディレクトリを定義するために利用されています。 これが設定されていない場合のデフォルトは、ルートディレクトリ (/) となります。 ここではパッケージのインストール先を `$LFS` とします。 これは「Chroot 環境への移行」に入ってからルートディレクトリとなります。

ldd スクリプト内にある実行可能なローダーへのパスがハードコーディングされているので、これを修正します。

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i $LFS/usr/bin/ldd
```

ここにクロスツールチェーンが用意できましたので、コンパイルとリンクが思うとおりに作動する確認をとることが必要になります。 以下の健全性チェックを実行してこれを確認します。

```
echo 'int main(){}' | $LFS_TGT-gcc -x c - -v -Wl,--verbose &> dummy.log
$LFS_TGT-readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

エラーは出力しないはずであり、最後のコマンドからの出力は (ダイナミックリンカー名がプラットフォームごとに異なることを除けば) 以下のようになるはずです。

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

このパスには /mnt/lfs (あるいは LFS に指定しているパス) は含まれていないはずです。 こうなるのも、そもそもパスが解釈されるのは、コンパイルしたプログラムが実行される際です。 そしてここでは chroot 環境に入っているため、カーネルが `$LFS` をルートディレクトリ (/) であると解釈しているからこそ、そのようになります。

ファイルが正しくできていることを確認します。

```
grep -E -o "$LFS/lib.*S?crt[1in].*succeeded" dummy.log
```

最後のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
/mnt/lfs/lib/../../lib/Scrt1.o succeeded
/mnt/lfs/lib/../../lib/crti.o succeeded
/mnt/lfs/lib/../../lib/crtn.o succeeded
```

コンパイラーが正しいヘッダーファイルを読み取っているかどうかを検査します。

```
grep -B3 "^ $LFS/usr/include" dummy.log
```

上のコマンドは以下の出力を返します。

```
#include <...> search starts here:
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64-lfs-linux-gnu/16.2.0/include
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64-lfs-linux-gnu/16.2.0/include-fixed
/mnt/lfs/usr/include
```

もう一度触れておきますが、プラットフォームの三つの組 (target triplet)の次にくるディレクトリ名は CPU アーキテクチャーにより異なる点に注意してください。

次に、新たなリンカーが正しいパスを検索して用いられているかどうかを検査します。

```
grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|; |\n|g'
```

‘-linux-gnu’ を含んだパスは無視すれば、最後のコマンドの出力は以下となるはずです。

```
SEARCH_DIR("=/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("=/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR("=/lib64")
SEARCH_DIR("=/usr/lib64")
SEARCH_DIR("=/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("=/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("=/lib")
SEARCH_DIR("=/usr/lib");
```

32ビットシステムではディレクトリが多少異なります。ただしここで重要なことは、パス名の先頭がすべて等号記号(=) で始まっている点です。これはリンカーに対して設定した sysroot ディレクトリに置き換わります。

次に libc が正しく用いられていることを確認します。

```
grep "/lib.*libc.so.6 " dummy.log
```

最後のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
attempt to open /mnt/lfs/usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

GCC が正しくダイナミックリンカーを用いているかを確認します。

```
grep found dummy.log
```

上のコマンドの出力は以下のようになるはずです。(ダイナミックリンカーの名前はプラットフォームによって違っているかもしれません。)

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /mnt/lfs/usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

出力結果が上と異なっていたり、出力が全く得られなかったりした場合は、何かが根本的に間違っているということです。どこに問題があるのか調査、再試行を行って解消してください。問題を残したままこの先には進まないでください。

すべてが正しく動作したら、テストに用いたファイルを削除します。

```
rm -v a.out dummy.log
```



注記

次節にてビルドするパッケージでは、ツールチェーンが正しく構築できたかどうかを再度チェックすることになります。特に Binutils 2 回めや GCC 2 回めのビルドに失敗したら、それ以前にインストールしてきた Binutils, GCC, Glibc のいずれかにてビルドがうまくできていないことを意味します。

本パッケージの詳細は「Glibc の構成」を参照してください。

5.6. GCC-16.2.0 から取り出した libstdc++

Libstdc++ は標準 C++ ライブラリです。（GCC の一部が C++ によって書かれているため）C++ をコンパイルするために必要となります。ただし gcc 1 回め をビルドするにあたっては、このライブラリのインストールを個別に行わなければなりません。それは Libstdc++ が Glibc に依存していて、対象ディレクトリ内ではまだ Glibc が利用できない状態にあるからです。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 1.5 GB

5.6.1. Libstdc++ のインストール



注記

libstdc++ のソースは GCC に含まれます。したがってまずは GCC の tarball を伸張（解凍）した上で gcc-16.2.0 ディレクトリに入って作業を進めます。

Libstdc++ のためのディレクトリを新たに生成して移動します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

Libstdc++ をコンパイルするための準備をします。

```
../libstdc++-v3/configure \
--host=$LFS_TGT           \
--build=$(../config.guess) \
CXX=$LFS_TGT-gcc          \
--prefix=/usr             \
--disable-multilib        \
--disable-nls             \
--disable-libstdcxx-pch   \
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/16.2.0
```

configure オプションの意味

--host=...

利用するクロスコンパイラを指示するものであり、/usr/bin にあるものではなく、まさに先ほど作り出したものを指定するものです。

CXX=\$LFS_TGT-gcc

C++ コードのコンパイルには \$LFS_TGT-gcc を用いることを指定します。デフォルトの \$LFS_TGT-g++ はリンカーの呼び出し時に libstdc++ に対するリンクを自動的に指定します。しかしこの場面ではまだ libstdc++ がインストールされていないため、configure による \$LFS_TGT-g++ に関するチェックが誤動作する可能性があります。通常のビルドであれば、最上位ディレクトリの configure スクリプトに対して、この設定が自動的にオーバーライドされます。したがってここで明示的にこの設定を受け渡すことにします。

--disable-libstdcxx-pch

本スイッチは、既にコンパイルされたインクルードファイルをインストールしないようにします。これはこの時点では必要ないためです。

--with-gxx-include-dir=/tools/\$LFS_TGT/include/c++/16.2.0

インクルードファイルをインストールするディレクトリを指定します。Libstdc++ は LFS における標準 C++ ライブラリであるため、そのディレクトリは C++ コンパイラ（\$LFS_TGT-g++）が標準 C++ インクルードファイルを探し出すディレクトリでなければなりません。通常のビルドにおいてそのディレクトリ情報は、最上位ディレクトリの configure のオプションにて指定します。ここでの作業では、上のようにして明示的に指定します。C++ コンパイラは sysroot パスに \$LFS（GCC 1 回めのビルド時に指定）をインクルードファイルの検索パスに加えます。したがって実際には \$LFS/tools/\$LFS_TGT/include/c++/16.2.0 となります。DESTDIR 変数（以下の make install にて指定）とこのスイッチを組み合わせることで、ヘッダーファイルをそのディレクトリにインストールするようにします。

Libstdc++ をコンパイルします。

```
make
```

ライブラリをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{stdc++{,exp,fs},supc++}.la
```

本パッケージの詳細は 「GCC の構成」 を参照してください。

第6章 クロスコンパイルによる一時的ツール

6.1. はじめに

本章では、つい先ほど作り出したクロスツールチェーンを利用して、基本ユーティリティーをクロスコンパイルする方法を示します。このユーティリティーは最終的な場所にインストールされますが、まだ利用することはできません。基本的な処理タスクは、まだホストのツールに依存します。ただしインストールされたライブラリは、リンクの際に利用されます。

ユーティリティーの利用は次の章において、「chroot」環境に入ってから可能になります。ただしそこに至る前の章の中で、パッケージをすべて作り出しておく必要があります。したがってホストシステムからは、まだ独立している状態ではありません。

ここでもう一度確認しておきますが、**root** ユーザーとしてビルドを行う際にも **LFS** の適切な設定が必要です。それができていないと、コンピューターが利用できなくなる可能性があります。本章は全体にわたって、**lfs** ユーザーにより操作します。環境は「環境設定」に示したものとなっている必要があります。

6.2. M4-1.4.21

M4 パッケージはマクロプロセッサを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	39 MB

6.2.1. M4 のインストール

glibc-2.44 における最新の関数を、gnulib を利用する各パッケージが検出できるようにします。

```
cat > $LFS/usr/share/config.site << EOF
ac_cv_func_posix_spawn_file_actions_addchdir=yes
ac_cv_func_posix_spawn_file_actions_addfdchdir=yes
EOF
```

M4 をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「M4 の構成」 を参照してください。

6.3. Ncurses-6.6

Ncurses パッケージは、端末に依存しない、文字ベースのスクリーン制御を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 54 MB

6.3.1. Ncurses のインストール

以下のコマンドを実行して、ビルドホスト上に `tic` プログラムをビルドします。 インストール先は `$LFS/tools` とします。 これは必要ときに `PATH` を通じて利用することができます。

```
mkdir build
pushd build
../configure --prefix=$LFS/tools AWK=gawk
make -C include
make -C progs tic
install progs/tic $LFS/tools/bin
popd
```

Ncurses をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./config.guess) \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-manpage-format=normal \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --without-debug \
            --without-ada \
            --disable-stripping \
            AWK=gawk
```

`configure` オプションの意味

--with-manpage-format=normal

本パラメーターは Ncurses が圧縮された man ページをインストールしないようにします。 ホストディストリビューションそのものが圧縮 man ページを利用していると、同じようになってしまうからです。

--with-shared

これは Ncurses において共有 C ライブラリをビルドしインストールします。

--without-normal

これは Ncurses においてスタティックな C ライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

--without-debug

これは Ncurses においてデバッグライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

--with-cxx-shared

これは Ncurses において共有 C++ バインディングをビルドしインストールします。 同時にスタティックな C++ バインディングのビルドおよびインストールは行わないようにします。

--without-ada

このオプションは Ncurses に対して Ada コンパイラーのサポート機能をビルドしないよう指示します。 この機能はホストシステムでは提供されているかもしれませんが、chroot 環境に入ってしまうと利用できなくなります。

--disable-stripping

本スイッチは、ホスト上の `strip` を、ビルドシステムが利用しないようにします。 クロスコンパイルされたプログラムに対して、ホスト上のツールを使うと、ビルド失敗の原因になります。

AWK=gawk

本スイッチはホスト上の `mawk` を使ったビルドが行われなくするものです。 `mawk` のバージョンによっては、本パッケージのビルドに失敗するものがあるためです。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
ln -sv libncursesw.so $LFS/usr/lib/libncurses.so
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' \
-i $LFS/usr/include/curses.h
```

install オプションの意味

```
ln -sv libncursesw.so $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

これから作り出すパッケージの中で、わずかですが **libncurses.so** を必要としているものがあります。このシンボリックリンクは **libncursesw.so** に代わるものとして生成します。

```
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' ...
```

ヘッダーファイル **curses.h** では **Ncurses** データ構造に関するさまざまな定義が行われています。プリプロセッサマクロ定義を変えることによって、データ構造定義を二つの異なるセットとして定義しているものがあります。つまり 8 ビット定義は **libncurses.so** と互換性があり、ワイドキャラクター定義は **libncursesw.so** と互換性があります。これまで **libncurses.so** の代わりとして **libncursesw.so** を利用してきたことから、ヘッダーファイルを修正して、**libncursesw.so** と互換性を持つワイドキャラクターデータ構造を常に用いるものとしします。

本パッケージの詳細は「**Ncurses の構成**」を参照してください。

6.4. Bash-5.3

Bash は Bourne-Again Shell を提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 73 MB

6.4.1. Bash のインストール

Bash をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --build=$(sh support/config.guess) \
            --host=$LFS_TGT \
            --without-bash-malloc \
            --docdir=/usr/share/doc/bash-5.3
```

configure オプションの意味

--without-bash-malloc

このオプションは Bash のメモリ割り当て関数 (**malloc**) を利用しないことを指示します。この関数はセグメンテーションフォールトが発生する可能性があるものとして知られています。このオプションをオフにすることで、Bash は Glibc が提供する **malloc** 関数を用いるものとなり、そちらの方が安定しています。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

他のプログラム類がシェルとして sh を用いるものがあるためリンクを作ります。

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

本パッケージの詳細は 「Bash の構成」 を参照してください。

6.5. Coreutils-9.11

Coreutils パッケージは、あらゆるオペレーティングシステムが必要とする基本的なユーティリティプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 193 MB

6.5.1. Coreutils のインストール

Coreutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --enable-install-program=hostname
```

configure オプションの意味

--enable-install-program=hostname

このオプションは `hostname` プログラムを生成しインストールすることを指示します。このプログラムはデフォルトでは生成されません。そしてこれは Perl のテストスイートを実行するのに必要となります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

プログラムを、最終的に期待されるディレクトリに移動させます。この一時的環境にとっては必要なことではありませんが、これを実施するのは、実行モジュールの場所をハードコーディングしているプログラムがあるからです。

```
mv -v $LFS/usr/bin/chroot $LFS/usr/sbin
mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8
mv -v $LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/' $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
```

本パッケージの詳細は「Coreutils の構成」を参照してください。

6.6. Diffutils-3.12

Diffutils パッケージはファイルやディレクトリの差分を表示するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 35 MB

6.6.1. Diffutils のインストール

Diffutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            gl_cv_func_strcasecmp_works=yes \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

configure オプションの意味

gl_cv_func_strcasecmp_works=yes

本オプションは `strcasecmp` 関数のチェック結果を示します。そのチェックでは C プログラムをコンパイルして実行することが必要になりますが、クロスコンパイル環境ではこれを行うことができません。それは一般に、クロスコンパイルしたプログラムをホストディストロで実行することはできないからです。普通であれば configure スクリプトにおけるそのようなチェックにあたっては、代替となる値を用いるものです。ただしこのチェックに対する代替値はなく configure はエラーとなります。アップストリームはすでにこの問題を修正していますが、その修正を適用するには `autoconf` の実行が必要です。これはひょっとするとホストディストロにはないかもしれません。そこでここではそのチェック結果 (Glibc-2.44 の `strcasecmp` は正しく動作が分かっている) ので、そのチェック結果 **yes**) を用いることにします。そうすれば configure がその値を利用しチェックをスキップするようになります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Diffutils の構成」 を参照してください。

6.7. File-5.48

File パッケージは指定されたファイルの種類を決定するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 46 MB

6.7.1. File のインストール

ホストシステム上の file コマンドは、これから生成する同コマンドと同一バージョンでなければなりません。これはシグニチャーファイル生成のために必要となります。そこで以下のコマンドを実行して、file コマンドの一時的なコピーを生成します。

```
mkdir build
pushd build
  ../configure --disable-bzlib \
               --disable-libseccomp \
               --disable-xzlib \
               --disable-zlib
  make
popd
```

configure オプションの意味

--disable-*

configure スクリプトは、ホスト上に特定のライブラリが存在するときに、それを利用しようとします。ライブラリが存在していて、かつそれに対応するヘッダーファイルが存在していないときに、コンパイルに失敗することがあります。このオプションは、そういったホストの機能は不要なので利用しないようにします。

File をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la
```

本パッケージの詳細は「File の構成」を参照してください。

6.8. Findutils-4.11.0

Findutils パッケージはファイル検索を行うプログラムを提供します。このプログラムはディレクトリツリーを検索したり、データベースの生成、保守、検索を行います。（データベースによる検索は再帰的検索に比べて処理速度は速いものですが、データベースが最新のものに更新されていない場合は信頼できない結果となります。）Findutils では xargs プログラムも提供します。このプログラムは、検索された複数ファイルの個々に対して、指定されたコマンドを実行するために用いられます。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 51 MB

6.8.1. Findutils のインストール

Findutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --localstatedir=/var/lib/locate \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は「Findutils の構成」を参照してください。

6.9. Gawk-5.4.1

Gawk パッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	52 MB

6.9.1. Gawk のインストール

はじめに、必要のないファイルはインストールしないようにします。

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Gawk をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Gawk の構成」 を参照してください。

6.10. Grep-3.12

Grep パッケージはファイル内の検索を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	32 MB

6.10.1. Grep のインストール

Grep をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Grep の構成」 を参照してください。

6.11. Gzip-1.14

Gzip パッケージはファイルの圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	12 MB

6.11.1. Gzip のインストール

Gzip をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Gzip の構成」 を参照してください。

6.12. Make-4.4.1

Make パッケージは、対象となるパッケージのソースファイルを用いて、実行モジュールやそれ以外のファイルの生成、管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 15 MB

6.12.1. Make のインストール

Make をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Make の構成」 を参照してください。

6.13. Patch-2.8

Patch パッケージは「パッチ」ファイルを適用することにより、ファイルの修正、生成を行うプログラムを提供します。「パッチ」ファイルは diff プログラムにより生成されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 14 MB

6.13.1. Patch のインストール

Patch をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Patch の構成」 を参照してください。

6.14. Sed-4.10

Sed パッケージはストリームエディターを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	27 MB

6.14.1. Sed のインストール

Sed をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Sed の構成」 を参照してください。

6.15. Tar-1.35

Tar パッケージは tar アーカイブの生成を行うとともに、アーカイブ操作に関する多くの処理を提供します。Tar はすでに生成されているアーカイブからファイルを抽出したり、ファイルを追加したりします。あるいはすでに保存されているファイルを更新したり一覧を表示したりします。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 43 MB

6.15.1. Tar のインストール

Tar をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Tar の構成」 を参照してください。

6.16. Xz-5.8.3

Xz パッケージは、ファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。これは lzma フォーマットおよび新しい xz 圧縮フォーマットを取り扱います。xz コマンドによりテキストファイルを圧縮すると、従来の gzip コマンドや bzip2 コマンドに比べて、高い圧縮率を実現できます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 24 MB

6.16.1. Xz のインストール

Xz をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \  
            --host=$LFS_TGT \  
            --build=$(build-aux/config.guess) \  
            --disable-static \  
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/liblzma.la
```

本パッケージの詳細は「Xz の構成」を参照してください。

6.17. Binutils-2.47 - 2回め

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 560 MB

6.17.1. Binutils のインストール

Binutils によるビルドシステムでは、内部的なスタティックライブラリにリンクさせる libtool は、内部にコピーしたバージョンを用いています。しかしこのパッケージが提供する内部コピーバージョンである libiverty と zlib は、その libtool を利用していません。このような不整合があるため、生成されるバイナリが誤ってホスト内のライブラリにリンクされてしまう場合があります。これを回避するために以下を実行します。

```
sed '6031s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

ビルドのためのディレクトリを再び生成します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

Binutils をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
--prefix=/usr \
--build=$(../config.guess) \
--host=$LFS_TGT \
--disable-nls \
--enable-shared \
--enable-gprofng=no \
--disable-werror \
--enable-64-bit-bfd \
--enable-new-dtags \
--enable-default-hash-style=gnu
```

configure オプションの意味

--enable-shared
libbfd を共有ライブラリとしてビルドします。

--enable-64-bit-bfd
64 ビットサポートを有効にします（ホスト上にて、より小さなワードサイズとします）。64 ビットシステムにおいては不要ですが、不具合を引き起こすものではありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除し、不要なスタティックライブラリも削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes,sframe}.{a,la}
```

本パッケージの詳細は「Binutils の構成」を参照してください。

6.18. GCC-16.2.0 - 2回め

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 5.2 SBU
必要ディスク容量: 6.4 GB

6.18.1. GCC のインストール

GCC の 1 回めのビルドと同様に、ここでも GMP、MPFR、MPC の各パッケージを必要とします。tarball を解凍して、所定のディレクトリに移動させます。

```
tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.2 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.4.1.tar.xz
mv -v mpc-1.4.1 mpc
```

x86_64 上でビルドしている場合は、64ビットライブラリのデフォルトディレクトリ名を「lib」にします。

```
case $(uname -m) in
  x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
    ;;
esac
```

専用のディレクトリを再度生成します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC のビルドに入る前に、デフォルトの最適化フラグを上書きするような環境変数の設定がないことを確認してください。

GCC をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=/usr \
  --with-build-sysroot=$LFS \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --disable-fixincludes \
  --disable-nls \
  --disable-multilib \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libsanitizer \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --enable-languages=c,c++ \
  CXX_FOR_TARGET="$LFS_TGT-gcc -nostdinc++" \
  LDFLAGS_FOR_TARGET=-L$PWD/$LFS_TGT/libgcc \
  target_configargs=gcc_cv_target_thread_file=posix
```

configure オプションの意味

`--target=$LFS_TGT`

GCC はクロスコンパイルによって作り出しているため、コンパイル済み GCC 実行ファイルからターゲットライブラリ (libgcc と libstdc++) をビルドして作り出すことができません。なぜならその実行ファイルはホスト上で

動作させられないからです。GCC ビルドシステムはその回避策として、デフォルトではホスト上にある C および C++ コンパイラーを利用しようとします。ただし GCC のバージョンが異なる場合に、GCC ターゲットライブラリをビルドすることはサポートされていません。したがってホスト上のコンパイラーがビルドに失敗する可能性があります。本パラメーターは、確実に GCC 1 回めの実行ファイルを使ってライブラリビルドを行うようにします。

--with-build-sysroot=\$LFS

通常は **--host** を用いれば、GCC ビルドにクロスコンパイラーが用いられ、参照すべきヘッダーやライブラリも **\$LFS** にあるものが用いられるように指示されます。しかし GCC 向けのビルドシステムは追加のツールを使っているため、上のような場所を認識できていません。本スイッチは、そのツール類が必要とするファイルを、ホスト内からではなく、**\$LFS** から探し出すようにします。

--disable-fixincludes

GCC のインストール時に GCC が利用するヘッダーは「fixed」のものを利用するシステムがあります。これは現代の Linux システムにおいては不要なものであり、GCC インストールの後にパッケージインストールを行う際の潜在的な弊害となり得ます。本スイッチは GCC のヘッダーを「fixing」とならないようにします。

--disable-libsanitizer

GCC のサニタイザーランタイムライブラリを無効にします。これはここでの一時的インストールにおいては不要です。gcc 1 回めにおいては、**--disable-libstdc++** によって暗にそれを行っていましたが、ここではそれを明示的に行う必要があります。

CXX="\$LFS_TGT-gcc -nostdinc++"

「GCC-16.2.0 から取り出した libstdc++」と同様にして C++ コードのコンパイルには **\$LFS_TGT-gcc** を用いることを指定します。これは同時に、直前の libstdc++ のビルドによりインストールされたヘッダーを用いないことも指示します。現時点でビルドされている libstdc++ の C++ ヘッダーなどを混在して利用すると、ディレクティブ **#include_next** が正しい C ヘッダーを探し出せなくなります。通常のビルドであれば、最上位ディレクトリの **configure** スクリプトに対して、この設定が自動的にオーバーライドされます。したがってここで明示的にこの設定を受け渡すことにします。

LDFLAGS_FOR_TARGET=...

libstdc++ が今回ビルドされたライブラリ **libgcc** を用いるようにします。それは gcc 1 回めにおいてビルドされた前回のバージョンではありません。前回のバージョンは C++ 例外処理を適切に処理できません。これは **libc** サポートを抜きにしてビルドされているためです。

target_configargs=gcc_cv_target_thread_file=posix

ビルド対象ライブラリである **libgcc** と **libstdc++** を POSIX スレッドサポートを有効にしてビルドします。デフォルトは対象ライブラリのビルドに際して指定されたコンパイラー設定に従います。（その場合は gcc 1 回めに従うこととなり、それはスレッドサポートがないものとなります。）

パッケージをコンパイルします。

make

パッケージをインストールします。

make DESTDIR=\$LFS install

最後に、便利なシンボリックリンクを作成します。プログラムやスクリプトの中には gcc ではなく cc を用いるものが結構あります。シンボリックリンクを作ることによって各種のプログラムを汎用的にすることができ、通常 GNU C コンパイラーがインストールされていない多くの UNIX システムでも利用できるものになります。cc を利用することにすれば、システム管理者がどの C コンパイラーをインストールすべきかを判断する必要がなくなります。

ln -sv gcc \$LFS/usr/bin/cc

本パッケージの詳細は「GCC の構成」を参照してください。

第7章 chroot への移行と一時的ツールの追加ビルド

7.1. はじめに

本章では、一時的システムに足りていない最後の部分をビルドしていきます。つまり、パッケージビルドに必要な多くのツールをビルドします。こうして循環的な相互参照の関係が解決するので、これまで利用してきたホストオペレーティングシステムから完全に離れて（実行中のカーネルは除きますが）”chroot”環境に入って、ビルドを行っていきます。

chroot 環境内では適切な操作とするため、実行されているカーネルとのやり取りを確実に行います。それはいわゆる仮想カーネルファイルシステムを通じて行うものです。chroot 環境に入る前には、あらかじめマウントされているはずです。マウントがされているかどうかを確認する場合は `findmnt` を実行します。

「Chroot 環境への移行」まで、コマンドの実行は `LFS` を設定した上で、`root` ユーザーにより行う必要があります。chroot 環境に入っても、コマンドはすべて `root` 実行ですが、もう安心です。`LFS` を構築しているコンピューター上の OS にはもうアクセスしないからです。かと言ってコマンド実行を誤れば、簡単に `LFS` システムを壊してしまうことになりますから、十分に注意してください。

7.2. 所有者の変更



注記

本書のこれ以降で実行するコマンドはすべて `root` ユーザーでログインして実行します。もう `lfs` ユーザーは不要です。`root` ユーザーの環境にて環境変数 `$LFS` がセットされていることを今一度確認してください。

`$LFS` ディレクトリ配下の所有者は今では `lfs` ユーザーであり、これはホストシステム上にのみ存在するユーザーです。この `$LFS` ディレクトリ配下をこのままにしておくということは、そこにあるファイル群が、存在しないユーザーによって所有される形を生み出すことになります。これは危険なことです。後にユーザーアカウントが生成され同一のユーザーIDを持ったとすると `$LFS` の全ファイルの所有者となるので、悪意のある操作に利用されてしまいます。

この問題を解消するために `$LFS/*` ディレクトリの所有者を `root` ユーザーにします。以下のコマンドによりこれを実現します。

```
chown --from lfs -R root:root $LFS/{usr,var,etc,tools}
case $(uname -m) in
    x86_64) chown --from lfs -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

7.3. 仮想カーネルファイルシステムの準備

ユーザー名前空間内において稼働するアプリケーションは、カーネルが生成するさまざまなファイルシステムを使って、カーネルとのやり取りを行います。これらのファイルシステムは仮想的なものであり、ディスクを消費するものではありません。ファイルシステムの内容はメモリ上に保持されます。こういったファイルシステムは `$LFS` ディレクトリツリー内にマウントされていなければならず、それができて初めて、アプリケーションが chroot 環境内にてそれを認識できるようになります。

この仮想ファイルシステムがマウントされるディレクトリを、以下のようにして生成します。

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

7.3.1. /dev のマウントと有効化

`LFS` システムの通常のブートの際に、カーネルは `/dev` ディレクトリ上に `devtmpfs` ファイルシステムを自動的にマウントします。カーネルはブートプロセスを通じて、仮想ファイルシステム上にデバイスノードを生成します。またデバイスが初めて検出されるかアクセスされるかした際に生成します。`udev` デーモンは、カーネルが生成したデバイスノードの所有者やパーミッションを変更することがあります。またディストリビューション管理者やシステム管理者の作業をやりやすくするために、新たなデバイスノードやシンボリックリンクを生成することもあります。（詳しくは「デバイスノードの生成」を参照してください。）ホストのカーネルが `devtmpfs` をサポートしている場合は、`devtmpfs` を `$LFS/dev` 上に簡単にマウントすることができ、デバイスの有効化をカーネルに委ねることができます。

しかしホストカーネルの中には、`devtmpfs` をサポートしていないものがあり、そういったディストリビューションでは `/dev` の内容を別の手法によって実現しています。そこでホストに依存せずに `$LFS/dev` ディレクトリを有効にするには、ホストシステムの `/dev` ディレクトリをバインドマウントします。バインドマウントは特殊なマウント方法の一つであり、ディレクトリのサブツリーやファイルを、別の場所から見えるようにするものです。以下のコマンドにより実現します。

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

7.3.2. 仮想カーネルファイルシステムのマウント

残りの仮想カーネルファイルシステムを以下のようにしてマウントします。

```
mount -vt devpts devpts -o gid=5,mode=0620 $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

`devpts` に対するマウントオプションの意味

`gid=5`

このオプションは、`devpts` により生成されるデバイスノードを、グループID が 5 となるようにするものです。この ID は、この後に `tty` グループにおいて利用します。ここではグループ名ではなくグループ ID を用いるものとしています。この理由は、ホストシステムが `tty` グループに対して異なる ID を利用していることがあるためです。

`mode=0620`

このオプションは、`devpts` により生成されるデバイスノードのモードを 0620 にします。（所有ユーザーが読み書き可、グループが書き込み可）前のオプションとともにこのオプションを指定することによって、`devpts` が生成するデバイスノードが `grantpt()` の要求を満たすようにします。これはつまり、Glibc のヘルパーコマンド `pt_chown`（デフォルトではインストールされない）が必要ないことを意味します。

ホストシステムによっては `/dev/shm` が通常 `/run/shm` へのシンボリックリンクになっているものがあります。上の作業にて `/run tmpfs` がマウントされましたが、これを行うのはこのディレクトリを適切なパーミッションにより生成する必要がある場合のみです。

別のホストシステムでは `/dev/shm` が `tmpfs` へのマウントポイントの場合があります。その場合 `/dev` のマウントは `/dev/shm` を `chroot` 環境内のディレクトリとして生成します。この状況においては `tmpfs` を明示的にマウントしなければなりません。

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
    mount -vt tmpfs -o nosuid,nodev tmpfs $LFS/dev/shm
fi
```

7.4. Chroot 環境への移行

残るツール類をビルドするために必要なパッケージは、ここまでですべてビルドしました。そこで `chroot` 環境に入って、一時的ツールのインストールを済ませます。この環境は、最終システムに向けたインストールを行う際にも用います。root ユーザーになって以下のコマンドを実行します。chroot 環境内は、この時点では一時的なツール類のみが利用可能な状態です。

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root \
    TERM="$TERM" \
    PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
    PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
    MAKEFLAGS="-j$(nproc)" \
    TESTSUITEFLAGS="-j$(nproc)" \
    /bin/bash --login
```

本章と次章のパッケージビルドにおいて、論理コアをすべて利用したくない場合、`$(nproc)` の部分は、利用したい論理コア数に書き換えてください。第 8 章において（特に `Autoconf`、`Libtool`、`Tar` など）は、テストスイートにおいて `MAKEFLAGS` を参照しないものがあり、そこでは環境変数 `TESTSUITEFLAGS` が代わりに用いられています。そこでここでは同様に、テストスイートを複数コアにより実行するための設定も行います。

env コマンドの `-i` パラメーターは、chroot 環境での変数定義をすべてクリアするものです。そして `HOME`, `TERM`, `PS1`, `PATH` という変数だけここで定義し直します。 `TERM=$TERM` は chroot 環境に入る前と同じ値を `TERM` 変数に与えます。この設定は `vim` や `less` のようなプログラムの処理が適切に行われるために必要となります。これ以外の変数として `CFLAGS` や `CXXFLAGS` が必要であれば、ここで定義しておくといいでしょう。

ここから先は `LFS` 変数は不要となります。すべての作業は `LFS` ファイルシステム内で行っていくことになるからです。chroot コマンドは、`$LFS` ディレクトリがルート（`/` ディレクトリ）となるようにして Bash シェルを起動します。

`/tools/bin` が `PATH` 内には存在しません。つまりクロスチェーンは、もはや利用しないということです。

bash のプロンプトに `I have no name!` と表示されますがこれは正常です。この時点ではまだ `/etc/passwd` を生成していないからです。



注記

本章のこれ以降と次章では、すべてのコマンドを chroot 環境内にて実行することが必要です。例えばシステムを再起動する場合のように chroot 環境からいったん抜け出した場合には、「`/dev` のマウントと有効化」と「仮想カーネルファイルシステムのマウント」にて説明した仮想カーネルファイルシステムがマウントされていることを確認してください。そして chroot 環境に入り直してからインストール作業を再開してください。

7.5. ディレクトリの生成

`LFS` ファイルシステムにおける完全なディレクトリ構成を作り出していきます。



注記

本節において触れるディレクトリの中には、明示的な指示か、あるいは何かのパッケージインストールによってすでに生成済みであるものがあります。以下では完全を期して繰り返し生成することになります。

ルートレベルのディレクトリをいくつか生成します。これは前章において必要としていた限定的なものの中には含まれていないものです。以下のコマンドを実行して生成します。

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,srv}
```

ルートレベル配下に、必要となる一連のサブディレクトリを、以下のコマンドにより生成します。

```
mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
mkdir -pv /lib/firmware
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom}
mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
mkdir -pv /usr/lib/locale
mkdir -pv /usr/local/{bin,lib,sbin}
mkdir -pv /usr/{,local}/share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -pv /usr/{,local}/share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -pv /usr/{,local}/share/man/man{1..8}
mkdir -pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate}

ln -sfv /run /var/run
ln -sfv /run/lock /var/lock

install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
```

ディレクトリは標準ではパーミッションモード 755 で生成されますが、どのディレクトリであっても、このままとするのは適当ではありません。上のコマンド実行ではパーミッションを変更している箇所が二つあります。一つは `root` ユーザーのホームディレクトリに対してであり、もう一つはテンポラリディレクトリに対してです。

パーミッションモードを変更している一つめは `/root` ディレクトリに対して、他のユーザーによるアクセスを制限するためです。通常のユーザーが持つ、自分自身のホームディレクトリへのアクセス権設定と同じことを行ないます。二つめのモード変更は `/tmp` ディレクトリや `/var/tmp` ディレクトリに対して、どのユーザーも書き込み可能とし、ただし他のユーザーが作成したファイルは削除できないようにします。ビットマスク 1777 の最上位ビット、いわゆる「スティッキービット (sticky bit)」を用いて実現します。

7.5.1. FHS コンプライアンス情報

本書のディレクトリ構成は標準ファイルシステム構成 (Filesystem Hierarchy Standard; FHS) に基づいています。(その情報は <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml> に示されています。) FHS では、追加ディレクトリとして `/usr/local/games` や `/usr/share/games`などを規定しています。したがって LFS では、本当に必要なディレクトリのみを作成していくことにします。他のディレクトリについては、どうぞ自由に取り決めて作成してください。



警告

FHS ではディレクトリ `/usr/lib64` の利用を必須とはしていません。そこで LFS 編集者はこれを利用しないことに取り決めました。LFS や BLFS での手順を有効なものにするためには、このディレクトリをないものとして扱うことが必要です。このディレクトリがないことを繰り返し確認してください。うっかり生成してしまうようなことがあると、システムが壊れてしまうことがあるからです。

7.6. 重要なファイルとシンボリックリンクの生成

Linux のこれまでの経緯として、マウントされているファイルシステムの情報は `/etc/mtab` ファイルに保持されてきました。最新の Linux であれば、内部的にこのファイルを管理し、ユーザーに対しては `/proc` ファイルシステムを通じて情報提示しています。`/etc/mtab` ファイルの存在を前提としているプログラムが正常動作するように、以下のシンボリックリンクを作成します。

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

テストスイートの中に `/etc/hosts` ファイルを参照するものがあるので、単純なものをここで生成します。これは Perl の設定ファイルにおいても参照されます。

```
cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1    localhost $(hostname)
::1         localhost
EOF
```

`root` ユーザーがログインできるように、またその「root」という名称を認識できるように `/etc/passwd` ファイルと `/etc/group` ファイルには該当する情報が登録されている必要があります。

以下のコマンドを実行して `/etc/passwd` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/passwd << "EOF"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin/false
daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
messagebus:x:18:18:D-Bus Message Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false
systemd-journal-gateway:x:73:73:systemd Journal Gateway:/usr/bin/false
systemd-journal-remote:x:74:74:systemd Journal Remote:/usr/bin/false
systemd-journal-upload:x:75:75:systemd Journal Upload:/usr/bin/false
systemd-network:x:76:76:systemd Network Management:/usr/bin/false
systemd-resolve:x:77:77:systemd Resolver:/usr/bin/false
systemd-timesync:x:78:78:systemd Time Synchronization:/usr/bin/false
systemd-coredump:x:79:79:systemd Core Dumper:/usr/bin/false
uidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
systemd-oom:x:81:81:systemd Out Of Memory Daemon:/usr/bin/false
nobody:x:65534:65534:Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false
EOF
```

`root` ユーザーに対する本当のパスワードは後に定めます。

以下のコマンドを実行して `/etc/group` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:daemon
sys:x:2:
kmem:x:3:
tape:x:4:
tty:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
clock:x:14:
cdrom:x:15:
adm:x:16:
messagebus:x:18:
systemd-journal:x:23:
input:x:24:
mail:x:34:
kvm:x:61:
systemd-journal-gateway:x:73:
systemd-journal-remote:x:74:
systemd-journal-upload:x:75:
systemd-network:x:76:
systemd-resolve:x:77:
systemd-timesync:x:78:
systemd-coredump:x:79:
uidd:x:80:
systemd-oom:x:81:
wheel:x:97:
users:x:999:
nogroup:x:65534:
EOF
```

作成するグループは何かの標準に基づいたものではありません。一部は 9 章の `udev` の設定に必要となるものですし、一部は既存の Linux ディストリビューションが採用している慣用的なものです。またテストスイートにて特定のユーザーやグループを必要としているものがあります。Linux Standard Base (<https://refspecs.linuxfoundation.org/lsh.shtml> 参照) では `root` グループのグループID (GID) は 0、`bin` グループの GID は 1 を定めているにすぎません。GID 5 は `tty` グループに対して広く用いられています。また数値 5 は `devpts` ファイルシステムに対して `systemd` においても用いられています。他のグループとその GID はシステム管理者が自由に取り決めることができます。というのも通常のプログラムであれば GID の値に依存することはなく、あくまでグループ名を用いてプログラミングされているからです。

ID 65534 は NFS のカーネルが利用し、マップされていないユーザーやグループに対するユーザー名前空間を切り分けます（これは NFS サーバー上や親のユーザー空間に存在しますが、ローカルマシンや分離された名前空間には存在しません）。未割り当ての ID を避けるために、この ID を `nobody` と `nogroup` に用いることにします。他のディストリビューションにおいては、この ID を異なる用い方をしている場合があるため、移植性を考慮するプログラムでは、ここでの割り当てに依存しないようにしてください。

第 8 章 におけるテストの中には、通常のユーザーを必要とするものがあります。ここでそういったユーザーをここで追加し、その章の最後には削除します。

```
echo "tester:x:101:101::/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
echo "tester:x:101:" >> /etc/group
install -o tester -d /home/tester
```

プロンプトの「I have no name!」を取り除くために新たなシェルを起動します。 `/etc/passwd` ファイルと `/etc/group` ファイルを作ったので、ユーザー名とグループ名の名前解決が適切に動作します。

```
exec /usr/bin/bash --login
```

`login`、`agetty`、`init` といったプログラム（あるいは他のプログラム）は、システムに誰がいつログインしたかといった情報を多くのログファイルに記録します。しかしログファイルがあらかじめ存在していない場合は、ログファイルの出力が行われません。そこでそのようなログファイルを作成し、適切なパーミッションを与えます。

```
touch /var/log/{btmp, lastlog, faillog, wtmp}  
chgrp -v utmp /var/log/lastlog  
chmod -v 664 /var/log/lastlog  
chmod -v 600 /var/log/btmp
```

`/var/log/wtmp` ファイルはすべてのログイン、ログアウトの情報を保持します。`/var/log/lastlog` ファイルは各ユーザーが最後にログインした情報を保持します。`/var/log/faillog` ファイルはログインに失敗した情報を保持します。`/var/log/btmp` ファイルは不正なログイン情報を保持します。



注記

`utmp`、`wtmp`、`btmp`、`lastlog` の各ファイルでは、32 ビットの整数値を使ってタイムスタンプを表現していますが、これは 2038 年以降には基本的に壊れるでしょう。多くのパッケージにおいてはこういった利用を停止しており、その他についても順次停止予定です。したがってこういった表記は非推奨であると捉えるべきです。

7.7. Gettext-1.0

Gettext パッケージは国際化を行うユーティリティを提供します。 各種プログラムに対して NLS (Native Language Support) を含めてコンパイルすることができます。 つまり各言語による出力メッセージが得られることになります。

概算ビルド時間: 1.5 SBU
必要ディスク容量: 531 MB

7.7.1. Gettext のインストール

ここで構築している一時的なツールに際して、Gettext パッケージからは3つのバイナリをインストールするだけで十分です。

Gettext をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --disable-shared
```

configure オプションの意味

--disable-shared

Gettext の共有ライブラリはこの時点では必要でないため、それらをビルドしないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

msgfmt, msgmerge, xgettext の各プログラムをインストールします。

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

本パッケージの詳細は 「Gettext の構成」 を参照してください。

7.8. Bison-3.8.2

Bison パッケージは構文解析ツールを提供します。

概算ビルド時間:	0.2 SBU
必要ディスク容量:	58 MB

7.8.1. Bison のインストール

Bison をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \  
            --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

configure オプションの意味

--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2

ビルドシステムに対して、bison のドキュメントをインストールするディレクトリを、バージョンつきとします。
パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「Bison の構成」 を参照してください。

7.9. Perl-5.44.0

Perl パッケージは Perl 言語 (Practical Extraction and Report Language) を提供します。

概算ビルド時間: 0.6 SBU
必要ディスク容量: 301 MB

7.9.1. Perl のインストール

Perl をコンパイルするための準備をします。

```
sh Configure -des \
-D prefix=/usr \
-D vendorprefix=/usr \
-D useshrplib \
-D privlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl \
-D archlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl \
-D sitelib=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl \
-D sitearch=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl \
-D vendorlib=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl \
-D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl
```

configure オプションの意味

-des

これは三つのオプションを組み合わせたものです。-d はあらゆる項目に対してデフォルト設定を用います。-e はタスクをすべて実施します。-s は不要な出力は行わないようにします。

-D vendorprefix=/usr

これは perl に対して、Perl モジュールをどこにインストールするのかを指示するものです。

-D useshrplib

Perl モジュールの中には libperl をスタティックライブラリではなく共有ライブラリとして必要とするものがあるため、これをビルドします。

-D privlib, -D archlib, -D sitelib, ...

この設定は、Perl がインストール済のモジュールを探す場所を指定します。LFS 編集者はディレクトリ構造として Perl の MAJOR.MINOR バージョン (5.44) の形に基づいて、インストールモジュールを配置することになっています。このようにしておくと、新たなパッチレベル (5.44.0 のようなフルバージョンにおいて最後のドット以降のバージョン部分) によるアップグレードの際に、モジュールを再インストールする必要がなくなるためです。

パッケージをコンパイルします。

make

パッケージをインストールします。

make install

本パッケージの詳細は 「Perl の構成」 を参照してください。

7.10. Zlib-1.3.2

Zlib パッケージは、各種プログラムから呼び出される、圧縮、伸張（解凍）を行う関数を提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	5.7 MB

7.10.1. Zlib のインストール

Zlib をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

スタティックライブラリは不要なので削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

本パッケージの詳細は「Zlib の構成」を参照してください。

7.11. mpdecimal-4.0.1

mpdecimal パッケージは、任意精度 10 進浮動小数点演算にあたって的確な丸めを実現する、高速な C/C++ ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 3.3 MB

7.11.1. mpdecimal のインストール

mpdecimal をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpdecimal-4.0.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「mpdecimal の構成」を参照してください。

7.12. Python-3.14.7

Python 3 パッケージは Python 開発環境を提供します。オブジェクト指向プログラミング、スクリプティング、大規模プログラムのプロトタイピング、アプリケーション開発などに有用なものです。Python はインタープリター言語です。

概算ビルド時間: 0.5 SBU
必要ディスク容量: 603 MB

7.12.1. Python のインストール



注記

「python」というプレフィックスで始まるパッケージファイルは 2 種類あります。そのうち、扱うべきファイルは `Python-3.14.7.tar.xz` です。（1 文字めが大文字であるものです。）

Python をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --without-ensurepip \
            --without-static-libpython
```

configure パラメーターの意味

--enable-shared

このスイッチはスタティックライブラリをインストールしないようにします。

--without-ensurepip

このスイッチは Python パッケージインストーラーを無効にします。この段階では必要がないからです。

--without-static-libpython

本スイッチは、膨大でしかも不要なスタティックライブラリをビルドしないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```



注記

この時点において、依存パッケージをまだインストールしていないために、ビルドできない Python 3 モジュールがあります。ssl モジュールに対しては `Python requires a OpenSSL 1.1.1 or newer` というメッセージが出力されます。このメッセージは無視できます。よく確認すべきなのは、トップレベルの make コマンドは失敗していないことです。任意でビルドすれば良いモジュールは、今ここでのビルドは必要ありません。それは、この後に 第 8 章 においてビルドされます。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は「Python 3 の構成」を参照してください。

7.13. Texinfo-7.3

Texinfo パッケージは info ページへの読み書き、変換を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間:	0.2 SBU
必要ディスク容量:	147 MB

7.13.1. Texinfo のインストール

Texinfo をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「Texinfo の構成」 を参照してください。

7.14. Util-linux-2.42.2

Util-linux パッケージはさまざまなユーティリティープログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 211 MB

7.14.1. Util-linux のインストール

FHS では `adjtime` ファイルの配置場所として `/etc` ディレクトリではなく `/var/lib/hwclock` ディレクトリを推奨しています。そこで以下によりそのディレクトリを生成します。

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

Util-linux をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --libdir=/usr/lib \
            --runstatedir=/run \
            --disable-chfn-chsh \
            --disable-login \
            --disable-nologin \
            --disable-su \
            --disable-setpriv \
            --disable-runuser \
            --disable-pylibmount \
            --disable-static \
            --disable-liblastlog2 \
            --without-python \
            ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.42.2
```

`configure` オプションの意味

ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime

これはハードウェアクロックの情報を保持したファイルの場所を設定するものであり、FHS に従ったものです。一時的なツールにとって厳密には必要ではありませんが、別の場所にはファイル生成するわけにはいきません。最終的な `util-linux` パッケージをビルドする際に、上書きしたり削除したりすることができなくなるからです。

--libdir=/usr/lib

本スイッチは、共有ライブラリを示す `.so` シンボリックリンクを同一ディレクトリ (`/usr/lib`) に直接生成するようにします。

--disable-*

コンポーネントのビルドの際に、LFS にはない、あるいはまだインストールしていない別のパッケージがあり、そのために発生する警告メッセージを無効にします。

--without-python

本スイッチは Python を用いないようにします。ビルドの際に不要なバインディングを作らないようにするためです。

runstatedir=/run

本スイッチは `uidd` や `libuuid` が利用するソケットの場所を適切に設定します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は「Util-linux の構成」を参照してください。

7.15. 一時的システムのクリーンアップと保存

7.15.1. クリーンアップ

はじめに、現在インストールされているドキュメントファイルは削除します。これを最終的なシステムに持ち込みません。これによって 35 MB を節約します。

```
rm -rf /usr/share/{info,man,doc}/*
```

最近の Linux システムにおいて libtool の .la ファイルは、libltdl に対してのみ用いられます。LFS 内のライブラリは、libltdl によってロードされるものは一つありません。これらのライブラリによって BLFS パッケージのビルドに失敗することが分かっています。そこでそのようなファイルをここで削除します。

```
find /usr/{lib,libexec} -name \*.la -delete
```

現在のシステムサイズは、およそ 3 GB になりました。そして /tools ディレクトリは、もう必要がありません。ディスク容量は 1 GB 近くを占めています。ここで削除します。

```
rm -rf /tools
```

7.15.2. バックアップ

この時点において、基本的なプログラムやライブラリが生成されたので、現在の LFS システムの状態は良好なものです。このシステムを、後に再利用できるように、ここでバックアップを取ることができます。ここから先の章において、致命的な失敗をしてしまった場合は、すべてを削除して（今度はより慎重に）やり直すのが、一番のやり方であるのは明かです。ただし、そのときには一時システムも失ってしまっている状態です。余計な時間を費やすことなく、ビルドに成功したところまでのシステムを使ってやり直す策を考えるのであれば、ここで LFS システムのバックアップをとっておくことが、後々の役に立つかもしれません。



注記

本節の残りの作業は必須ではありません。ただし 第 8 章 においてパッケージのインストールを始めていくと、一時的ツールは上書きされていきます。そこで以下に示すように、現時点でのシステムのバックアップをとっておくのが良いでしょう。

以下の手順は chroot 環境の外から実施します。これはつまり chroot 環境から抜け出してから手順を進めていくということです。こうする理由は、バックアップアーカイブの保存や読み込みをするなら、ファイルシステムへのアクセスは chroot 環境の外部から行うべきであって、\$LFS ディレクトリ階層の内部において行うべきではないからです。

バックアップを取ることにしているのであれば、ここで chroot 環境から抜け出ます。

```
exit
```



重要

以降の手順はすべて、ホストシステム上の root ユーザーにより実施します。特にコマンド実行は、よく注意しながら行ってください。誤ったことをすると、ホストシステムを書き換えてしまうことになります。環境変数 LFS はデフォルトで lfs ユーザーにおいて設定していましたが、root ユーザーにおいては設定していません。

root ユーザーによってコマンド実行する際にも、必ず LFS が設定されていることを確認してください。

このことは「変数 \$LFS と umask の設定」において説明済みです。

バックアップを取る前には、仮想ファイルシステムをアンマウントします。

```
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
umount $LFS/dev/pts
umount $LFS/{sys,proc,run,dev}
```

バックアップアーカイブを生成したディレクトリを含むファイルシステムにおいて、未使用のディスク容量が最低でも 1 GB はあることを確認してください。（ソース tarball もバックアップアーカイブに含めます。）

なお、これ以降の手順説明においては、ホストシステム上の root ユーザーのホームディレクトリを用いています。これは通常、ルートファイルシステムに置かれているものです。root ユーザーのホームディレクトリにバックアップを生成したくない場合は、\$HOME の内容を適切に書き換えてください。

バックアップアーカイブを生成するために、以下のコマンドを実行します。



注記

バックアップアーカイブは圧縮するので、かなりの高速なシステムを利用していても、比較的長い時間（10分以上）を要します。

```
cd $LFS
tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools-r13.0-201-systemd.tar.xz .
```



注記

第 8 章を続けるのであれば、以降に示す「重要」の説明のように、chroot 環境に再度入ることを忘れないでください。

7.15.3. 復元

誤操作をしてしまい、初めからやり直す必要が出てきたとします。 そんなときは上のバックアップを復元し、すばやく回復させることにしましょう。 `$LFS` 配下にソースも配置することになっているので、バックアップアーカイブ内にはそれらも含まれています。 したがって再度ダウンロードする必要はありません。 `$LFS` が適切に設定されていることを再度確認した上で、バックアップの復元を行うための以下のコマンドを実行します。



警告

以下に示すコマンドは相当に危険です。 `root` ユーザーになって `rm -rf ./*` を実行する際に、`$LFS` ディレクトリに移動していない、あるいは環境変数 `LFS` を設定していないとしたら、システム全体を破壊することになります。 厳に警告しておきます。

```
cd $LFS
rm -rf ./*
tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools-r13.0-201-systemd.tar.xz
```

環境変数が適切に設定されていることを再度確認の上、ここから続くシステムビルドに進んでいきます。



重要

chroot 環境から抜け出して、バックアップの生成を行った場合、あるいはビルド作業を再開する場合は、「仮想カーネルファイルシステムの準備」において説明しているように、カーネル仮想ファイルシステムがマウントされていることを確認してください (`findmnt | grep $LFS` の実行により、最低でも `$LFS/dev`, `$LFS/proc`, `$LFS/sys` はマウントされていなければなりません)。 もしマウントされていなかったら、マウントを行ってから、再び chroot 環境に入るようにしてください（「Chroot 環境への移行」 参照）。

第IV部 LFSシステムの構築

第8章 基本的なソフトウェアのインストール

8.1. はじめに

この章では LFS システムの構築作業を始めます。

パッケージ類のインストール作業は簡単なものです。インストール手順の説明は、たいいていは手短に一般的なもので済ますこともできます。ただ誤りの可能性を極力減らすために、個々のインストール手順の説明は十分に行うことにします。Linux システムがどのようにして動作しているかを学ぶには、個々のパッケージが何のために用いられていて、なぜユーザー（あるいはシステム）がそれを必要としているのかを知ることが重要になります。

コンパイラーにはカスタマイズ可能な最適化がありますが、これを利用することはお勧めしません。コンパイラーのカスタマイズ最適化を用いればプログラムが若干速くなる場合もありますが、そもそもコンパイルが出来なかったり、プログラムの実行時に問題が発生したりする場合があります。もしコンパイラーのカスタマイズ最適化によってパッケージビルドが出来なかったら、最適化をなしにしてもう一度コンパイルすることで解決するかどうかを確認してください。最適化を行ってパッケージがコンパイル出来たととしても、コードとビルドツールの複雑な関連に起因してコンパイルが適切に行われないリスクをはらんでいます。また `-march` オプションや `-mtune` オプションにて指定する値は、本書には明示しておらずテストも行っていないので注意してください。これらはツールチェーンパッケージ (Binutils, GCC, Glibc) に影響を及ぼすことがあります。最適化オプションを用いることによって得られるものがあつたとしても、それ以上にリスクを伴うことがしばしばです。初めて LFS 構築を手がける方は、最適化オプションをなしにすることをお勧めします。

一方で、各パッケージにおける最適化のデフォルト設定は、そのまま用いることにします。さらにデフォルトでは有効になっていないものであっても、パッケージが提供する最適化設定を有効にする場合もあります。パッケージ管理者はそういった設定についてのテストは行っていて、安全だと考えているからです。したがってその設定を利用しても、ビルドに失敗することはないはずです。一般的にデフォルトの設定では `-O2` または `-O3` を有効にしています。つまりビルドされる結果のシステムは、他のカスタマイズ最適化オプションがなくても、十分に早く動作し、同時に安定しているはずです。

各ページではインストール手順の説明よりも前に、パッケージの内容やそこに何が含まれているかを簡単に説明し、ビルドにどれくらいの時間を要するか、ビルド時に必要となるディスク容量はどれくらいかを示しています。またインストール手順の最後には、パッケージがインストールするプログラムやライブラリの一覧を示し、それらがどのようなものかを簡単に説明しています。



注記

第 8 章 にて導入するパッケージにおいて SBU 値と必要ディスク容量には、テストスイート実施による時間や容量をすべて含んでいます。なお SBU 値は特に断りのない限り、4 CPU コア (-j4) を用いて算出しています。

8.1.1. ライブラリについて

LFS 編集者は全般にスタティックライブラリは作らないものとしています。スタティックライブラリのほとんどは、現在の Linux システムにとってはもはや古いものになっています。スタティックライブラリをリンクすると障害となることがあります。例えばセキュリティ問題を解決するためにライブラリリンクを更新しなければならなくなったら、スタティックライブラリにリンクしていたプログラムはすべて再構築しなければなりません。したがってスタティックライブラリを使うべきかどうかは、いつも迷うところであり、関連するプログラム（あるいはリンクされるプロシージャ）であつてもどちらかに定めなければなりません。

本章の手順では、スタティックライブラリのインストールはたいいてい行わないようにしています。多くのケースでは `configure` に対して `--disable-static` を与えることで実現しますが、これができない場合には他の方法を取ります。ただし Glibc や GCC などにおいては、パッケージビルドの手順にとって重要な機能となるため、スタティックライブラリを利用します。

ライブラリに関してのより詳細な議論については BLFS ブックの `Libraries: Static or shared?` を参照してください。

8.2. パッケージ管理

パッケージ管理についての説明を LFS ブックに加えて欲しいとの要望をよく頂きます。パッケージ管理ツールが優れていれば、パッケージを再インストールしたりアップグレードしたりするときでも、ユーザーによる設定を保持しつつ、設定ファイルを適切に取り扱ってくれます。パッケージ管理ツールでは、バイナリファイルやライブラリファイルだけ

でなく、設定ファイル類のインストールも取り扱います。 パッケージ管理ツールをどうしたら・・・ いえいえ本節は特定のパッケージ管理ツールを説明するわけではなく、その利用を勧めるものでもありません。 もっと広い意味で、管理手法にはどういったものがあり、どのように動作するかを説明します。 あなたにとって最適なパッケージ管理がこの中にあるかもしれません。あるいはそれらをいくつか組み合わせて実施することになるかもしれません。 本節ではパッケージのアップグレードを行う際に発生する問題についても触れます。

LFS や BLFS においてパッケージ管理ツールに触れていない理由には以下のものがあります。

- 本書の目的は Linux システムがいかに構築されているかを学ぶことです。 パッケージ管理はその目的からはずれてしまいます。
- パッケージ管理についてはいくつもの方法があり、それらには一長一短があります。 ユーザーに対して満足のいくものを選び出すのは困難です。

ヒントプロジェクト (Hints Project) ページにパッケージ管理についての情報が示されています。 望むものがあるかどうか確認してみてください。

8.2.1. アップグレードに関する問題

パッケージ管理ツールがあれば、各種ソフトウェアの最新版がリリースされた際に容易にアップグレードができます。 全般に LFS ブックや BLFS ブックに示されている作業手順に従えば、新しいバージョンへのアップグレードを行っていくことはできます。 以下ではパッケージをアップグレードする際に注意すべき点、特に稼動中のシステムに対して実施するポイントについて説明します。

- カーネルをアップグレードする必要がある場合 (たとえば 5.10.17 から 5.10.18 や 5.11.1 へ、など)、これ以外に再ビルドを必要とするものではありません。 カーネルとユーザー空間のインターフェースが適切に定義されているため、システムは動作し続けるはずで、特に Linux API ヘッダーは、カーネルに伴ってアップグレードする必要もありません。 アップグレードしたカーネルは、システムを再起動しさえすれば利用できるようになります。
- Glibc を新しいバージョン (たとえば Glibc-2.31 から Glibc-2.44) にアップグレードする必要がある場合は、システムが壊れないようにすることが必要です。 詳しくは「Glibc-2.44」を参照してください。
- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名¹ が変更になったとします。 この場合は、このライブラリに動的リンクを行っていたパッケージは、新たなライブラリに向けてのリンクとなるように再コンパイルすることが必要になります。 たとえば `foo-1.2.3` というパッケージがあって、これが共有ライブラリ `libfoo.so.1` をインストールしているとします。 そして新バージョン `foo-1.2.4` が共有ライブラリ `libfoo.so.2` を持っていて、これにアップグレードするものとします。 この場合 `libfoo.so.1` に動的リンクを行っていたパッケージは、すべて新ライブラリバージョン `libfoo.so.2` へのリンクを行うように再コンパイルしなければなりません。 そのように依存していたパッケージをすべて再コンパイルしてからでないと、古いバージョンのライブラリは削除するべきではありません。
- あるパッケージが (直接的か間接的に) 一つの共有ライブラリにリンクしていて、しかも古いライブラリ名と新しいライブラリ名にリンクしているとします。 (たとえばそのパッケージが `libfoo.so.2` と `libbar.so.1` にリンクしていて、さらに後者のライブラリは `libfoo.so.3` にリンクしているとします。) その場合にはパッケージが誤動作する可能性があります。 なぜなら共有ライブラリのリビジョンが異なると、一部のシンボル名に対する定義の互換性が失われる可能性があるからです。 こういった状況が起こりうるのは、共有ライブラリを提供するパッケージがアップグレードされた際に、古い共有ライブラリ名にリンクしているパッケージを (すべてではなく) 一部だけ再ビルドしたような場合です。 この問題を回避するため、共有ライブラリにリンクするパッケージをすべて、(たとえば `libfoo.so.2` から `libfoo.so.3` のように) アップグレードされたリビジョンを使ってできるだけ、早くに再ビルドすることです。
- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名には変更がなかったとします。 ただしライブラリ名の変更はなくても、ライブラリファイルのバージョン番号が減らされたとします。 (たとえばライブラリ `libfoo.so.1` はそのままの名前であったとして、ライブラリファイル名が `libfoo.so.1.25` から `libfoo.so.1.24` に変更となった場合です。) この場合、それまでインストールされていたバージョン (例では `libfoo.so.1.25`) のライブラリファイルは削除すべきです。 そうしておかないと、`ldconfig` を実行したときに (自分でコマンドライン実行したり、別のパッケージをインストールする際に実施されたりしたときに)、シンボリックリンク `libfoo.so.1` がリセットされますが、それが指し示す先が古いライブラリファイルとなってしまいます。 なぜならバージョン番号がより大きい方なので、そのバージョンの方が「より新しい」と解釈されるためです。 こういった状況は、パッケージをダウングレードした場合や、パッケージの作者がバージョン番号づけの取り決めを変更してしまった場合に起こり得るものです。

¹ 共有ライブラリ名は、その ELF 動的セクションの `DT_SONAME` エントリに名称がコーディングされます。 `readelf -d <ライブラリファイル名> | grep SONAME` コマンドを使えば、それを取得することができます。 その後ろには `.so.<バージョン番号>` がつくのが普通です。 ただし時には (`libbz2.so.1.0` などのように) 複数のバージョン番号がつく場合、`.so` の前に (`libbfd-2.47` などのように) つく場合、または (`libmemusage.so` のように) まったくバージョン番号がつかない場合もあります。 一般的に言って、パッケージバージョンとライブラリ名の中のバージョン番号は関連性がありません。

- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名に変更はなかったとします。ただしそこでは重大な問題（特にセキュリティぜい弱性）が解消されているような場合は、この共有ライブラリにリンクしている実行中プログラムは、すべて再起動してください。アップグレードした後に、以下のコマンドを **root** で実行すると、こういったプロセスが古いバージョンのライブラリを利用しているかの一覧が表示されます。（**libfoo** の部分は、目的のライブラリ名に置き換えてください。）

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

OpenSSH を利用してシステムにアクセスしている場合であって、これがリンクするライブラリがアップデートされたとします。その場合は **sshd** サービスの再起動が必要です。またシステムからはいったんログアウトしてログインし直し、前に示したコマンドをもう一度実行して、削除されたライブラリを利用していないかどうかの確認を行ってください。

systemd デーモンが (PID 1 として実行されていて)、アップデートしたライブラリにリンクされていた場合は、リブートするのではなく、**root** ユーザーになって **systemctl daemon-reexec** を実行すれば再起動できます。

- 実行プログラムや共有ライブラリが上書きされると、その実行プログラムや共有バイナリ内のコードやデータを利用するプロセスがクラッシュすることがあります。プロセスがクラッシュしないように、プログラムや共有ライブラリを正しく更新する方法は、まず初めに削除を行ってから、新たなものをインストールすることです。**coreutils** が提供する **install** コマンドは、すでにこの処理が実装されているため、たいていのパッケージにおいて、バイナリファイルやライブラリをインストールするコマンドとして利用しています。したがってそのような問題に悩まされることは、これまでほとんどなかったはずですが。しかしパッケージの中には（特に BLFS にある SpiderMonkey など）、すでにあるファイルを上書きする方式をとっているため、クラッシュするものがあります。そこでパッケージ更新の前には、それまでの作業を保存して、不要な起動プロセスは停止することが安全です。

8.2.2. パッケージ管理手法

以下に一般的なパッケージ管理手法について示します。パッケージ管理マネージャーを用いる前に、さまざまな方法を検討し特にそれぞれの欠点も確認してください。

8.2.2.1. すべては頭の中で

そうです。これもパッケージ管理のやり方の一つです。いろいろなパッケージに精通していて、どんなファイルがインストールされるか分かっている人もいます。そんな人はパッケージ管理ツールを必要としません。あるいはパッケージが更新された際には、いつでもシステム全体を再構築しようとする人なら、やはりパッケージ管理ツールを必要としません。

8.2.2.2. 異なるディレクトリへのインストール

これは最も単純なパッケージ管理のテクニックであり、パッケージ管理のための特別なプログラムを必要としません。個々のパッケージを個別のディレクトリにインストールする方法です。例えば **foo-1.1** というパッケージを **/opt/foo-1.1** ディレクトリにインストールし、この **/opt/foo-1.1** に対するシンボリックリンク **/opt/foo** を作成します。このパッケージの新しいバージョン **foo-1.2** がリリースされた際には **/opt/foo-1.2** ディレクトリにインストールした上で、先ほどのシンボリックリンクをこのディレクトリを指し示すように置き換えます。

PATH、**MANPATH**、**INFOPATH**、**PKG_CONFIG_PATH**、**CPPFLAGS**、**LDFLAGS** といった環境変数、あるいは設定ファイル **/etc/ld.so.conf** に対しては、**/opt/foo** ディレクトリを加えることで、対応する **/opt/foo-x.y** ディレクトリを含める必要があるかもしれません。

このやり方は BLFS ブックが採用するものであり、大規模のパッケージを用意にアップグレードできるようにします。ただし多数のパッケージをインストールするとなると、このやり方では管理がしにくくなってきます。また（たとえば Linux API ヘッダーや Glibc などのように）パッケージの中には、このやり方ではうまく動作しないものも出てきてしまいます。このやり方は、システム全体に渡るものについては用いないでください。

8.2.2.3. シンボリックリンク方式による管理

これは一つ前に示したパッケージ管理テクニックの応用です。各パッケージは、上で説明した方法と同じようにインストールします。ただし先ほどのように、汎用的なパッケージ名によるシンボリックリンクを生成するのではなく **/usr** ディレクトリ階層の中に各ファイルのシンボリックリンクを生成します。この方法であれば環境変数を追加設定する必要がなくなります。シンボリックリンクはユーザーが生成することもできますが、パッケージ管理者の多くは、この手法を使っています。よく知られているものとして **Stow**、**Epkg**、**Graft**、**Depot** があります。

インストールスクリプトは、意図的にダメす指示が必要です。 パッケージにとっては `/usr` にインストールすることが指定されたものとなりますが、実際には `/usr/pkg` 配下にインストールされるわけです。 このインストール方法は単純なものではありません。 例えば今 `libfoo-1.1` というパッケージをインストールするものとします。 以下のようなコマンドでは、このパッケージを正しくインストールできません。

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

インストール自体は動作しますが、このパッケージに依存している他のパッケージは期待どおりには `libfoo` を正しくリンクしません。 例えば `libfoo` をリンクするパッケージをコンパイルする際には `/usr/lib/libfoo.so.1` がリンクされると思うかもしれませんが、実際には `/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1` がリンクされることとなります。 結局、正しい方法は `DESTDIR` 変数を使って、パッケージを直接インストールすることです。 この方法は以下のように行います。

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

この手法をサポートするパッケージは数多く存在しますが、そうでないものもあります。 この手法を取り入れていないパッケージに対しては、手作業でインストールすることが必要になります。 またはそういった問題を抱えるパッケージであれば `/opt` ディレクトリにインストールする方が簡単かもしれません。

8.2.2.4. タイムスタンプによる管理方法

この方法ではパッケージをインストールするにあたって、あるファイルにタイムスタンプが記されます。 インストールの直後に `find` コマンドを適当なオプション指定により用いることで、インストールされるすべてのファイルのログが生成されます。 これはタイムスタンプファイルの生成の後に行われます。 この方法を用いたパッケージ管理ツールとして `install-log` があります。

この方法はシンプルであるという利点がありますが、以下の二つの欠点があります。 インストールの際に、いずれかのファイルのタイムスタンプが現在時刻でなかった場合、そういったファイルはパッケージ管理ツールが正しく制御できません。 またこの方法は、インストールされるパッケージが、その時には一つだけであることを前提とします。 例えば二つのパッケージが二つの異なる端末から同時にインストールされるような場合は、ログファイルが適切に生成されません。

8.2.2.5. インストールスクリプトの追跡管理

この方法はインストールスクリプトが実行するコマンドを記録するものです。 これには以下の二種類の手法があります。

インストールされるライブラリを事前にロードする場所を環境変数 `LD_PRELOAD` に定めておいてそれからインストールを行う方法です。 パッケージのインストール中には `cp`、`install`、`mv` など、さまざまな実行モジュールにそのライブラリをリンクさせ、ファイルシステムを変更するようなシステムコールを監視することで、そのライブラリがパッケージを追跡管理できるようにします。 この方法を実現するためには、動的リンクする実行モジュールはすべて `suid` ビット、`sgid` ビットがオフでなければなりません。 事前にライブラリをロードしておく、インストール中に予期しない副作用が発生するかもしれません。 したがって、ある程度のテスト確認を行って、パッケージ管理ツールが不具合を引き起こさないこと、しかるべきファイルの記録が取られていることが良いとされます。

別の方法として `strace` を用いるものがあります。 これはインストールスクリプトの実行中に発生するシステムコールを記録するものです。

8.2.2.6. パッケージのアーカイブを生成する方法

この方法では、シンボリックリンク方式によるパッケージ管理にて説明したのと同じように、パッケージが個別のディレクトリにインストールされます。 インストールの後は、インストールされたファイルのアーカイブが生成されます。 このアーカイブはローカル PC へのインストールに用いられ、他の PC へのインストールにも利用されたりします。

商用ディストリビューションが採用しているパッケージ管理ツールは、ほとんどがこの方法によるものです。 この方法に従ったパッケージ管理ツールの例に `RPM` があります。 (これは `Linux Standard Base Specification` が規定しています。) また `pkg-utils`、`Debian` の `apt`、`Gentoo` の `Portage` システムがあります。 このパッケージ管理手法を `LFS` システムに適用するヒント情報が <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt> にあります。

パッケージファイルにその依存パッケージ情報まで含めてアーカイブ生成することは、非常に複雑となり `LFS` の範疇を超えるものです。

Slackware は、パッケージアーカイブに対して tar ベースのシステムを利用しています。他のパッケージ管理ツールはパッケージの依存性を取り扱いますが、このシステムは意図的にこれを行っていません。Slackware のパッケージ管理に関する詳細は <https://www.slackbook.org/html/package-management.html> を参照してください。

8.2.2.7. ユーザー情報をベースとする管理方法

この手法は LFS に固有のものであり Matthias Benkmann により考案されました。ヒントプロジェクト (Hints Project) から入手することが出来ます。考え方としては、各パッケージを個々のユーザーが共有ディレクトリにインストールします。パッケージに属するファイル類は、ユーザーIDを確認することで容易に特定出来るようになります。この手法の特徴や短所については、複雑な話となるため本節では説明しません。詳しくは https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt に示されているヒントを参照してください。

8.2.3. 他システムへの LFS の配置

LFS システムの利点の一つとして、どのファイルもディスク上のどこに位置していても構わないことです。他のコンピュータに対してビルドした LFS の複製を作ろうとするなら、それが同等のアーキテクチャーであれば容易に実現できます。つまり tar コマンドを使って LFS のルートディレクトリを含むパーティション (LFS の基本的なビルドの場合、非圧縮で 900MB 程度) をまとめ、これをネットワーク転送か、あるいは CD-ROM や USB スティックを通じて新しいシステムにコピーし、伸張 (解凍) するだけです。その後は、設定ファイルにいくつかの変更を行うことが必要です。変更が必要となる設定ファイルは以下のとおりです。/etc/hosts, /etc/fstab, /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow, /etc/ld.so.conf

新しいシステムのハードウェアと元のカーネルに差異があるかもしれないため、カーネルを新しいシステム向けに再ビルドする必要があるでしょう。



重要

LFS システムを CPU の異なるシステム上にデプロイしたい場合、「GMP-6.3.0」と「Libffi-3.8.0」のビルドにあたっては、以下のメモ内容に従ってください。つまりアーキテクチャー固有の最適化を通じて、ホストシステムと LFS デプロイ先のシステム双方に適したライブラリを生成するようにしてください。これを行っていないと LFS 実行時に **Illegal Instruction** エラーが発生することになります。

GMP ビルドシステムは GMP をビルドするために必要となる各アーキテクチャー特有の最適化オプションを **gmp.h** に保存します。そして GMP を利用するパッケージでは、そのヘッダーファイルから最適化オプションを呼び込んで、パッケージビルドに利用するものがあります。少なくとも MPFR のビルドシステムは、この仕組みを理解し利用しています。完全な LFS システムにとって、GMP を単に再ビルドしようとする作業は不十分な事態を引き起こします。もし他 CPU 向けに完全 LFS システムを「移行」しようとするなら、MPFR はもちろん、おそらく GMP を利用する他のパッケージもすべて再ビルドする必要があります。

最後に新システムを起動可能とするために「GRUB を用いたブートプロセスの設定」を設定する必要があります。

8.3. Man-pages-6.18

Man-pages パッケージは 2,400 以上のマニュアルページを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 54 MB

8.3.1. Man-pages のインストール

パスワードのハッシュ処理に関する man ページを 2 つ削除します。その man ページは Libxcrypt が、より良いものを提供してくれます。

```
rm -v man3/crypt*
```

Man-pages をインストールするために以下を実行します。

```
make -R GIT=false prefix=/usr install
```

オプションの意味

-R

これは make がビルトイン変数を設定しないようにします。man-pages のビルドシステムにおいては、ビルトイン変数が適切に制御できません。現状においてコマンドラインから **-R** を指定する以外に、それを制御する方法は存在していません。

GIT=false

これはビルドシステムが `git: command not found` という警告メッセージ行を出力しないようにします。

8.3.2. Man-pages の構成

インストールファイル: さまざまな man ページ

概略説明

man C 言語の関数、重要なデバイスファイル、重要な設定ファイルなどを説明します。
ページ

8.4. Iana-Etc-20260805

Iana-Etc パッケージはネットワークサービスやプロトコルのためのデータを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 4.8 MB

8.4.1. Iana-Etc のインストール

このパッケージでは、必要とするファイルを所定の場所にコピーするだけにします。

```
cp -v services protocols /etc
```

8.4.2. Iana-Etc の構成

インストールファイル: /etc/protocols, /etc/services

概略説明

/etc/protocols	TCP/IP により利用可能なさまざまな DARPA インターネットプロトコル (DARPA Internet protocols) を記述しています。
/etc/services	インターネットサービスを分かりやすく表現した名称と、その割り当てポートおよびプロトコルの種類の対応情報を提供します。

8.5. Glibc-2.44

Glibc パッケージは主要な C ライブラリを提供します。このライブラリは基本的な処理ルーチンを含むもので、メモリ割り当て、ディレクトリ走査、ファイルのオープン、クローズや入出力、文字列操作、パターンマッチング、算術処理、等々があります。

概算ビルド時間: 11 SBU
必要ディスク容量: 3.7 GB

8.5.1. Glibc のインストール

Glibc のプログラムの中には `/var/db` ディレクトリに実行データを収容するものがあり、これは FHS に準拠していません。以下のパッチを適用することで、実行データの収容先を FHS 準拠のディレクトリとします。

```
patch -Np1 -i ../glibc-fhs-1.patch
```

古い x86_64 プロセッサにおいて `tanh(3)` 関数がクラッシュすることがあるので、これを修正します。そして `make` のマルチジョブ処理でのインストールを行う修正も行います。

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
```

Glibc のドキュメントでは専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd build
```

Glibc をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              --disable-werror \
              --disable-nscd \
              libc_cv_slibdir=/usr/lib \
              --enable-stack-protector=strong \
              --enable-kernel=5.10
```

`configure` オプションの意味

--disable-werror

GCC に対して `-werror` オプションを利用しないようにします。テストスイートを実行するために必要となります。

--enable-kernel=5.10

本オプションはビルドシステムに対して、カーネルバージョンが 5.10 のように古くても、Glibc が利用されるように指示します。これより古いバージョンにおけるシステムコールが用いられないようにするため、その回避策をとるものです。

--enable-stack-protector=strong

このオプション指定によりスタックに積まれる関数プロアンプル内に、追加のコードを付与することにより、システムセキュリティを向上させます。その追加コードは、スタック破壊攻撃 (stack smashing attacks) のようなバッファオーバーフローをチェックします。なお Glibc に対して明示的に指定されたオプションは、常に GCC のデフォルトを上書きします。したがってこのオプションは、GCC に対して `--enable-default-ssp` の設定を行っているからこそ、ここでも指定が必要になります。

--disable-nscd

`nscd` (name service cache daemon) は使われることがないのでビルドしないようにします。

libc_cv_slibdir=/usr/lib

この変数によって、あらゆるシステムにおけるライブラリを正しく設定します。lib64 は利用しません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```



重要

本節における Glibc のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

全般にテストの中には失敗するものがありますが、以下に示すものであれば無視しても構いません。

make check

テストに失敗する場合があります。これは Glibc のテストスイートがホストシステムにある程度依存しているためです。6000 を超えるテストの中で、ほんの少数のテストは失敗しますが、無視できるものです。LFS の当バージョンにおいて発生しがちな問題を以下に示します。

- io/tst-lchmod は LFS の chroot 環境においては失敗します。
- nss/tst-nss-files-hosts-multi、nptl/tst-thread-affinity* のようなテストでは、タイムアウトを原因として（特に比較的处理性能の低いシステムの利用や平行ビルドを使ったテストスイート実行において）そのテストが失敗します。このようなテストは以下を実行すれば一覧として得られます。

```
grep "Timed out" $(find -name \*.out)
```

`TIMEOUTFACTOR=<factor> make test t=<test name>` というコマンド実行により、テスト 1 つずつに対してタイムアウト時間を拡張して再実行することができます。たとえば `TIMEOUTFACTOR=10 make test t=nss/tst-nss-files-hosts-multi` とすれば `nss/tst-nss-files-hosts-multi` のテストが、元々のタイムアウトの 10 倍としながら再実行できます。

- さらに CPU モデルが古い場合に（たとえば `elf/tst-cpu-features-cpuinfo` など）、ホストのカーネルバージョンが古い場合や（たとえば `stdlib/tst-arc4random-thread` など）、ホストのカーネルバージョンが 7.1.8 よりも新しい場合に、失敗するテストが出てくることがあります。

支障が出る話ではありませんが Glibc のインストール時には `/etc/ld.so.conf` ファイルが存在していないとして警告メッセージが出力されます。これをなくすために以下を実行します。

```
touch /etc/ld.so.conf
```

Makefile を修正して、古くなった健全性チェックをスキップするようにします。これは、この段階での LFS 環境では失敗するためです。

```
sed '/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile
```



重要

稼働中の LFS システムにおいて Glibc のマイナーバージョンを最新のものにアップグレードする場合（たとえば Glibc-2.36 を Glibc-2.44 にあげる場合）、いくつか追加の措置を講じることで、システムが壊れないようにすることが必要です。

- 11.0 未満の Glibc をアップグレードすることは LFS システムにおいてはサポートしていません。そのような古い LFS システムにおいて最新の Glibc が必要になる場合は、LFS を再構築してください。
- 12.0 未満の Glibc をアップグレードする場合は「Libxcrypt-4.5.2.」に従って Libxcrypt をインストールしてください。さらにその Libxcrypt の通常インストール手順に加えて、Libxcrypt の注記の節に示されている手順に従って **libcrypt.so.1*** のインストールを必ず行ってください（それ以前に行っている Glibc のビルドにおいてインストールした **libcrypt.so.1** を置き換えてください）。.
- 12.1 未満の Glibc をアップグレードする場合は nscd プログラムを削除してください。

```
rm -f /usr/sbin/nscd
```

(12.1 未満の) システムが Systemd に基づいている場合は、nscd サービスは停止させ無効化します。

```
systemctl disable --now nscd
```

- (現時点のカーネルバージョンは `uname -r` により確認することができますが) 5.10 よりも古いカーネルをアップグレードして再起動する場合には「Linux-7.1.8」の説明に従ってください。
- (現時点の API ヘッダーバージョンは `cat /usr/include/linux/version.h` により確認することができますが) 5.10 よりも古い API ヘッダーをアップグレードする場合は、「Linux-7.1.8 API ヘッダー」の説明に従ってください（ただし `cp` コマンドからは `$LFS` を取り除いてください）。
- DESTDIR を利用したインストール方法により Glibc の共有ライブラリをアップグレードする場合には、以下のように一つの `install` コマンドにより行ってください。

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/*.so.* /usr/lib
```

自分が何をしているのかを完全に理解できていないのであれば、この手順に忠実に従ってください。不用意にこの手順を見逃して進めてしまうと、システムが完全に利用不能になりかねません。ここに警告しておきます。

`make install` コマンド、`/usr/bin/ldd` に対する `sed` コマンド、ロケールをインストールするコマンドを順に実行します。ここまで行ったら即座にシステムを再起動してください。

システムの再起動が成功したら次を行います。今起動させている LFS システムが 12.0 よりも最新のものであって、GCC のビルド時に `--disable-fixincludes` オプションをつけていなかった場合は、2 つの GCC ヘッダーファイルを適切な位置に移動させた上で Glibc ヘッダーファイルにおける「fixed」を削除します。

```
DIR=$(dirname $(gcc -print-libgcc-file-name))
[ -e $DIR/include/limits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/limits.h
[ -e $DIR/include/syslimits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/syslimits.h
rm -rfv $DIR/include-fixed/*
unset DIR
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

`ldd` スクリプト内にある実行可能なローダーへのパスがハードコーディングされているので、これを修正します。

```
sed 's@/usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

システムを各種の言語に対応させるためのロケールをインストールします。テストスイートにおいてロケールは必要ではありませんが、ロケールが不足していることによって、重要なテストが実施されずに見逃してしまうパッケージがあるかもしれません。

各ロケールは `localedef` プログラムを使ってインストールします。例えば以下に示す 2 つめの `localedef` では、キャラクターセットには依存しないロケール定義 `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` とキャラクターマップ定義 `/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz` とを結合させて `/usr/lib/locale/locale-archive` ファイルにその情報を付け加えます。以下のコマンドは、テストを成功させるために必要となる最低限のロケールをインストールするものです。

```
localedef -i C -f UTF-8 C.UTF-8
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
localedef -i de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE.UTF-8
localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR
localedef -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8
localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef -i en_PH -f ISO-8859-1 en_PH
localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 es_ES@euro
localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX
localedef -i fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
localedef -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro
localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i ja_JP -f EUC-JP ja_JP
localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8
localedef -i nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i ru_RU -f KOI8-R ru_RU.KOI8-R
localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8
localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_CN -f GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5-HKSCS
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8
```

上に加えて、あなたの国、言語、キャラクターセットを定めるためのロケールをインストールしてください。

必要に応じて `glibc-2.44/localedata/SUPPORTED` に示されるすべてのロケールを同時にインストールしてください。（そこには上のロケールも含め、すべてのロケールが列記されています。）以下のコマンドによりそれを実現します。ただしこれには相当な処理時間を要します。

```
make localedata/install-locales
```



注記

現状の Glibc は、国際ドメイン名の解決に `libidn2` を利用します。これは実行時に依存するパッケージです。この機能が必要である場合は、BLFS にある `libidn2` ページに示されているインストール手順を参照してください。

8.5.2. Glibc の設定

8.5.2.1. `nsswitch.conf` の追加

`/etc/nsswitch.conf` ファイルを作成しておく必要があります。このファイルが無い場合、Glibc のデフォルト値ではネットワーク環境下にて Glibc が正しく動作しません。

以下のコマンドを実行して `/etc/nsswitch.conf` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files systemd
group: files systemd
shadow: files systemd

hosts: mymachines resolve [!UNAVAIL=return] files myhostname dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nsswitch.conf
EOF
```

8.5.2.2. タイムゾーンデータの追加

以下によりタイムゾーンデータをインストールし設定します。

```
tar -xf ../../tzdata2026c.tar.gz

ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right}

for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica \
        asia australasia backward; do
    zic -L /dev/null    -d $ZONEINFO      ${tz}
    zic -L /dev/null    -d $ZONEINFO/posix ${tz}
    zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
done

cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
zic -d $ZONEINFO -p America/New_York
unset ZONEINFO tz
```

`zic` コマンドの意味

`zic -L /dev/null ...`

うるう秒を含まない `posix` タイムゾーンデータを生成します。これらは `zoneinfo` や `zoneinfo/posix` に収容するものとして適切なものです。 `zoneinfo` へは POSIX 準拠のタイムゾーンデータを含めることが必要であり、こうしておかないと数々のテストスイートにてエラーが発生してしまいます。組み込みシステムなどでは容量の制約が厳しいため、タイムゾーンデータはあまり更新したくない場合があり、`posix` ディレクトリを設けなければ 1.9 MB もの容量を節約できます。ただしアプリケーションやテストスイートによっては、エラーが発生するかもしれません。

`zic -L leapseconds ...`

うるう秒を含んだ正しいタイムゾーンデータを生成します。組み込みシステムなどでは容量の制約が厳しいため、タイムゾーンデータはあまり更新したくない場合や、さほど気にかけない場合もあります。 `right` ディレクトリを省略することによれば 1.9MB の容量を節約することができます。

`zic ... -p ...`

`posixrules` ファイルを生成します。ここでは New York を用います。POSIX では、日中の保存時刻として US ルールに従うことを規程しているためです。

ローカルなタイムゾーンの設定を行う 1 つの方法として、ここでは以下のスクリプトを実行します。

tzselect

地域情報を設定するためにいくつか尋ねられるのでそれに答えます。このスクリプトはタイムゾーン名を表示します。(例えば `America/Edmonton` などです。) `/usr/share/zoneinfo` ディレクトリにはさらに `Canada/Eastern` や `EST5EDT` のようなタイムゾーンもあります。これらはこのスクリプトでは認識されませんが、利用することは可能です。

以下のコマンドにより `/etc/localtime` ファイルを生成します。

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/<xxx> /etc/localtime
```

`<xxx>` の部分は設定するタイムゾーンの名前（例えば `Canada/Eastern` など）に置き換えてください。

8.5.2.3. ダイナミックローダー の設定

ダイナミックリンカー (`/lib/ld-linux.so.2`) がダイナミックライブラリを検索するデフォルトのディレクトリが `/usr/lib` ディレクトリです。各種プログラムが実行される際にはここから検索されたダイナミックライブラリがリンクされます。もし `/usr/lib` 以外のディレクトリにライブラリファイルがあるなら `/etc/ld.so.conf` ファイルに記述を追加して、ダイナミックローダーがそれらを探し出せるようにしておくことが必要です。追加のライブラリが配置されるディレクトリとしては `/usr/local/lib` ディレクトリと `/opt/lib` ディレクトリという二つがよく利用されます。ダイナミックローダーの検索パスとして、それらのディレクトリを追加します。

以下のコマンドを実行して `/etc/ld.so.conf` ファイルを新たに生成します。

```
cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/opt/lib

EOF
```

必要がある場合には、ダイナミックローダーに対する設定として、他ディレクトリにて指定されるファイルをインクルードするようにもできます。通常は、そのファイル内の 1 行に、必要となるライブラリパスを記述します。このような設定を利用する場合には以下のようなコマンドを実行します。

```
cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Add an include directory
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

EOF
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d
```

8.5.3. Glibc の構成

インストールプログラム:	<code>gencat</code> , <code>getconf</code> , <code>getent</code> , <code>iconv</code> , <code>iconvconfig</code> , <code>ldconfig</code> , <code>ldd</code> , <code>lddlibc4</code> , <code>ld.so</code> (<code>ld-linux-x86-64.so.2</code> または <code>ld-linux.so.2</code> へのリンク), <code>locale</code> , <code>localedef</code> , <code>makedb</code> , <code>mtrace</code> , <code>pcprofiledump</code> , <code>pldd</code> , <code>sln</code> , <code>sotruss</code> , <code>sprof</code> , <code>tzselect</code> , <code>xtrace</code> , <code>zdump</code> , <code>zic</code>
インストールライブラリ:	<code>ld-linux-x86-64.so.2</code> , <code>ld-linux.so.2</code> , <code>libBrokenLocale.{a,so}</code> , <code>libanl.{a,so}</code> , <code>libc.{a,so}</code> , <code>libc_nonshared.a</code> , <code>libc_malloc_debug.so</code> , <code>libdl.{a,so.2}</code> , <code>libg.a</code> , <code>libm.{a,so}</code> , <code>libmcheck.a</code> , <code>libmemusage.so</code> , <code>libmvec.{a,so}</code> , <code>libnsl.so.1</code> , <code>libnss_compat.so</code> , <code>libnss_dns.so</code> , <code>libnss_files.so</code> , <code>libnss_hesiod.so</code> , <code>libpcprofile.so</code> , <code>libpthread.{a,so.0}</code> , <code>libresolv.{a,so}</code> , <code>librt.{a,so.1}</code> , <code>libthread_db.so</code> , and <code>libutil.{a,so.1}</code>
インストールディレクトリ:	<code>/usr/include/arpa</code> , <code>/usr/include/bits</code> , <code>/usr/include/gnu</code> , <code>/usr/include/net</code> , <code>/usr/include/netash</code> , <code>/usr/include/netatalk</code> , <code>/usr/include/netax25</code> , <code>/usr/include/neteconet</code> , <code>/usr/include/netinet</code> , <code>/usr/include/netipx</code> , <code>/usr/include/netiucv</code> , <code>/usr/include/netpacket</code> , <code>/usr/include/netrom</code> , <code>/usr/include/netrose</code> , <code>/usr/include/nfs</code> , <code>/usr/include/protocols</code> , <code>/usr/include/rpc</code> , <code>/usr/include/sys</code> , <code>/usr/lib/audit</code> , <code>/usr/lib/gconv</code> , <code>/usr/lib/locale</code> , <code>/usr/libexec/getconf</code> , <code>/usr/share/il8n</code> , <code>/usr/share/zoneinfo</code> , <code>/var/lib/nss_db</code>

概略説明

<code>gencat</code>	メッセージカタログを生成します。
<code>getconf</code>	ファイルシステムに固有の変数に設定された値を表示します。
<code>getent</code>	管理データベースから設定項目を取得します。
<code>iconv</code>	キャラクターセットを変換します。
<code>iconvconfig</code>	高速ロードができる <code>iconv</code> モジュール設定ファイルを生成します。

<code>ldconfig</code>	ダイナミックリンカーの実行時バインディングを設定します。
<code>ldd</code>	指定したプログラムまたは共有ライブラリが必要としている共有ライブラリを表示します。
<code>lddlibc4</code>	オブジェクトファイルを使って <code>ldd</code> コマンドを補助します。これは <code>x86_64</code> のような最新アーキテクチャーには存在しません。
<code>locale</code>	現在のロケールに対するさまざまな情報を表示します。
<code>localedef</code>	ロケールの設定をコンパイルします。
<code>makedb</code>	テキストを入力として単純なデータベースを生成します。
<code>mtrace</code>	メモリトレースファイル (memory trace file) を読み込んで解釈します。そして可読可能な書式で出力します。
<code>pcprofiledump</code>	PC プロファイリングによって生成された情報をダンプします。
<code>pldd</code>	稼動中のプロセスにて利用されている動的共有オブジェクト (dynamic shared objects) を一覧出力します。
<code>sln</code>	スタティックなリンクを行う <code>ln</code> プログラム。
<code>sotruss</code>	指定されたコマンドの共有ライブラリ内のプロシジャーコールをトレースします。
<code>sprof</code>	共有オブジェクトのプロファイリングデータを読み込んで表示します。
<code>tzselect</code>	ユーザーに対してシステムの設置地域を問合せ、対応するタイムゾーンの記述を表示します。
<code>xtrace</code>	プログラム内にて現在実行されている関数を表示することで、そのプログラムの実行状況を追跡します。
<code>zdump</code>	タイムゾーンをダンプします。
<code>zic</code>	タイムゾーンコンパイラー。
<code>ld-*.so</code>	共有ライブラリのためのヘルパープログラム。
<code>libBrokenLocale</code>	Glibc が内部で利用するもので、異常が発生しているプログラムを見つけ出します。(例えば Motif アプリケーションなど) 詳しくは <code>glibc-2.44/locale/broken_cur_max.c</code> に書かれたコメントを参照してください。
<code>libanl</code>	関数を何も含まないダミーライブラリ。かつては非同期的名前解決 (asynchronous name lookup) ライブラリでしたが、今その関数は <code>libc</code> に含まれます。
<code>libc</code>	主要な C ライブラリ。
<code>libc_malloc_debug</code>	プリロード時のメモリ割り当てチェックをオンにします。
<code>libdl</code>	何の関数も含まないダミーライブラリ。以前はダイナミックリンクインターフェースライブラリでしたが、現在その関数は <code>libc</code> に含まれるようになりました。
<code>libg</code>	何の関数も含まないダミーのライブラリ。かつては <code>g++</code> のランタイムライブラリであったものです。
<code>libm</code>	数学ライブラリ。
<code>libmvec</code>	ベクトル数学ライブラリ。 <code>libm</code> が用いられる際に必要となるためリンクされます。
<code>libmcheck</code>	このライブラリにリンクした場合、メモリ割り当てのチェック機能を有効にします。
<code>libmemusage</code>	<code>memusage</code> コマンドが利用するもので、プログラムのメモリ使用に関する情報を収集します。
<code>libnsl</code>	ネットワークサービスライブラリ。現在は非推奨。
<code>libnss_*</code>	NSS (Name Service Switch) モジュール。ホスト、ユーザー名、エイリアス、サービス、プロトコルなどの名前解決を行う関数を提供します。 <code>/etc/nsswitch.conf</code> での設定に従って <code>libc</code> によりロードされます。
<code>libpcprofile</code>	PC プロファイルにたいして実行モジュールをプリロードするために用いられます。
<code>libpthread</code>	関数を全く含まないダミーのライブラリ。かつては POSIX.1c Threads Extensions によって規定されているインターフェースと、POSIX.1b Real-time Extensions によって規定されるセマフォインターフェースをほとんど含めた関数を提供していました。現在その関数は <code>libc</code> に含まれるようになりました。
<code>libresolv</code>	インターネットドメインネームサーバーに対しての、パケットの生成、送信、解析を行う関数を提供します。
<code>librt</code>	POSIX.1b リアルタイム拡張 (Realtime Extension) にて既定されているインターフェースをほぼ網羅した関数を提供します。
<code>libthread_db</code>	マルチスレッドプログラム用のデバッガーを構築するための有用な関数を提供します。

libutil

何の関数も含まないダミーライブラリ。以前は、さまざまな Unix ユーティリティーに用いられる「標準的な」関数のコードを含んでいました。現在その関数は **libc** に含まれるようになりました。

8.6. Zlib-1.3.2

Zlib パッケージは、各種プログラムから呼び出される、圧縮、伸張（解凍）を行う関数を提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	5.4 MB

8.6.1. Zlib のインストール

Zlib をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

8.6.2. Zlib の構成

インストールライブラリ: libz.so

概略説明

libz 各種プログラムから呼び出される、圧縮、伸張（解凍）を行う関数を提供します。

8.7. Bzip2-1.0.8

Bzip2 パッケージはファイル圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。テキストファイルであれば、これまでよく用いられてきた gzip に比べて bzip2 の方が圧縮率の高いファイルを生成できます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 7.3 MB

8.7.1. Bzip2 のインストール

本パッケージのドキュメントをインストールするためにパッチを適用します。

```
patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

以下のコマンドによりシンボリックリンクを相対的なものとしてインストールします。

```
sed -i 's@(\ln -s -f \)$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile
```

man ページのインストール先を正しいディレクトリに修正します。

```
sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

Bzip2 をコンパイルするための準備をします。

```
make -f Makefile-libbz2_so
make clean
```

make パラメーターの意味

-f Makefile-libbz2_so

このパラメーターは Bzip2 のビルドにあたって通常の Makefile ファイルではなく Makefile-libbz2_so ファイルを利用することを指示します。これはダイナミックライブラリ libbz2.so をビルドし Bzip2 の各種プログラムをこれにリンクします。

パッケージのコンパイルとテストを行います。

make

パッケージをインストールします。

make PREFIX=/usr install

共有ライブラリをインストールします。

```
cp -av libbz2.so.* /usr/lib
ln -sfv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so
```

共有ライブラリ名は標準化されておらず、ディストロによってさまざまに命名されています。上の手順では libbz2.so.1.0 をインストールしましたが、ディストロによってはたとえば Kbd などのようなアプリケーションが、それとは別のライブラリ名を期待しているものがあります。そういったものに対して、互換性のためにシンボリックリンクを生成します。

```
ln -sfv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so.1
```



注記

このシンボリックリンクを用いた方法は、ここでのみ有効なものです。というのも、ライブラリ名を別のものにしていないのは、ディストロ管理者の美学に基づく結果であって、決して ABI 非互換性を理由とするものではないからです。一般的にライブラリ名が異なっているとしたら、それは ABI 互換性がない可能性を意味します。したがってその違いを、シンボリックリンクによって「隠す」ことは、不適切である可能性が高くなります。ライブラリ名に関する詳細は「アップグレードに関する問題」を参照してください。

共有化された bzip2 実行モジュールを /usr/bin ディレクトリにインストールします。またシンボリックリンクにより bzip2 のコピーを 2 つ作ります。

```
cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
for i in /usr/bin/{bzipcat,bunzip2}; do
    ln -sfv bzip2 $i
done
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libbz2.a
```

8.7.2. Bzip2 の構成

インストールプログラム:	bunzip2 (bzip2 へのリンク), bzipcat (bzip2 へのリンク), bzipcmp (bzipdiff へのリンク), bzipdiff, bzegrep (bzgrep へのリンク), bzfgrep (bzgrep へのリンク), bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless (bzipmore へのリンク), bzipmore
インストールライブラリ:	libbzip2.so
インストールディレクトリ:	/usr/share/doc/bzip2-1.0.8

概略説明

bunzip2	bzip2 で圧縮されたファイルを解凍します。
bzcat	解凍結果を標準出力に出力します。
bzcmp	bzip2 で圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。
bzdiff	bzip2 で圧縮されたファイルに対して diff を実行します。
bzegrep	bzip2 で圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。
bzfgrep	bzip2 で圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。
bzgrep	bzip2 で圧縮されたファイルに対して grep を実行します。
bzip2	ブロックソート法（バロウズ-ホイラー変換）とハフマン符号化法を用いてファイル圧縮を行います。圧縮率は、従来用いられてきた「Lempel-Ziv」アルゴリズムによるもの、例えば gzip コマンドによるものに比べて高いものです。
bzip2recover	壊れた bzip2 ファイルの復旧を試みます。
bzless	bzip2 で圧縮されたファイルに対して less を実行します。
bzmore	bzip2 で圧縮されたファイルに対して more を実行します。
libbz2	ブロックソート法（バロウズ-ホイラー変換）による可逆的なデータ圧縮を提供するライブラリ。

8.8. Xz-5.8.3

Xz パッケージは、ファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。これは lzma フォーマットおよび新しい xz 圧縮フォーマットを取り扱います。xz コマンドによりテキストファイルを圧縮すると、従来の gzip コマンドや bzip2 コマンドに比べて、高い圧縮率を実現できます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 25 MB

8.8.1. Xz のインストール

Xz をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.8.2. Xz の構成

インストールプログラム:	lzcat (xz へのリンク), lzcmp (xzdifff へのリンク), lzdiff (xzdifff へのリンク), lzgrep (xzgrep へのリンク), lzfgrep (xzgrep へのリンク), lzgrep (xzgrep へのリンク), lzless (xzless へのリンク), lzma (xz へのリンク), lzmadec, lzmainfo, lzmore (xzmore へのリンク), unlzma (xz へのリンク), unxz (xz へのリンク), xz, xzcat (xz へのリンク), xzcmp (xzdifff へのリンク), xzdec, xzdifff, xzgrep (xzgrep へのリンク), xzfgrep (xzgrep へのリンク), xzgrep, xzless, xzmore
インストールライブラリ:	liblzma.so
インストールディレクトリ:	/usr/include/lzma, /usr/share/doc/xz-5.8.3

概略説明

lzcat	ファイルを伸張（解凍）し標準出力へ出力します。
lzcmp	LZMA 圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。
lzdiff	LZMA 圧縮されたファイルに対して diff を実行します。
lzgrep	LZMA 圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。
lzfgrep	LZMA 圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。
lzgrep	LZMA 圧縮されたファイルに対して grep を実行します。
lzless	LZMA 圧縮されたファイルに対して less を実行します。
lzma	LZMA フォーマットによりファイルの圧縮と伸張（解凍）を行います。
lzmadec	LZMA 圧縮されたファイルを高速に伸張（解凍）するコンパクトなプログラムです。
lzmainfo	LZMA 圧縮されたファイルのヘッダーに保持されている情報を表示します。
lzmore	LZMA 圧縮されたファイルに対して more を実行します。
unlzma	LZMA フォーマットされたファイルを伸張（解凍）します。
unxz	XZ フォーマットされたファイルを伸張（解凍）します。
xz	XZ フォーマットによりファイルの圧縮と伸張（解凍）を行います。
xzcat	ファイルの伸張（解凍）を行い標準出力へ出力します。
xzcmp	XZ 圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。
xzdec	XZ 圧縮されたファイルを高速に伸張（解凍）するコンパクトなプログラムです。

xzdiff	XZ 圧縮されたファイルに対して diff を実行します。
xzegrep	XZ 圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。
xzfgrep	XZ 圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。
xzgrep	XZ 圧縮されたファイルに対して grep を実行します。
xzless	XZ 圧縮されたファイルに対して less を実行します。
xzmore	XZ 圧縮されたファイルに対して more を実行します。
liblzma	Lempel-Ziv-Markov のチェーンアルゴリズムを利用し、損失なくブロックソートによりデータ圧縮を行う機能を提供するライブラリです。

8.9. Lz4-1.10.0

Lz4 は可逆圧縮アルゴリズムであり、1 コアあたり 500 MB/秒を超える圧縮速度を誇ります。非常に高速なデコーダーも備えており、コアあたりの GB/秒 速度がさまざまにあります。Lz4 は Zstandard (zstd) と連携して、双方のアルゴリズムを用いて、より早く圧縮することができます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 4.2 MB

8.9.1. Lz4 のインストール

パッケージをコンパイルします。

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make -j1 check
```

パッケージをインストールします。

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr install
```

8.9.2. Lz4 の構成

インストールプログラム: lz4, lz4c (lz4 へのリンク), lz4cat (lz4 へのリンク), unlz4 (lz4 へのリンク)
インストールライブラリ: liblz4.so

概略説明

lz4 LZ4 フォーマットを使ってファイルの圧縮、伸長を行います。
lz4c LZ4 フォーマットを使ってファイルの圧縮を行います。
lz4cat LZ4 フォーマットにより圧縮されたファイルの内容一覧を表示します。
unlz4 LZ4 フォーマットを使ってファイルの伸長を行います。
liblz4 LZ4 アルゴリズムを利用した可逆データ圧縮を実装するライブラリを提供します。

8.10. Zstd-1.5.7

Zstandard とはリアルタイムの圧縮アルゴリズムのことであり、高圧縮率を実現します。圧縮、処理速度間のトレードオフを広範囲に提供するとともに、高速な伸張（解凍）処理を実現します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 88 MB

8.10.1. Zstd のインストール

パッケージをコンパイルします。

```
make prefix=/usr
```



注記

テスト結果の出力の中に 'failed' と示される箇所があります。これは実際のテストが失敗したときだけ 'FAIL' と出力されるものです。したがってテスト失敗ではありません。

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make prefix=/usr install
```

スタティックライブラリを削除します。

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

8.10.2. Zstd の構成

インストールプログラム: zstd, zstdcat (zstd へのリンク), zstdgrep, zstdless, zstdmt (zstd へのリンク), unzstd (zstd へのリンク)
インストールライブラリ: libzstd.so

概略説明

zstd ZSTD 形式によりファイルを圧縮、伸張（解凍）します。
zstdgrep ZSTD 圧縮ファイルに対して grep を実行します。
zstdless ZSTD 圧縮ファイルに対して less を実行します。
libzstd ZSTD アルゴリズムを利用した可逆データ圧縮を実装するライブラリ。

8.11. File-5.48

File パッケージは指定されたファイルの種類を決定するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	21 MB

8.11.1. File のインストール

File をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.11.2. File の構成

インストールプログラム:	file
インストールライブラリ:	libmagic.so

概略説明

file	指定されたファイルの種類判別を行います。 処理にあたってはいくつかのテスト、すなわちファイルシステムテスト、マジックナンバーテスト、言語テストを行います。
libmagic	マジックナンバーによりファイル判別を行うルーチンを含みます。 file プログラムがこれを利用しています。

8.12. Readline-8.3

Readline パッケージはコマンドラインの編集や履歴管理を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 17 MB

8.12.1. Readline のインストール

Readline を再インストールすると、それまでの古いライブラリは <ライブラリ名>.old というファイル名でコピーされます。これは普通は問題ないことですが ldconfig によるリンクに際してエラーを引き起こすことがあります。これを避けるため以下の二つの sed コマンドを実行します。

```
sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
sed -i '/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install
```

共有ライブラリに対して、ライブラリ検索パス (rpath) がハードコーディングされないようにします。本パッケージは標準的なディレクトリにインストールするため rpath を必要ありません。rpath は時に思わぬ弊害やセキュリティ問題を引き起こす場合があります。

```
sed -i 's/-Wl,-rpath,[^ ]*//' support/shobj-conf
```

readline の当バージョンにおいてアップストリームが認識している問題を修正します。

```
sed -e '270a\
    else\
        chars_avail = 1;' \
    -e '288i\    result = -1;' \
    -i.orig input.c
```

Readline をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-curses \
            --docdir=/usr/share/doc/readline-8.3
```

configure オプションの意味

--with-curses

このオプションは Readline パッケージに対して、termcap ライブラリ関数の探し場所を、個別の termcap ライブラリではなく curses ライブラリとすることを指示します。これにより readline.pc ファイルが適切に生成されます。

パッケージをコンパイルします。

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw"
```

make オプションの意味

SHLIB_LIBS="-lncursesw"

このオプションにより Readline を libncursesw ライブラリにリンクします。詳しくは本パッケージの README ファイルにある「Shared Libraries」という節を参照してください。

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
install -v -m644 doc/*.{ps,pdf,html,dvi} /usr/share/doc/readline-8.3
```

8.12.2. Readline の構成

インストールライブラリ: libhistory.so, libreadline.so
インストールディレクトリ: /usr/include/readline, /usr/share/doc/readline-8.3

概略説明

- libhistory** 入力履歴を適切に再現するためのユーザーインターフェースを提供します。
- libreadline** プログラムの対話セッションから入力されるテキストを処理するための一連のコマンドを提供します。

8.13. Pcre2-10.47

pcre2 パッケージは、次世代の Perl 互換正規表現 (Perl Compatible Regular Expression) ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 28 MB

8.13.1. Pcre2 のインストール

pcre2 をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/pcre2-10.47 \
            --enable-unicode \
            --enable-jit \
            --enable-pcre2-16 \
            --enable-pcre2-32 \
            --enable-pcre2grep-libz \
            --enable-pcre2grep-libbz2 \
            --enable-pcre2test-libreadline \
            --disable-static
```

configure オプションの意味

--enable-unicode

このオプションは Unicode サポートを有効にして、このライブラリ内に UTF-8/16/32 文字列を扱う関数を含めるものです。

--enable-jit

このオプションはジャストインタイムコンパイルを有効にします。これによりパターンマッチングが高速になります。

--enable-pcre2-16

このオプションは 16 ビット文字サポートを有効にします。

--enable-pcre2-32

このオプションは 32 ビット文字サポートを有効にします。

--enable-pcre2grep-libz

このオプションは pcregrep に対して .gz により圧縮されたファイルの読込機能を追加します。

--enable-pcre2grep-libbz2

このオプションは pcre2grep に対して .bz2 により圧縮されたファイルの読込機能を追加します。

--enable-pcre2test-libreadline

このオプションは pcre2test プログラムに対して行編集および履歴機能を追加します。

パッケージをコンパイルします。

make

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

make check

パッケージをインストールします。

make install

8.13.2. Pcre2 の構成

インストールプログラム: pcre2grep, pcre2test
インストールライブラリ: libpcre2-8.so, libpcre2-16.so, libpcre2-32.so, libpcre2-posix.so

概略説明

pcre2grep grep と同等であり Perl 互換の正規表現を扱います。

pcr2test Perl 互換の正規表現をテストします。

8.14. M4-1.4.21

M4 パッケージはマクロプロセッサを提供します。

概算ビルド時間:	0.4 SBU
必要ディスク容量:	62 MB

8.14.1. M4 のインストール

M4 をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.14.2. M4 の構成

インストールプログラム: `m4`

概略説明

`m4` 指定されたファイル内のマクロ定義を展開して、そのコピーを生成します。 マクロ定義には埋め込み (built-in) マクロとユーザー定義マクロがあり、いくらでも引数を定義することができます。 マクロ定義の展開だけでなく `m4` には以下のような埋め込み関数があります。 指定ファイルの読み込み、Unix コマンド実行、整数演算処理、テキスト操作、再帰処理などです。 `m4` プログラムはコンパイラーのフロントエンドとして利用することができ、それ自体でマクロプロセッサとして用いることもできます。

8.15. Bc-7.0.3

Bc パッケージは、任意精度 (arbitrary precision) の演算処理言語を提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 7.8 MB

8.15.1. Bc のインストール

Bc をコンパイルするための準備をします。

```
CC='gcc -std=c99' ./configure --prefix=/usr -G -O3 -r
```

configure オプションの意味

CC='gcc -std=c99'

このパラメーターはコンパイラーと C 標準を指定します。

-G

bc がまだインストールされていない状態では動作しないテストスイートがあるため、それを省略します。

-O3

利用する最適化を指定します。

-r

bc における行編集機能を拡張するために Readline 利用を有効にします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.15.2. Bc の構成

インストールプログラム: bc, dc

概略説明

bc コマンドラインから実行する計算機 (calculator)。

dc 逆ポーランド (reverse-polish) 記法による計算機。

8.16. Flex-2.6.4

Flex パッケージは、字句パターンを認識するプログラムを生成するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 33 MB

8.16.1. Flex のインストール

Flex をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

プログラムの中には flex コマンドが用いられず、その前身である lex コマンドを実行しようとするものがあります。そういったプログラムへ対応するために **lex** という名のシンボリックリンクを生成します。このリンクが **lex** のエミュレーションモードとして **flex** を呼び出します。なお **lex** に対する **man** ページもシンボリックリンクとして生成します。

```
ln -sv flex /usr/bin/lex
ln -sv flex.1 /usr/share/man/man1/lex.1
```

8.16.2. Flex の構成

インストールプログラム: flex, flex++ (flex へのリンク), lex (flex へのリンク)
インストールライブラリ: libfl.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/flex-2.6.4

概略説明

flex テキスト内のパターンを認識するためのプログラムを生成するツール。これは多彩なパターン検索の規則構築を可能とします。これを利用することで特別なプログラムの生成が不要となります。

flex++ flex の拡張。C++ コードやクラスの生成に利用されます。これは flex へのシンボリックリンクです。

lex lex のエミュレーションモードとして flex を実行するシンボリックリンク。

libfl flex ライブラリ。

8.17. Tcl-8.6.18

Tcl パッケージは、堅牢で汎用的なスクリプト言語であるツールコマンド言語 (Tool Command Language) を提供します。Expect パッケージは Tcl (発音は "tickle") によって書かれています。

概算ビルド時間: 2.9 SBU
必要ディスク容量: 92 MB

8.17.1. Tcl のインストール

本パッケージとこれに続く 2 つのパッケージ (Expect と DejaGNU) は、Binutils および GCC などにおけるテストスイートを実行するのに必要となるためインストールするものです。テスト目的のためにこれら 3 つのパッケージをインストールするというのは、少々大げさなことかもしれませんが。ただ本質的ではないことであっても、重要なツール類が正常に動作するという確認が得られれば安心できます。

Tcl をコンパイルするための準備をします。

```
SRCDIR=$(pwd)
cd unix
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --disable-rpath
```

configure パラメーターの意味

--disable-rpath

このパラメーターはバイナリ実行ファイルや共有ライブラリにおいて、ライブラリ検索パス (rpath) がハードコーディングされないようにします。本パッケージは標準的なディレクトリにインストールするため rpath を必要ありません。rpath は時に思わぬ弊害やセキュリティ問題を引き起こす場合があります。

パッケージをビルドします。

```
make

sed -e "s|${SRCDIR}/unix|/usr/lib|" \
    -e "s|${SRCDIR}|/usr/include|" \
    -i tclConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgs/tdbc1.1.13|/usr/lib/tdbc1.1.13|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.13/generic|/usr/include|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.13/library|/usr/lib/tcl8.6|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.13|/usr/include|" \
    -i pkgs/tdbc1.1.13/tdbcConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgs/itcl4.3.7|/usr/lib/itcl4.3.7|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgs/itcl4.3.7/generic|/usr/include|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgs/itcl4.3.7|/usr/include|" \
    -i pkgs/itcl4.3.7/itclConfig.sh

unset SRCDIR
```

"make" コマンドに続くたくさんの "sed" コマンドは、設定ファイルにあるビルドディレクトリへの参照を削除して、インストールディレクトリへの参照に置き換えます。これ以降の LFS 作業において必須のことではありませんが、後にビルドされるパッケージが Tcl を用いるかもしれないからです。

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
LC_ALL=C.UTF-8 make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
chmod 644 /usr/lib/libtclstub8.6.a
```

インストールされたライブラリを書き込み可能にします。 こうすることで後にデバッグシンボルを削除できるようになります。

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

Tcl のヘッダーファイルをインストールします。 これらは次にビルドする Expect が必要とするファイルです。

```
make install-private-headers
```

必要となるシンボリックリンクを生成します。

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

Perl の man ページと重複するものを名称変更します。

```
mv -v /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

任意の作業として、 以下のコマンドを実行してインストールします。

```
cd ..  
tar -xf ../tcl8.6.18-html.tar.gz --strip-components=1  
mkdir -v -p /usr/share/doc/tcl-8.6.18  
cp -v -r ./html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.18
```

8.17.2. Tcl の構成

インストールプログラム:	tclsh (tclsh8.6 へのリンク), tclsh8.6
インストールライブラリ:	libtcl8.6.so, libtclstub8.6.a

概略説明

tclsh8.6	Tcl コマンドシェル
tclsh	tclsh8.6 へのリンク
libtcl8.6.so	Tcl ライブラリ
libtclstub8.6.a	Tcl スタブライブラリ

8.18. Expect-5.45.4

Expect パッケージには telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip といった対話処理ツールを、スクリプト化されたダイアログを通じて自動化するツールを提供します。Expect はこういったアプリケーションをテストする場合にも利用できます。また本パッケージを利用しないと相当に困難となるようなタスクを、いとも簡単に処理できるようになります。DejaGnu フレームワークはこの Expect を用いて記述されています。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 3.9 MB

8.18.1. Expect のインストール

Expect は PTY が動作していることを必要とします。chroot 環境内において PTY が適切に動作しているかどうかを、以下の単純なテストにより確認します。

```
python3 -c 'from pty import spawn; spawn(["echo", "ok"])'
```

上のコマンドの出力は ok となるべきものです。そうならず `OSError: out of pty devices` となったら、その環境は PTY 操作を適切に行うような設定が行われていないということです。その場合は chroot から抜け出て、再度「仮想カーネルファイルシステムの準備」を読み返して、`devpts` ファイルシステム（および他の仮想カーネルファイルシステム）を適切にマウントしてください。「Chroot 環境への移行」に従って chroot 環境に再度入ってください。このメッセージは、先に進む前に解消しておく必要があります。そうでないと Expect を必要とするテストスイート（たとえば Bash, Binutils, GCC, GDBM そして Expect 自身のテストスイート）が大失敗し、些末な不備ならいくらかでも発生してしまいます。

パッケージが gcc-15.1 以降に対応するための変更を加えます。

```
patch -Np1 -i ../expect-5.45.4-gcc15-1.patch
```

Expect をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-tcl=/usr/lib \
            --enable-shared \
            --disable-rpath \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-tclinclude=/usr/include
```

configure オプションの意味

`--with-tcl=/usr/lib`

本パラメーターは configure に対して、`tclConfig.sh` スクリプトが存在するディレクトリを指示するために必要となります。

`--with-tclinclude=/usr/include`

Tcl の内部ヘッダーファイルを探し出す場所を指定します。

パッケージをビルドします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib
```

8.18.2. Expect の構成

インストールプログラム: expect
インストールライブラリ: libexpect5.45.4.so

概略説明

expect スクリプトを通じて他の対話的なプログラムとの処理を行います。

libexpect-5.45.4.so Tcl 拡張機能を通じて、あるいは (Tcl がない場合に) C や C++ から直接、Expect とのやりとりを行う関数を提供します。

8.19. DejaGNU-1.6.3

DejaGnu パッケージは、GNU ツールに対してテストスイートを実行するフレームワークを提供します。これは `expect` によって書かれており、`expect` そのものは Tcl (ツールコマンド言語) を利用しています。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 7.4 MB

8.19.1. DejaGNU のインストール

アップストリームは、専用のビルドディレクトリを作成して DejaGNU をビルドすることを推奨しています。

```
mkdir -v build  
cd build
```

DejaGNU をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr  
makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnu.html ../doc/dejagnu.texi  
makeinfo --plaintext -o doc/dejagnu.txt ../doc/dejagnu.texi
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install  
install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3  
install -v -m644 doc/dejagnu.{html,txt} /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
```

8.19.2. DejaGNU の構成

インストールプログラム: dejagnu, runtest

概略説明

`dejagnu` DejaGNU の補助コマンドローンチャー。

`runtest` `expect` シェルの適正な場所を特定し DejaGNU を実行するためのラッパースクリプト。

8.20. Ninja-1.13.2

このパッケージは、処理速度を重視した軽量なビルドシステムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 43 MB

8.20.1. Ninja のインストール

ninja は、可能な限り最大数のプロセスを使って並行処理により実行します。そのプロセス数はデフォルトでは、システムのコア数に 2 を加えたものとなります。このことが CPU をオーバーヒートさせたり、out of memory を引き起こす場合があります。ninja をコマンドラインから実行する場合には `-jN` パラメーターを使って、並行プロセスの数を制御することもできます。ただ ninja の実行を組み込んでいるパッケージの場合は `-j` パラメーターを与えることができません。

以降に示す 任意 の手順を用いると、並行プロセス数を環境変数 `NINJAJOBS` から制御できるようになります。たとえば 以下のように設定します。

```
export NINJAJOBS=4
```

こうすると ninja の並行プロセスを 4 つに制限できます。

必要な場合は、以下のようにストリームエディターを実行して、ninja が環境変数 `NINJAJOBS` を認識するようにします。

```
sed -i '/int Guess/a \
int j = 0;\
char* jobs = getenv( "NINJAJOBS" );\
if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs );\
if ( j > 0 ) return j;\
' src/ninja.cc
```

以下を実行して ninja をビルドします。

```
python3 configure.py --bootstrap --verbose
```

build オプションの意味

`--bootstrap`

本パラメーターは、この時点でのシステムに対して Ninja 自身を再ビルドすることを指示します。

`--verbose`

本パラメーターは、configure.py の実行にあたって Ninja のビルドプロセスを表示させます。

本パッケージのテストは chroot 環境のもとでは実行することができません。実行するには cmake が必要です。ただし (`--bootstrap` オプションを使って) もう一度ビルドを行えば、本パッケージの基本的な関数についてはテストが実施されます。

パッケージをインストールします。

```
install -vm755 ninja /usr/bin/
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completions/ninja
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```

8.20.2. Ninja の構成

インストールプログラム: ninja

概略説明

ninja Ninja ビルドシステム。

8.21. Pkgconf-3.0.5

pkgconf パッケージは pkg-config の後継となるものです。configure や make による処理において、インクルードパスやライブラリパスの情報を提供するツールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 47 MB

8.21.1. Pkgconf のインストール

まず meson との循環参照を回避します。

```
tar -xf ../meson-1.12.0.tar.gz
```

Pkgconf をコンパイルするための準備をします。

```
mkdir build  
cd build  
  
python3 ../meson-1.12.0/meson.py setup --prefix=/usr --buildtype=release ..
```

パッケージをコンパイルします。

```
ninja
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
ninja test
```

パッケージをインストールします。

```
ninja install  
mv /usr/share/doc/pkgconf{,-3.0.5}
```

元の Pkg-config との互換性を維持するため、以下の 2 つのシンボリックリンクを生成します。

```
ln -sv pkgconf /usr/bin/pkg-config  
ln -sv pkgconf.1 /usr/share/man/man1/pkg-config.1
```

8.21.2. Pkgconf の構成

インストールプログラム: pkgconf, pkg-config (pkgconf へのリンク), bomtool
インストールライブラリ: libpkgconf.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/pkgconf-3.0.5

概略説明

pkgconf	指定されたライブラリやパッケージに対するメタ情報を返します。
bomtool	pkg-config の .pc ファイルから Software Bill Of Materials を生成します。
libpkgconf.so	pkgconf の機能をほぼ提供します。たとえば IDE のような他ツールやコンパイラーがそのフレームワークを利用できるようにします。

8.22. Binutils-2.47

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 1.7 SBU
必要ディスク容量: 817 MB

8.22.1. Binutils のインストール

Binutils のドキュメントによると Binutils のビルドにあたっては専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd build
```

Binutils をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              --sysconfdir=/etc \
              --enable-ld=default \
              --enable-plugins \
              --enable-shared \
              --disable-werror \
              --enable-64-bit-bfd \
              --enable-new-dtags \
              --with-system-zlib \
              --with-lib-path=/usr/lib \
              --enable-default-hash-style=gnu
```

configure パラメーターの意味

--enable-ld=default

オリジナルの bfd リンカーをビルドし ld (デフォルトリンカー) と ld.bfd としてインストールします。

--enable-plugins

リンカーに対してプラグインサポートを有効にします。

--with-system-zlib

本パッケージに含まれる zlib をビルドするのではなく、既にインストール済の zlib を用いるようにします。

--with-lib-path=/usr/lib

リンカー (ld) を探し出すパスを指定します。デフォルトではいくつかのディレクトリを検索しますが、LFS において /usr/lib 以外のものはそもそも存在しません。特に /usr/lib64 は無用なものであるため、そういったものは意図的に検索しないようにします。この状況に際して仮に /usr/lib64 が誤って生成されてしまっていて、そこにライブラリが存在している場合、ld がこのパスを検索しないようにしておけば、そのライブラリが実行時でなくビルド時に見つからないことになるため、早期に問題解決ができます。

パッケージをコンパイルします。

```
make tooldir=/usr
```

make パラメーターの意味

tooldir=/usr

通常 tooldir (実行ファイルが最終的に配置されるディレクトリ) は \$(exec_prefix)/\$(target_alias) に設定されています。x86_64 マシンでは /usr/x86_64-linux-gnu となります。LFS は自分で設定を定めていくシステムですから /usr ディレクトリ配下に CPU ターゲットを特定するディレクトリを設ける必要がありません。\$(exec_prefix)/\$(target_alias) というディレクトリ構成は、クロスコンパイル環境において必要となるものです。(例えばパッケージをコンパイルするマシンが Intel であり、そこから PowerPC マシン用の実行コードを生成するような場合です。)



重要

本節における Binutils のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

ビルド結果をテストします。

```
make -k check
```

失敗したテストの一覧は、以下を実行すれば得られます。

```
grep '^FAIL:' $(find -name '*.log')
```

gprofng に関連するテストが 1 つ失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make tooldir=/usr install
```

不要なスタティックライブラリなどのファイルを削除します。

```
rm -rfv /usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,gprofng,opcodes,sframe}.a \  
/usr/share/doc/gprofng/
```

8.22.2. Binutils の構成

インストールプログラム:	addr2line, ar, as, c++filt, dwp, elfedit, gprof, gprofng, ld, ld.bfd, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings, strip
インストールライブラリ:	libbfd.so, libctf.so, libctf-nobfd.so, libgprofng.so, libopcodes.so, libsframe.so
インストールディレクトリ:	/usr/lib/ldscripts

概略説明

addr2line	指定された実行モジュール名とアドレスに基づいて、プログラム内のアドレスをファイル名と行番号に変換します。これは実行モジュール内のデバッグ情報を利用します。特定のアドレスがどのソースファイルと行番号に該当するかを確認するものです。
ar	アーカイブの生成、修正、抽出を行います。
as	gcc の出力結果をアセンブルして、オブジェクトファイルとして生成するアセンブラー。
c++filt	リンカーから呼び出されるもので C++ と Java のシンボルを複合 (demangle) し、オーバーロード関数が破壊されることを回避します。
dwp	DWARF パッケージユーティリティ。
elfedit	ELF ファイルの ELF ヘッダーを更新します。
gprof	コールグラフ (call graph) のプロファイルデータを表示します。
gprofng	性能データの収集と解析を行います。
ld	複数のオブジェクトファイルやアーカイブファイルから、一つのファイルを生成するリンカー。データの再配置やシンボル参照情報の結合を行います。
ld.bfd	ld へのハードリンク。
nm	指定されたオブジェクトファイル内のシンボル情報を一覧表示します。
objcopy	オブジェクトファイルの変換を行います。
objdump	指定されたオブジェクトファイルの各種情報を表示します。さまざまなオプションを用いることで特定の情報表示が可能です。表示される情報は、コンパイル関連ツールを開発する際に有用なものです。
ranlib	アーカイブの内容を索引として生成し、それをアーカイブに保存します。索引は、アーカイブのメンバーによって定義されるすべてのシンボルの一覧により構成されます。アーカイブのメンバーとは再配置可能なオブジェクトファイルのことです。
readelf	ELF フォーマットのバイナリファイルの情報を表示します。
size	指定されたオブジェクトファイルのセクションサイズと合計サイズを一覧表示します。
strings	指定されたファイルに対して、印字可能な文字の並びを出力します。文字は所定の長さ (デフォルトでは 4 文字) 以上のものが対象となります。オブジェクトファイルの場合デフォルトでは、初期化セクションとロードされるセクションからのみ文字列を抽出し出力します。これ以外の種類のファイルの場合は、ファイル全体が走査されます。
strip	オブジェクトファイルからデバッグシンボルを取り除きます。
libbfd	バイナリファイルディスクリプター (Binary File Descriptor) ライブラリ。

libctf	Compat ANSI-C Type フォーマットタイプデバッグサポートライブラリ。
libctf-nobfd	libbfd の機能を利用しない libctf の互換ライブラリ。
libgprofng	gprofng によって利用される処理ルーチンをほぼ含むライブラリ。
libopcodes	opcodes (オペレーションコード; プロセッサ命令を「認識可能なテキスト」として表現したもの) を取り扱うライブラリ。このライブラリは objdump のような、ビルド作業に用いるユーティリティプログラムが利用しています。
libsframe	simple unwinder を使って、オンラインバックトレースをサポートするライブラリ。

8.23. GMP-6.3.0

GMP パッケージは数値演算ライブラリを提供します。このライブラリには任意精度演算 (arbitrary precision arithmetic) を行う有用な関数が含まれます。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 54 MB

8.23.1. GMP のインストール



注記

32 ビット x86 CPU にて環境構築する際に、64 ビットコードを扱う CPU 環境であって かつ **CFLAGS** を指定していると、本パッケージの `configure` スクリプトは 64 ビット用の処理を行い失敗します。これを回避するには、以下のように処理してください。

```
ABI=32 ./configure ...
```



注記

GMP のデフォルト設定に従うと、ホストのプロセッサ向けに最適化したライブラリを生成してしまいます。ホストに比べて、やや性能の劣るプロセッサに向けたライブラリを必要とする場合は、汎用ライブラリを生成するために、`configure` コマンドに `--host=none-linux-gnu` オプションを加えます。

はじめに `gcc-15` 以上への互換性を調整します。

```
sed -i '/long long t1;/,+1s/()/(...)/' configure
```

GMP をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr      \  
            --enable-cxx      \  
            --disable-static  \  
            --docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0
```

`configure` オプションの意味

`--enable-cxx`

C++ サポートを有効にします。

`--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0`

ドキュメントのインストール先を適切に設定します。

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make  
make html
```



重要

本節における GMP のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

テストを実行します。

```
make check
```



注意

`gmp` のコードはビルドするプロセッサ向けに高度に最適化されます。このためプロセッサを特定したコードが実はシステム性能を的確に制御できないことも起こりえます。それはテストにおいてエラーを引き起こしたり、`gmp` を利用する他のアプリケーションにおいて **Illegal instruction** というエラーとして発生したりすることがあります。そういった場合は `gmp` の再ビルドが必要であり、その際にはオプション `--host=none-linux-gnu` をつける必要があります。

最低でも 199 個のテストが完了することを確認してください。 テスト結果は以下のコマンドにより確認することができます。

```
cat $(find -name '*.log') | grep -c ^PASS
```

パッケージと HTML ドキュメントをインストールします。

```
make install  
make install-html
```

8.23.2. GMP の構成

インストールライブラリ:	libgmp.so, libgmpxx.so
インストールディレクトリ:	/usr/share/doc/gmp-6.3.0

概略説明

libgmp 精度演算関数 (precision math functions) を提供します。

libgmpxx C++ 用の精度演算関数を提供します。

8.24. MPFR-4.2.2

MPFR パッケージは倍精度演算 (multiple precision) の関数を提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 44 MB

8.24.1. MPFR のインストール

MPFR をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-thread-safe \
            --docdir=/usr/share/doc/mpfr-4.2.2
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```



重要

本節における MPFR のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

198 個のテストすべてが正常に完了していることを確認してください。

```
make check
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install
make install-html
```

8.24.2. MPFR の構成

インストールライブラリ: libmpfr.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/mpfr-4.2.2

概略説明

libmpfr 倍精度演算の関数を提供します。

8.25. MPC-1.4.1

MPC パッケージは複素数演算を可能とするライブラリを提供するものです。高い精度と適切な丸め (rounding) を実現します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 23 MB

8.25.1. MPC のインストール

MPC をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpc-1.4.1
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install
make install-html
```

8.25.2. MPC の構成

インストールライブラリ: libmpc.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/mpc-1.4.1

概略説明

libmpc 複素数による演算関数を提供します。

8.26. Attr-2.6.0

Attr パッケージは、ファイルシステム上のオブジェクトに対しての拡張属性を管理するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 4.5 MB

8.26.1. Attr のインストール

Attr をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --sysconfdir=/etc \
            --docdir=/usr/share/doc/attr-2.6.0
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストは、ext2, ext3, ext4 のような拡張属性をサポートしているファイルシステム上にて実施する必要があります。テストを実施するには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.26.2. Attr の構成

インストールプログラム: attr, getfattr, setfattr
インストールライブラリ: libattr.so
インストールディレクトリ: /usr/include/attr, /usr/share/doc/attr-2.6.0

概略説明

attr	ファイルシステム上のオブジェクトに対して、属性を拡張します。
getfattr	ファイルシステム上のオブジェクトに対して、拡張属性の情報を取得します。
setfattr	ファイルシステム上のオブジェクトに対して、拡張属性の情報を設定します。
libattr	拡張属性を制御するライブラリ関数を提供します。

8.27. Acl-2.4.0

Acl パッケージは、アクセスコントロールリスト (Access Control Lists) を管理するユーティリティーを提供します。これはファイルやディレクトリに対して、きめ細かく詳細にアクセス権限を設定するものとして利用されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 7.1 MB

8.27.1. Acl のインストール

Acl をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/acl-2.4.0
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

Acl のテストはアクセス制御がサポートされたファイルシステム上にて実施する必要があります。ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

`test/cp.run` というテストが1つだけ失敗します。これは Coreutils が Acl サポートつきでまだビルドできていないためです。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.27.2. Acl の構成

インストールプログラム: `chacl, getfacl, setacl`
インストールライブラリ: `libacl.so`
インストールディレクトリ: `/usr/include/acl, /usr/share/doc/acl-2.4.0`

概略説明

`chacl` ファイルまたはディレクトリに対するアクセスコントロールリストを設定します。
`getfacl` ファイルアクセスコントロールリストを取得します。
`setfacl` ファイルアクセスコントロールリストを設定します。
`libacl` アクセスコントロールリスト (Access Control Lists) を制御するライブラリ関数を提供します。

8.28. Libcap-2.78

Libcap パッケージは、Linux カーネルにおいて利用される POSIX 1003.1e 機能へのユーザー空間からのインターフェースを実装します。 この機能は、強力な root 権限機能を他の権限へと分散します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 3.1 MB

8.28.1. Libcap のインストール



注記

既存システム上にて本パッケージの更新を行う場合であって go コンパイラーがインストールされているなら、ビルドエラーが発生しないように、以下のコマンド実行にあたっては `export GOLANG=no` を指定します。インストールが終了したら `GOLANG` を `unset` することを忘れないでください。

スタティックライブラリをインストールしないようにします。

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

パッケージをコンパイルします。

```
make prefix=/usr lib=lib
```

make オプションの意味

lib=lib

このパラメーターは x86_64 においてライブラリを `/usr/lib64` ではなく `/usr/lib` にインストールするようにします。 x86 においては何も効果はありません。

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make prefix=/usr lib=lib install
```

8.28.2. Libcap の構成

インストールプログラム: capsh, getcap, getpcaps, setcap
インストールライブラリ: libcap.so, libpsx.so

概略説明

capsh	拡張属性サポートについて制御するためのシェルラッパー。
getcap	ファイルの拡張属性を検査します。
getpcaps	指定されたプロセスの拡張属性を表示します。
setcap	ファイルの拡張属性を設定します。
libcap	POSIX 1003.1e 拡張属性を制御するライブラリ関数を提供します。
libpsx	pthread ライブラリに関しての syscalls に対する POSIX セマンティックス対応の関数を提供します。

8.29. Libxcrypt-4.5.2

Libxcrypt パッケージは、パスワードに対する一方向のハッシュ処理を行う最新ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 14 MB

8.29.1. Libxcrypt のインストール

glibc-2.43 に対して必要となる修正を行います。

```
sed -i '/strchr/s/const//' lib/crypt-{sm3,gost}-yescrypt.c
```

Libxcrypt をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=no \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
```

configure オプションの意味

--enable-hashes=strong,glibc

安全なユースケースに対して推奨される強力なハッシュアルゴリズムを用いてビルドを行います。このハッシュアルゴリズムは Glibc による従来の libcrypt と互換性があります。

--enable-obsolete-api=no

古い API 関数を無効にします。最新の Linux システムをソースからビルドする際には不要なものです。

--disable-failure-tokens

failure token 機能を無効にします。これは、特定プラットフォームにおいて、古くからあるハッシュライブラリとの互換性を保つために必要となります。ただし Glibc ベースの Linux システムでは不要なものです。it.

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```



注記

上に示した手順では、古い API 関数を無効にしました。このようにしても、ソースからコンパイルしてインストールしたパッケージ類は、実行時にそのライブラリにリンクされるものは一つもありません。ただし、バイナリでのみ提供されている特定のアプリケーションが、その関数ライブラリへのリンクを行い、そこでは ABI バージョン 1 を必要としています。そういったバイナリのみで提供されているアプリケーションの利用においてその関数を必要とするか、あるいは LSB への準拠を必要とする場合には、以下のコマンドを使って本パッケージをもう一度ビルドしてください。

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=glibc \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
make
cp -av --remove-destination .libs/libcrypt.so.1* /usr/lib
```

8.29.2. Libxcrypt の構成

インストールライブラリ: libcrypt.so

概略説明

`libcrypt` パスワードをハッシュする関数を提供します。

8.30. Shadow-4.20.2

Shadow パッケージはセキュアなパスワード管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 112 MB

8.30.1. Shadow のインストール



重要

Linux-PAM をすでにインストールしている場合は、本ページではなく BLFS の 手順 に従って shadow のビルド、再ビルド、アップグレードを行う必要があります。



注記

もっと強力なパスワードを利用したい場合は、まずは Linux-PAM のインストールと設定 を行ってください。そして PAM サポート付きの shadow のインストールと設定 を行ってください。最後に libpwquality のインストールと、これを利用する PAM の設定 を行います。

「Man-pages-6.18」 においてすでにマニュアルページをインストールしているため、ここではインストールしないようにします。

```
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getsppam\3 / /' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/passwd\5 / /' {} \;
```

パスワード暗号化に関して、デフォルトの SHA512 手法ではなく、より強力な YESCRYPT 手法を用いることにします。メールボックスを収めるディレクトリとして Shadow ではデフォルトで /var/spool/mail ディレクトリを利用していますが、これは古いものであるため /var/mail ディレクトリに変更します。また PATH から /bin と /sbin を削除します。これらは /usr からのシンボリックリンクであるからです。



警告

PATH 変数に /bin や /sbin を含めると、BLFS パッケージのビルドに失敗することがあります。したがって .bashrc ファイルをはじめ、どの設定ファイルでもその設定は行わないでください。

```
sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD SHA512:ENCRYPT_METHOD YESCRYPT:' \
-e 's:/var/spool/mail:/var/mail:' \
-e '/PATH={s@/sbin:@@;s@/bin:@@}' \
-i etc/login.defs
```

Shadow をコンパイルするための準備をします。

```
touch /usr/bin/passwd
./configure --sysconfdir=/etc \
            --disable-static \
            --with-{b,yes}crypt \
            --without-libbsd \
            --disable-logind \
            --with-group-name-max-length=32
```

configure オプションの意味

touch /usr/bin/passwd

プログラムの中には /usr/bin/passwd のパスがそのままハードコーディングされているものがあります。それがまだ存在していない場合には、インストールスクリプトが間違った場所に作り出してしまいます。

--with-{b,yes}crypt

これはシェルによって 2 つのスイッチ、つまり **--with-bcrypt** と **--with-yescrypt** に展開されます。パスワードのハッシュ処理を行うための Bcrypt および Yescrypt アルゴリズムが Libxcrypt において実装されており、本スイッチは shadow がそれを用いることを指示します。このアルゴリズムは従来の SHA アルゴリズムに比べて、（特に GPU ベースの攻撃への耐性が高く）より安全性を有しています。

--with-group-name-max-length=32

ユーザー名の最大文字数は 32 です。そこでグループ名の最大文字数も同様とします。

--disable-login

このオプションは、Shadow におけるアクティブなログインセッションの追跡にあたって（特に `login` と `who` のプログラムが）`login` ではなく `/run/utmp` を利用するものとして指定します。なぜなら現段階の不完全な LFS システムでは `login` がまだ利用できないためです。ただし「重要なファイルとシンボリックリンクの生成」において触れているように、`/run/utmp` ファイルのフォーマットは 2038 年以降は完全に壊れます。LFS 編集者はその年になる前に問題解決を図るつもりです。

--without-libbsd

`libbsd` の `readpassphrase` 関数は LFS 内には無いため用いないようにします。その代わりに内部にコピーされている分を用います。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make exec_prefix=/usr install
make -C man install-man
```

8.30.2. Shadow の設定

このパッケージには、ユーザーやグループの追加、修正、削除、そのパスワードの設定、変更、その他の管理操作を行うユーティリティが含まれます。パスワードのシャドウイング（password shadowing）というものが何を意味するのか、その詳細についてはこのパッケージのソース内にある `doc/HOWTO` を参照してください。

`shadow` によるパスワードを有効にするには、以下のコマンドを実行します。

```
pwconv
```

`shadow` によるグループパスワードを有効にするには、以下を実行します。

```
grpconv
```

Shadow の `useradd` コマンドに対するデフォルトの設定には、説明が必要です。まず `useradd` コマンドによりユーザーを生成する場合のデフォルトの動作では、ユーザー名と同じグループを自動生成します。ユーザー ID (UID) とグループ ID (GID) は 1000 以上が割り当てられます。`useradd` コマンドの利用時に特に追加でパラメーターを与えなければ、追加するユーザーのグループは新たな固有グループが生成されることになります。この動作が不適当であれば `useradd` コマンドの実行時に `-g` パラメーターか `-N` のいずれかを利用することが必要です。あるいは `/etc/login.defs` 内にある `USERGROUPS_ENAB` の設定を書き換えてください。詳しくは `useradd(8)` を参照してください。

次にデフォルトパラメーターを変更します。そのためにはファイル `/etc/default/useradd` の生成が必要です。特定の状況に合わせてこれを設定します。まずは以下のようにして、このファイルを生成します。

```
mkdir -p /etc/default
useradd -D --gid 999
```

`/etc/default/useradd` のパラメーター説明

`GROUP=999`

このパラメーターは `/etc/group` ファイルにおいて設定されるグループ ID の先頭番号を指定します。999 という値は、上に示した `--gid` からきています。必要なら任意の数値に設定することもできます。`useradd` コマンドは既存の UID 値、GID 値を再利用することはありません。このパラメーターによって指定された数値が実際に利用されていた場合、その値以降で利用可能な値が採用されます。また `useradd` コマンドの実行にあたってパラメーター `-g` を利用せずに、その数値によって表される ID を持ったグループがシステム上に存在しなかった場合は、以下のようなメッセージが出力されます。`useradd: unknown GID 999 ("GID 999 が不明です")` この場合でも、アカウントは正しく生成されます。だからこそ「重要なファイルとシンボリックリンクの生成」において、グループ ID を指定してグループ `users` を生成できたわけです。

`CREATE_MAIL_SPOOL=yes`

このパラメーターは `useradd` コマンドの実行によって、各ユーザー用のメールボックスに関するファイルが生成されます。`useradd` コマンドは、このファイルのグループ所有者を `mail` (グループ ID 0660) に設定します。メールボックスに関するファイルを生成したくない場合は、以下のコマンドを実行します。

```
sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd
```

最後に `/etc/subuid`、`/etc/subgid` という空のファイルを作ります。

```
touch /etc/sub{u,g}id
```

このファイルに対しては Shadow が提供するユーティリティーによって、サブユーザー ID やグループが自動的に割り当てられることになります。サブ ID に関する詳細は、以下の man ページ、`subuid(5)`、`subgid(5)` を参照してください。

8.30.3. root パスワードの設定

root ユーザーのパスワードを設定します。

```
passwd root
```

8.30.4. Shadow の構成

インストールプログラム:	chage, chfn, chgpasswd, chpasswd, chsh, faillog, getsubids, gpasswd, groupadd, groupdel, groupmod, grpck, grpconv, grpunconv, login, newgidmap, newgrp, newuidmap, newusers, nologin, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg (newgrp へのリンク), su, useradd, userdel, usermod, vigr (vipw へのリンク), and vipw
インストールディレクトリ:	libsubid.so
インストールディレクトリ:	/etc/default, /usr/include/shadow

概略説明

chage	ユーザーのパスワード変更を行うべき期間を変更します。
chfn	ユーザーのフルネームや他の情報を変更します。
chgpasswd	グループのパスワードをバッチモードにて更新します。
chpasswd	ユーザーのパスワードをバッチモードにて更新します。
chsh	ユーザーのデフォルトのログインシェルを変更します。
faillog	ログイン失敗のログを調査します。ログインの失敗を繰り返すことでアカウントがロックされる際の、最大の失敗回数を設定します。またその失敗回数をリセットします。
getsubids	ユーザーのサブ id 範囲の一覧取得に用いられます。
gpasswd	グループに対してメンバーや管理者を追加、削除します。
groupadd	指定した名前グループを生成します。
groupdel	指定された名前のグループを削除します。
groupmod	指定されたグループの名前や GID を修正します。
grpck	グループファイル <code>/etc/group</code> と <code>/etc/gshadow</code> の整合性を確認します。
grpconv	通常のグループファイルから Shadow グループファイルを生成、更新します。
grpunconv	<code>/etc/gshadow</code> ファイルを元に <code>/etc/group</code> ファイルを更新し <code>/etc/gshadow</code> ファイルを削除します。
login	ユーザーのログインを行います。
newgidmap	ユーザー空間における gid マッピングを設定します。
newgrp	ログインセッション中に現在の GID を変更します。
newuidmap	ユーザー空間における uid マッピングを設定します。
newusers	複数ユーザーのアカウント情報を生成または更新します。
nologin	ユーザーアカウントが利用不能であることをメッセージ表示します。利用不能なユーザーアカウントに対するデフォルトシェルとして利用することを意図しています。
passwd	ユーザーアカウントまたはグループアカウントに対するパスワードを変更します。
pwck	パスワードファイル <code>/etc/passwd</code> と <code>/etc/shadow</code> の整合性を確認します。
pwconv	通常のパスワードファイルを元に shadow パスワードファイルを生成、更新します。
pwunconv	<code>/etc/shadow</code> ファイルを元に <code>/etc/passwd</code> ファイルを更新し <code>/etc/shadow</code> を削除します。
sg	ユーザーの GID を指定されたグループにセットした上で、指定されたコマンドを実行します。

<code>su</code>	ユーザー ID とグループ ID を変更してシェルを実行します。
<code>useradd</code>	指定した名前で新たなユーザーを生成します。あるいは新規ユーザーのデフォルトの情報を更新します。
<code>userdel</code>	指定されたユーザーアカウントを削除します。
<code>usermod</code>	指定されたユーザーのログイン名、UID (User Identification)、利用シェル、初期グループ、ホームディレクトリなどを変更します。
<code>vigr</code>	<code>/etc/group</code> ファイルあるいは <code>/etc/gshadow</code> ファイルを編集します。
<code>vipw</code>	<code>/etc/passwd</code> ファイルあるいは <code>/etc/shadow</code> ファイルを編集します。
<code>libsubid</code>	ユーザーに対するサブ ID 範囲を取り扱うライブラリ。

8.31. Gawk-5.4.1

Gawk パッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 47 MB

8.31.1. Gawk のインストール

まずは不要なファイルがインストールされないようにします。

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Gawk をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージをインストールします。

```
rm -f /usr/bin/gawk-5.4.1  
make install
```

コマンドの意味

`rm -f /usr/bin/gawk-5.4.1`

`gawk-5.4.1` が存在している場合、ビルドシステムはハードリンクを再生成しません。「Gawk-5.4.1」においてインストールしたハードリンクをここで削除することにより、確実に再生成されるようにします。

インストール処理においては、`awk` が `gawk` のシンボリックリンクとして、すでに生成されています。同様にその `man` ページについてもシンボリックリンクとして生成することにします。

```
ln -sv gawk.1 /usr/share/man/man1/awk.1
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
install -vDm644 doc/{awkforai.txt,*.eps,pdf,jpg} -t /usr/share/doc/gawk-5.4.1
```

8.31.2. Gawk の構成

インストールプログラム:	<code>awk</code> (<code>gawk</code> へのリンク), <code>gawk</code> , <code>gawk-5.4.1</code>
インストールライブラリ:	<code>filefuncs.so</code> , <code>fnmatch.so</code> , <code>fork.so</code> , <code>inplace.so</code> , <code>intdiv.so</code> , <code>ordchr.so</code> , <code>readdir.so</code> , <code>readfile.so</code> , <code>revoutput.so</code> , <code>revtwoway.so</code> , <code>rwarray.so</code> , <code>time.so</code> (すべて <code>/usr/lib/gawk</code> ディレクトリ内)
インストールディレクトリ:	<code>/usr/lib/gawk</code> , <code>/usr/libexec/awk</code> , <code>/usr/share/awk</code> , <code>/usr/share/doc/gawk-5.4.1</code>

概略説明

<code>awk</code>	<code>gawk</code> へのリンク。
<code>gawk</code>	テキストファイルを操作するプログラム。これは <code>awk</code> の GNU インプリメンテーションです。
<code>gawk-5.4.1</code>	<code>gawk</code> へのハードリンク。

8.32. GCC-16.2.0

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 53 SBU (テスト込み)
必要ディスク容量: 7.3 GB

8.32.1. GCC のインストール

x86_64 上でビルドしている場合は、64ビットライブラリのデフォルトディレクトリ名を "lib" にします。

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

GCC のドキュメントによると GCC のビルドにあたっては、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              LD=ld \
              --enable-languages=c,c++ \
              --enable-default-pie \
              --enable-default-ssp \
              --enable-host-pie \
              --enable-targets=all \
              --disable-multilib \
              --disable-bootstrap \
              --disable-fixincludes \
              --with-system-zlib
```

ここで有効にするのは C と C++ のみです。ビルド時間を節約する目的があり、また LFS や BLFS において GCC が他の言語を必要とするパッケージが存在しないからです。GCC においてさらに言語を増やしてプログラムコンパイルを行いたい場合は `--enable-languages` オプションにそれぞれ以下を追加してください。Algol 68 に対して `algol68`、Fortran に対して `fortran`、Go に対して `go`、Objective C に対して `objc`、Objective C++ に対して `obj-c++`、Modula 2 に対して `m2`。

GCC では Ada、COBOL、D 言語もサポートしています。ただしこれに対しては、LFS の基本システムでは採用していないもの、そして本ブックの範囲を超えるものを依存パッケージとして必要としています。詳しくはアップストリームによるアップストリームのドキュメントを参照してください。

configure パラメーターの意味

LD=ld

本パラメーターは、本章の初期段階でビルドした Binutils の ld プログラムを使うことを configure スクリプトに指示します。これを指定しなかった場合は、クロスビルド版のものが用いられることになります。

--disable-bootstrap

GCC のビルドシステムでは、クロスコンパイラーをビルドする場合、あるいはクロスコンパイルを行っている場合を除くと、デフォルトでは 3 ステージにおいてブートストラップを行います。ブートストラップ処理は堅牢性のためであり、特に GCC をより新しいバージョンにアップグレードする際に必要となります。LFS ではブートストラップとはことなる方法をとっています（ツールチェーンの技術的情報 において説明しています）。したがってビルドシステムが提供するブートストラップ処理を必要としません。この処理を用いないことからビルド時間を大幅に軽減しています。完璧な（LFS のビルド中ではない）LFS システム上において GCC をアップグレードする場合は、本オプションを取り除いてください。

--with-system-zlib

このオプションはシステムに既にインストールされている Zlib ライブラリをリンクすることを指示するものであり、内部にて作成されるライブラリを用いないようにします。

--enable-targets=all

本スイッチは、32 ビット向けのシステムをビルドしている場合であっても、GCC に対して 64 ビットコードの生成を指示するものです。これは GRUB の 64 ビット UEFI をビルドを行う場合に必要となります。64 ビットシステムをビルドしている場合に、本スイッチは何の効果もありません。

**注記**

PIE (position independent executable; 位置独立実行形式) とは、メモリ上のどこであっても、実行プログラムをロードできるようにします。PIE がない場合には ASLR (Address Space Layout Randomization; アドレス空間配置のランダム化) という技術が適用されますが、適用先は共有ライブラリのみであって実行ファイルには適用されません。共有ライブラリに加えて実行ファイルに対しても、PIE と ASLR を有効にすれば、実行ファイル内にある機密コードやデータが、固定的なアドレスに存在することを前提とした攻撃を軽減できます。

SSP (Stack Smashing Protection) とは、パラメータスタックが破壊されないようにする技術です。スタック破壊が起きると、たとえばサブルーチンから返されるアドレスが変化してしまいます。そうなった場合には、危険なコード (プログラムや共有ライブラリに元からあるものや、攻撃者が何らかの方法によって挿入したもの) に制御が移ってしまうことにもなります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

**重要**

本節における GCC のテストスイートは極めて重要なものです。ただし相当な時間を要します。初めてビルドを行う方には、必ず実施することをお勧めします。テスト実行に要する時間は、`make -k check` コマンドに `-jx` をつけることで、かなり削減できます。ここに示す `x` には、システムの CPU コア数を指定するものです。

コンパイルするコードパターンが極端に複雑な場合に GCC はより多くのスタック領域を必要とする場合があります。ホストディストロのスタック制限が厳しいかもしれないため、それを予防する意味でスタックサイズのハード上限を無制限に設定します。ホストシステムのほとんど (そして最終的な LFS システム) はデフォルトでハード上限は無制限としていますが、それを明示的に設定したところで何も問題はありません。スタックサイズのソフト上限を変更する必要はありません。これは GCC が自動的に設定するものであり、その値がハード上限を超えない限りは適切に設定してくれます。

```
ulimit -s -H unlimited
```

一般ユーザーにてテストを行います。ただしエラーがあっても停止しないようにします。

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make -k check"
```

テスト結果を確認するために以下を実行します。

```
../contrib/test_summary -t
```

テスト結果の概略のみ確認したい場合は、出力結果をパイプ出力して **grep -A7 Summ** を実行してください。

テスト結果については <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> と <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/> にある情報と比較することができます。

`gcc.target/i386` テストの中で、`auto-init-padding-9.c`, `builtin-memmove-*.c`, `mem{cpy,set}-pr120683-*.c`, `pr111657-1.c`, `pr115102.c`, `pr116896.c`, `pr120881-2a.c`, `pr122343-4a.c` というテストが失敗します。また `shift-gf2p8affine-2.c` というテストは、プロセッサが AVX512 をサポートしていない場合に失敗します。

`g++.target/i386` テストの中で `memset-pr108585-1{a,b}.C`, `mv{,c}-symbols*.C`, `pr112824-2.C`, `pr116896-1.C` というテストが失敗します。

また `gcc.dg/ipa/pr122458.c`, `gcc.dg/lto/toplevel-*-asm-*`, `gcc.dg/plugin/crash-test-nested-*.c` というテストが失敗します。`g++.dg/gomp/deprecate-1.C` については失敗することがあります。

LFS 編集者による上記の失敗に対する調査においては、いずれも重大な問題はないことを確認しています。そのほとんどはテストケースの作成者が、`--enable-default-ssp` または `--enable-default-pie` の指定を想定していないためです。

テスト失敗は回避することができません。 その中には特定のハードウェアに起因するものもあります。 上記の URL に示されている結果と大きく異ならなかったら、問題はありませんで先に進んでください。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

GCC のビルドディレクトリの所有者は `tester` であるため、ヘッダーがインストールされるディレクトリ（とその内容）に対する所有権が不適切です。 そこでその所有権を `root` ユーザーとグループに変更します。

```
chown -v -R root:root $(gcc -print-file-name=include){,-fixed}
```

FHS の求めるところに応じてシンボリックリンクを作成します。 これは慣例によるものです

```
ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib
```

各種パッケージは C コンパイラーとして `cc` を呼び出しているものが数多くあります。 GCC 2回め においては、シンボリックリンクとして `cc` をすでに生成しています。 同様にその `man` ページについてもシンボリックリンクとして生成することにします。

```
ln -sv gcc.1 /usr/share/man/man1/cc.1
```

リンク時の最適化 (Link Time Optimization; LTO) によりプログラム構築できるように、シンボリックリンクを作ります。

```
ln -sfvr $(gcc -print-prog-name=liblto_plugin.so) /usr/lib/bfd-plugins/
```

最終的なツールチェーンが出来上がりました。 ここで再びコンパイルとリンクが正しく動作することを確認することが必要です。 そこで健全性テストをここで実施します。

```
echo 'int main(){}' | cc -x c - -v -Wl,--verbose &> dummy.log  
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

問題なく動作するはずで、最後のコマンドから出力される結果は以下のようになるはずです。（ダイナミックリンカーの名前はプラットフォームによって違っているかもしれません。）

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

ここで起動ファイルが正しく用いられていることを確認します。

```
grep -E -o '/usr/lib.*S?crt[1in].*succeeded' dummy.log
```

上のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/../../../../lib/Scrt1.o succeeded  
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/../../../../lib/crti.o succeeded  
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

作業しているマシンアーキテクチャーによっては、上の結果が微妙に異なるかもしれません。 その違いは、たいていは `/usr/lib/gcc` の次のディレクトリ名にあります。 注意すべき重要な点は `gcc` が `crt*.o` という 3 つのファイルを `/usr/lib` 配下から探し出しているということです。

コンパイラーが正しいヘッダーファイルを読み取っているかどうかを検査します。

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

上のコマンドは以下の出力を返します。

```
#include <...> search starts here:  
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/include  
/usr/local/include  
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/include-fixed  
/usr/include
```

もう一度触れておきますが、プラットフォームの「三つの組 (target triplet)」の次にくるディレクトリ名は CPU アーキテクチャーにより異なる点に注意してください。

次に、新たなリンカーが正しいパスを検索して用いられているかどうかを検査します。

```
grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|; |\n|g'
```

‘-linux-gnu’ を含んだパスは無視すれば、最後のコマンドの出力は以下となるはずです。

```
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib")
```

32ビットシステムではディレクトリが多少異なります。 以下は i686 マシンでの出力例です。

```
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib32")
SEARCH_DIR("/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

次に libc が正しく用いられていることを確認します。

```
grep "/lib.*libc.so.6 " dummy.log
```

最後のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

GCC が正しくダイナミックリンカーを用いているかを確認します。

```
grep found dummy.log
```

上のコマンドの出力は以下のようになるはずです。（ダイナミックリンカーの名前はプラットフォームによって違っているかもしれません。）

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

出力結果が上と異なっていたり、出力が全く得られなかったりした場合は、何かが根本的に間違っているということです。 どこに問題があるのか調査、再試行を行って解消してください。 問題を残したままこの先には進まないでください。

すべてが正しく動作したら、テストに用いたファイルを削除します。

```
rm -v a.out dummy.log
```

最後に誤ったディレクトリにあるファイルを移動します。

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

8.32.2. GCC の構成

インストールプログラム:	c++, cc (gcc へのリンク), cpp, g++, gcc, gcc-ar, gcc-nm, gcc-ranlib, gcov, gcov-dump, gcov-tool, lto-dump
インストールライブラリ:	libasan.{a,so}, libatomic.{a,so}, libcc1.so, libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libgcov.a, libgomp.{a,so}, libhwasa.{a,so}, libitm.{a,so}, liblsan.{a,so}, liblto_plugin.so, libquadmath.{a,so}, libssp.{a,so}, libssp_nonshared.a, libstdc++.a, libstdc++exp.a, libstdc++fs.a, libsupc++.a, libtsan.{a,so}, libubsan.{a,so}
インストールディレクトリ:	/usr/include/c++, /usr/lib/gcc, /usr/libexec/gcc, /usr/share/gcc-16.2.0

概略説明

c++	C++ コンパイラー
cc	C コンパイラー
cpp	C プリプロセッサ。 コンパイラーがこれを利用して、ソース内に記述された #include、#define や同じようなディレクティブを展開します。
g++	C++ コンパイラー

<code>gcc</code>	C コンパイラー
<code>gcc-ar</code>	<code>ar</code> に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。
<code>gcc-nm</code>	<code>nm</code> に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。
<code>gcc-ranlib</code>	<code>ranlib</code> に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。
<code>gcov</code>	カバレッジテストツール。プログラムを解析して、最適化が最も効果的となるのはどこかを特定します。
<code>gcov-dump</code>	オフラインの <code>gcda</code> および <code>gcno</code> プロファイルダンプツール。
<code>gcov-tool</code>	オフラインの <code>gcda</code> プロファイル処理ツール。
<code>lto-dump</code>	LTO が有効にした GCC によって生成されるオブジェクトファイルをダンプするためのツール。
<code>libasan</code>	アドレスサニタイザー (Address Sanitizer) のランタイムライブラリ。
<code>libatomic</code>	GCC 不可分 (アトミック) ビルトインランタイムライブラリ。
<code>libgcc1</code>	GDB が GCC を利用可能とするためのライブラリ。
<code>libgcc</code>	<code>gcc</code> のランタイムサポートを提供します。
<code>libgcov</code>	GCC のプロファイリングを有効にした場合にこのライブラリがリンクされます。
<code>libgomp</code>	C/C++ や Fortran においてマルチプラットフォームでの共有メモリ並行プログラミング (multi-platform shared-memory parallel programming) を行うための GNU による OpenMP API インプリメンテーションです。
<code>libhwasan</code>	ハードウェアをアシストする Address Sanitizer ランタイムライブラリ。
<code>libitm</code>	GNU のトランザクショナル (transactional) メモリーライブラリ。
<code>liblsan</code>	リークサニタイザー (Leak Sanitizer) のランタイムライブラリ。
<code>liblto_plugin</code>	GCC の LTO プラグインは、LTO を有効にした GCC から生成されたオブジェクトファイルを <code>Binnutils</code> が処理できるようにします。
<code>libquadmath</code>	GCC の4倍精度数値演算 (Quad Precision Math) ライブラリ API
<code>libssp</code>	GCC のスタック破壊を防止する (stack-smashing protection) 機能をサポートするルーチンを提供します。Glibc から同じルーチンが提供されているため、通常は用いられません。
<code>libstdc++</code>	標準 C++ ライブラリ
<code>libstdc++exp</code>	試験的な C++ Contract ライブラリ。
<code>libstdc++fs</code>	ISO/IEC TS 18822:2015 ファイルシステムライブラリ。
<code>libsupc++</code>	C++ プログラミング言語のためのサポートルーチンを提供します。
<code>libtsan</code>	スレッドサニタイザー (Thread Sanitizer) のランタイムライブラリ。
<code>libubsan</code>	Undefined Behavior Sanitizer ランタイムライブラリ。

8.33. Ncurses-6.6

Ncurses パッケージは、端末に依存しない、文字ベースのスクリーン制御を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 47 MB

8.33.1. Ncurses のインストール

Ncurses をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --enable-pc-files \
            --with-pkg-config-libdir=/usr/lib/pkgconfig
```

configure オプションの意味

--with-shared

これは Ncurses において共有 C ライブラリをビルドしインストールします。

--without-normal

これは Ncurses においてスタティックな C ライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

--without-debug

これは Ncurses においてデバッグライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

--with-cxx-shared

これは Ncurses において共有 C++ バインディングをビルドしインストールします。同時にスタティックな C++ バインディングのビルドおよびインストールは行わないようにします。

--enable-pc-files

本スイッチは pkg-config 用の .pc ファイルを生成しインストールすることを指示します。

パッケージをコンパイルします。

make

このパッケージにテストスイートはありますが、パッケージをインストールした後でないと実行できません。テストスイートのためのファイル群はサブディレクトリ `test/` 以下に残っています。詳しいことはそのディレクトリ内にある `README` ファイルを参照してください。

本パッケージをインストールすると、所定位置にある `libncursesw.so.6.6` が上書きされます。このときに、そのライブラリファイルのコードやデータを利用しているシェルプロセスが、クラッシュする場合があります。そこで本パッケージは `DESTDIR` を使ってインストールして、`cp` コマンドの `--remove-destination` オプションによってライブラリファイルを正しく置き換えるようにします。(ヘッダーファイル `curses.h` も「Ncurses-6.6」で行ったものと同様に、ワイドキャラクター ABI が確実に利用されるように修正されます。)

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' \
    -i dest/usr/include/curses.h
cp --remove-destination -av dest/* /
```

アプリケーションによっては、ワイド文字対応ではないライブラリをリンカーが探し出すよう求めるものがあります。そのようなアプリケーションに対しては、以下のようなシンボリックリンクを作り出して、ワイド文字対応のライブラリにリンクさせるよう仕向けます。(`.so` のリンクは、編集された `curses.h` がワイドキャラクターに対して常に用いられるようにするためだけのものです。)

```
for lib in ncurses form panel menu ; do
    ln -sfv lib${lib}w.so /usr/lib/lib${lib}.so
    ln -sfv ${lib}w.pc /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
done
```

最後に古いアプリケーションにおいて、ビルド時に `-lcurses` を指定するものがあるため、これもビルド可能なものにします。

```
ln -sfv libncursesw.so /usr/lib/libcurses.so
```

必要なら Ncurses のドキュメントをインストールします。

```
cp -v -R doc -T /usr/share/doc/ncurses-6.6
```



注記

ここまでの作業手順では、ワイド文字対応ではない Ncurses ライブラリは生成しませんでした。ソースからコンパイルして構築するパッケージなら、実行時にそのようなライブラリにリンクするものはないからであり、バイナリコードのアプリケーションで非ワイド文字対応のものは Ncurses 5 にリンクされています。バイナリコードしかないアプリケーションを取り扱う場合、あるいは LSB 対応を要する場合で、それがワイド文字対応ではないライブラリを必要とするなら、以下のコマンドによりそのようなライブラリを生成してください。

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --without-debug \
            --without-cxx-binding \
            --with-abi-version=5
make sources libs
cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
```

8.33.2. Ncurses の構成

インストールプログラム:	captainfo (tic へのリンク), clear, infocmp, infotocap (tic へのリンク), ncursesw6-config, reset (tset へのリンク), tabs, tic, toe, tput, tset
インストールライブラリ:	libcurses.so (シンボリックリンク), libform.so (シンボリックリンク), libformw.so, libmenu.so (シンボリックリンク), libmenuw.so, libncurses.so (シンボリックリンク), libncursesw.so, libncurses++w.so, libpanel.so (シンボリックリンク), and libpanelw.so,
インストールディレクトリ:	/usr/share/tabset, /usr/share/terminfo, /usr/share/doc/ncurses-6.6

概略説明

captainfo	termcap の記述を terminfo の記述に変換します。
clear	画面消去が可能ならこれを行います。
infocmp	terminfo の記述どうしを比較したり出力したりします。
infotocap	terminfo の記述を termcap の記述に変換します。
ncursesw6-config	ncurses の設定情報を提供します。
reset	端末をデフォルト設定に初期化します。
tabs	端末上のタブストップの設定をクリアしたり設定したりします。
tic	terminfo の定義項目に対するコンパイラーです。これはソース形式の terminfo ファイルをバイナリ形式に変換し、ncurses ライブラリ内の処理ルーチンが利用できるようにします。terminfo ファイルは特定端末の特性に関する情報が記述されるものです。
toe	利用可能なすべての端末タイプを一覧表示します。そこでは端末名と簡単な説明を示します。
tput	端末に依存する機能設定をシェルが利用できるようにします。また端末のリセットや初期化、あるいは長い端末名称の表示も行います。
tset	端末の初期化に利用します。
libncursesw	さまざまな方法により端末画面上に文字列を表示するための関数を提供します。これらの関数を用いた具体例として、カーネルの make menuconfig の実行によって表示されるメニューがあります。
libncurses++w	本パッケージ内でのその他のライブラリに対応する C++ バインディングを提供します。
libformw	フォームを実装するための関数を提供します。

libmenuw	メニューを実装するための関数を提供します。
libpanelw	パネルを実装するための関数を提供します。

8.34. Sed-4.10

Sed パッケージはストリームエディターを提供します。

概算ビルド時間:	0.4 SBU
必要ディスク容量:	42 MB

8.34.1. Sed のインストール

Sed をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make  
make html
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install  
install -vDm644 doc/sed.html -t /usr/share/doc/sed-4.10
```

8.34.2. Sed の構成

インストールプログラム:	sed
インストールディレクトリ:	/usr/share/doc/sed-4.10

概略説明

sed テキストファイルを一度の処理でフィルタリングし変換します。

8.35. Psmisc-23.7

Psmisc パッケージは稼動中プロセスの情報表示を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 6.8 MB

8.35.1. Psmisc のインストール

Psmisc をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実施する場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.35.2. Psmisc の構成

インストールプログラム: fuser, killall, peekfd, prtstat, pslog, pstree, pstree.x11 (pstree へのリンク)

概略説明

fuser	指定されたファイルまたはファイルシステムを利用しているプロセスのプロセス ID (PID) を表示します。
killall	プロセス名を用いてそのプロセスを終了 (kill) させます。 指定されたコマンドを起動しているすべてのプロセスに対してシグナルが送信されます。
peekfd	PID を指定することによって、稼動中のそのプロセスのファイルディスクリプターを調べます。
prtstat	プロセスに関する情報を表示します。
pslog	プロセスに対する現状のログパスを表示します。
pstree	稼働中のプロセスをツリー形式で表示します。
pstree.x11	pstree と同じです。 ただし終了時には確認画面が表示されます。

8.36. Gettext-1.0

Gettext パッケージは国際化を行うユーティリティを提供します。 各種プログラムに対して NLS (Native Language Support) を含めてコンパイルすることができます。 つまり各言語による出力メッセージが得られることになります。

概算ビルド時間: 2.1 SBU
必要ディスク容量: 448 MB

8.36.1. Gettext のインストール

Gettext をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/gettext-1.0
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so
```

8.36.2. Gettext の構成

インストールプログラム:	autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-sr-latin, xgettext
インストールライブラリ:	libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so, preloadable_libintl.so
インストールディレクトリ:	/usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-1.0, /usr/share/gettext, /usr/share/gettext-1.0

概略説明

autopoint	Gettext 標準のインフラストラクチャーファイル (infrastructure file) をソースパッケージ内にコピーします。
envsubst	環境変数をシェル書式の文字列として変換します。
gettext	メッセージカタログ内の翻訳文を参照し、メッセージをユーザーの利用言語に変換します。
gettext.sh	主に gettext におけるシェル関数ライブラリとして機能します。
gettextize	パッケージの国際化対応を始めるにあたり、標準的な Gettext 関連ファイルを、指定されたパッケージのトップディレクトリにコピーします。
msgattrib	翻訳カタログ内のメッセージの属性に応じて、そのメッセージを抽出します。 またメッセージの属性を操作します。
msgcat	指定された .po ファイルを連結します。
msgcmp	二つの .po ファイルを比較して、同一の msgid による文字定義が両者に含まれているかどうかをチェックします。
msgcomm	指定された .po ファイルにて共通のメッセージを検索します。
msgconv	翻訳カタログを別のキャラクターエンコーディングに変換します。
msgen	英語用の翻訳カタログを生成します。
msgexec	翻訳カタログ内の翻訳文すべてに対してコマンドを適用します。
msgfilter	翻訳カタログ内の翻訳文すべてに対してフィルター処理を適用します。
msgfmt	翻訳カタログからバイナリメッセージカタログを生成します。

<code>msggrep</code>	指定された検索パターンに合致する、あるいは指定されたソースファイルに属する翻訳カタログの全メッセージを出力します。
<code>msginit</code>	新規に <code>.po</code> ファイルを生成します。 その時にはユーザーの環境設定に基づいてメタ情報を初期化します。
<code>msgmerge</code>	二つの翻訳ファイルを一つにまとめます。
<code>msgunfmt</code>	バイナリメッセージカタログを翻訳テキストに逆コンパイルします。
<code>msguniq</code>	翻訳カタログ中に重複した翻訳がある場合にこれを統一します。
<code>ngettext</code>	出力メッセージをユーザーの利用言語に変換します。 特に複数形のメッセージを取り扱います。
<code>recode-sr-latin</code>	セルビア語のテキストに対し、キリル文字からラテン文字にコード変換します。
<code>xgettext</code>	指定されたソースファイルから、翻訳対象となるメッセージ行を抽出して、翻訳テンプレートとして生成します。
<code>libasprintf</code>	<code>autosprintf</code> クラスを定義します。 これは C++ プログラムにて利用できる C 言語書式の出力ルーチンを生成するものです。 <code><string></code> 文字列と <code><iostream></code> ストリームを利用します。
<code>libgettextlib</code>	さまざまな <code>Gettext</code> プログラムが利用している共通的ルーチンを提供します。 これは一般的な利用を想定したものではありません。
<code>libgettextpo</code>	<code>.po</code> ファイルの出力に特化したプログラムを構築する際に利用します。 <code>Gettext</code> が提供する標準的なアプリケーション (<code>msgcomm</code> 、 <code>msgcmp</code> 、 <code>msgattrib</code> 、 <code>msgen</code>) などでは処理出来ないものがある場合に、このライブラリを利用します。
<code>libgettextsrc</code>	さまざまな <code>Gettext</code> プログラムが利用している共通的ルーチンを提供します。 これは一般的な利用を想定したものではありません。
<code>libtextstyle</code>	テキストスタイリングライブラリ。
<code>preloadable_libintl</code>	<code>LD_PRELOAD</code> が利用するライブラリ。 翻訳されていないメッセージを収集 (log) する <code>libintl</code> をサポートします。

8.37. Bison-3.8.2

Bison パッケージは構文解析ツールを提供します。

概算ビルド時間:	2.1 SBU
必要ディスク容量:	63 MB

8.37.1. Bison のインストール

Bison をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.37.2. Bison の構成

インストールプログラム:	bison, yacc
インストールライブラリ:	liby.a
インストールディレクトリ:	/usr/share/bison

概略説明

bison	構文規則の記述に基づいて、テキストファイルの構造を解析するプログラムを生成します。 Bison は Yacc (Yet Another Compiler Compiler) の互換プログラムです。
yacc	bison のラッパースクリプト。 yacc プログラムがあるなら bison を呼び出さずに yacc を実行します。 -y オプションが指定された時は bison を実行します。
liby	Yacc 互換の関数として yyerror 関数と main 関数を含むライブラリです。 このライブラリはあまり使い勝手の良いものではありません。 ただし POSIX ではこれが必要になります。

8.38. Grep-3.12

Grep パッケージはファイル内の検索を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.5 SBU
必要ディスク容量: 48 MB

8.38.1. Grep のインストール

各種パッケージのテストにおいて、`egrep` と `fgrep` を用いた際の警告が原因でテストが失敗するため、その警告を削除します。

```
sed -i "s/echo/#echo/" src/egrep.sh
```

Grep をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.38.2. Grep の構成

インストールプログラム: `egrep`, `fgrep`, `grep`

概略説明

- `egrep` 拡張正規表現 (extended regular expression) にマッチした行を表示します。これは非推奨となっているため、代わりに `grep -E` を使ってください。
- `fgrep` 固定文字列の一覧にマッチした行を表示します。これは非推奨となっているため、代わりに `grep -F` を使ってください。
- `grep` 基本的な正規表現に合致した行を出力します。

8.39. Bash-5.3

Bash は Bourne-Again Shell を提供します。

概算ビルド時間: 1.4 SBU
必要ディスク容量: 56 MB

8.39.1. Bash のインストール

Bash をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --without-bash-malloc \
            --with-installed-readline \
            --docdir=/usr/share/doc/bash-5.3
```

configure オプションの意味

--with-installed-readline

このオプションは Bash が持つ独自の readline ライブラリではなく、既にインストールした readline ライブラリを用いることを指示します。

パッケージをコンパイルします。

make

テストスイートを実行しない場合は「パッケージをインストールします。」と書かれた箇所まで読み飛ばしてください。

テストを実施するにあたっては **tester** ユーザーによるソースツリーへの書き込みを可能とします。

chown -R tester .

本パッケージのテストスイートは、非 **root** ユーザーが実行するものとされていて、利用する端末が標準入力に接続できているものとしています。この仕様を満たすためには、Expect を使って新たな疑似端末を起動します。そして **tester** ユーザーとしてテストを実行します。

```
LC_ALL=C.UTF-8 su -s /usr/bin/expect tester << "EOF"
set timeout -1
spawn make tests
expect eof
lassign [wait] _ _ _ value
exit $value
EOF
```

テストスイートでは diff を使って、テストスクリプトの出力結果と期待される出力結果との差異を調べています。diff からの出力（先頭行に < と >）があれば、テストが失敗したことを表します。ただしその差異は無視できる旨を示すメッセージがあれば問題ありません。run-builtins というテストは特定のホストディストロにおいては失敗します。その際には出力結果の 479 行めと480 行めが異なると示されます。テストの中には zh_TW.BIG5 と ja_JP.SJIS というロケールを必要とするものがあるため、これらがインストールされていない場合には失敗します。

パッケージをインストールします。

make install

新たにコンパイルした bash プログラムを実行します。（この時点までに実行されていたものが置き換えられます。）

exec /usr/bin/bash --login

8.39.2. Bash の構成

インストールプログラム: bash, bashbug, sh (bash へのリンク)
インストールディレクトリ: /usr/include/bash, /usr/lib/bash, /usr/share/doc/bash-5.3

概略説明

bash 広く活用されているコマンドインタプリター。処理実行前には、指示されたコマンドラインをさまざまに展開したり置換したりします。この機能があるからこそインタプリター機能を強力なものにしています。

bashbug bash に関連したバグ報告を、標準書式で生成しメール送信することを補助するシェルスクリプトです。

sh bash プログラムへのシンボリックリンク。 sh として起動された際には、かつてのバージョンである sh の起動時の動作と、出来るだけ同じになるように振舞います。 同時に POSIX 標準に適合するよう動作します。

8.40. Libtool-2.6.2

Libtool パッケージは GNU 汎用ライブラリをサポートするスクリプトを提供します。これは複雑な共有ライブラリを、一貫した移植性の高いインターフェースとして実現します。

概算ビルド時間: 0.6 SBU
必要ディスク容量: 50 MB

8.40.1. Libtool のインストール

Libtool をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

テストスイートでしか使わない不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libltdl.a
```

8.40.2. Libtool の構成

インストールプログラム: libtool, libtoolize
インストールライブラリ: libltdl.so
インストールディレクトリ: /usr/include/libltdl, /usr/share/libtool

概略説明

libtool 汎用的なライブラリ構築支援サービスを提供します。
libtoolize パッケージに対して libtool によるサポートを加える標準的手法を提供します。
libltdl 動的ロードライブラリのオープンに伴うさまざまな複雑さを隠蔽します。

8.41. GDBM-1.26

GDBM パッケージは GNU データベースマネージャーを提供します。これは拡張性のあるハッシングなど、従来の UNIX dbm と同様のデータベース機能を実現するライブラリです。このライブラリにより、キーデータペアの収容、キーによるデータ検索と抽出、キーに基づいたデータ削除などを行うことができます。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 13 MB

8.41.1. GDBM のインストール

GDBM をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-libgdbm-compat
```

configure オプションの意味

--enable-libgdbm-compat

このオプションは libgdbm 互換ライブラリをビルドすることを指示します。LFS パッケージ以外において、かつての古い DBM ルーチンを必要とするものがあるかもしれません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.41.2. GDBM の構成

インストールプログラム: gdbm_dump, gdbm_load, gdbmtool
インストールライブラリ: libgdbm.so, libgdbm_compat.so

概略説明

gdbm_dump	GDBM データベースをファイルにダンプします。
gdbm_load	GDBM のダンプファイルからデータベースを再生成します。
gdbmtool	GDBM データベースをテストし修復します。
libgdbm	ハッシュデータベースを取り扱う関数を提供します。
libgdbm_compat	古い DBM 関数を含んだ互換ライブラリ。

8.42. Gperf-3.3

Gperf は、キーセットに基づいて完全なハッシュ関数の生成を実現します。

概算ビルド時間:	0.2 SBU
必要ディスク容量:	12 MB

8.42.1. Gperf のインストール

Gperf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.42.2. Gperf の構成

インストールプログラム:	gperf
インストールディレクトリ:	/usr/share/doc/gperf-3.3

概略説明

gperf キーセットに基づいて、完全なハッシュ関数を生成します。

8.43. Expat-2.8.3

Expat パッケージは XML を解析するためのストリーム指向 (stream oriented) な C ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 12 MB

8.43.1. Expat のインストール

Expat をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/expat-2.8.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.8.3
```

8.43.2. Expat の構成

インストールプログラム: xmlwf
インストールライブラリ: libexpat.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/expat-2.8.3

概略説明

xmlwf XML ドキュメントが整形されているかどうかをチェックするユーティリティです。

libexpat XML を処理する API 関数を提供します。

8.44. Inetutils-2.8

Inetutils パッケージはネットワーク制御を行う基本的なプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 38 MB

8.44.1. Inetutils のインストール

gcc-14.1 以降を用いて本パッケージがビルドできるようにします。

```
sed -i 's/def HAVE_TERMCAP_TGETENT/ 1/' telnet/telnet.c
```

Inetutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --bindir=/usr/bin \
            --localstatedir=/var \
            --disable-logger \
            --disable-whois \
            --disable-rcp \
            --disable-rexec \
            --disable-rlogin \
            --disable-rsh \
            --disable-servers
```

configure オプションの意味

--disable-logger

このオプションは logger プログラムをインストールしないようにします。このプログラムはシステムログデーモンに対してメッセージ出力を行うスクリプトにて利用されます。ここでこれをインストールしないのは、後に Util-linux パッケージにおいて、より最新のバージョンをインストールするためです。

--disable-whois

このオプションは whois のクライアントプログラムをインストールしないようにします。このプログラムはもはや古いものです。より良い whois プログラムのインストール手順については BLFS ブックにて説明しています。

--disable-r*

これらのパラメーターは、セキュリティの問題により用いるべきではない古いプログラムを作らないようにします。古いプログラムによる機能は BLFS ブックにて示す openssh でも提供されています。

--disable-servers

このオプションは Inetutils パッケージに含まれるさまざまなネットワークサーバーをインストールしないようにします。これらのサーバーは基本的な LFS システムには不要なものと考えられます。サーバーの中には本質的にセキュアでないものがあり、信頼のあるネットワーク内でのみしか安全に扱うことができないものもあります。サーバーの多くは、これに代わる他の適切なものが存在します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

各種プログラムを適切な場所に移動します。

```
mv -v /usr/{,s}bin/ifconfig
```

8.44.2. Inetutils の構成

インストールプログラム: dnsdomainname, ftp, ifconfig, hostname, ping, ping6, talk, telnet, tftp, traceroute

概略説明

<code>nsdomainname</code>	システムの DNS ドメイン名を表示します。
<code>ftp</code>	ファイル転送プロトコル (file transfer protocol) に基づくプログラム。
<code>hostname</code>	ホスト名の表示または設定を行います。
<code>ifconfig</code>	ネットワークインターフェースを管理します。
<code>ping</code>	エコーリクエスト (echo-request) パケットを送信し、返信にどれだけ要したかを表示します。
<code>ping6</code>	IPv6 ネットワーク向けの ping
<code>talk</code>	他ユーザーとのチャットに利用します。
<code>telnet</code>	TELNET プロトコルインターフェース。
<code>tftp</code>	軽量のファイル転送プログラム。(trivial file transfer program)
<code>traceroute</code>	処理起動したホストからネットワーク上の他のホストまで、送出したパケットの経由ルートを追跡します。その合間に検出されたすべての hops (= ゲートウェイ) も表示します。

8.45. Less-704

Less パッケージはテキストファイルビューアーを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 17 MB

8.45.1. Less のインストール

Less をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
```

configure オプションの意味

--sysconfdir=/etc

本パッケージによって作成されるプログラムが **/etc** ディレクトリにある設定ファイルを参照するように指示します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.45.2. Less の構成

インストールプログラム: less, lessecho, lesskey

概略説明

less	ファイルビューアーまたはページャー。指示されたファイルの内容を表示します。表示中にはスクロール、文字検索、移動が可能です。
lessecho	Unix システム上のファイル名において * や ? といったメタ文字 (meta-characters) を展開するために必要となります。
lesskey	less におけるキー割り当てを設定するために利用します。

8.46. Perl-5.44.0

Perl パッケージは Perl 言語 (Practical Extraction and Report Language) を提供します。

概算ビルド時間: 1.3 SBU
必要ディスク容量: 261 MB

8.46.1. Perl のインストール

ここでビルドするバージョンの Perl は `Compress::Raw::Zlib` モジュールと `Compress::Raw::Bzip2` モジュールをビルドします。しかしデフォルトでは内部にコピーされたライブラリソースを用いてビルドを行います。以下のコマンドは、既にインストールされているライブラリを用いるようにします。

```
export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0
```

Perl のビルド設定を完全に制御したい場合は、以下のコマンドから「`-des`」オプションを取り除くことで手動設定を進めることもできます。Perl が自動判別するデフォルト設定に従うので良ければ、以下のコマンドにより Perl をコンパイルするための準備をします。

```
sh Configure -des \
-D prefix=/usr \
-D vendorprefix=/usr \
-D privlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl \
-D archlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl \
-D sitelib=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl \
-D sitearch=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl \
-D vendorlib=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl \
-D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl \
-D man1dir=/usr/share/man/man1 \
-D man3dir=/usr/share/man/man3 \
-D pager="/usr/bin/less -isR" \
-D useshrplib \
-D usethreads
```

configure オプションの意味

`-D pager="/usr/bin/less -isR"`

このオプションは `more` プログラムでなく `less` プログラムが利用されるようにします。

`-D man1dir=/usr/share/man/man1 -D man3dir=/usr/share/man/man3`

まだ `Groff` をインストールしていないので `Configure` スクリプトが Perl の `man` ページを生成しません。このオプションを指定することによりその判断を正します。

`-D usethreads`

スレッドサポートを含めて Perl をビルドします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
TEST_JOBS=$(nproc) make test_harness
```

パッケージはインストールしクリーンアップします。

```
make install
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2
```

8.46.2. Perl の構成

インストールプログラム:	<code>corelist</code> , <code>cpan</code> , <code>enc2xs</code> , <code>encguess</code> , <code>h2ph</code> , <code>h2xs</code> , <code>instmodsh</code> , <code>json_pp</code> , <code>libnetcfg</code> , <code>perl</code> , <code>perl5.44.0</code> (perl へのハードリンク), <code>perlbug</code> , <code>perldoc</code> , <code>perlvp</code> , <code>perlthanks</code> (<code>perlbug</code> へのハードリンク), <code>piconv</code> , <code>pl2pm</code> , <code>pod2html</code> , <code>pod2man</code> , <code>pod2text</code> , <code>pod2usage</code> , <code>podchecker</code> , <code>podselect</code> , <code>prove</code> , <code>ptar</code> , <code>ptardiff</code> , <code>ptargrep</code> , <code>shasum</code> , <code>splain</code> , <code>xsubpp</code> , <code>zipdetails</code>
インストールライブラリ:	ここで示しきれないほど多くのライブラリ
インストールディレクトリ:	<code>/usr/lib/perl5</code>

概略説明

corelist	Module::CoreList に対するコマンドラインフロントエンド。
cpan	コマンドラインから CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) との通信を行います。
enc2xs	Unicode キャラクターマッピングまたは Tcl エンコーディングファイルから Perl の Encode 拡張モジュールを構築します。
encguess	複数ファイルのエンコーディングを調査します。
h2ph	C 言語のヘッダーファイル <code>.h</code> を Perl のヘッダーファイル <code>.ph</code> に変換します。
h2xs	C 言語のヘッダーファイル <code>.h</code> を Perl 拡張 (Perl extension) に変換します。
instmodsh	インストールされている Perl モジュールを調査するシェルスクリプト。 インストールされたモジュールから tarball を作ることができます。
json_pp	特定の入出力フォーマット間でデータを変換します。
libnetcfg	Perl モジュール libnet の設定に利用します。
perl	C 言語、sed、awk、sh の持つ機能を寄せ集めて出来上がった言語。
perl5.44.0	perl へのハードリンク。
perlbug	Perl およびそのモジュールに関するバグ報告を生成して、電子メールを送信します。
perldoc	pod フォーマットのドキュメントを表示します。 pod フォーマットは Perl のインストールツリーあるいは Perl スクリプト内に埋め込まれています。
perlivp	Perl Installation Verification Procedure のこと。 Perl とライブラリが正しくインストールできているかを調べるものです。
perlthanks	感謝のメッセージ (Thank you messages) を電子メールで Perl 開発者に送信します。
piconv	キャラクターエンコーディングを変換する iconv の Perl バージョン。
pl2pm	Perl4 の <code>.pl</code> ファイルを Perl5 の <code>.pm</code> モジュールファイルへの変換を行うツール。
pod2html	pod フォーマットから HTML フォーマットに変換します。
pod2man	pod データを <code>*roff</code> の入力ファイル形式に変換します。
pod2text	pod データをアスキーテキスト形式に変換します。
pod2usage	ファイル内に埋め込まれた pod ドキュメントから使用方法の記述部分を表示します。
podchecker	pod 形式の文書ファイルに対して文法をチェックします。
podselect	pod ドキュメントに対して指定したセクションを表示します。
prove	Test::Harness モジュールのテストを行うコマンドラインツール。
ptar	Perl で書かれた tar 相当のプログラム。
ptardiff	アーカイブの抽出前後を比較する Perl プログラム。
ptargrep	tar アーカイブ内のファイルに対してパターンマッチングを適用するための Perl プログラム。
shasum	SHA チェックサム値を表示またはチェックします。
splain	Perl スクリプトの警告エラーの診断結果を詳細 (verbose) に出力するために利用します。
xsubpp	Perl の XS コードを C 言語コードに変換します。
zipdetails	Zip ファイルの内部構造に関する情報を出力します。

8.47. Autoconf-2.73

Autoconf パッケージは、ソースコードを自動的に設定するシェルスクリプトの生成を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下 (テスト込みで約 0.4 SBU)
必要ディスク容量: 25 MB

8.47.1. Autoconf のインストール

Autoconf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.47.2. Autoconf の構成

インストールプログラム: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate, ifnames
インストールディレクトリ: /usr/share/autoconf

概略説明

autoconf	ソースコードを提供するソフトウェアパッケージを自動的に設定する (configure する) シェルスクリプトを生成します。これにより数多くの Unix 互換システムへの適用を可能とします。生成される設定 (configure) スクリプトは独立して動作します。つまりこれを実行するにあたっては autoconf プログラムを必要としません。
autoheader	C言語の #define 文を configure が利用するためのテンプレートファイルを生成するツール。
autom4te	M4 マクロプロセッサに対するラッパー。
autoreconf	autoconf と automake のテンプレートファイルが変更された時に、自動的に autoconf、autoheader、aclocal、automake、gettextize、libtoolize を無駄なく適正な順で実行します。
autoscan	ソフトウェアパッケージに対する configure.in ファイルの生成をサポートします。ディレクトリツリー内のソースファイルを調査して、共通的な可搬性に関わる問題を見出します。そして configure.scan ファイルを生成して、そのパッケージの configure.in ファイルの雛形として提供します。
autoupdate	configure.in ファイルにおいて、かつての古い autoconf マクロが利用されている場合に、それを新しいマクロに変更します。
ifnames	ソフトウェアパッケージにおける configure.in ファイルの記述作成をサポートします。これはそのパッケージが利用する C プリプロセッサの条件ディレクティブの識別子を出力します。可搬性を考慮した構築ができている場合は、本プログラムが configure スクリプトにおいて何をチェックすべきかを決定してくれます。また autoscan によって生成された configure.in ファイルでの過不足を調整する働きもします。

8.48. Automake-1.18.1

Automake パッケージは Autoconf が利用する Makefile などを作成するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下 (テスト込みで約 1.1 SBU)
必要ディスク容量: 124 MB

8.48.1. Automake のインストール

Automake をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.18.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

4 つの並行ビルドとすることにより、テストを速く進めることができます。たとえ論理コア数がそれより少ない場合であっても有用であり、個々のテストにおける内部遅延に関係するためです。ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make -j$(( $(nproc) > 4 ? $(nproc) : 4 )) check
```

`$((...))` の部分は、利用したい論理コア数に書き換えてください。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.48.2. Automake の構成

インストールプログラム: `aclocal`, `aclocal-1.18` (`aclocal` へのハードリンク), `automake`, `automake-1.18` (`automake` へのハードリンク)
インストールディレクトリ: `/usr/share/aclocal-1.18`, `/usr/share/automake-1.18`, `/usr/share/doc/automake-1.18.1`

概略説明

<code>aclocal</code>	<code>configure.in</code> ファイルの内容に基づいて <code>aclocal.m4</code> ファイルを生成します。
<code>aclocal-1.18</code>	<code>aclocal</code> へのハードリンク。
<code>automake</code>	<code>Makefile.am</code> ファイルから <code>Makefile.in</code> ファイルを自動生成するツール。パッケージ内のすべての <code>Makefile.in</code> ファイルを作るには、このプログラムをトップディレクトリから実行します。 <code>configure.in</code> ファイルを調べて、適切な <code>Makefile.am</code> ファイルを検索します。そして対応する <code>Makefile.in</code> ファイルを生成します。
<code>automake-1.18</code>	<code>automake</code> へのハードリンク。

8.49. OpenSSL-4.0.1

OpenSSL パッケージは暗号化に関する管理ツールやライブラリを提供します。 これを利用することにより、他のパッケージにおいて暗号化機能が実現されます。 例えば OpenSSH、Email アプリケーション、（HTTPS サイトアクセスを行う）ウェブブラウザなどです。

概算ビルド時間: 1.9 SBU
必要ディスク容量: 1.0 GB

8.49.1. OpenSSL のインストール

OpenSSL をコンパイルするための準備をします。

```
./config --prefix=/usr \
        --openssldir=/etc/ssl \
        --libdir=lib \
        shared \
        zlib-dynamic
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

テストスイートでは、利用可能なコアをすべて利用するのがデフォルトです。 少なめのコアを利用したい場合は、`HARNESS_JOBS=<N>` の指定を行い `N` には利用したい論理コア数を指定してください。

`30-test_afalg.t` というテストが 1 つだけ失敗します。 それはカーネルオプションの `CONFIG_CRYPTD_USER_API_SKCIPHER` が有効でない場合、あるいは `CBC` が実装された `AES` 機能を提供するオプション（たとえば `CONFIG_CRYPTD_AES` と `CONFIG_CRYPTD_CBC` との組み合わせや、CPU が `AES-NI` をサポートする際の `CONFIG_CRYPTD_AES_NI_INTEL` など）が一つもない場合です。 失敗しても、無視してかまいません。

パッケージをインストールします。（`INSTALL_LIBS` を空に設定することで、スタティックライブラリをインストールしないようにします。）

```
make INSTALL_LIBS= MANSUFFIX=ssl install
```

ドキュメントディレクトリにバージョンを含めます。 他のパッケージとの整合をとるためです。

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-4.0.1
```

必要であれば、さらにドキュメントをインストールします。

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-4.0.1
```



注記

ぜい弱性への対処を行った新バージョンが公開されたら、OpenSSL をアップデートすることになります。 OpenSSL 3.0.0 以降では、バージョンのつけ方が `MAJOR.MINOR.PATCH` という形式になりました。 `API/API` の互換性は、同一の `MAJOR` バージョン番号では保証されます。 本パッケージは `libcrypto.so` または `libssl.so` へのリンクを行っていますが、`LFS` では共有ライブラリをインストールするだけなので、`MAJOR` バージョン番号が同一のアップグレードである限り は、パッケージを再コンパイルする必要はありません。

そうであっても、それらのライブラリにリンクしているプログラムが稼働中であるなら、一度停止してから再起動することが必要です。 詳しくは関連する話が「アップグレードに関する問題」にあるので参照してください。

8.49.2. OpenSSL の構成

インストールプログラム: `c_rehash, openssl`
インストールライブラリ: `libcrypto.so, libssl.so`
インストールディレクトリ: `/etc/ssl, /usr/include/openssl, /usr/lib/engines, /usr/share/doc/openssl-4.0.1`

概略説明

<code>c_rehash</code>	ディレクトリ内のすべてのファイルをスキャンする Perl スクリプト。それらのファイルに対するハッシュ値へのシンボリックリンクを生成します。 <code>c_rehash</code> の利用は非推奨と考えられており、この代わりに <code>openssl rehash</code> コマンドを使ってください。
<code>openssl</code>	OpenSSL の暗号化ライブラリが提供するさまざまな関数を、シェルから利用するためのコマンドラインツール。 <code>openssl(1)</code> に示される数多くの関数を利用することができます。
<code>libcrypto.so</code>	各種のインターネット標準にて採用されている暗号化アルゴリズムを幅広く実装しています。このライブラリが提供する機能は、SSL、TLS、S/MIME を実装する OpenSSL において利用されており、また OpenSSH、OpenPGP、あるいはこの他の暗号化標準の実装にも利用されています。
<code>libssl.so</code>	トランスポート層セキュリティ (Transport Layer Security; TLS v1) プロトコルを実装しています。これは豊富な API 関数とそのドキュメントを提供します。ドキュメントは <code>ssl(7)</code> にあります。

8.50. Elfutils-0.195 から取り出した libelf

Libelf は、ELF (Executable and Linkable Format) 形式のファイルを扱うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 159 MB

8.50.1. Libelf のインストール

Libelf は elfutils-0.195 パッケージに含まれます。ソース tarball として elfutils-0.195.tar.bz2 を利用します。

Libelf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-debuginfod \
            --enable-libdebuginfod=dummy
```

libelf のみをコンパイルします。

```
make -C lib
make -C libelf
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make -k check
```

上記コマンドはパッケージの一部にあるユーティリティをビルドし、ユニットテストを実施します。

Libelf のみをインストールします。

```
make -C libelf install
install -vm644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig
rm /usr/lib/libelf.a
```

8.50.2. Libelf の構成

インストールライブラリ: libelf.so
インストールディレクトリ: /usr/include/elfutils

概略説明

libelf.so ELF オブジェクトファイルを取り扱うための API 関数を提供します。

8.51. Libffi-3.8.0

Libffi ライブラリは、さまざまな呼出規約 (calling conventions) に対しての、移植性に優れた高レベルのプログラミングインターフェースを提供します。このライブラリを用いることで、プログラム実行時に呼出インターフェース記述 (call interface description) による関数を指定して呼び出すことができるようになります。

FFI は Foreign Function Interface を表します。FFI は、1 つの言語で書かれたプログラムから、別の言語で書かれたプログラムを呼び出せるようにするものです。特に Libffi は、Perl や Python のようなインタープリターや、C、C++ で書かれた共有ライブラリサブルーチン間のブリッジ機能を提供します。

概算ビルド時間: 1.7 SBU
必要ディスク容量: 12 MB

8.51.1. Libffi のインストール



注記

GMP と同じように Libffi では、利用中のプロセッサに応じた最適化を行なってビルドされます。異なるシステムに向けてのビルドを行う場合は、以下のコマンドにおいて **--with-gcc-arch=** を使って、ホスト CPU とそのシステム上の CPU の双方の実装を完全に表すアーキテクチャー名に変更してください。そうしなかった場合には、**libffi** をリンクするアプリケーションにおいて Illegal Operation エラーを発生させることになります。双方の CPU に対しての適切な値が分からない場合は **--without-gcc-arch** を指定して、汎用ライブラリを生成してください。

Libffi をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-gcc-arch=native
```

configure オプションの意味

--with-gcc-arch=native

現状のシステムに応じて GCC が最適化されるようにします。仮にこれを指定しなかった場合、システムを誤認して誤ったコードを生成してしまう場合があります。生成されたコードが、より劣ったシステム向けのネイティブコードをコピーしていたとすると、より劣ったシステムに対するパラメーターを指定することとなります。システムに応じた詳細は the x86 options in the GCC manual を参照してください。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.51.2. Libffi の構成

インストールライブラリ: libffi.so

概略説明

libffi 外部関数インターフェース API 関数を提供します。

8.52. Sqlite-3530400

SQLite パッケージは トランザクション SQL データベースエンジンです。 特徴として、自己完結 (self-contained) していて、サーバーモジュールが不要、かつ設定が不要なものです。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 128 MB

8.52.1. Sqlite のインストール

ドキュメントを伸長 (解凍) します。

```
python3 -m zipfile -e ../sqlite-doc-3530400.zip .
```

Sqlite をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-fts{4,5} \
            CPPFLAGS="-D SQLITE_ENABLE_COLUMN_METADATA=1 \
                    -D SQLITE_ENABLE_UNLOCK_NOTIFY=1 \
                    -D SQLITE_ENABLE_DBSTAT_VTAB=1 \
                    -D SQLITE_SECURE_DELETE=1"
```

configure オプションの意味

--enable-fts{4,5}

このスイッチは完全文字列検索 (full text search; FTS) 拡張機能のバージョン 4 と 5 を有効にします。

CPPFLAGS="-D SQLITE_ENABLE_COLUMN_METADATA=1 ...

アプリケーションの中には本オプションを有効にしておく必要のあるものがあります。 これを行うため、CFLAGS または CPPFLAGS の中に含めることにします。 後者まで利用するのは、CFLAGS のデフォルト値 (あるいはユーザーが明示した値) では適用されないためです。 詳細は <https://www.sqlite.org/compile.html> を参照してください。

パッケージをコンパイルします。

```
make LDFLAGS.rpath=""
```

LDFLAGS.rpath="" オプションを指定するのは、検索パス (rpath) がハードコーディングされて共有ライブラリに埋め込まれることを避けるためです。 このパッケージでは、標準的なインストール先にインストールする限り rpath は不要です。 むしろ rpath は予期しない動作となったり、場合によってはセキュリティに関する問題を起こす可能性すらあります。

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要であればドキュメントをインストールします。

```
cp -v -R sqlite-doc-3530400 -T /usr/share/doc/sqlite-3.53.4
```

8.52.2. Sqlite の構成

インストールプログラム: sqlite3
インストールライブラリ: libsqlite3.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/sqlite-3.53.4

概略説明

sqlite3 端末操作により SQLite ライブラリへアクセスするフロントエンドです。 クエリーを対話的に実行しその結果を得ることができます。

libsqlite3.so SQLite API 関数を提供します。

8.53. mpdecimal-4.0.1

mpdecimal パッケージは、任意精度 10 進浮動小数点演算にあたって的確な丸めを実現する、高速な C/C++ ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 4.4 MB

8.53.1. mpdecimal のインストール

mpdecimal をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpdecimal-4.0.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check_local
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.53.2. mpdecimal の構成

インストールライブラリ: libmpdec.so, libmpdec++.so
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/mpdecimal-4.0.1

概略説明

libmpdec C プログラム向けの任意精度 10 進浮動小数点演算関数を提供します。
libmpdec++ C++ プログラム向けの任意精度 10 進浮動小数点演算関数を提供します。

8.54. Python-3.14.7

Python 3 パッケージは Python 開発環境を提供します。オブジェクト指向プログラミング、スクリプティング、大規模プログラムのプロトタイピング、アプリケーション開発などに有用なものです。Python はインタープリター言語です。

概算ビルド時間: 2.7 SBU

必要ディスク容量: 509 MB

8.54.1. Python 3 のインストール

はじめに OpenSSL 4 との互換性のためパッチを適用します。

```
patch -Np1 -i ../Python-3.14.7-openssl_4-1.patch
```

Python をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --with-system-expat \
            --enable-optimizations \
            --without-static-libpython
```

configure オプションの意味

--with-system-expat

本スイッチは、システムにインストールされている Expat をリンクすることを指示します。

--enable-optimizations

本スイッチは、拡張的ではあるものの高くつく最適化を有効にします。 インタープリターは二度ビルドされます。そこでは 1 回めのビルドにて実施されるテストを用いて、最適化された最終バージョンが適正化されます。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストの中には不安定でありハングするものがあります。 そういったものをテストする場合は、各テストケースにおいて 2 分以内の制限をかけてテストスイートを実行してください。

```
make test TESTOPTS="--timeout 120"
```

比較的遅いシステムの場合は、その時間制限を増やせば 1 SBU (1 コアを使った Binutils 1 回目のビルド時間) で処理できるはずです。 テストの中には一風変わったものがあって、自動的に再実行された上で失敗するものがあります。一度失敗して再実行の際に成功したものは、テストが成功したものとみなすことができます。

test_urllib2、**test_urllibnet** という 2 つのテストが失敗します。 これは現時点での不完全な LFS 環境においては名前解決が適切に設定されていないためです。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

Python 3 プログラムやモジュールをインストールする際には、全ユーザー向けのインストールを行うために **root** ユーザーになって **pip3** コマンドを用いています。 このことは Python 開発者が推奨している、仮想環境内にて一般ユーザーにより (そのユーザーが **pip3** を実行することで) パッケージビルドを行う方法とは相容れないものです。 これを行っているため、**root** ユーザーとして **pip3** を用いると、警告メッセージが複数出力されます。

開発者がなぜその方法を推奨しているかというと、システムパッケージマネージャー (たとえば **dpkg**) などと衝突が発生するからです。 LFS ではシステムワイドなパッケージマネージャーを利用していないため、このことは問題となりません。 また **pip3** そのものが、自分の最新版が存在していないかどうかを実行時に確認します。 LFS の **chroot** 環境においては、ドメイン名解決がまだ設定されていないので、最新版の確認は失敗して警告が出力されます。

LFS システムを再起動してネットワーク設定を行えば、(最新版の入手可能時にはいつでも) あらかじめビルドされていた **wheel** を PyPI から更新するような警告メッセージが示されます。 もっとも LFS では **pip3** を Python 3 の一部として考えるので、個別に更新しないでください。 したがってあらかじめビルドされた **wheel** を更新することは、ソース

コードから Linux システムをビルドするという目的から逸脱してしまいます。このことから、pip3 の最新版を求める警告は無視してください。警告メッセージを省略したい場合は、以下のコマンドを実行します。ここでは設定ファイルを生成します。

```
cat > /etc/pip.conf << EOF
[global]
root-user-action = ignore
disable-pip-version-check = true
EOF
```



重要

LFS や BLFS においては通常、Python モジュールのビルドとインストールには pip3 コマンドを用いています。この両ブックにおいて実行する pip3 install コマンドは、(Python 仮想環境内でない場合には) root ユーザーで実行するようにしてください。root ユーザー以外によって pip3 install を実行しても問題なく動作するよう見えるかもしれませんが、インストールしたモジュールが別のユーザーからはアクセスできない事態を作り出してしまいます。

pip3 install は、すでにインストールされているモジュールを自動的に再インストールすることはいきません。pip3 install コマンドを使ってモジュールのアップグレードを行う (たとえば meson-0.61.3 から meson-0.62.0 にするような場合) には、コマンドラインに **--upgrade** オプションを含めてください。またモジュールのダウングレードや再インストールが必要となる理由が確実にあるのであれば、コマンドラインに **-force-reinstall --no-deps** を含めて実行してください。

必要なら、整形済みドキュメントをインストールします。

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.14.7/html
```

```
tar --strip-components=1 \
  --no-same-owner \
  --no-same-permissions \
  -C /usr/share/doc/python-3.14.7/html \
  -xvf ../python-3.14.7-docs-html.tar.bz2
```

ドキュメント install コマンドの意味

--no-same-owner と **--no-same-permissions**

インストールするファイルの所有者とパーミッションを適切に設定します。このオプションがないと tar によって展開されるファイルは、アップストリームが作り出した値になってしまいます。

8.54.2. Python 3 の構成

インストールプログラム:	idle3, pip3, pydoc3, python3, python3-config
インストールライブラリ:	libpython3.14.so, libpython3.so
インストールディレクトリ:	/usr/include/python3.14, /usr/lib/python3, /usr/share/doc/python-3.14.7

概略説明

idle3	Python に特化した GUI エディターを起動するラッパースクリプト。このスクリプトを実行するには、Python より前に Tk をインストールして、Python モジュールである Tkinter をビルドしておく必要があります。
pip3	Python のパッケージインストーラー。この pip を使って Python Package Index などのインデックスサイトから各種パッケージをインストールできます。
pydoc3	Python ドキュメントツール。
python3	Python インタープリターであり、対話的なオブジェクト指向プログラミング言語。

8.55. Flit-Core-4.0.2

Flit-core は Flit (簡単な Python モジュール向けパッケージングツール) の配布物ビルド部分です。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 1.3 MB

8.55.1. Flit-Core のインストール

パッケージをビルドします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist flit_core
```

pip3 の設定オプションとコマンドの意味

wheel

このコマンドは、本パッケージ向けの wheel アーカイブを生成します。

-w dist

生成した wheel を **dist** ディレクトリに置くことを指示します。

--no-cache-dir

生成された wheel を **/root/.cache/pip** ディレクトリにコピーしないようにします。

install

このコマンドはパッケージをインストールします。

--no-build-isolation, --no-deps, --no-index

これらのオプションは、オンラインパッケージリポジトリ (PyPI) からファイルを取得しないようにします。パッケージ類が適切な順番でインストールされていれば、最初にファイルを取得しておく必要はないはずです。ただしこのオプションをつけておくことで、ユーザーが操作を誤っても安全であるようにします。

--find-links dist

dist ディレクトリから wheel アーカイブを検索することを指示します。

8.55.2. Flit-Core の構成

インストールディレクトリ: **/usr/lib/python3.14/site-packages/flit_core, /usr/lib/python3.14/site-packages/flit_core-4.0.2.dist-info**

8.56. Packaging-26.3

packaging モジュールは、相互運用性を実装したユーティリティーを提供する Python ライブラリです。 これを通じて明確で唯一の動作を規定 (PEP440) したり、共有的な実装 (PEP425) を採用することでそのメリットを最大限活用したりします。 ここには、バージョンの取り扱い、識別子、マーカー、タグなどを扱うユーティリティーが含まれます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 3.0 MB

8.56.1. Packaging のインストール

以下のコマンドを実行して packaging をコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

以下のコマンドを実行して packaging をインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist packaging
```

8.56.2. Packaging の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.14/site-packages/packaging, /usr/lib/python3.14/site-packages/packaging-26.3.dist-info

8.57. Wheel-0.48.0

Wheel は Python wheel パッケージング標準に基づいた標準実装の Python ライブラリです。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	768 KB

8.57.1. Wheel のインストール

以下のコマンドを実行して Wheel をコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

以下のコマンドを実行して Wheel をインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist wheel
```

8.57.2. Wheel の構成

インストールプログラム:	wheel
インストールディレクトリ:	/usr/lib/python3.14/site-packages/wheel, /usr/lib/python3.14/site-packages/ wheel-0.48.0.dist-info

概略説明

wheel wheel アーカイブの解凍、圧縮、変換を行うユーティリティです。

8.58. Setuptools-84.0.0

Setuptools は Python パッケージに対してのダウンロード、ビルド、インストール、アンインストール、アップグレードを行うツールです。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	19 MB

8.58.1. Setuptools のインストール

パッケージをコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist setuptools
```

8.58.2. Setuptools の構成

インストールディレクトリ:	/usr/lib/python3.14/site-packages/_distutils_hack, /usr/lib/python3.14/site-packages/pkg_resources, /usr/lib/python3.14/site-packages/setuptools, /usr/lib/python3.14/site-packages/setuptools-84.0.0.dist-info
---------------	---

8.59. Meson-1.12.0

Meson はオープンソースによるビルドシステムです。非常に高速であり、できるかぎりユーザーフレンドリーであることを意識しています。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	50 MB

8.59.1. Meson のインストール

Meson をビルドするには、以下のコマンドを実行します。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

このテストスイートには、LFS の範囲外としているパッケージがいくつか必要です。

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist meson  
install -vDm644 data/shell-completions/bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson  
install -vDm644 data/shell-completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

`install` パラメーターの意味

`-w dist`

生成された wheel を `dist` ディレクトリに配置します。

`--find-links dist`

`dist` ディレクトリから wheel をインストールします。

8.59.2. Meson の構成

インストールプログラム:	meson
インストールディレクトリ:	/usr/lib/python3.14/site-packages/meson-1.12.0.dist-info, /usr/lib/ python3.14/site-packages/mesonbuild

概略説明

meson 生産性の高いビルドシステム。

8.60. Kmod-34.2

Kmod パッケージは、カーネルモジュールをロードするためのライブラリやユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 6.8 MB

8.60.1. Kmod のインストール

Kmod をコンパイルするための準備をします。

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup --prefix=/usr .. \
           --buildtype=release \
           -D manpages=false
```

configure オプションの意味

-D manpages=false

このオプションは、man ページ生成において外部プログラムを必要とするため、これを生成しないようにします。
パッケージをコンパイルします。

```
ninja
```

本パッケージのテストスイートでは、生のカーネルヘッダー（以前にインストールした「健全化 (sanitized)」されたヘッダーではないもの）が必要です。これは LFS の範囲を超えているものです。

パッケージをインストールします。

```
ninja install
```

8.60.2. Kmod の構成

インストールプログラム: depmod (kmod へのリンク), insmod (kmod へのリンク), kmod, lsmod (kmod へのリンク), modinfo (kmod へのリンク), modprobe (kmod へのリンク), rmmod (kmod へのリンク)
インストールライブラリ: libkmod.so

概略説明

depmod	存在しているモジュール内に含まれるシンボル名に基づいて、モジュールの依存関係を記述したファイル (dependency file) を生成します。これは modprobe が必要なモジュールを自動的にロードするために利用します。
insmod	稼働中のカーネルに対してロード可能なモジュールをインストールします。
kmod	カーネルモジュールのロード、アンロードを行います。
lsmod	その時点でロードされているモジュールを一覧表示します。
modinfo	カーネルモジュールに関連付いたオブジェクトファイルを調べて、出来る限りの情報を表示します。
modprobe	depmod によってモジュールの依存関係を記述したファイル (dependency file) が生成されます。これを使って関連するモジュールを自動的にロードします。
rmmod	稼働中のカーネルからモジュールをアンロードします。
libkmod	このライブラリは、カーネルモジュールのロード、アンロードを行う他のプログラムが利用します。

8.61. Coreutils-9.11

Coreutils パッケージは、あらゆるオペレーティングシステムが必要とする基本的なユーティリティプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 1.2 SBU
必要ディスク容量: 194 MB

8.61.1. Coreutils のインストール

POSIX によると Coreutils により生成されるプログラムは、マルチバイトロケールであっても文字データを正しく取り扱うことを求めています。以下のパッチは標準に準拠することと、国際化処理に関連するバグを解消することを行います。

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.11-i18n-1.patch
```



注記

このパッチには多くのバグがありました。新たなバグを発見したら Coreutils の開発者に報告する前に、このパッチの適用前でもバグが再現するかどうかを確認してください。

Coreutils をコンパイルするための準備をします。

```
autoreconf -fv
automake -af
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure \
    --prefix=/usr
```

コマンドと configure オプションの意味

autoreconf -fv

国際化対応を行うパッチによってビルドシステムが修正されます。したがって設定ファイル類を再生成する必要があります。通常なら **-i** オプションを使って標準的な補助 (auxiliary) ファイルのアップデートを行うところですが、本パッケージに関してはそれが通用しません。それは **configure.ac** が古い gettext バージョンを指定しているためです。

automake -af

automake の補助 (auxiliary) ファイルは、autoreconf において **-i** オプションを指定しなかったため更新されていません。以下のコマンドによってこれを更新し、ビルドが失敗しないようにします。

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

この環境変数は root ユーザーによりパッケージをビルドできるようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実行しない場合は「パッケージをインストールします。」と書かれたところまで読み飛ばしてください。

ここからテストスイートを実施していきます。まずは root ユーザーに対するテストを実行します。

```
make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root
```

ここからは tester ユーザー向けのテストを実行します。ただしテストの中には、複数のグループに属するユーザーを必要とするものがあります。そのようなテストが確実に実施されるように、一時的なグループを作って tester ユーザーがそれに属するようにします。

```
groupadd -g 102 dummy -U tester
```

特定のファイルのパーミッションを変更して root ユーザー以外でもコンパイルとテストができるようにします。

```
chown -R tester .
```


テストを実行します。（テストの実行は標準入力を `/dev/null` とします。 そうしておかないと、LFS をグラフィック端末上でビルドしている場合、あるいは SSH 上や GNU Screen 上でのセッションで実行している場合に、2 つのテストが失敗します。 この理由は標準入力があるホストディストロにおいて PTY に接続されているからであり、その PTY のようなデバイスノードは、LFS の chroot 環境からはアクセスできないからです。）

```
su tester -c "PATH=$PATH make -k RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check" \  
< /dev/null
```

一時的に作成したグループを削除します。

```
groupdel dummy
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

FHS が規定しているディレクトリにプログラムを移します。

```
mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin  
mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man/man8/chroot.8  
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8
```

8.61.2. Coreutils の構成

インストールプログラム:	[, b2sum, base32, base64, basename, basenc, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, seq, shasum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, users, vdir, wc, who, whoami, yes
インストールライブラリ:	libstdbuf.so (/usr/libexec/coreutils ディレクトリ内)
インストールディレクトリ:	/usr/libexec/coreutils

概略説明

[	実際のコマンドは /usr/bin/[であり、これは test コマンドへのシンボリックリンクです。
base32	base32 規格 (RFC 4648) に従ってデータのエンコード、デコードを行います。
base64	base64 規格 (RFC 3548) に従ってデータのエンコード、デコードを行います。
b2sum	Prints or checks BLAKE2 (512-bit) checksums
basename	ファイル名からパス部分と指定されたサフィックスを取り除きます。
basenc	各種アルゴリズムを利用したデータのエンコード、出コードを行います。
cat	複数ファイルを連結して標準出力へ出力します。
chgrp	ファイルやディレクトリのグループ所有権を変更します。
chmod	指定されたファイルのパーミッションを指定されたモードに変更します。 モードは、変更内容を表す文字表現か8進数表現を用いることができます。
chown	ファイルやディレクトリの所有者またはグループを変更します。
chroot	指定したディレクトリを / ディレクトリとみなしてコマンドを実行します。
cksum	指定された複数ファイルについて、CRC (Cyclic Redundancy Check; 巡回冗長検査) チェックサム値とバイト数を表示します。
comm	ソート済みの二つのファイルを比較して、一致しない固有の行と一致する行を三つのカラムに分けて出力します。
cp	ファイルをコピーします。
csplit	指定されたファイルを複数の新しいファイルに分割します。 分割は指定されたパターンか行数により行います。 そして分割後のファイルにはバイト数を出力します。
cut	指定されたフィールド位置や文字位置によってテキスト行を部分的に取り出します。

date	指定された書式により現在日付、現在時刻を表示します。 またはシステム日付を設定します。
dd	指定されたブロックサイズとブロック数によりファイルをコピーします。 変換処理を行うことができます。
df	マウントされているすべてのファイルシステムに対して、ディスクの空き容量（使用量）を表示します。 あるいは指定されたファイルを含んだファイルシステムについてのみの情報を表示します。
dir	指定されたディレクトリの内容を一覧表示します。（ls コマンドに同じ。）
dircolors	環境変数 <code>LS_COLOR</code> にセットすべきコマンドを出力します。 これは ls がカラー設定を行う際に利用します。
dirname	指定されたファイル名からディレクトリ名部分を取り出します。
du	カレントディレクトリ、指定ディレクトリ（サブディレクトリを含む）、指定された個々のファイルについて、それらが利用しているディスク使用量を表示します。
echo	指定された文字列を表示します。
env	環境設定を変更してコマンドを実行します。
expand	タブ文字を空白文字に変換します。
expr	表現式を評価します。
factor	指定された整数値に対する素因数（prime factor）を表示します。
false	何も行わず処理に失敗します。 これは常に失敗を意味するステータスコードを返して終了します。
fmt	指定されたファイル内にて段落を整形します。
fold	指定されたファイル内の行を折り返します。
groups	ユーザーの所属グループを表示します。
head	指定されたファイルの先頭10行（あるいは指定された行数）を表示します。
hostid	ホスト識別番号（16進数）を表示します。
id	現在のユーザーあるいは指定されたユーザーについて、有効なユーザーID、グループID、所属グループを表示します。
install	ファイルコピーを行います。その際にパーミッションモードを設定し、可能なら所有者やグループも設定します。
join	2つのファイル内にて共通項を持つ行を結合します。
link	（指定された名称により）ファイルへのハードリンクを生成します。
ln	ファイルに対するハードリンク、あるいはソフトリンク（シンボリックリンク）を生成します。
logname	現在のユーザーのログイン名を表示します。
ls	指定されたディレクトリ内容を一覧表示します。
md5sum	MD5 (Message Digest 5) チェックサム値を表示、あるいはチェックします。
mkdir	指定された名前のディレクトリを生成します。
mkfifo	指定された名前の FIFO (First-In, First-Out) を生成します。 これは UNIX の用語で ”名前付きパイプ (named pipe)” とも呼ばれます。
mknod	指定された名前のデバイスノードを生成します。 デバイスノードはキャラクター型特殊ファイル (character special file)、ブロック特殊ファイル (block special file)、FIFO です。
mktemp	安全に一時ファイルを生成します。 これはスクリプト内にて利用されます。
mv	ファイルあるいはディレクトリを移動、名称変更します。
nice	スケジューリング優先度を変更してプログラムを実行します。
nl	指定されたファイル内の行を数えます。
nohup	ハングアップに関係なくコマンドを実行します。 その出力はログファイルにリダイレクトされます。
nproc	プロセスが利用可能なプロセスユニット (processing unit) の数を表示します。
numfmt	記述された文字列と数値を互いに変換します。
od	ファイル内容を 8進数または他の書式でダンプします。
paste	指定された複数ファイルを結合します。 その際には各行を順に並べて結合し、その間をタブ文字で区切ります。
pathchk	ファイル名が有効で移植可能であるかをチェックします。
pinky	軽量の finger クライアント。 指定されたユーザーに関する情報を表示します。

<code>pr</code>	ファイルを印刷するために、ページ番号を振りカラム整形を行います。
<code>printenv</code>	環境変数の内容を表示します。
<code>printf</code>	指定された引数を指定された書式で表示します。C 言語の <code>printf</code> 関数に似ています。
<code>ptx</code>	指定されたファイル内のキーワードに対して整列済インデックス (permuted index) を生成します。
<code>pwd</code>	現在の作業ディレクトリ名を表示します。
<code>readlink</code>	指定されたシンボリックリンクの対象を表示します。
<code>realpath</code>	解析されたパスを表示します。
<code>rm</code>	ファイルまたはディレクトリを削除します。
<code>rmdir</code>	ディレクトリが空である時にそのディレクトリを削除します。
<code>seq</code>	指定された範囲と増分に従って数値の並びを表示します。
<code>shasum</code>	160 ビットの SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) チェックサム値を表示またはチェックします。
<code>sha224sum</code>	224 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。
<code>sha256sum</code>	256 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。
<code>sha384sum</code>	384 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。
<code>sha512sum</code>	512 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。
<code>shred</code>	指定されたファイルに対して、複雑なパターンデータを繰り返し上書きすることで、データ復旧を困難なものにします。
<code>shuf</code>	テキスト行を入れ替えます。
<code>sleep</code>	指定時間だけ停止します。
<code>sort</code>	指定されたファイル内の行をソートします。
<code>split</code>	指定されたファイルを、バイト数または行数を指定して分割します。
<code>stat</code>	ファイルやファイルシステムのステータスを表示します。
<code>stdbuf</code>	標準ストリームのバッファリング操作を変更してコマンド実行します。
<code>stty</code>	端末回線の設定や表示を行います。
<code>sum</code>	指定されたファイルのチェックサムやブロック数を表示します。
<code>sync</code>	ファイルシステムのバッファを消去します。変更のあったブロックは強制的にディスクに書き出し、スーパーブロック (super block) を更新します。
<code>tac</code>	指定されたファイルを逆順にして連結します。
<code>tail</code>	指定されたファイルの最終の10行 (あるいは指定された行数) を表示します。
<code>tee</code>	標準入力を読み込んで、標準出力と指定ファイルの双方に出力します。
<code>test</code>	ファイルタイプの比較やチェックを行います。
<code>timeout</code>	指定時間内だけコマンドを実行します。
<code>touch</code>	ファイルのタイムスタンプを更新します。そのファイルに対するアクセス時刻、更新時刻を現在時刻にするものです。そのファイルが存在しなかった場合はゼロバイトのファイルを新規生成します。
<code>tr</code>	標準入力から読み込んだ文字列に対して、変換、圧縮、削除を行います。
<code>true</code>	何も行わず処理に成功します。これは常に成功を意味するステータスコードを返して終了します。
<code>truncate</code>	ファイルを指定されたサイズに縮小または拡張します。
<code>tsort</code>	トポロジカルソート (topological sort) を行います。指定されたファイルの部分的な順序に従って並び替えリストを出力します。
<code>tty</code>	標準入力に接続された端末のファイル名を表示します。
<code>uname</code>	システム情報を表示します。
<code>unexpand</code>	空白文字をタブ文字に変換します。
<code>uniq</code>	連続する同一行を一行のみ残して削除します。
<code>unlink</code>	指定されたファイルを削除します。
<code>users</code>	現在ログインしているユーザー名を表示します。
<code>vdir</code>	<code>ls -l</code> と同じ。
<code>wc</code>	指定されたファイルの行数、単語数、バイト数を表示します。複数ファイルが指定された場合はこれに加えて合計も出力します。

`who` 誰がログインしているかを表示します。

`whoami` 現在有効なユーザーIDに関連づいているユーザー名を表示します。

`yes` 処理が停止されるまで繰り返して `y` または指定文字を出力します。

`libstdbuf` `stdbuf` が利用するライブラリ。

8.62. Diffutils-3.12

Diffutils パッケージはファイルやディレクトリの差分を表示するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 51 MB

8.62.1. Diffutils のインストール

Diffutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.62.2. Diffutils の構成

インストールプログラム: cmp, diff, diff3, sdiff

概略説明

cmp 二つのファイルを比較して、何バイト異なるかを示します。
diff 二つのファイルまたは二つのディレクトリを比較して、ファイル内のどの行に違いがあるかを示します。
diff3 三つのファイルの各行を比較します。
sdiff 二つのファイルを結合して対話的に結果を出力します。

8.63. Findutils-4.11.0

Findutils パッケージはファイル検索を行うプログラムを提供します。このプログラムはディレクトリツリーを検索したり、データベースの生成、保守、検索を行います。（データベースによる検索は再帰的検索に比べて処理速度は速いものですが、データベースが最新のものに更新されていない場合は信頼できない結果となります。）Findutils では xargs プログラムも提供します。このプログラムは、検索された複数ファイルの個々に対して、指定されたコマンドを実行するために用いられます。

概算ビルド時間: 0.9 SBU
必要ディスク容量: 71 MB

8.63.1. Findutils のインストール

Findutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate
```

configure オプションの意味

--localstatedir

このオプションは locate データベースの場所を FHS コンプライアンスに準拠するディレクトリ `/var/lib/locate` に変更します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check -k"
```

`test-regex-el` というテストは失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.63.2. Findutils の構成

インストールプログラム: find, locate, updatedb, xargs
インストールディレクトリ: /var/lib/locate

概略説明

find	指定された条件に合致するファイルを、指定されたディレクトリツリー内から検索します。
locate	ファイル名データベースを検索して、指定された文字列を含むもの、または検索パターンに合致するものを表示します。
updatedb	locate データベースを更新します。これはすべてのファイルシステムを検索します。（検索非対象とする設定がない限りは、マウントされているすべてのファイルシステムを対象とします。）そして検索されたファイル名をデータベースに追加します。
xargs	指定されたコマンドに対してファイル名の一覧を受け渡して実行します。

8.64. Groff-1.24.1

Groff パッケージはテキストやイメージを処理して整形するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.6 SBU
必要ディスク容量: 128 MB

8.64.1. Groff のインストール

Groff はデフォルトの用紙サイズを設定する環境変数 `PAGE` を参照します。 米国のユーザーであれば `PAGE=letter` と設定するのが適当です。 その他のユーザーなら `PAGE=A4` とするのが良いかもしれません。 このデフォルト用紙サイズはコンパイルにあたって設定されます。 「A4」なり「letter」なりの値は `/etc/papersize` ファイルにて設定することも可能です。

Groff をコンパイルするための準備をします。

```
PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr
```

パッケージをビルドします。

```
make -j1
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

`neqn-smoke-test.sh` というテストが 1 つ失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.64.2. Groff の構成

インストールプログラム:	addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, indxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit, troff
インストールディレクトリ:	/usr/lib/groff, /usr/share/doc/groff-1.24.1, /usr/share/groff

概略説明

addftinfo	troff のフォントファイルを読み込んで groff システムが利用する付加的なフォントメトリック情報を追加します。
afmtodit	groff と grops が利用するフォントファイルを生成します。
chem	化学構造図 (chemical structure diagrams) を生成するための Groff プロセッサ。
eqn	troff の入力ファイル内に埋め込まれている記述式をコンパイルして troff が解釈できるコマンドとして変換します。
eqn2graph	troff の EQN (数式) を、刈り込んだ (crop した) イメージに変換します。
gdiffmk	groff、nroff、troff の入力ファイルを比較して、その差異を変更マークとして出力します。
glilypond	lilypond 言語で書かれたシートミュージック (sheet music) を groff 言語に変換します。
gperl	groff プリプロセッサであり groff ファイルへの perl コード追加を行います。
gpinyin	groff プリプロセッサであり groff ファイルへの Pinyin (北京語のローマ字つづり) 追加を行います。
grap2graph	grap プログラムファイルを、刈り込んだ (crop した) ビットマップイメージに変換します。 (grap は、ダイアグラムを生成する、かつての Unix プログラミング言語です。)
grn	gremlin 図を表すファイルを処理するための groff プリプロセッサ。
grodvi	TeX の出力ファイルである dvi フォーマットを生成するための groff ドライバープログラム。
groff	groff 文書整形システムのためのフロントエンド。 通常は troff プログラムを起動し、指定されたデバイスに適合したポストプロセッサを呼び出します。

groffer	groff ファイルや man ページを X 上や TTY 端末上に表示します。
grog	入力ファイルを読み込んで、印刷時には groff コマンドオプションのどれが必要かを推定します。コマンドオプションは <code>-e</code> 、 <code>-man</code> 、 <code>-me</code> 、 <code>-mm</code> 、 <code>-ms</code> 、 <code>-p</code> 、 <code>-s</code> のいずれかです。そしてそのオプションを含んだ groff コマンドを表示します。
grolbp	Canon CAPSL プリンター (LBP-4 または LBP-8 シリーズのレーザープリンター) に対する groff ドライバープログラム。
grolj4	HP LaserJet 4 プリンターに対しての PCL5 フォーマットを出力する groff ドライバープログラム。
gropdf	GNU troff の出力を PDF に変換します。
grops	GNU troff の出力を PostScript に変換します。
grotty	GNU troff の出力を、タイプライター風のデバイスに適した形式に変換します。
hpfotdit	HP のタグ付けが行われたフォントメトリックファイルから groff -Tlj4 コマンドにて利用されるフォントファイルを生成します。
indxbib	指定されたファイル内に示される参考文献データベース (bibliographic database) に対しての逆引きインデックス (inverted index) を生成します。これは refer、lookbib、lkbib といったコマンドが利用します。
lkbib	指定されたキーを用いて参考文献データベースを検索し、合致したすべての情報を表示します。
lookbib	(標準入力が端末であれば) 標準エラー出力にプロンプトを表示して、標準入力から複数のキーワードを含んだ一行を読み込みます。そして指定されたファイルにて示される参考文献データベース内に、そのキーワードが含まれるかどうかを検索します。キーワードが含まれるものを標準出力に出力します。入力がなくなるまでこれを繰り返します。
mmroff	groff 用の単純なプリプロセッサ。
neqn	数式を ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 形式で出力します。
nroff	groff を利用して nroff コマンドをエミュレートするスクリプト。
pdfmom	groff 関連ラッパー。mom マクロによるファイルから PDF を生成します。
pdfroff	groff を利用して pdf 文書ファイルを生成します。
pfbtops	<code>.pfb</code> フォーマットの PostScript フォントを ASCII フォーマットに変換します。
pic	troff または TeX の入力ファイル内に埋め込まれた図の記述を、troff または TeX が処理できるコマンドの形式に変換します。
pic2graph	PIC ダイアグラムを、刈り込んだ (crop した) イメージに変換します。
post-grohtml	GNU troff の出力を HTML に変換します。
preconv	入力ファイルのエンコーディングを GNU troff が取り扱うものに変換します。
pre-grohtml	GNU troff の出力を HTML に変換します。
refer	ファイル内容を読み込んで、そのコピーを標準出力へ出力します。ただし引用文を表す <code>.[と .]</code> で囲まれた行、および引用文をどのように処理するかを示したコマンドを意味する <code>.R1</code> と <code>.R2</code> で囲まれた行は、コピーの対象としません。
roff2dvi	roff ファイルを DVI フォーマットに変換します。
roff2html	roff ファイルを HTML フォーマットに変換します。
roff2pdf	roff ファイルを PDF フォーマットに変換します。
roff2ps	roff ファイルを ps ファイルに変換します。
roff2text	roff ファイルをテキストファイルに変換します。
roff2x	roff ファイルを他のフォーマットに変換します。
soelim	入力ファイルを読み込んで <code>.so</code> ファイル の形式で記述されている行を、記述されている ファイル だけに置き換えます。
tbl	troff 入力ファイル内に埋め込まれた表の記述を troff が処理できるコマンドの形式に変換します。
tfmtdit	コマンド groff -Tdvi を使ってフォントファイルを生成します。
troff	Unix の troff コマンドと高い互換性を持ちます。通常は groff コマンドを用いて本コマンドが起動されます。groff コマンドは、プリプロセッサ、ポストプロセッサを、適切な順で適切なオプションをつけて起動します。

8.65. GRUB-2.14

GRUB パッケージは GGrand Unified Bootloader を提供します。



注記

本ページは複数の節に分けて、さまざまなブート方法 (BIOS、64 ビット UEFI、32 ビット UEFI) について説明しています。GRUB はそのブート方法を一度にビルドすることはできません。

あなたにとって不要な説明は読み飛ばし、目的とするブート方法に進んでください。もし分からなかったら、無駄なビルドをすることになりますが、すべての説明手順を進めてください。目的のブート方法をインストールし終えたら、本章のこれ以降の手順に進んでください。GRUB を使って LFS システムをブート可能にするに関しては「GRUB を用いたブートプロセスの設定」において説明しています。



警告

ビルドへの影響が懸念されるため、以下の環境変数は設定を解除してください。

```
unset {C,CPP,CXX,LD}FLAGS
```

このパッケージのビルドにあたって独自のコンパイルフラグを使った「チューニング」は避けてください。本パッケージはブートローダーです。ソースコード内には低レベル処理が含まれており、強引な最適化を行ってしまうと処理が正常に行われなくなります。

概算ビルド時間:	1.0 SBU
必要ディスク容量:	245 MB

8.65.1. BIOS 向け GRUB のインストール

はじめに grub-2.14 におけるバグを修正します。

```
sed 's/--image-base/--nonexist-linker-option/' -i configure
```

GRUB をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr      \  
            --sysconfdir=/etc  \  
            --disable-efiemu   \  
            --disable-werror
```

configure オプションの意味

--disable-werror

本オプションは、最新の flex によって警告が出力されても、ビルドを成功させるために指定します。

--disable-efiemu

このオプションは LFS にとって不要な機能を無効にし、一部のテストプログラムを実行しないようにした上で、ビルドを行います。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

本パッケージのテストスイートの利用はお勧めできません。テストのほとんどが、限定されている今の LFS 環境内では利用できないパッケージに依存しています。それでもテストを行うのであれば、make check を実行します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.65.2. 64 ビット UEFI 向け GRUB のインストール

64 ビット UEFI を使ったブートを行うには、これをサポートするビルドを行う必要があります。

まず前節に示す GRUB ビルドを行っているなら、ソースツリーをきれいにしておきます。

```
make clean
```

64 ビット UEFI サポートを有効にして GRUB を準備します。

```
./configure --prefix=/usr \
            --sysconfdir=/etc \
            --target=x86_64 \
            --with-platform=efi \
            --disable-efiemu \
            --disable-werror
```

configure オプションの意味

--target=x86_64

UEFI ファームウェアアーキテクチャーを x86_64 として定義します。 GRUB はこれを処理対象とします。

--with-platform=efi

これは GRUB が処理対象とするプラットフォームが EFI であることを指定します。 **--target=x86_64** と組み合わせることにより、x86_64-efi プラットフォームを対象とする機能性を有するものとなります。

64 ビット UEFI サポート用として本パッケージをコンパイルします。

make

64 ビット UEFI サポートをインストールします。

make install

8.65.3. 32 ビット UEFI 向け GRUB のインストール

32 ビット UEFI を使ったブートを行うには、これをサポートするビルドを行う必要があります。 ただしこれを必要とすることは極めてまれです。

まず前節に示す GRUB ビルドを行っているなら、ソースツリーをきれいにしておきます。

make clean

32 ビット UEFI サポートを有効にして GRUB を準備します。

```
./configure --prefix=/usr \
            --sysconfdir=/etc \
            --target=i386 \
            --with-platform=efi \
            --disable-efiemu \
            --disable-werror
```

configure オプションの意味

--target=i386

UEFI ファームウェアアーキテクチャーを i386/32 ビットとして定義します。 GRUB はこれを処理対象とします。 **--with-platform=efi** と組み合わせることにより、i386-efi プラットフォームを対象とする機能性を有するものとなります。

32 ビット UEFI サポート用として本パッケージをコンパイルします。

make

32 ビット UEFI サポートをインストールします。

make install

8.65.4. GRUB の構成

インストールプログラム:

grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup, grub-syslinux2cfg

インストールディレクトリ:

/usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, /boot/grub (grub-install が初めに起動される時)



注記

`/usr/lib/grub` の内容は、GRUB をどのプラットフォーム向けにビルドしたかによって異なります。つまり各プラットフォームごとに GRUB モジュールは異なってきます。

概略説明

<code>grub-bios-setup</code>	<code>grub-install</code> に対するヘルパープログラム。
<code>grub-editenv</code>	環境ブロック (environment block) を編集するツール。
<code>grub-file</code>	指定されたファイルが指定されたタイプであるかどうかをチェックします。
<code>grub-fstest</code>	ファイルシステムドライバをデバッグするツール。
<code>grub-glue-efi</code>	32 ビットおよび 64 ビットの実行バイナリを単一ファイル (Apple マシン向け) に結合します。
<code>grub-install</code>	指定したドライブに GRUB をインストールします。
<code>grub-kbdcomp</code>	xkb レイアウトを GRUB が認識できる他の書式に変換するスクリプト。
<code>grub-macbless</code>	HFS または HFS+ ファイルシステムに対する Mac 風の <code>bless</code> 。(bless は Apple マシン専用です。デバイスをブータブルにします。)
<code>grub-menulst2cfg</code>	GRUB Legacy の <code>menu.lst</code> を GRUB 2 にて利用される <code>grub.cfg</code> に変換します。
<code>grub-mkconfig</code>	<code>grub.cfg</code> ファイルを生成します。
<code>grub-mkimage</code>	GRUB のブートイメージ (bootable image) を生成します。
<code>grub-mklayout</code>	GRUB のキーボードレイアウトファイルを生成します。
<code>grub-mknnetdir</code>	GRUB のネットブートディレクトリを生成します。
<code>grub-mkpasswd-pbkdf2</code>	ブートメニューにて利用する、PBKDF2 により暗号化されたパスワードを生成します。
<code>grub-mkreldpath</code>	システムのパスをルートからの相対パスとします。
<code>grub-mkrescue</code>	フロッピーディスク、CDROM/DVD、USB ドライブ向けの GRUB のブートイメージを生成します。
<code>grub-mkstandalone</code>	スタンドアロンイメージを生成します。
<code>grub-ofpathname</code>	GRUB デバイスのパスを出力するヘルパープログラム。
<code>grub-probe</code>	指定されたパスやデバイスに対するデバイス情報を検証 (probe) します。
<code>grub-reboot</code>	デフォルトのブートメニューを設定します。これは次にブートした時だけ有効なものです。
<code>grub-render-label</code>	Apple Mac に対して Apple .disk_label を提供します。
<code>grub-script-check</code>	GRUB の設定スクリプトにおける文法をチェックします。
<code>grub-set-default</code>	デフォルトのブートメニューを設定します。
<code>grub-sparc64-setup</code>	<code>grub-setup</code> に対するヘルパープログラム。
<code>grub-syslinux2cfg</code>	<code>syslinux</code> の設定ファイルを <code>grub.cfg</code> フォーマットに変換します。

8.66. Gzip-1.14

Gzip パッケージはファイルの圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 21 MB

8.66.1. Gzip のインストール

Gzip をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.66.2. Gzip の構成

インストールプログラム: gunzip, gzexe, gzip, uncompress (gunzip へのハードリンク), zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore, znew

概略説明

gunzip	gzip により圧縮されたファイルを解凍します。
gzexe	自動解凍形式の実行ファイルを生成します。
gzip	Lempel-Ziv (LZ77) 方式により指定されたファイルを圧縮します。
uncompress	圧縮されたファイルを解凍します。
zcat	gzip により圧縮されたファイルを解凍して標準出力へ出力します。
zcmp	gzip により圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。
zdiff	gzip により圧縮されたファイルに対して diff を実行します。
zegrep	gzip により圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。
zfgrep	gzip により圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。
zforce	指定されたファイルが gzip により圧縮されている場合に、強制的に拡張子 .gz を付与します。こうすることで gzip は再度の圧縮を行わないようになります。これはファイル転送によってファイル名が切り詰められてしまった場合に活用することができます。
zgrep	gzip により圧縮されたファイルに対して grep を実行します。
zless	gzip により圧縮されたファイルに対して less を実行します。
zmore	gzip により圧縮されたファイルに対して more を実行します。
znew	compress フォーマットの圧縮ファイルを gzip フォーマットのファイルとして再圧縮します。つまり .Z から .gz への変換を行います。

8.67. IPRoute2-7.1.0

IPRoute2 パッケージは IPv4 ベースの基本的または応用的ネットワーク制御を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 18 MB

8.67.1. IPRoute2 のインストール

本パッケージにて提供している arpd プログラムは LFS では取り扱わない Berkeley DB に依存しています。したがって arpd プログラムはインストールしません。ただし arpd プログラムに対応するディレクトリや man ページはインストールされてしまいます。これをインストールしないように、以下のコマンドを実行します。

```
sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8
```

パッケージをコンパイルします。

```
make NETNS_RUN_DIR=/run/netns
```

本パッケージには有効なテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

必要の場合はドキュメントをインストールします。

```
install -vDm644 COPYING README* -t /usr/share/doc/iproute2-7.1.0
```

8.67.2. IPRoute2 の構成

インストールプログラム: bridge, ctstat (lnstat へのリンク), genl, ifstat, ip, lnstat, nstat, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (lnstat へのリンク), ss, tc
インストールディレクトリ: /etc/iproute2, /usr/lib/tc, /usr/share/doc/iproute2-7.1.0

概略説明

bridge ネットワークブリッジを設定します。

ctstat 接続ステータスの表示ユーティリティ。

genl 汎用的な netlink ユーティリティフロントエンド。

ifstat インターフェースの統計情報を表示します。 インターフェースによって送受信されたパケット量が示されます。

ip 主となる実行モジュールで、複数の機能性を持ちます。 以下のようなものです。

ip link <デバイス名> はデバイスのステータスを参照し、またステータスの変更を行います。

ip addr はアドレスとその属性を参照し、新しいアドレスの追加、古いアドレスの削除を行います。

ip neighbor は隣接ルーター (neighbor) の割り当てや属性を参照し、隣接ルーターの項目追加や古いものの削除を行います。

ip rule はルーティングポリシー (routing policy) を参照し、変更を行います。

ip route はルーティングテーブル (routing table) を参照し、ルーティングルール (routing table rule) を変更します。

ip tunnel は IP トンネル (IP tunnel) やその属性を参照し、変更を行います。

ip maddr はマルチキャストアドレス (multicast address) やその属性を参照し、変更を行います。

ip mroute はマルチキャストルーティング (multicast routing) の設定、変更、削除を行います。

ip monitor はデバイスの状態、アドレス、ルートを継続的に監視します。

lnstat Linux のネットワーク統計情報を提供します。 これはかつての rtstat プログラムを汎用的に機能充足を図ったプログラムです。

nstat ネットワーク統計情報を表示します。

routel ip route のコンポーネント。 これはルーティングテーブルの一覧を表示します。

rtacct /proc/net/route の内容を表示します。

rtmon ルート監視ユーティリティ。

rtpr ip -o コマンドにより出力される内容を読みやすい形に戻します。

rtstat ルートステータスの表示ユーティリティー。

ss netstat コマンドと同じ。 アクティブな接続を表示します。

tc QoS (Quality Of Service) と CoS (Class Of Service) を実装するトラフィック制御です。
tc qdisc はキューイング規則 (queueing discipline) の設定を行います。
tc class はキューイング規則スケジューリング (queueing discipline scheduling) に基づくクラスの設定を行います。
tc filter は、QOS/COS パケットのフィルタリング設定を行います。
tc monitor は、カーネル内のトラフィック制御に対して行われた変更を参照するために用いられます。

8.68. Kbd-2.10.0

Kbd パッケージは、キーテーブル (key-table) ファイル、コンソールフォント、キーボードユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 45 MB

8.68.1. Kbd のインストール

バックスペース (backspace) キーとデリート (delete) キーは Kbd パッケージのキーマップ内では一貫した定義にはなっていません。以下のパッチは i386 用のキーマップについてその問題を解消します。

```
patch -Np1 -i ../kbd-2.10.0-backspace-1.patch
```

パッチを当てればバックスペースキーの文字コードは 127 となり、デリートキーはよく知られたエスケープコードを生成することになります。

不要なプログラム `resizecons` とその `man` ページを削除します。(今はもう存在しない `svgalib` がビデオモードファイルを提供するために利用していたものであり、普通は `setfont` コマンドがコンソールサイズを適切に設定します。)

```
sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure
sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man/man8/Makefile.in
```

Kbd をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --disable-vlock
```

`configure` オプションの意味

`--disable-vlock`

このオプションは `vlock` ユーティリティをビルドしないようにします。そのユーティリティは PAM ライブラリが必要ですが、`chroot` 環境では利用することができません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```



注記

ベラルーシ語のような言語において Kbd パッケージは正しいキーマップを提供せず、ISO-8859-5 エンコーディングで CP1251 キーマップであるものとして扱われます。そのような言語ユーザーは個別に正しいキーマップをダウンロードして設定する必要があります。

必要ならドキュメントをインストールします。

```
cp -R -v docs/doc -T /usr/share/doc/kbd-2.10.0
```

8.68.2. Kbd の構成

インストールプログラム:	chvt, dealloct, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbinfo, kbd_mode, kbdrate, loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (psfxtable へのリンク), psfgettable (psfxtable へのリンク), psfstriptime (psfxtable へのリンク), psfxtable, setfont, setkeycodes, settleds, setmetamode, setvtrgb, showconsolefont, showkey, unicode_start, unicode_stop
インストールディレクトリ:	/usr/share/consolefonts, /usr/share/consoletrans, /usr/share/keymaps, /usr/share/doc/kbd-2.10.0, /usr/share/unimaps

概略説明

<code>chvt</code>	現在表示されている仮想端末を切り替えます。
<code>deallocvt</code>	未使用の仮想端末への割り当てを開放します。
<code>dumpkeys</code>	キーボード変換テーブル (keyboard translation table) の情報をダンプします。
<code>fgconsole</code>	アクティブな仮想端末数を表示します。
<code>getkeycodes</code>	カーネルのスキャンコード-キーコード (scancode-to-keycode) マッピングテーブルを表示します。
<code>kbdinfo</code>	コンソール状態に関しての情報を取得します。
<code>kbd_mode</code>	キーボードモードの表示または設定を行います。
<code>kbdrate</code>	キーボードのリピート速度 (repeat rate) と遅延時間 (delay rate) を設定します。
<code>loadkeys</code>	キーボード変換テーブル (keyboard translation tables) をロードします。
<code>loadunimap</code>	カーネルのユニコード-フォント (unicode-to-font) マッピングテーブルをロードします。
<code>mapscrn</code>	かつてのプログラムです。これはユーザー定義の文字マッピングテーブルをコンソールドライバにロードするために利用します。現在では <code>setfont</code> を利用します。
<code>openvt</code>	新しい仮想端末 (virtual terminal; VT) 上でプログラムを起動します。
<code>psfaddtable</code>	Unicode キャラクターテーブルをコンソールフォントに追加します。
<code>psfgettable</code>	コンソールフォントから埋め込まれた Unicode キャラクターテーブルを抽出します。
<code>psfstriptable</code>	コンソールフォントから埋め込められた Unicode キャラクターテーブルを削除します。
<code>psfxtable</code>	コンソールフォント用のユニコード文字テーブルを取り扱います。
<code>setfont</code>	EGA (Enhanced Graphic Adapter) フォントや VGA (Video Graphics Array) フォントを変更します。
<code>setkeycodes</code>	カーネルのスキャンコード-キーコード (scancode-to-keycode) マッピングテーブルの項目をロードします。キーボード上に特殊キーがある場合に利用します。
<code>setleds</code>	キーボードフラグや LED (Light Emitting Diode) を設定します。
<code>setmetamode</code>	キーボードのメタキー (meta-key) 設定を定義します。
<code>setvtrgb</code>	仮想端末すべてに対してコンソールのカラーマップを設定します。
<code>showconsolefont</code>	現在設定されている EGA/VGA コンソールスクリーンフォントを表示します。
<code>showkey</code>	キーボード上にて押下されたキーのスキャンコード、キーコード、ASCII コードを表示します。
<code>unicode_start</code>	キーボードとコンソールをユニコードモードにします。キーマップファイルが ISO-8859-1 エンコーディングで書かれている場合にのみこれを利用します。他のエンコーディングの場合、このプログラムの出力結果は正しいものになりません。
<code>unicode_stop</code>	キーボードとコンソールをユニコードモードから戻します。

8.69. Libpipeline-1.5.8

Libpipeline パッケージは、サブプロセスのパイプラインを柔軟かつ便利に取り扱うライブラリを提供します。

概算ビルド時間:	0.1 SBU
必要ディスク容量:	10 MB

8.69.1. Libpipeline のインストール

Libpipeline をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストには Check ライブラリが必要ですが、これは LFS から削除しました。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.69.2. Libpipeline の構成

インストールライブラリ: libpipeline.so

概略説明

libpipeline このライブラリは、サブプロセス間のパイプラインを安全に構築するために利用されます。

8.70. Make-4.4.1

Make パッケージは、対象となるパッケージのソースファイルを用いて、実行モジュールやそれ以外のファイルの生成、管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.6 SBU
必要ディスク容量: 13 MB

8.70.1. Make のインストール

Make をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.70.2. Make の構成

インストールプログラム: make

概略説明

make パッケージの構成要素に対して、どれを(再)コンパイルするかを自動判別し、対応するコマンドを実行します。

8.71. Patch-2.8

Patch パッケージは「パッチ」ファイルを適用することにより、ファイルの修正、生成を行うプログラムを提供します。「パッチ」ファイルは diff プログラムにより生成されます。

概算ビルド時間: 0.2 SBU
必要ディスク容量: 14 MB

8.71.1. Patch のインストール

Patch をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.71.2. Patch の構成

インストールプログラム: patch

概略説明

patch パッチファイルに従って対象ファイルを修正します。パッチファイルは通常 diff コマンドによって修正前後の違いが列記されているものです。そのような違いを対象ファイルに適用することで patch はパッチを適用したファイルを生成します。

8.72. Tar-1.35

Tar パッケージは tar アーカイブの生成を行うとともに、アーカイブ操作に関する多くの処理を提供します。Tar はすでに生成されているアーカイブからファイルを抽出したり、ファイルを追加したりします。あるいはすでに保存されているファイルを更新したり一覧を表示したりします。

概算ビルド時間: 0.5 SBU
必要ディスク容量: 43 MB

8.72.1. Tar のインストール

acl-2.4.0 とともにビルドする際の問題を修正します。

```
patch -Np1 -i ../tar-1.35-acl_fix-1.patch
```

Tar をコンパイルするための準備をします。

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 \
./configure --prefix=/usr
```

configure オプションの意味

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

このオプションは、mknod に対するテストを root ユーザーにて実行するようにします。一般にこのテストを root ユーザーで実行することは危険なこととされますが、ここでは部分的にビルドしたシステムでテストするものであるため、オーバーライドすることで支障はありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

テストの 1 つ capabilities: binary store/restore は、LFS が selinux を含んでいないため、実行に失敗します。ただし LFS ビルドに利用するファイルシステム上において、ホストカーネルが拡張属性またはセキュリティラベルをサポートしていない場合、このテストはスキップされます。

パッケージをインストールします。

```
make install
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.35
```

8.72.2. Tar の構成

インストールプログラム: tar
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/tar-1.35

概略説明

tar アーカイブの生成、アーカイブからのファイル抽出、アーカイブの内容一覧表示を行います。アーカイブは tarball と呼ばれます。

8.73. Texinfo-7.3

Texinfo パッケージは info ページへの読み書き、変換を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU
必要ディスク容量: 151 MB

8.73.1. Texinfo のインストール

Texinfo をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要なら TeX システムに属するコンポーネント類をインストールします。

```
make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex
```

make パラメーターの意味

TEXMF=/usr/share/texmf

Makefile 変数である TEXMF に TeX ツリーのルートディレクトリを設定します。これは後に TeX パッケージをインストールするための準備です。

ドキュメントシステム Info は、メニュー項目の一覧を単純なテキストファイルに保持しています。そのファイルは /usr/share/info/dir にあります。残念ながら数々のパッケージの Makefile は、既にインストールされている info ページとの同期を取る処理を行わない場合があります。/usr/share/info/dir の再生成を必要とするなら、以下のコマンドを実行してこれを実現します。

```
pushd /usr/share/info  
rm -v dir  
for f in *  
do install-info $f dir 2>/dev/null  
done  
popd
```

8.73.2. Texinfo の構成

インストールプログラム:	info, install-info, makeinfo (texi2any へのリンク), pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf, texindex
インストールライブラリ:	MiscXS.so, Parsetexi.so, XSParagraph.so (すべて /usr/lib/texinfo ディレクトリ内)
インストールディレクトリ:	/usr/share/texinfo, /usr/lib/texinfo

概略説明

info	info ページを見るために利用します。これは man ページに似ていますが、単に利用可能なコマンドラインオプションを説明するだけのものではなく、おそらくはもっと充実しています。例えば man bison と info bison を比較してみてください。
install-info	info ページをインストールします。info 索引ファイルにある索引項目も更新します。
makeinfo	指定された Texinfo ソースファイルを Info ページ、プレーンテキスト、HTML ファイルに変換します。
pdftexi2dvi	指定された Texinfo ドキュメントファイルを PDF (Portable Document Format) ファイルに変換します。

pod2texi	Pod フォーマットを Texinfo フォーマットに変換します。
texi2any	Texinfo のソースファイルを他のさまざまなフォーマットに変換します。
texi2dvi	指定された Texinfo ドキュメントファイルを、デバイスに依存しない印刷可能なファイルに変換します。
texi2pdf	指定された Texinfo ドキュメントファイルを PDF (Portable Document Format) ファイルに変換します。
texindex	Texinfo 索引ファイルの並び替えを行います。

8.74. Vim-9.2.0954

Vim パッケージは強力なテキストエディターを提供します。

概算ビルド時間: 3.0 SBU
必要ディスク容量: 283 MB



Vim の代替ソフトウェア

もし Emacs、Joe、Nano など他のエディターを用いたい場合は <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/systemd/postlfs/editors.html> に示される手順に従ってインストールしてください。

8.74.1. Vim のインストール

設定ファイル `vimrc` がインストールされるデフォルトディレクトリを `/etc` に変更します。

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

Vim をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は、`tester` ユーザーがソースツリーに書き込みできるようにし、また `curl` と `wget` を必要とする 1 つのテストを除外するようにします。

```
chown -R tester .  
sed '/test_plugin_glvs/d' -i src/testdir/Make_all.mak
```

`tester` ユーザーによりテストを実行します。

```
su tester -c "TERM=xterm-256color LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test" \  
&> vim-test.log
```

このテストスイートは数多くのバイナリデータを端末画面の上に出力します。これは端末画面の設定によっては問題を引き起こします。（特にテストスイートの要請を満たすため `TERM` 変数を上書きしている場合などです。）これを避けるには、上に示すように出力をリダイレクトしてログファイルに出力するようにしてください。テストが成功すれば、ログファイルの最後に `FAILED: 0` と表示されます。

`Test_client_server_stopinsert()`、`Test_popup_setbuf()` という 2 つのテストが失敗するシステムがあります。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

たいていのユーザーは `vim` ではなく、いわば反射的に `vi` を使うようです。 `vi` を入力しても `vim` が実行されるように、実行モジュールに対するシンボリックリンクを作成します。さらに指定された言語による `man` ページへのシンボリックリンクも作成します。

```
ln -sv vim /usr/bin/vi  
for L in /usr/share/man/{,*/}man1/vim.1; do  
    ln -sv vim.1 $(dirname $L)/vi.1  
done
```

デフォルトでは Vim のドキュメントが `/usr/share/vim` にインストールされます。以下のようなシンボリックリンクを生成することで `/usr/share/doc/vim-9.2.0954` へアクセスしてもドキュメントが参照できるようにし、他のパッケージが配置するドキュメントの場所と整合を取ります。

```
ln -sv ../vim/vim92/doc /usr/share/doc/vim-9.2.0954
```

LFS システムに対して X ウィンドウシステムをインストールする場合 X のインストールの後で Vim を再コンパイルする必要があります。 `vim` には GUI 版があり X や他のライブラリがインストールされていて初めて構築できるためです。この作業の詳細については Vim のドキュメントと BLFS ブックの <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/systemd/postlfs/vim.html> に示されている Vim のインストール説明のページを参照してください。

8.74.2. Vim の設定

デフォルトで vim は vi 非互換モード (vi-incompatible mode) で起動します。他のエディターを使ってきたユーザーにとっては、よく分からないものかもしれません。以下の設定における「`nocompatible`」(非互換)は、Vi の新しい機能を利用することを意味しています。もし「`compatible`」(互換)モードに変更したい場合は、この設定ファイルの冒頭にて行っておくことが必要です。このモード設定は他の設定を置き換えるものとなることから、まず初めに行っておかなければならないものだからです。以下のコマンドを実行して vim の設定ファイルを生成します。

```
cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

" Ensure defaults are set before customizing settings, not after
source $VIMRUNTIME/defaults.vim
let skip_defaults_vim=1

set nocompatible
set backspace=2
set mouse=
syntax on
if (&term == "xterm") || (&term == "putty")
    set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF
```

`set nocompatible` と設定しておくことで vi 互換モードでの動作に比べて有用な動作となります。(これがデフォルトになっています。) その設定の記述から「no」の文字を取り除けば、旧来の vi コマンドの動作となります。 `set backspace=2` を設定しておくことで、行を超えてもバックスペースキーによる編集が可能となります。またインデントが自動的に行われ、コマンド起動時には自動的に挿入モードとなります。 `syntax on` パラメーターを指定すれば vim の文法ハイライト (syntax highlighting) 機能が有効になります。 `set mouse=` を指定すると chroot 環境やリモート接続時であってもマウスによるテキスト選択が適切になります。最後にある if 文は、`set background=dark` を指定した場合に、特定の端末エミュレーター上において vim が背景色を誤って認識しないようにするためのものです。エミュレーターの背景色が黒色であった場合に、より適切なハイライトが実現できます。

この他に利用できるオプションについては、以下のコマンドを実行することで出力される説明を参照してください。

```
vim -c ':options'
```



注記

Vim がインストールするスペルチェックファイルはデフォルトでは英語に対するものだけです。必要とする言語のスペルチェックファイルをインストールするなら `runtime/spell` から、特定の言語、エンコーディングによる `*.spl` ファイル、またオプションとして `*.sug` ファイルを `/usr/share/vim/vim92/spell/` にコピーしてください。

スペルチェックファイルを利用するには `/etc/vimrc` ファイルにて、例えば以下のような設定が必要になります。

```
set spelllang=en,ru
set spell
```

詳しくは `runtime/spell/README.txt` を参照してください。

8.74.3. Vim の構成

インストールプログラム:	<code>ex</code> (vim へのリンク), <code>rview</code> (vim へのリンク), <code>rvim</code> (vim へのリンク), <code>vi</code> (vim へのリンク), <code>view</code> (vim へのリンク), <code>vim</code> , <code>vimdiff</code> (vim へのリンク), <code>vimtutor</code> , <code>xxd</code>
インストールディレクトリ:	<code>/usr/share/vim</code>

概略説明

`ex` vim を ex モードで起動します。

rview	view の機能限定版。 シェルは起動できず、サスペンドも行うことはできません。
rvim	vim の機能限定版。 シェルは起動できず、サスペンドも行うことはできません。
vi	vim へのリンク。
view	vim を読み込み専用モード (read-only mode) で起動します。
vim	エディター。
vimdiff	vim により、同一ファイルにおける 2 つまたは 3 つの版を同時に編集し、差異を表示します。
vimtutor	vim の基本的なキー操作とコマンドについて教えてくれます。
xxd	指定されたファイルの内容を 16進数ダンプとして変換します。 逆の変換も行うことができるため、バイナリパッチにも利用されます。

8.75. MarkupSafe-3.0.3

MarkupSafe は、XML/HTML/XHTML マークアップセーフな文字列を実装する Python モジュールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下
必要ディスク容量: 696 KB

8.75.1. MarkupSafe のインストール

以下のコマンドを実行して MarkupSafe をコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist Markupsafe
```

8.75.2. MarkupSafe の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.14/site-packages/MarkupSafe-3.0.3.dist-info

8.76. Jinja2-3.1.6

Jinja2 は、Python の簡単なテンプレート言語を実装する Python モジュールです。

概算ビルド時間:	0.1 SBU 以下
必要ディスク容量:	2.7 MB

8.76.1. Jinja2 のインストール

パッケージをビルドするために以下を実行します。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist Jinja2
```

8.76.2. Jinja2 の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.14/site-packages/Jinja2-3.1.6.dist-info

8.77. Systemd-261.2

systemd パッケージは、システムの起動、稼動、終了の制御を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 1.2 SBU
必要ディスク容量: 396 MB

8.77.1. systemd のインストール

デフォルトの udev ルールから、不要な 2 つのグループ `render` と `sgx` を削除します。

```
sed -e 's/GROUP="render"/GROUP="video"/' \
    -e 's/GROUP="sgx", //' \
    -i rules.d/50-udev-default.rules.in
```

systemd をコンパイルするための準備をします。

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup .. \
    --prefix=/usr \
    --buildtype=release \
    -D default-dnssec=no \
    -D firstboot=false \
    -D install-tests=false \
    -D ldconfig=false \
    -D sysusers=false \
    -D rpmmacrosdir=no \
    -D homed=disabled \
    -D man=disabled \
    -D mode=release \
    -D pamconfdir=no \
    -D dev-kvm-mode=0660 \
    -D nobody-group=nogroup \
    -D sysupdate=disabled \
    -D ukify=disabled \
    -D docdir=/usr/share/doc/systemd-261.2
```

meson オプションの意味

`--buildtype=release`

本スイッチは、デフォルトのビルドタイプ（「debug」）をオーバーライドします。そのままにしておくと、最適化されていない実行モジュールが生成されるためです。

`-D default-dnssec=no`

本スイッチは、実験的な DNSSEC サポートを無効にします。

`-D firstboot=false`

本スイッチは、systemd サービスを、システムの初回構築用としてインストールしないようにします。LFS ではすべて手作業で行うため、この機能が必要ないからです。

`-D install-tests=false`

本スイッチはコンパイルされたテストをインストールしないようにします。

`-D ldconfig=false`

本スイッチは、システム起動時に `ldconfig` を実行するような systemd ユニットはインストールしないようにします。LFS のようにソースから作り出すディストリビューションにとっては無用なものであり、起動時間も長くなります。起動時の `ldconfig` 実行を有効にするには、本オプションを除いてください。

`-D sysusers=false`

本スイッチは、システム起動初期に `/etc/group` ファイルと `/etc/passwd` ファイルを設定する systemd サービスをインストールしないようにします。この二つのファイルは前章にて生成済です。LFS システム上におけるこのデーモンは、ユーザーアカウントを手動で生成するまでは、利用することはできません。

-D rpmmacrosdir=no

本スイッチは systemd において利用される RPM マクロをインストールしないようにします。LFS では RPM をサポートしていないためです。

-D homed=disabled

LFS が取り扱う範囲にそぐわない依存関係を持ったデーモンを削除します。

-D man=disabled

man ページを生成することで発生する追加パッケージの導入を行わないようにします。systemd の man ページは、生成済みの tarball を使ってインストールすることになります。

-D mode=release

アップストリームにおいて試験的機能とみなされている機能を無効にします。

-D pamconfdir=no

PAM 設定は LFS 上では機能しないため、これをインストールしないようにします。

-D dev-kvm-mode=0660

デフォルトの udev ルールは、あらゆるユーザーが /dev/kvm にアクセスできるようにします。当編集者としてこれは危険なことと考えています。本オプションはその設定を上書きします。

-D nobody-group=nogroup

nogroup がグループ GID 65534 であるグループ名として指定します。

-D sysupdate=disabled

systemd-sysupdate ツールをインストールしないようにします。これはバイナリディストロを自動的に更新する目的のものです。したがってソースからビルドするという Linux システムにおいては、基本的に無用なものです。またこれが利用可能でありながら適切に設定されていない場合には、起動時にエラーが表示されることになります。

-D ukify=disabled

systemd-ukify スクリプトをインストールしないようにします。このスクリプトは実行時に Python モジュール pefile を必要としますが、これは LFS と BLFS のいずれにおいても提供していません。

パッケージをコンパイルします。

ninja

1 つのテスト内において /tmp にマウントポイントを生成するものがありますが、テストスイートの実行後に、それを簡単に削除することができません。またテストの中には /etc/os-release ファイルを必要としています。そこでビルド結果をテストするため、このファイルを生成した上で、独立したマウント名前空間のもとでテストスイートを実行します（そうすることでマウントポイントはテストスイートからのみ参照可能となり、テストスイートの終了時には自動的に削除できるようになります）。

```
echo 'NAME="Linux From Scratch"' > /etc/os-release
unshare -m ninja test
```

LFS の chroot 環境において 3 つのテストが失敗しますが、完全なインストール環境下では失敗しません。それは core - systemd:test-namespaces, test - systemd:test-chase, tmpfiles - systemd:test-systemd-tmpfiles です。またカーネル設定のさまざまなオプション次第では、さらに失敗するテストが出てくるかもしれません。test - systemd:test-copy というテストではタイムアウトが発生することがあります。これは並行ジョブ実行数が多いときに 1/0 エラーにより発生しますが、単独で meson test test-copy を実行すれば成功するはずです。

パッケージをインストールします。

ninja install

man ページをインストールします。

```
tar -xf ../../systemd-man-pages-261.2.tar.xz \
    --no-same-owner --strip-components=1 \
    -C /usr/share/man
```

systemd-journald に対して必要となる /etc/machine-id ファイルを生成します。

systemd-machine-id-setup

基本的なターゲット構造を設定します。

systemctl preset-all

8.77.2. systemd の構成

インストールプログラム:	bootctl, busctl, coredumpctl, halt (systemctl へのシンボリックリンク), hostnamectl, init, journalctl, kernel-install, localectl, loginctl, machinectl, mount.ddi (systemd-dissect へのシンボリックリンク), networkctl, oomctl, portablectl, poweroff (systemctl へのシンボリックリンク), reboot (systemctl へのシンボリックリンク), resolvconf (resolvectl へのシンボリックリンク), resolvectl, run0 (systemd-run へのシンボリックリンク), runlevel (systemctl へのシンボリックリンク), shutdown (systemctl へのシンボリックリンク), systemctl, systemd-ac-power, systemd-analyze, systemd-ask-password, systemd-cat, systemd-cgls, systemd-cgtop, systemd-confext (systemd-sysexth へのシンボリックリンク), systemd-creds, systemd-delta, systemd-detect-virt, systemd-dissect, systemd-escape, systemd-hwdb, systemd-id128, systemd-inhibit, systemd-machine-id-setup, systemd-mount, systemd-notify, systemd-nsnspawn, systemd-path, systemd-pty-forward, systemd-repart, systemd-resolve (resolvectl へのシンボリックリンク), systemd-run, systemd-socket-activate, systemd-stdio-bridge, systemd-sysexth, systemd-tmpfiles, systemd-tty-ask-password-agent, systemd-vpick, systemd-umount (systemd-mount へのシンボリックリンク), timedatectl, udevadm, userdbctl, varlinkctl
インストールライブラリ:	libnss_myhostname.so.2, libnss_mymachines.so.2, libnss_resolve.so.2, libnss_systemd.so.2, libsystemd.so, libsystemd-shared-261.2.so (/usr/lib/systemd ディレクトリ内), libudev.so
インストールディレクトリ:	/etc/binfmt.d, /etc/init.d, /etc/kernel, /etc/modules-load.d, /etc/sysctl.d, /etc/systemd, /etc/tmpfiles.d, /etc/udev, /etc/xdg/systemd, /usr/include/systemd, /usr/lib/binfmt.d, /usr/lib/credstore, /usr/lib/environment.d, /usr/lib/kernel, /usr/lib/modprobe.d, /usr/lib/modules-load.d, /usr/lib/systemd, /usr/lib/udev, /usr/lib/sysctl.d, /usr/lib/systemd, /usr/lib/tmpfiles.d, /usr/share/doc/systemd-261.2, /usr/share/factory, /usr/share/systemd, /var/lib/systemd, /var/log/journal

概略説明

bootctl	EFI ファームウェアのブート設定の制御を行います。
busctl	D-Bus のバスを監視するために用います。
coredumpctl	systemd journal よりコアダンプを抽出します。
halt	普通は shutdown にオプション -h をつけて実行します。ただし既にランレベルが 0 である場合を除きます。カーネルに対してシステムの停止を指示します。システムが停止したことは /var/log/wtmp ファイルに記録されます。
hostnamectl	システムのホスト名および関連設定を確認し変更します。
init	カーネルがハードウェアを初期化した後に起動される最初のプロセスです。init は、この後の起動処理を担い、設定ファイルに応じたブートプロセスと他の全てのプロセスを起動します。つまり systemd を起動するということです。
journalctl	Systemd のジャーナルの内容を確認します。
kernel-install	カーネルや initramfs イメージを /boot ディレクトリに対して追加、削除します。
localectl	システムロケールやキーボードレイアウト設定を確認し変更します。
loginctl	Systemd のログインマネージャーの状態を確認し制御します。
machinectl	Systemd の仮想マシンとコンテナ登録マネージャー (Container Registration Manager) の状態を確認し制御します。
networkctl	systemd-networkd から見えるネットワークリンクの状態を確認 (introspect) し設定します。
oomctl	systemd の Out Of Memory デーモンを制御します。
portablectl	ローカルシステムにおいてポータブルサービスのアタッチ、デタッチを行います。
poweroff	カーネルに対してシステム停止を指示し、コンピュータの電源を落とします。(halt参照)

reboot	カーネルに対してシステム再起動を指示します。(halt参照)
resolvconf	systemd-resolved に対する DNS サーバーやドメイン設定を登録します。
resolvectl	ネットワーク名前解決マネージャーに対して制御コマンドを送信します。あるいはドメイン名、IPv4、IPv6 アドレス、DNS レコードやサービスなどを解決します。
run0	sudo と同様に一時的な権限昇格や別権限の取得を行います。
runlevel	現時点とその直前のランレベルを表示します。最新のランレベルは <code>/run/utmp</code> ファイルに記録されます。
shutdown	すべてのプロセスとすべてのログインユーザーへの通知を行なった上で、システムを安全に停止します。
systemctl	Systemd システムとサービスマネージャーの状態について確認し制御します。
systemd-ac-power	システムが外部電源につながっているかどうかを報告します。
systemd-analyze	起動処理パフォーマンスを解析します。また問題のある systemd ユニットを特定します。
systemd-ask-password	Linux コマンドラインから指定されたメッセージを用いて、システムパスワードやユーザーのパスフレーズを確認します。
systemd-cat	systemd journal に対してプロセスの STDOUT と STDERR に接続します。
systemd-cgls	指定された Linux コントロールグループ (control group) の階層を再帰的に表示します。
systemd-cgtop	最上位のローカル Linux コントロールグループ (control group) を表示し、CPU、メモリ、ディスクI/Oロードの並びにより示します。
systemd-creds	資格情報を表示し処理します。
systemd-delta	<code>/etc</code> ディレクトリにある設定ファイルを同定したり比較したりします。この設定ファイルは <code>/usr</code> ディレクトリにあるデフォルト設定をオーバーライドします。
systemd-detect-virt	システムが仮想化環境で動作しているかどうかを検出し、それに応じて udev を調整します。
systemd-dissect	OS ディスクイメージの調査に用いられます。
systemd-escape	systemd ユニット名での文字エスケープを行います。
systemd-hwdb	ハードウェアデータベース (hwdb) を管理します。
systemd-id128	id128 (UUID) 文字列を生成し表示します。
systemd-inhibit	システム停止、休止、アイドル禁止ロックを行うプログラムを実行します。プロセスが正常起動するまでは、システムシャットダウンのような処理は行いません。
systemd-machine-id-setup	システムインストールツールがマシンIDを初期化するために利用します。このマシンIDは <code>/etc/machine-id</code> ファイル内にあるものから、インストール時にランダムに生成されます。
systemd-mount	ディスクの一時的あるいは自動マウントを行ないます。
systemd-notify	init システムに対してステータス変更が発生したことを通知するデーモンスクリプトが利用します。
systemd-nspawn	軽量な名前空間コンテナ (light-weight namespace container) においてコマンドや OS 全体の実行に用いられます。
systemd-path	システムパスやユーザーパスを検索します。
systemd-pty-forward	カスタムの端末背景色あるいはタイトルを使ってコマンド実行を行います。
systemd-repart	systemd が OS イメージ内 (たとえばコンテナなど) で用いられている場合に、パーティションテーブルに対してパーティションの拡張や追加を行うために用いられます。
systemd-resolve	ドメイン名、IPv4 と IPv6 アドレス、DNSリソースレコード、サービスの名前解決を行います。
systemd-run	一時的な <code>.service</code> ユニットや <code>.scope</code> ユニットを生成および起動し、その指定コマンドを実行します。これは systemd ユニットの検証を行うことができます。

<code>systemd-socket-activate</code>	ソケットデバイスの情報を読み取って、ソケットに対するコネクション上にてプロセスを起動します。
<code>systemd-sysext</code>	システム拡張イメージを有効にします。
<code>systemd-tmpfiles</code>	tmpfiles.d ディレクトリにて指定された設定ファイルの内容に基づいて、テンポラリファイルなどの生成削除等を行います。
<code>systemd-umount</code>	マウントポイントをアンマウントします。
<code>systemd-tty-ask-password-agent</code>	未定となっている Systemd のパスワード変更指示の一覧を表示し処理します。
<code>systemd-vpick</code>	".v/" バージョンディレクトリへのパスの解決に用いられます。
<code>timedatectl</code>	システムクロックとその設定を確認し変更します。
<code>udevadm</code>	汎用的な udev 管理ツール。udev d デーモンの制御、udev データベースデータの提供、uevent の監視、uevent の完了までの待機、udev 設定のテスト、指定デバイスに対する uevent の起動、といったことを行います。
<code>userdbctl</code>	ユーザー、グループ、グループメンバーの確認に用いられます。
<code>varlinkctl</code>	Varlink サービスとの対話および起動に用いられます。
libsystemd	主となる systemd ユーティリティライブラリ。
libudev	Udev デバイス情報にアクセスするためのライブラリ。

8.78. D-Bus-1.16.2

D-Bus はメッセージバスシステムであり、アプリケーションから他のアプリケーションへの通信を容易に行う方法を提供します。D-Bus にはシステムデーモン（例えば “新たなハードウェアデバイスが追加されました” や “プリンターキューが変更されました” といったイベント）やログインユーザーごとのセッションデーモン（ユーザーアプリケーション間で必要な一般的なIPC）があります。またメッセージバスは、一般的な1対1によるメッセージ送受信のフレームワーク上にビルドされます。これは二つのアプリケーション間にて（メッセージバスデーモンを介さずに）直接通信するために利用されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 17 MB

8.78.1. D-Bus のインストール

D-Bus をコンパイルするための準備をします。

```
mkdir build
cd build

meson setup --prefix=/usr --buildtype=release --wrap-mode=nofallback ..
```

meson オプションの意味

`--wrap-mode=nofallback`

このスイッチを指定することで、テスト実施時において meson が Glib パッケージのコピーをダウンロードしないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
ninja
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
ninja test
```

テストの多くは、LFS に含まれない別のパッケージを必要とするため、無効化されます。テストスイートの実行を分かりやすく説明する手順が BLFS ブック に示されています。

パッケージをインストールします。

```
ninja install
```

シンボリックリンクを生成します。D-Bus と systemd が同一の `machine-id` ファイルを利用できるようにするためです。

```
ln -sfv /etc/machine-id /var/lib/dbus
```

8.78.2. D-Bus の構成

インストールプログラム:	dbus-cleanup-sockets, dbus-daemon, dbus-launch, dbus-monitor, dbus-run-session, dbus-send, dbus-test-tool, dbus-update-activation-environment, dbus-uuidgen
インストールライブラリ:	libdbus-1.so
インストールディレクトリ:	/etc/dbus-1, /usr/include/dbus-1.0, /usr/lib/dbus-1.0, /usr/share/dbus-1, /usr/share/doc/dbus-1.16.2, /var/lib/dbus

概略説明

dbus-cleanup-sockets	ディレクトリ内に取り残されたソケットを削除します。
dbus-daemon	D-Bus メッセージバスデーモン。
dbus-launch	シェルスクリプトから dbus-daemon を起動します。
dbus-monitor	D-Bus メッセージバスを通じたメッセージ送信を監視します。
dbus-run-session	シェルスクリプトから dbus-daemon のセッションバスインスタンスを起動します。そしてそのセッションにて指定されたプログラムを起動します。

<code>dbus-send</code>	D-Bus メッセージバスにメッセージを送ります。
<code>dbus-test-tool</code>	D-Bus のテストを補助するツールです。
<code>dbus-update-activation-environment</code>	D-Bus のセッションサービスに対して設定される環境変数を更新します。
<code>dbus-uuidgen</code>	ユニーク ID を生成します。
<code>libdbus-1</code>	D-Bus メッセージバスとの通信を行う API 関数を提供します。

8.79. Man-DB-2.13.1

Man-DB パッケージは man ページを検索したり表示したりするプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU
必要ディスク容量: 44 MB

8.79.1. Man-DB のインストール

Man-DB をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/man-db-2.13.1 \
            --sysconfdir=/etc \
            --disable-setuid \
            --enable-cache-owner=bin \
            --with-browser=/usr/bin/lynx \
            --with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
            --with-grap=/usr/bin/grap
```

configure オプションの意味

--disable-setuid
これは man プログラムが man ユーザーに対して setuid を実行しないようにします。

--enable-cache-owner=bin
システムワイドなキャッシュファイルの所有ユーザーを bin とします。

--with-...
この三つのオプションはデフォルトで利用するプログラムを指定します。lynx はテキストベースの Web ブラウザーです。(BLFS でのインストール手順を参照してください。) vgrind はプログラムソースを Groff の入力形式に変換します。grap は Groff 文書においてグラフを組版するために利用します。vgrind と grap は man ページを見るだけであれば必要ありません。これらは LFS や BLFS には含まれません。もし利用したい場合は LFS の構築を終えた後に自分でインストールしてください。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.79.2. LFS における英語以外のマニュアルページ

以下に示す表は /usr/share/man/<ll> 配下にインストールされる man ページとそのエンコーディングを示します。Man-DB は man ページが UTF-8 エンコーディングかどうかを正しく認識します。

表8.1 8 ビット man ページのキャラクターエンコーディング

言語 (コード)	エンコーディング	言語 (コード)	エンコーディング
デンマーク語 (da)	ISO-8859-1	クロアチア語 (hr)	ISO-8859-2
ドイツ語 (de)	ISO-8859-1	ハンガリー語 (hu)	ISO-8859-2
英語 (en)	ISO-8859-1	日本語 (ja)	EUC-JP
スペイン語 (es)	ISO-8859-1	韓国語 (ko)	EUC-KR
エストニア語 (et)	ISO-8859-1	リトアニア語 (lt)	ISO-8859-13
フィンランド語 (fi)	ISO-8859-1	ラトビア語 (lv)	ISO-8859-13
フランス語 (fr)	ISO-8859-1	マケドニア語 (mk)	ISO-8859-5

言語（コード）	エンコーディング	言語（コード）	エンコーディング
アイルランド語 (ga)	ISO-8859-1	ポーランド語 (pl)	ISO-8859-2
ガリシア語 (gl)	ISO-8859-1	ルーマニア語 (ro)	ISO-8859-2
インドネシア語 (id)	ISO-8859-1	ギリシア語 (el)	ISO-8859-7
アイスランド語 (is)	ISO-8859-1	スロバキア語 (sk)	ISO-8859-2
イタリア語 (it)	ISO-8859-1	スロベニア語 (sl)	ISO-8859-2
ノルウェー語 ブークモール (Norwegian Bokmal; nb)	ISO-8859-1	セルビア Latin (sr@latin)	ISO-8859-2
オランダ語 (nl)	ISO-8859-1	セルビア語 (sr)	ISO-8859-5
ノルウェー語 ニーノシュク (Norwegian Nynorsk; nn)	ISO-8859-1	トルコ語 (tr)	ISO-8859-9
ノルウェー語 (no)	ISO-8859-1	ウクライナ語 (uk)	KOI8-U
ポルトガル語 (pt)	ISO-8859-1	ベトナム語 (vi)	TCVN5712-1
スウェーデン語 (sv)	ISO-8859-1	中国語 簡体字 (Simplified Chinese) (zh_CN)	GBK
ベラルーシ語 (be)	CP1251	中国語 簡体字 (Simplified Chinese), シンガポール (zh_SG)	GBK
ブルガリア語 (bg)	CP1251	中国語 繁体字 (Traditional Chinese), 香港 (zh_HK)	BIG5HKSCS
チェコ語 (cs)	ISO-8859-2	中国語 繁体字 (Traditional Chinese) (zh_TW)	BIG5



注記

上に示されていない言語によるマニュアルページはサポートされません。

8.79.3. Man-DB の構成

インストールプログラム: accessdb, apropos (whatis へのリンク), catman, lexgrog, man, man-recode, mandb, manpath, whatis
 インストールライブラリ: libman.so, libmandb.so (いずれも /usr/lib/man-db ディレクトリ内)
 インストールディレクトリ: /usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db, /usr/share/doc/man-db-2.13.1

概略説明

accessdb	whatis データベースの内容をダンプして読みやすい形で出力します。
apropos	whatis データベースを検索して、指定した文字列を含むシステムコマンドの概略説明を表示します。
catman	フォーマット済マニュアルページを生成、更新します。
lexgrog	指定されたマニュアルページについて、一行のサマリー情報を表示します。
man	指定されたマニュアルページを整形して表示します。
man-recode	マニュアルページを別のエンコーディングに変換します。
mandb	whatis データベースを生成、更新します。
manpath	\$MANPATH の内容を表示します。あるいは (\$MANPATH が設定されていない場合は) man.conf 内の設定とユーザー設定に基づいて適切な検索パスを表示します。
whatis	whatis データベースを検索して、指定されたキーワードを含むシステムコマンドの概略説明を表示します。
libman	man に対しての実行時のサポート機能を提供します。
libmandb	man に対しての実行時のサポート機能を提供します。

8.80. Procps-ng-4.0.7

Procps-ng パッケージはプロセス監視を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU
必要ディスク容量: 28 MB

8.80.1. Procps-ng のインストール

Procps-ng をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/procps-ng-4.0.7 \
            --disable-static \
            --disable-kill \
            --enable-watch8bit \
            --with-systemd
```

configure オプションの意味

--disable-kill

本スイッチは kill コマンドをビルドしないようにします。 このコマンドは Util-linux パッケージにてインストールされます。

--enable-watch8bit

本スイッチは watch コマンドに対して ncursesw サポートを有効にします。 これによって 8 ビット文字を取り扱うことができるようになります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実施する場合は以下を実行します。

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

ホストカーネルが CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT を有効にしてビルドされていない場合に、ps with output flag bsdtime, cputime, etime, etimes という名前のテスト 1 つが失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.80.2. Procps-ng の構成

インストールプログラム: free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, watch
インストールライブラリ: libproc-2.so
インストールディレクトリ: /usr/include/procps, /usr/share/doc/procps-ng-4.0.7

概略説明

free	物理メモリ、スワップメモリの双方において、メモリの使用量、未使用量を表示します。
pgrep	プロセスの名前などの属性によりプロセスを調べます。
pidof	指定されたプログラムの PID を表示します。
pkill	プロセスの名前などの属性によりプロセスに対してシグナルを送信します。
pmap	指定されたプロセスのメモリマップを表示します。
ps	現在実行中のプロセスを一覧表示します。
pwdx	プロセスが実行されているカレントディレクトリを表示します。
slabtop	リアルタイムにカーネルのスラブキャッシュ (slab cache) 情報を詳細に示します。
sysctl	システム稼動中にカーネル設定を修正します。
tload	システムの負荷平均 (load average) をグラフ化して表示します。

top	CPU をより多く利用しているプロセスの一覧を表示します。これはリアルタイムにプロセッサの動作状況を逐次表示します。
uptime	システムの稼動時間、ログインユーザー数、システム負荷平均 (load average) を表示します。
vmstat	仮想メモリの統計情報を表示します。そこではプロセス、メモリ、ページング、ブロック入出力 (Input/Output; IO)、トラップ、CPU 使用状況を表示します。
w	どのユーザーがログインしていて、どこから、そしていつからログインしているかを表示します。
watch	指定されたコマンドを繰り返し実行します。そしてその出力結果の先頭の一画面分を表示します。出力結果が時間の経過とともにどのように変わるかを確認することができます。
libproc-2	本パッケージのほとんどのプログラムが利用している関数を提供します。

8.81. Util-linux-2.42.2

Util-linux パッケージはさまざまなユーティリティプログラムを提供します。 ファイルシステム、コンソール、パーティション、カーネルメッセージなどを取り扱うユーティリティです。

概算ビルド時間: 0.5 SBU
必要ディスク容量: 362 MB

8.81.1. Util-linux のインストール

Util-linux をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --bindir=/usr/bin \
            --libdir=/usr/lib \
            --runstatedir=/run \
            --sbindir=/usr/sbin \
            --disable-chfn-chsh \
            --disable-login \
            --disable-nologin \
            --disable-su \
            --disable-setpriv \
            --disable-runuser \
            --disable-pylibmount \
            --disable-liblastlog2 \
            --disable-static \
            --without-python \
            ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.42.2
```

--disable と --without のオプションは、LFS では必要のないパッケージ、あるいは他のパッケージのインストールによって不整合となったパッケージに対して出力される警告をなくします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ダミーの /etc/fstab ファイルを作れば 2 つのテストがうまく実行できます。 テストスイートの実行は root ユーザー以外にて以下を実行します。



警告

root ユーザーによりテストスイートを実行すると、システムに悪影響を及ぼすことがあります。 テストスイートを実行するためには、カーネルオプション CONFIG_SCSI_DEBUG が現環境にて有効であり、かつモジュールとしてビルドされていなければなりません。 カーネルに組み込んでいるとブートできません。 またテストを完全に実施するには BLFS での各種パッケージのインストールも必要になります。 テストが必要であるなら、構築済 LFS システムを起動して以下を実行します。

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```

```
touch /etc/fstab
chown -R tester .
su tester -c "make -k check"
```

カーネルオプション CONFIG_NETLINK_DIAG が無効である場合、lsfd: inotify テストが失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

8.81.2. Util-linux の構成

インストールプログラム:	addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdisk, findcore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hardlink, hexdump, hwclock, i386 (setarch へのリンク), ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, irqtop, isosize, kill, last, lastb (last へのリンク), ldattach, linux32 (setarch へのリンク), linux64 (setarch へのリンク), logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lspic, lsirq, lsfd, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfcill, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swapplabel, swapoff, swapon, switch_root, taskset, uclampset, ul, umount, uname26 (setarch へのリンク), unshare, utmpdump, uidd, uiddgen, uiddparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64 (setarch へのリンク), zramctl libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, libuuid.so
インストールライブラリ:	/usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.42.2, /var/lib/hwclock
インストールディレクトリ:	

概略説明

addpart	Linux カーネルに対して新しいパーティションの情報を通知します。
agetty	tty ポートを開いてログイン名の入力を受け付けます。そして login プログラムを起動します。
blkdiscard	デバイス上のセクターを取り除きます。
blkid	ブロックデバイスの属性を見つけて表示するためのコマンドラインユーティリティ。
blkzone	ゾーン処理されたブロックデバイスの管理に用いられます。
blockdev	コマンドラインからブロックデバイスの ioctl の呼び出しを行います。
cal	簡単なカレンダーを表示します。
cfdisk	指定されたデバイスのパーティションテーブルを操作します。
chcpu	CPU の状態を変更します。
chmem	メモリを設定します。
choom	OOM-killer スコアを表示し調整します。Linux が Out Of Memory となった場合に、どのプロセスを最初に kill するべきかを判断するために用いられます。
chrt	リアルタイムプロセスの属性を操作します。
col	逆改行 (reverse line feeds) を取り除きます。
colcrt	性能が不十分な端末のために nroff の出力結果から重ね書き (overstriking) や半改行 (half-lines) を取り除きます。
colrm	指定されたカラムを取り除きます。
column	指定されたファイルの内容を複数カラムに整形します。
ctrlaltdel	ハードリセットまたはソフトリセットを行うために Ctrl+Alt+Del キー押下時の機能を設定します。
delpart	Linux カーネルに対してパーティションが削除されているかどうかを確認します。
dmesg	カーネルのブートメッセージをダンプします。
eject	リムーバブルメディアをイジェクトします。
fallocate	ファイルのための領域を事前割り当てします。
fdisk	指定されたデバイスのパーティションテーブルを操作します。
findcore	メモリコア内にあるファイル情報のページ数を調べます。
findfs	ファイルシステムに対するラベルまたは UUID (Universally Unique Identifier) を使ってファイルシステムを検索します。
findmnt	libmount ライブラリに対するコマンドラインインターフェース。mountinfo, fstab, mtab の各ファイルに対しての処理を行います。
flock	ファイルロックを取得してロックしたままコマンドを実行します。

<code>fsck</code>	ファイルシステムのチェックを行い、必要に応じて修復を行います。
<code>fsck.cramfs</code>	指定されたデバイス上の Cramfs ファイルシステムに対して一貫性検査 (consistency check) を行います。
<code>fsck.minix</code>	指定されたデバイス上の Minix ファイルシステムに対して一貫性検査 (consistency check) を行います。
<code>fsfreeze</code>	カーネルドライバ制御における FIFREEZE/FITHAW ioctl に対する単純なラッパープログラム。
<code>fstrim</code>	マウントされたファイルシステム上にて、利用されていないブロックを破棄します。
<code>getopt</code>	指定されたコマンドラインのオプション引数を解析します。
<code>hardlink</code>	ハードリンクを生成することで重複ファイルを統合します。
<code>hexdump</code>	指定されたファイルを 16 進数、10 進数、8 進数、アスキーの各書式でダンプします。
<code>hwclock</code>	システムのハードウェアクロックを読み取ったり設定したりします。このハードウェアクロックはリアルタイムクロック (Real-Time Clock; RTC) または BIOS (Basic Input-Output System) クロックとも呼ばれます。
<code>i386</code>	setarch へのシンボリックリンク。
<code>ionice</code>	プログラムに対する I/O スケジュールクラスとスケジュール優先度を取得または設定します。
<code>ipcmk</code>	さまざまな IPC リソースを生成します。
<code>ipcrm</code>	指定された IPC (Inter-Process Communication) リソースを削除します。
<code>ipcs</code>	IPC のステータス情報を提供します。
<code>irqtop</code>	カーネルのインタラプトカウンター情報を <code>top(1)</code> スタイルにより表示します。
<code>isozsize</code>	iso9660 ファイルシステムのサイズを表示します。
<code>kill</code>	プロセスに対してシグナルを送信します。
<code>last</code>	ユーザーの最新のログイン (ログアウト) の情報を表示します。これは <code>/var/log/wtmp</code> ファイルの終わりから調べているものです。またシステムブート、シャットダウン、ランレベルの変更時の情報も示します。
<code>lastb</code>	ログインに失敗した情報を表示します。これは <code>/var/log/btmp</code> に記録されています。
<code>ldattach</code>	シリアル回線 (serial line) に対して回線規則 (line discipline) を割り当てます。
<code>linux32</code>	setarch へのシンボリックリンク。
<code>linux64</code>	setarch へのシンボリックリンク。
<code>logger</code>	指定したメッセージをシステムログに出力します。
<code>look</code>	指定された文字列で始まる行を表示します。
<code>losetup</code>	ループデバイス (loop device) の設定と制御を行います。
<code>lsblk</code>	ブロックデバイスのすべて、あるいは指定されたものの情報を、木構造のような形式で一覧表示します。
<code>lscpu</code>	CPU アーキテクチャーの情報を表示します。
<code>lsfd</code>	オープンしているファイルについての情報を表示します。lsdf に代わるものです。
<code>lsipc</code>	システムに搭載されている IPC 機能の情報を表示します。
<code>lsirq</code>	カーネルのインタラプトカウンター情報を表示します。
<code>lslocks</code>	ローカルのシステムロックを一覧表示します。
<code>lslogins</code>	ユーザー、グループ、システムアカウントの情報を一覧表示します。
<code>lsmem</code>	オンライン状態にある利用可能なメモリ範囲を一覧表示します。
<code>lsns</code>	名前空間を一覧表示します。
<code>mcookie</code>	xauth のためのマジッククッキー (128ビットのランダムな16進数値) を生成します。
<code>mesg</code>	現在のユーザーの端末に対して、他のユーザーがメッセージ送信できるかどうかを制御します。
<code>mkfs</code>	デバイス上にファイルシステムを構築します。(通常はハードディスクパーティションに対して行います。)
<code>mkfs.bfs</code>	SCO (Santa Cruz Operations) の bfs ファイルシステムを生成します。
<code>mkfs.cramfs</code>	cramfs ファイルシステムを生成します。
<code>mkfs.minix</code>	Minix ファイルシステムを生成します。

mkswap	指定されたデバイスまたはファイルをスワップ領域として初期化します。
more	テキストを一度に一画面分だけ表示するフィルタープログラム。
mount	ファイルシステムツリー内の特定のディレクトリを、指定されたデバイス上のファイルシステムに割り当てます。
mountpoint	ディレクトリがマウントポイントであるかどうかをチェックします。
namei	指定されたパスに存在するシンボリックリンクを表示します。
nsenter	他プロセスの名前空間にてプログラムを実行します。
partx	カーネルに対して、ディスク上にパーティションが存在するか、何番が存在するかを伝えます。
pivot_root	指定されたファイルシステムを、現在のプロセスに対する新しいルートファイルシステムにします。
prlimit	プロセスが利用するリソースの限界値を取得または設定します。
readprofile	カーネルのプロファイリング情報を読み込みます。
rename	指定されたファイルの名称を変更します。
renice	実行中のプロセスの優先度を変更します。
resizepart	Linux カーネルに対してパーティションのリサイズを指示します。
rev	指定されたファイル内の行の並びを入れ替えます。
rfskill	ワイアレスデバイスの有効化、無効化を行うツール。
rtcwake	指定された起動時刻までの間、システムをスリープ状態とするモードを指定します。
script	端末セッション上での出力結果の写し (typescript) を生成します。
scriptlive	タイミング情報を使って、セッションのタイプスクリプトを再実行します。
scriptreplay	タイミング情報 (timing information) を利用して、出力結果の写し (typescript) を再生します。
setarch	新しいプログラム環境にて、表示されるアーキテクチャーを変更します。 また設定フラグ (personality flag) の設定も行います。
setsid	新しいセッションで指定されたプログラムを実行します。
setterm	端末の属性を設定します。
sfdisk	ディスクパーティションテーブルを操作します。
sulogin	root ユーザーでのログインを行います。 通常は init が起動するもので、システムがシングルユーザーモードで起動する際に利用されます。
swaplabel	スワップ領域の UUID とラベルを変更します。
swapoff	ページングまたはスワッピングに利用しているデバイスまたはファイルを無効にします。
swapon	ページングまたはスワッピングに利用しているデバイスまたはファイルを有効にします。 また現在利用されているデバイスまたはファイルを一覧表示します。
switch_root	別のファイルシステムを、マウントツリーのルートとして変更します。
taskset	プロセスの CPU 親和性 (affinity) を表示または設定します。
uclampset	システムやプロセスの使用率クランプ属性を操作します。
ul	使用中の端末にて、アンダースコア文字を、エスケープシーケンスを用いた下線文字に変換するためのフィルター。
umount	システムのファイルツリーからファイルシステムを切断します。
uname26	setarch へのシンボリックリンク。
unshare	上位の名前空間とは異なる名前空間にてプログラムを実行します。
utmpdump	指定されたログインファイルの内容を分かりやすい書式で表示します。
uuid	UUID ライブラリから利用されるデーモン。 時刻情報に基づく UUID を、安全にそして一意性を確保して生成します。
uuidgen	新しい UUID を生成します。 生成される UUID は乱数であり、自他システムでも過去現在にわたってもユニークなものです。 その可能性は極めて高いものです (2^{128} 個の UUID が可能です)。
uuidparse	ユニークな識別子を解析するためのユーティリティ。
wall	ファイルの内容、あるいはデフォルトでは標準入力から入力された内容を、現在ログインしている全ユーザーの端末上に表示します。
wdctl	ハードウェアの watchdog ステータスを表示します。

whereis	指定されたコマンドの実行モジュール、ソース、man ページの場所を表示します。
wipefs	ファイルシステムのシグニチャーをデバイスから消去します。
x86_64	setarch へのシンボリックリンク。
zramctl	zram (compressed ram disk) デバイスを初期化し制御するためのプログラム。
libblkid	デバイスの識別やトークンの抽出を行う処理ルーチンを提供します。
libfdisk	パーティションテーブルを操作する処理ルーチンを提供します。
libmount	ブロックデバイスのマウントとアンマウントに関する処理ルーチンを提供します。
libsmartcols	タブラー形式 (tabular form) による画面出力を補助する処理ルーチンを提供します。
libuuid	ローカルシステム内だけに限らずアクセスされるオブジェクトに対して、一意性が保証された識別子を生成する処理ルーチンを提供します。

8.82. E2fsprogs-1.47.4

E2fsprogs パッケージは ext2 ファイルシステムを扱うユーティリティを提供します。これは同時に ext3、ext4 ジャーナリングファイルシステムもサポートします。

概算ビルド時間: 回転式ディスクで 2.4 SBU、SSD で 0.4 SBU
必要ディスク容量: 101 MB

8.82.1. E2fsprogs のインストール

E2fsprogs パッケージは、ソースディレクトリ内にサブディレクトリを作ってビルドすることが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd build
```

E2fsprogs をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              --sysconfdir=/etc \
              --enable-elf-shlibs \
              --disable-libblkid \
              --disable-libuuid \
              --disable-uuid \
              --disable-fsck
```

configure オプションの意味

--enable-elf-shlibs

このオプションは、本パッケージ内のプログラムが利用する共有ライブラリを生成します。

--disable-*

このオプションは libuuid ライブラリ、libblkid ライブラリ、uuidd デーモン、fsck ラッパーをいずれもビルドせずインストールしないようにします。これらは util-linux パッケージによって、より最新のものがインストールされています。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

m_assume_storage_prezeroed というテストが1つだけ失敗します。別のテスト m_rootdir_acl というものは、LFS システム向けに ext4 以外を利用している場合に失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a
```

本パッケージは gzip 圧縮された .info ファイルをインストールしますが、共通的な dir を更新しません。そこで以下のコマンドにより gzip ファイルを解凍した上で dir ファイルを更新します。

```
gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info
```

必要なら、以下のコマンドを実行して追加のドキュメントをインストールします。

```
makeinfo -o doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info
```

8.82.2. E2fsprogs の設定

`/etc/mke2fs.conf` では `mke2fs` のさまざまなコマンドラインオプションに対するデフォルト値が設定されています。このファイルにおいて、必要となるデフォルト値を設定することができます。たとえば (LFS や BLFS には含まれていない) ユーティリティーの中には、`metadata_csum_seed` 機能が有効になった `ext4` ファイルシステムを認識できないものがあります。もし そのようなユーティリティーを必要とする場合は、以下のコマンドを通じて `ext4` のデフォルト機能を取り除くことができます。

```
sed 's/metadata_csum_seed,/' -i /etc/mke2fs.conf
```

詳しくは `man` ページ `mke2fs.conf(5)` を参照してください。

8.82.3. E2fsprogs の構成

インストールプログラム:	<code>badblocks</code> , <code>chattr</code> , <code>compile_et</code> , <code>debugfs</code> , <code>dumpe2fs</code> , <code>e2freefrag</code> , <code>e2fsck</code> , <code>e2image</code> , <code>e2label</code> , <code>e2mmpstatus</code> , <code>e2scrub</code> , <code>e2scrub_all</code> , <code>e2undo</code> , <code>e4crypt</code> , <code>e4defrag</code> , <code>filefrag</code> , <code>fsck.ext2</code> , <code>fsck.ext3</code> , <code>fsck.ext4</code> , <code>logsave</code> , <code>lsattr</code> , <code>mk_cmds</code> , <code>mke2fs</code> , <code>mkfs.ext2</code> , <code>mkfs.ext3</code> , <code>mkfs.ext4</code> , <code>mklost+found</code> , <code>resize2fs</code> , <code>tune2fs</code>
インストールライブラリ:	<code>libcom_err.so</code> , <code>libe2p.so</code> , <code>libext2fs.so</code> , <code>libss.so</code>
インストールディレクトリ:	<code>/usr/include/e2p</code> , <code>/usr/include/et</code> , <code>/usr/include/ext2fs</code> , <code>/usr/include/ss</code> , <code>/usr/lib/e2fsprogs</code> , <code>/usr/share/et</code> , <code>/usr/share/ss</code>

概略説明

<code>badblocks</code>	デバイス（通常はディスクパーティション）の不良ブロックを検索します。
<code>chattr</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステム上のファイル属性を変更します。
<code>compile_et</code>	エラーテーブルコンパイラー。これはエラーコード名とメッセージの一覧を、 <code>com_err</code> ライブラリを利用する C ソースコードとして変換するものです。
<code>debugfs</code>	ファイルシステムデバッガー。これは <code>ext{234}</code> ファイルシステムの状態を調査し変更することができます。
<code>dumpe2fs</code>	指定されたデバイス上にあるファイルシステムについて、スーパーブロックの情報とブロックグループの情報を表示します。
<code>e2freefrag</code>	フリースペースのフラグメント情報を表示します。
<code>e2fsck</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステムをチェックし、必要なら修復を行うことができます。
<code>e2image</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステムの重要なデータをファイルに保存します。
<code>e2label</code>	指定されたデバイス上にある <code>ext{234}</code> ファイルシステムのラベルを表示または変更します。
<code>e2mmpstatus</code>	<code>ext4</code> ファイルシステムの MMP (Multiple Mount Protection) ステータスをチェックします。
<code>e2scrub</code>	マウントされている <code>ext{234}</code> ファイルシステムの内容をチェックします。
<code>e2scrub_all</code>	マウントされているすべての <code>ext{234}</code> ファイルシステムのエラーをチェックします。
<code>e2undo</code>	デバイス上にある <code>ext{234}</code> ファイルシステムの undo ログを再実行します。（これは E2fsprogs プログラムが処理に失敗した際に undo を行うこともできます。）
<code>e4crypt</code>	Ext4 ファイルシステムの暗号化ユーティリティー。
<code>e4defrag</code>	<code>ext4</code> ファイルシステムに対するオンラインのデフラグプログラム。
<code>filefrag</code>	特定のファイルがどのようにデフラグ化しているかを表示します。
<code>fsck.ext2</code>	デフォルトでは <code>ext2</code> ファイルシステムをチェックします。これは <code>e2fsck</code> へのハードリンクです。
<code>fsck.ext3</code>	デフォルトでは <code>ext3</code> ファイルシステムをチェックします。これは <code>e2fsck</code> へのハードリンクです。
<code>fsck.ext4</code>	デフォルトでは <code>ext4</code> ファイルシステムをチェックします。これは <code>e2fsck</code> へのハードリンクです。
<code>logsave</code>	コマンドの出力結果をログファイルに保存します。
<code>lsattr</code>	<code>ext2</code> ファイルシステム上のファイル属性を一覧表示します。
<code>mk_cmds</code>	コマンド名とヘルプメッセージの一覧を、サブシステムライブラリ <code>libss</code> を利用する C ソースコードとして変換するものです。
<code>mke2fs</code>	指定されたデバイス上に <code>ext{234}</code> ファイルシステムを生成します。
<code>mkfs.ext2</code>	デフォルトでは <code>ext2</code> ファイルシステムを生成します。これは <code>mke2fs</code> へのハードリンクです。

<code>mkfs.ext3</code>	デフォルトでは <code>ext3</code> ファイルシステムを生成します。これは <code>mke2fs</code> へのハードリンクです。
<code>mkfs.ext4</code>	デフォルトでは <code>ext4</code> ファイルシステムを生成します。これは <code>mke2fs</code> へのハードリンクです。
<code>mklost+found</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステム上に <code>lost+found</code> ディレクトリを作成します。これはそのディレクトリ内にあらかじめディスクブロックを割り当てておくことにより <code>e2fsck</code> コマンド処理を軽減させます。
<code>resize2fs</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステムを拡張または縮小するために利用します。
<code>tune2fs</code>	<code>ext{234}</code> ファイルシステム上にて調整可能なシステムパラメーターを調整します。
<code>libcom_err</code>	共通的なエラー表示ルーチン。
<code>libe2p</code>	<code>dumpe2fs</code> 、 <code>chattr</code> 、 <code>lsattr</code> の各コマンドが利用します。
<code>libext2fs</code>	ユーザーレベルのプログラムが <code>ext{234}</code> ファイルシステムを操作可能とするためのルーチンを提供します。
<code>libss</code>	<code>debugfs</code> コマンドが利用します。

8.83. デバッグシンボルについて

プログラムやライブラリの多くは、デフォルトではデバッグシンボルを含めてコンパイルされています。（gcc の `-g` オプションが用いられています。）デバッグ情報を含めてコンパイルされたプログラムやライブラリは、デバッグ時にメモリアドレスが参照できるだけでなく、処理ルーチンや変数の名称も知ることができます。

しかしそういったデバッグ情報は、プログラムやライブラリのファイルサイズを極端に大きくします。以下にデバッグシンボルが占める割合の例を 2 つ示します。

- デバッグシンボルを含んだ bash の実行ファイル：1200 KB
- デバッグシンボルを含まない bash の実行ファイル：480 KB（60% 減）
- デバッグシンボルを含んだ Glibc と GCC の関連ファイル（`/lib` と `/usr/lib`）：87 MB
- デバッグシンボルを含まない Glibc と GCC の関連ファイル：16MB（82% 減）

利用するコンパイラや C ライブラリの違いによって、生成されるファイルのサイズは異なります。デバッグシンボルがストリップされたプログラムは、ストリップされていないものに比べて 50% から 80% のサイズ減となります。プログラムをデバッグするユーザーはそう多くはありません。デバッグシンボルを削除すればディスク容量はかなり節減できます。次節ではプログラムやライブラリからデバッグシンボルを取り除く（strip する）方法を示します。

8.84. ストリップ

本節での作業を行うかどうかは任意です。対象ユーザーがプログラマーではなく、プログラム類をデバッグするような使い方をしないのであれば、実行ファイルやライブラリに含まれるデバッグシンボルや不要シンボルを削除しても構いません。そうすれば 2 GB ものサイズ削減を図ることができます。普通の Linux ユーザーにとっては、実質的な問題はありません。

以下に示すコマンドは簡単なものです。ただし入力つづりは簡単に間違いやすいので、もし誤った入力をするシステムを利用不能にしてしまいます。したがって strip コマンドを実行する前に、現時点の LFS システムのバックアップを取っておくことをお勧めします。

strip コマンドに `--strip-unneeded` オプションをつけて実行すると、バイナリやライブラリからデバッグシンボルをすべて削除します。そして（スタティックライブラリ向けの）リンカーや（動的リンクバイナリあるいは共有ライブラリ向けの）ダイナミックリンカーにとって通常なら不要なシンボルテーブル項目もすべて削除します。

選択したライブラリから得られたデバッグシンボルは、Zstd によって圧縮され、個別のファイルに保存されます。このデバッグ情報を必要とするのは BLFS における valgrind または gdb の縮退テストを実施するのに必要であるからです。

なお strip は、処理しているバイナリファイルやライブラリファイルを上書きします。そのファイルにあるコードやデータを利用しているプロセスは、これによってクラッシュすることがあります。仮に strip 自体を実行しているプロセスがその影響を受けたとすると、ストリップ最中のバイナリやライブラリは壊れてしまうかもしれません。これが起きますと、システムが完全に利用不能となりかねません。これを避けるため、ライブラリやバイナリのいくつかを `/tmp` にコピーして、そこでストリップした上で、install コマンドを使って、元の場所に再インストールすることにします。（ここで install コマンドを利用する意味については、「アップグレードに関する問題」において説明しています。）



注記

ELF ロードの名前は、64 ビットシステムでは `ld-linux-x86-64.so.2`、32 ビットシステムでは `ld-linux.so.2` です。後述の手順では、現行のアーキテクチャーに合わせて適切な名前を選ぶようにしています。ただし `g` で終わるものは除いています。そのようなものはすでにコマンド実行されているからです。



重要

各パッケージのバージョンが、本書に示すバージョンとは異なる場合（セキュリティアドバイザリに従った場合や、必要に応じて変更した場合）、`save_usrlib` や `online_usrlib` に含まれるライブラリ名を変更することが必要かもしれません。これを行わなかった場合には、システムが全く動作しないことも起こります。

```
save_usrlib="$(cd /usr/lib; ls ld-linux*[^g])
             libc.so.6
             libthread_db.so.1
             libquadmath.so.0.0.0"
```

```

libstdc++.so.6.0.36
libitm.so.1.0.0
libatomic.so.1.2.0"

cd /usr/lib

for LIB in $save_usrlib; do
    objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections=zstd $LIB $LIB.dbg
    cp $LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

online_usrbin="bash find strip"
online_usrlib="libbfd-2.47.20260726.so
               libframe.so.3.0.0
               libhistory.so.8.3
               libncursesw.so.6.6
               libm.so.6
               libreadline.so.8.3
               libz.so.1.3.2
               libzstd.so.1.5.7
               $(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"

for BIN in $online_usrbin; do
    cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN
    strip --strip-unneeded /tmp/$BIN
    install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin
    rm /tmp/$BIN
done

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

for i in $(find /usr/lib -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \
         $(find /usr/lib -type f -name \*.a) \
         $(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-unneeded $i
            ;;
    esac
done

unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib

```

ファイルフォーマットが認識できないファイルがいくつもエラーとなりますが、無視して構いません。この警告は、処理したファイルが実行バイナリではなくスクリプトファイルであることを示しています。

8.85. 仕切り直し

テストを通じて生成された不要なファイル等を削除します。

```
rm -rf /tmp/{*,.*}
```


また /usr/lib ディレクトリと /usr/libexec ディレクトリには、拡張子が .la であるファイルがいくつかあります。最近の Linux システムにおいて libtool の .la ファイルは、libltdl に対してのみ用いられます。LFS 内のライブラリは、libltdl によってロードされるものは一つもありません。これらのライブラリによって BLFS パッケージのビルドに失敗することが分かっています。そこでそのようなファイルをここで削除します。

```
find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete
```

libtool アーカイブファイルについての詳細は BLFS の節 "About Libtool Archive (.la) files" を参照してください。

第 6 章 と 第 7 章 においてビルドしたコンパイラーは、部分的にしかインストールしていませんが、これ以降は必要としません。そこで以下によって削除します。

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

最後に、本章のはじめに生成した 'tester' ユーザーアカウントを削除します。

```
userdel -r tester
```

第9章 システム設定

9.1. はじめに

本章ではシステム設定ファイルと `systemd` サービスについて説明します。まずはネットワークの設定に必要な一般的な設定ファイルです。

- 「全般的なネットワークの設定」
- 「ホスト名の設定」
- 「`/etc/hosts` ファイルの設定」

次にデバイスを適切に設定するための方法について説明します。

- 「デバイスとモジュールの扱いについて」
- 「デバイスの管理」

そしてシステムクロックとキーボードレイアウトです。

- 「システムクロックの設定」
- 「Linux コンソールの設定」

またユーザーログの出力に利用されるスクリプトや設定ファイルについて触れます。

- 「システムロケールの設定」
- 「`/etc/inputrc` ファイルの生成」

最後に `systemd` の処理設定です。

- 「Systemd の利用と設定」

9.2. 全般的なネットワークの設定

本節はネットワークカードを設定する場合にのみ作業を行っていきます。

9.2.1. ネットワークインターフェースの設定ファイル

`systemd` はバージョン 209 から、ネットワーク設定を行うデーモン `systemd-networkd` を提供するようになりました。このデーモンが基本的なネットワーク設定を行います。さらにバージョン 213 からは、DNS 名前解決を固定的に `/etc/resolv.conf` ファイルによって行っていたものが `systemd-resolved` により行うよう変更されています。いずれのデーモンもデフォルトで有効となっています。



注記

ネットワーク設定に `systemd-networkd` を利用しない場合（たとえばネットワークに接続しないシステムを利用する場合や、`NetworkManager` のようなネットワーク設定を行う別ユーティリティーを利用する場合）は、起動時にエラーメッセージが表示されないように、サービスを無効にしてください。

```
systemctl disable systemd-networkd-wait-online
```

`systemd-networkd`（および `systemd-resolved`）に対する設定ファイルは `/usr/lib/systemd/network` ディレクトリまたは `/etc/systemd/network` ディレクトリに置きます。`/usr/lib/systemd/network` ディレクトリにある設定ファイルよりも `/etc/systemd/network` ディレクトリにある設定ファイルの方が優先されます。設定ファイルには `.link`、`.netdev`、`.network` の三種類があります。これらの説明や設定例については `man` ページ `systemd.link(5)`、`systemd.netdev(5)`、`systemd.network(5)` を参照してください。

9.2.1.1. ネットワークデバイスの命名

通常 `Udev` は、システムの物理的な特性に従った `enp2s1` などのような名称をネットワークカードインターフェースに割り当てます。インタフェース名が分からない場合は、システム起動直後に `ip link` を実行して確認してください。



注記

インターフェース名は、システム上で起動している `udev` デーモンの実装や設定に依存します。LFS における `udev` デーモン（「Systemd-261.2」においてインストール）は、LFS システムを起動させるまでは動作しません。したがってホストディストリビューションにおいて各コマンドを実行しても、LFS 上において用いられるインターフェース名が何であるのかは特定できません。それは `chroot` 環境内においても同じことです。

システムにおいて、接続タイプに応じたネットワークインターフェースは、それぞれに 1 つであるのが通常です。例えば有線接続のインターフェース名は、従来より `eth0` とされます。また無線接続の場合は `wifi0` や `wlan0` といった名前が用いられます。

ネットワークインターフェース名を従来どおりとしたり、カスタマイズしたりするには、以下に示す 3 通りの方法があります。

- udev のデフォルトポリシーに対する `.link` ファイルをマスクして無効にします。

```
ln -s /dev/null /etc/systemd/network/99-default.link
```

- インターフェースに対する名前として `internet0`, `dmz0`, `lan0` といった命名スキームを自分で定めます。これを行うには `/etc/systemd/network/` ディレクトリに `.link` ファイルを生成し、必要なインターフェースに対して具体的な名前、つまりより良い命名スキームを定めます。例えば以下のようにします。

```
cat > /etc/systemd/network/10-ether0.link << "EOF"
[Match]
# Change the MAC address as appropriate for your network device
MACAddress=12:34:45:78:90:AB

[Link]
Name=ether0
EOF
```

詳細は `systemd.link(5)` を確認してください。

- `/boot/grub/grub.cfg` ファイル内において、カーネルの設定行に `net.ifnames=0` を追加します。

9.2.1.2. 固定 IP アドレスの設定

以下のコマンドは固定IPアドレスの設定を行う設定ファイルを生成するものです。（`systemd-networkd` と `systemd-resolved` を利用します。）

```
cat > /etc/systemd/network/10-eth-static.network << "EOF"
[Match]
Name=<network-device-name>

[Network]
Address=192.168.0.2/24
Gateway=192.168.0.1
DNS=192.168.0.1
Domains=<Your Domain Name>
EOF
```

複数のDNSサーバーを有している場合は、DNS設定行を複数指定することができます。固定的に `/etc/resolv.conf` ファイルを利用する場合は `DNS` および `Domains` の設定行は記載しません。

9.2.1.3. DHCP 設定

以下のコマンドは IPv4 DHCP 設定を行う設定ファイルを生成します。

```
cat > /etc/systemd/network/10-eth-dhcp.network << "EOF"
[Match]
Name=<network-device-name>

[Network]
DHCP=ipv4

[DHCPv4]
UseDomains=true
EOF
```

9.2.2. /etc/resolv.conf ファイルの生成

インターネットへの接続を行う場合には、ドメイン名サービス (domain name service; DNS) による名前解決を必要とします。これによりインターネットドメイン名を IP アドレスに、あるいはその逆の変換を行います。これを行うには ISP やネットワーク管理者が指定する DNS サーバーの割り振り IP アドレスを `/etc/resolv.conf` ファイルに設定します。

9.2.2.1. systemd 解決による設定



注記

ネットワークインターフェース設定を `systemd-resolved` とは別の方法 (例えば `ppp` など) で行う場合、または別のタイプのローカルリゾルバー (local resolver; たとえば `bind` や `dnsmasq` や `unbound` など) や `/etc/resolv.conf` を生成するソフトウェア (つまり `systemd` が提供するものでない `resolvconf` プログラム) などを用いる場合、`systemd-resolved` サービスは用いてはなりません。

`systemd-resolved` を無効にするには、以下のコマンドを実行します。

```
systemctl disable systemd-resolved
```

DNS 設定に `systemd-resolved` を用いると `/run/systemd/resolve/resolv.conf` ファイルが生成されます。また `/etc/resolv.conf` が存在していない場合は、`systemd-resolved` が `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf` へのシンボリックリンクとして生成します。その場合は `/etc/resolv.conf` を手動で生成する必要はありません。



注記

LFS システムにおいて `chroot` 環境下においても `systemd-resolved` を利用できるようにしたい場合 (たとえば BLFS パッケージのビルドにあたってビルド処理内にてインターネット接続を必要とする場合)、以下に示すような `/etc/resolv.conf` のスタティックな設定を行い、`chroot` 環境でも名前解決が動作するようにします。`chroot` 環境から抜け出たときに、その設定を削除すれば `systemd-resolved` が起動時にシンボリックリンクを生成します。

9.2.2.2. スタティックな resolv.conf 設定

スタティックな `/etc/resolv.conf` ファイルを必要とする場合は、以下のコマンドにより生成します。

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain <Your Domain Name>
nameserver <IP address of your primary nameserver>
nameserver <IP address of your secondary nameserver>

# End /etc/resolv.conf
EOF
```

`domain` ステートメントは省略するか、`search` ステートメントで代用することが可能です。詳しくは `resolv.conf` の `man` ページを参照してください。

`<IP address of the nameserver>` (ネームサーバーの IP アドレス) の部分には、DNS が割り振る適切な IP アドレスを記述します。IP アドレスの設定は複数行う場合もあります。(代替構成を必要とするなら二次サーバーを設けることでしょう。) 一つのサーバーのみで十分な場合は、二つめの `nameserver` の行は削除します。ローカルネットワークにおいてはルーターの IP アドレスを設定することになるでしょう。これ以外の方法として、IP アドレスに Google Public DNS サービスをネームサーバーとして利用する方法もあります。



注記

Google Public IPv4 DNS アドレスは `8.8.8.8` と `8.8.4.4` です。また IPv6 では `2001:4860:4860::8888` と `2001:4860:4860::8844` です。

9.2.3. ホスト名の設定

システム起動時には `/etc/hostname` が参照されてシステムのホスト名が決定されます。

以下のコマンドを実行することで `/etc/hostname` ファイルを生成するとともに、ホスト名を設定します。

```
echo "<lfs>" > /etc/hostname
```

`<lfs>` の部分は、各システムにおいて定めたい名称に置き換えてください。ここでは完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name; FQDN) は指定しないでください。その情報は `/etc/hosts` ファイルにて行います。

9.2.4. `/etc/hosts` ファイルの設定

完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name; FQDN)、エイリアスの各設定は `/etc/hosts` ファイルにて行います。固定アドレスを用いる場合は IP アドレスを定める必要があります。ホストファイルの文法は以下のとおりです。

```
IP_address myhost.example.org aliases
```

インターネットに公開されていないコンピューターである場合 (つまり登録ドメインであったり、あらかじめ IP アドレスが割り当てられていたりする場合。普通のユーザーはこれを持ちません。) IP アドレスはプライベートネットワーク IP アドレスの範囲で指定します。以下がそのアドレス範囲です。

Private Network Address Range	Normal Prefix
10.0.0.1 - 10.255.255.254	8
172.x.0.1 - 172.x.255.254	16
192.168.y.1 - 192.168.y.254	24

x は 16 から 31、y は 0 から 255 の範囲の数値です。

IP アドレスの例は 192.168.1.1 となります。

インターネット上にコンピューターを公開しようとする場合、正しい FQDN はドメイン名そのものか、あるいはプレフィックス (たいていはホスト名) とドメイン名を「.」でつなげて記述します。そしてドメインプロバイダーに問い合わせ、FQDN を公開 IP アドレスとして解決する必要があります。

インターネット上にコンピューターが公開されていない場合であっても、特定のプログラム、たとえば MTA などにおいては、正常な処理が行われるように FQDN が必要になります。特別な FQDN `localhost.localdomain` は、その目的で利用されます。

以下のようにして `/etc/hosts` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts

<192.168.0.2> <FQDN> [alias1] [alias2] ...
::1          ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters

# End /etc/hosts
EOF
```

`<192.168.0.2>`, `<FQDN>` の部分は利用状況に応じて書き換えてください。(ネットワーク管理者から IP アドレスを指定されている場合や、既存のネットワーク環境に接続する場合など)。エイリアスの記述は省略しても構いません。また `<192.168.0.2>` の行も、DHCP や IPv6 による自動設定による接続を行う場合、あるいは FQDN として `localhost.localdomain` を指定する場合には省略可能です。

`/etc/hostname` には `localhost`, `localhost.localdomain`, (ドメイン名を含まない) ホスト名は記述しません。これらは NSS モジュール `myhostname` が取り扱います。詳しくは `man` ページ `nss-myhostname(8)` を参照してください。

`::1` という項目は IPv6 における 127.0.0.1 に相当し、IPv6 のループバックインターフェースを表します。

9.3. デバイスとモジュールの扱いについて

第 8 章の `systemd` のビルドを通じて `udev` デーモンをインストールしました。この `udev` がどのように動作するかの詳細を説明する前に、デバイスを取り扱うかつての方法について順を追って説明していきます。

Linux システムは一般に、スタティックなデバイス生成方法を採用していました。この方法では `/dev` のもとに膨大な量の (場合によっては何千にもおよぶ) デバイスノードが生成されます。実際にハードウェアデバイスが存在するかどうかに関わらずです。これは `MAKEDEV` スクリプトを通じて生成されます。このスクリプトからは `mknod` プログラムが呼び出されますが、その呼び出しは、この世に存在するありとあらゆるデバイスのメジャー/マイナー番号を用いて行われます。

udev による方法では、カーネルが検知したデバイスに対してのみ、デバイスノードが生成されます。デバイスノードはシステムが起動するたびに生成されることになるので、**devtmpfs** ファイルシステム上に保存されます。（**devtmpfs** は仮想ファイルシステムであり、システムメモリ上に置かれます。）デバイスノードの情報はさほど多くないので、消費するメモリ容量は無視できるほど少ないものです。

9.3.1. 開発経緯

2000年2月に新しいファイルシステム **devfs** がカーネル 2.3.46 に導入され、2.4系の安定版カーネルにて利用できるようになりました。このファイルシステムはカーネルのソース内に含まれ実現されていましたが、デバイスを動的に生成するこの手法は、主要なカーネル開発者の十分な支援は得られませんでした。

devfs が採用した手法で問題になるのは、主にデバイスの検出、生成、命名の方法です。特にデバイスの命名方法がおそらく最も重大な問題です。一般的に言えることとして、デバイス名が変更可能であるならデバイス命名の規則はシステム管理者が考えることであって、特定の開発者に委ねるべきことではありません。また **devfs** にはその設計に起因した競合の問題があるため、根本的にカーネルを修正しなければ解消できる問題ではありません。そこで長い間 **devfs** は非推奨 (deprecated) とされ、最終的に 2006年6月にはカーネルから取り除かれました。

開発版の 2.5 系カーネルと、後にリリースされた安定版のカーネル 2.6 系を経て、新しい仮想ファイルシステム **sysfs** が登場しました。**sysfs** が実現したのは、システムのハードウェア設定をユーザー空間のプロセスに対して提供したことです。ユーザー空間での設定を可視化したことによって **devfs** が為していたことを、ユーザー空間にて開発することが可能になったわけです。

9.3.2. Udev の実装

9.3.2.1. Sysfs ファイルシステム

sysfs ファイルシステムについては上で簡単に触れました。**sysfs** はどのようにしてシステム上に存在するデバイスを知るのか、そしてどのデバイス番号を用いるべきなのか。そこが知りたいところです。カーネルに組み込まれて構築されたドライバの場合は、対象のオブジェクトをカーネルが検出し、そのオブジェクトを **sysfs** (内部的には **devtmpfs**) に登録します。モジュールとしてコンパイルされたドライバの場合は、そのモジュールがロードされたときに登録されます。**sysfs** ファイルシステムが (**/sys** に) マウントされると、ドライバによって **sysfs** に登録されたデータは、ユーザー空間のプロセスと (デバイスノードの修正を含む) さまざまな処理を行う **udev** にて利用可能となります。

9.3.2.2. デバイスノードの生成

デバイスファイルはカーネルによって、**devtmpfs** ファイルシステム内に作り出されます。デバイスノードを登録しようとするドライバは (デバイスコア経由で) **devtmpfs** を通じて登録を行います。**devtmpfs** のインスタンスが **/dev** 上にマウントされると、デバイスノードには固定的な名称、パーミッション、所有者の情報とともに名前空間が公開されます。

この後にカーネルは **udev** に対して **uevent** を送信します。**udev** は、**/etc/udev/rules.d**, **/usr/lib/udev/rules.d**, **/run/udev/rules.d** の各ディレクトリ内にあるファイルの設定ルールに従って、デバイスノードに対するシンボリックリンクを生成したり、パーミッション、所有者、グループの情報を変更したり、内部的な **udev** データベースの項目を修正したりします。

上の三つのディレクトリ内にて指定されるルールは番号づけされており、三つのディレクトリの内容は一つにまとめられます。デバイスノードの生成時に **udev** がそのルールを見つけ出せなかった時は、**devtmpfs** が利用される際の初期のパーミッションと所有者の情報のままとなります。

9.3.2.3. モジュールのロード

モジュールとしてコンパイルされたデバイスドライバの場合、デバイス名の別名が作り出されています。その別名は **modinfo** プログラムを使えば確認することができます。そしてこの別名は、モジュールがサポートするバス固有の識別子に関連づけられます。例えば **snd-fm801** ドライバは、ベンダーID **0x1319** とデバイスID **0x0801** の **PCI** ドライバをサポートします。そして **pci:v00001319d00000801sv*sd*bc04sc01i*** というエイリアスがあります。たいていのデバイスでは、**sysfs** を通じてドライバがデバイスを扱うものであり、ドライバのエイリアスをバスドライバが提供します。**/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias** ファイルならば **pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00** という文字列を含んでいるはずです。**udev** が提供するデフォルトの生成規則によって **udev** から **/sbin/modprobe** が呼び出されることになり、その際には **uevent** に関する環境変数 **MODALIAS** の設定内容が利用されます。（この環境変数の内容は **sysfs** 内の **modalias** ファイルの内容と同じはずです。）そしてワイルドカードが指定されているならそれが展開された上で、エイリアス文字列に合致するモジュールがすべてロードされることとなります。

上の例で forte ドライバーがあったとすると、snd-fm801 の他にそれもロードされてしまいます。これは古いものでありロードされて欲しくないものです。不要なドライバーのロードを防ぐ方法については後述しているので参照してください。

カーネルは、ネットワークプロトコル、ファイルシステム、NLS サポートといった各種モジュールも、要求に応じてロードすることもできます。

9.3.2.4. ホットプラグ可能な/ダイナミックなデバイスの扱い

USB (Universal Serial Bus) で MP3 プレイヤーを接続しているような場合、カーネルは現在そのデバイスが接続されているということを認識しており、uevent が生成済の状態にあります。その uevent は上で述べたように udevd が取り扱うことになります。

9.3.3. モジュールロードとデバイス生成の問題

自動的にデバイスが生成される際には、いくつか問題が発生します。

9.3.3.1. カーネルモジュールが自動的にロードされない問題

udev がモジュールをロードするためには、バス固有のエイリアスがあって、バスドライバーが **sysfs** に対して適切なエイリアスを提供していることが必要です。そうでない場合は、別の手段を通じてモジュールのロードを仕組まなければなりません。Linux-7.1.8 においての udev は、INPUT、IDE、PCI、USB、SCSI、SERIO、FireWire の各デバイスに対するドライバーをロードします。それらのデバイスドライバーが適切に構築されているからです。

目的のデバイスドライバーが udev に対応しているかどうかは、modinfo コマンドに引数としてモジュール名を与えて実行します。/sys/bus ディレクトリ配下にあるそのデバイス用のディレクトリを見つけ出して、**modalias** ファイルが存在しているかどうかを見ることで分かります。

sysfs に **modalias** ファイルが存在しているなら、そのドライバーはデバイスをサポートし、デバイスとの直接のやり取りが可能であることを表します。ただしエイリアスを持っていなければ、それはドライバーのバグです。その場合は udev に頼ることなくドライバーをロードするしかありません。そしてそのバグが解消されるのを待つしかありません。

/sys/bus ディレクトリ配下の対応するディレクトリ内に **modalias** ファイルがなかったら、これはカーネル開発者がそのバス形式に対する modalias のサポートをまだ行っていないことを意味します。Linux-7.1.8 では ISA バスがこれに該当します。最新のカーネルにて解消されることを願うしかありません。

Udev は snd-pcm-oss のような「ラッパー (wrapper)」ドライバーや loop のような、現実のハードウェアに対するものではないドライバーは、ロードすることができません。

9.3.3.2. カーネルモジュールが自動的にロードされず Udev もロードしようとししない問題

「ラッパー (wrapper)」モジュールが単に他のモジュールの機能を拡張するだけのものであるなら (例えば snd-pcm-oss は snd-pcm の機能拡張を行うもので、OSS アプリケーションに対してサウンドカードを利用可能なものにするだけのものであるため) modprobe の設定によってラッパーモジュールを先にロードし、その後でラップされるモジュールがロードされるようにします。これは以下のように、対応する /etc/modprobe.d/<filename>.conf ファイル内にて「softdep」の記述行を加えることで実現します。

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

「softdep」コマンドは **pre:** を付与することもでき、あるいは **pre:** と **post:** の双方を付与することもできます。その記述方法や機能に関する詳細は man ページ modprobe.d(5) を参照してください。

問題のモジュールがラッパーモジュールではなく、単独で利用できるものであれば、modules ブートスクリプトを編集して、システム起動時にこのモジュールがロードされるようにします。これは /etc/sysconfig/modules ファイルにて、そのモジュール名を単独の行に記述することで実現します。この方法はラッパーモジュールに対しても動作しますが、この場合は次善策となります。

9.3.3.3. Udev が不必要なモジュールをロードする問題

不必要なモジュールはこれをビルドしないことにするか、あるいは /etc/modprobe.d/blacklist.conf ファイルにブラックリスト (blacklist) として登録してください。例えば forte モジュールをブラックリストに登録するには以下のようにします。

```
blacklist forte
```

ブラックリストに登録されたモジュールは modprobe コマンドを使えば手動でロードすることもできます。

9.3.3.4. Udev が不正なデバイスを生成する、または誤ったシンボリックリンクを生成する問題

デバイス生成規則が意図したデバイスに合致していないと、この状況が往々にして起こります。例えば生成規則の記述が不十分であった場合、SCSI ディスク（本来望んでいるデバイス）と、それに対応づいたものとしてベンダーが提供する SCSI ジェネリックデバイス（これは誤ったデバイス）の両方に生成規則が合致してしまいます。記述されている生成規則を探し出して正確に記述してください。その際には `udevadm info` コマンドを使って情報を確認してください。

9.3.3.5. Udev 規則が不審な動きをする問題

この問題は、一つ前に示したものが別の症状となって現れたものかもしれません。そのような理由でなく、生成規則が正しく `sysfs` の属性を利用しているのであれば、それはカーネルの処理タイミングに関わる問題であって、カーネルを修正すべきものです。今の時点では、該当する `sysfs` の属性の利用を待ち受けるような生成規則を生成し、`/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` ファイルにそれを追加することで対処できます。（`/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` ファイルがなければ新規に生成します。）もしこれを実施してうまくいった場合は LFS 開発メーリングリストにお知らせください。

9.3.3.6. Udev がデバイスを生成しない問題

ここでは以下のことを前提としています。まずドライバーがカーネル内に組み入れられて構築されているか、あるいは既にモジュールとしてロードされていること。そして `udev` が間違った名前のデバイスを生成していないことです。

カーネルドライバーがそのデータを `sysfs` にエクスポートしていない場合、`udev` はデバイスノード生成に必要な情報を得ていないことになります。これはカーネルツリーの外に配置されるサードパーティ製のドライバーであれば当たり前のことです。したがって `/usr/lib/udev/devices` において、適切なメジャー、マイナー番号を用いた静的なデバイスノードを生成してください。（カーネルのドキュメント `devices.txt` またはサードパーティベンダーが提供するドキュメントを参照してください。）この静的デバイスノードは、`udev` によって `/dev` にコピーされます。

9.3.3.7. 再起動後にデバイスの命名順がランダムになってしまう問題

これは `udev` の設計仕様に従って発生するもので、`uevent` の扱いとモジュールのロードが平行して行われるためです。このために命名順が予測できないものになります。これを「固定的に」することはできません。ですからカーネルがデバイス名を固定的に定めるようなことを求めるのではなく、シンボリックリンクを用いた独自の生成規則を作り出して、そのデバイスの固定的な属性を用いた固定的な名前を用いる方法を取ります。固定的な属性とは例えば、`udev` によってインストールされるさまざまな `*_id` という名のユーティリティが出力するシリアル番号などです。設定例については「デバイスの管理」や「全般的なネットワークの設定」を参照してください。

9.3.4. 参考情報

さらに参考になるドキュメントが以下のサイトにあります：

- `devfs` のユーザー空間での実装方法 http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf
- `sysfs` ファイルシステム <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers/ols-2005/mochel.pdf>

9.4. デバイスの管理

9.4.1. 重複するデバイスの取り扱い方

「デバイスとモジュールの扱いについて」で説明したように、`/dev` 内に同一機能を有するデバイスがあったとすると、その検出順は本質的にランダムです。例えば USB 接続のウェブカメラと TV チューナーがあったとして、`/dev/video0` がウェブカメラを、また `/dev/video1` がチューナーをそれぞれ参照していたとしても、システム起動後はその順が変わることがあります。サウンドカードやネットワークカードを除いた他のハードウェアであれば、`udev` ルールを適切に記述することで、固定的なシンボリックリンクを作り出すことができます。ネットワークカードについては、別途「全般的なネットワークの設定」にて説明しています。またサウンドカードの設定方法は BLFS にて説明しています。

利用しているデバイスに上の問題の可能性がある場合（お使いの Linux ディストリビューションではそのような問題がなかったとしても）`/sys/class` ディレクトリや `/sys/block` ディレクトリ配下にある対応ディレクトリを探してください。ビデオデバイスであれば `/sys/class/video4linux/videoX` といったディレクトリです。そしてそのデバイスを一意に特定する識別情報を確認してください。（通常はベンダー名、プロダクトID、シリアル番号などです。）

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```


シンボリックリンクを生成するルールを作ります。

```
cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"

# Persistent symlinks for webcam and tuner
KERNEL=="video*", ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", SYMLINK+="webcam"
KERNEL=="video*", ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", SYMLINK+="tvtuner"

EOF
```

こうしたとしても `/dev/video0` と `/dev/video1` はチューナーとウェブカメラのいずれかをランダムに指し示すことになりません。（したがって直接このデバイス名を使ってはなりません。）しかしシンボリックリンク `/dev/tvtuner` と `/dev/webcam` は常に正しいデバイスを指し示すようになります。

9.5. システムクロックの設定

本節ではシステムサービス `systemd-timedated` の設定方法について示します。このサービスはシステムクロックとタイムゾーンの設定を行うものです。

ハードウェアクロックが UTC に設定されているかどうか忘れた場合は `hwclock --localtime --show` を実行すれば確認できます。このコマンドにより、ハードウェアクロックに基づいた現在時刻が表示されます。その時刻が手元の時計と同じ時刻であれば、ローカル時刻として設定されているわけです。一方それがローカル時刻でなかった場合は、おそらくは UTC に設定されているからでしょう。 `hwclock` によって示された時刻からタイムゾーンに応じた一定時間を加減してみてください。例えばタイムゾーンが MST であった場合、これは GMT -0700 なので、7時間を加えればローカル時刻となります。

`systemd-timedated` コマンドは `/etc/adjtime` ファイルを読み込みます。そしてこのファイルの設定内容に応じて、システムクロックを UTC かあるいはローカル時刻に設定します。

ハードウェアクロックをローカル時刻に設定する場合は、以下の内容により `/etc/adjtime` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/adjtime << "EOF"
0.0 0 0.0
0
LOCAL
EOF
```

起動時に `/etc/adjtime` ファイルが存在しなかった場合、ハードウェアクロックは UTC に設定されているものとして `systemd-timedated` が判断し、このファイルを調整します。

`timedatectl` ユーティリティを用いる方法もあります。これを使って `systemd-timedated` に対し、ハードウェアクロックが UTC かローカル時刻かを設定することができます。

```
timedatectl set-local-rtc 1
```

`timedatectl` コマンドを用いれば、システム時刻やタイムゾーンを変更することもできます。

システム時刻を変更するには以下を実行します。

```
timedatectl set-time YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

ハードウェアクロックも同様に設定することができます。

タイムゾーンを変更するには以下を実行します。

```
timedatectl set-timezone TIMEZONE
```

利用可能なタイムゾーンの一覧は以下を実行して確認できます。

```
timedatectl list-timezones
```



注記

`timedatectl` コマンドは `chroot` 環境内では動作しない点に注意してください。 `systemd` を使って LFS システムを起動したときになって、初めて利用できるものです。

9.5.1. ネットワークによる時刻同期

`systemd` のバージョン 213 からは `systemd-timesyncd` というデーモンが提供されています。これはシステム時刻とリモートの NTP サーバーの時刻同期を行うものです。

このデーモンは、NTP デーモンとして充実したものではありません。NTP デーモンに代わるものと位置づけられるものではなく、SNTP プロトコルのクライアントのみの実装であり、簡単なタスクの処理やリソースが限られているシステム上にて用いられます。

systemd のバージョン 216 からはデフォルトで systemd-timesyncd デーモンが用いられます。これを無効にしたい場合は以下を実行します。

```
systemctl disable systemd-timesyncd
```

systemd-timesyncd が利用する NTP サーバーを変更するには `/etc/systemd/timesyncd.conf` ファイルを用います。

システムクロックがローカル時刻に設定されている場合、systemd-timesyncd はハードウェアクロックを更新しない点に注意してください。

9.6. Linux コンソールの設定

この節ではシステムサービス `systemd-vconsole-setup` の設定方法について説明します。このサービスは仮想コンソールフォントとコンソールキーマップを設定します。

`systemd-vconsole-setup` サービスは、`/etc/vconsole.conf` ファイルにて示される設定情報を読み込みます。キーマップやスクリーンフォントには何を用いるのかを定めてください。各言語に対する HOWTO も確認してください。

<https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html> が参考になるでしょう。`localectl list-keymaps` を実行すると、設定可能なコンソールキーマップを確認できます。また `/usr/share/consolefonts` ディレクトリを見れば、設定可能なスクリーンフォントを確認できます。

`/etc/vconsole.conf` ファイルの各行は `VARIABLE=value` といった書式により構成されます。VARIABLE には以下の変数を利用します。

KEYMAP

この変数はキーボードに対するキーマッピングテーブルを指定します。これが定められていない場合はデフォルトで `us` が設定されます。

KEYMAP_TOGGLE

この変数は二番目のトグルキーマップを設定します。デフォルトでは本変数は設定されません。

FONT

この変数は仮想コンソールにて用いられるフォントを指定します。

FONT_MAP

この変数はコンソールマップを指定します。

FONT_UNIMAP

この変数は Unicode フォントマップを指定します。

「システムロケールの設定」においては、Linux コンソールでの対話セッションのロケールは `C.UTF-8` を用いることにします。`C.UTF-8` のもとでプログラムメッセージの全文字に対するグリフを持っているコンソールフォントと言えば、`Kbd` の中では `LatArCyrHeb*.psfu.gz`, `LatGrkCyr*.psfu.gz`, `Lat2-Terminus16.psfu.gz`, `pancyrillic.f16.psfu.gz` です。これらは `/usr/share/consolefonts` にあります。（その他のコンソールフォントは、ユニコードの左右のクォーテーションマークや英語ダッシュなどのグリフが欠落しています。）したがってデフォルトのコンソールフォントとして、たとえば `Lat2-Terminus16` を設定します。

```
echo FONT=Lat2-Terminus16 > /etc/vconsole.conf
```

ドイツのキーボードおよびコンソールの設定例は以下です。

```
cat > /etc/vconsole.conf << "EOF"
KEYMAP=de-latin1
FONT=Lat2-Terminus16
EOF
```

`localectl` ユーティリティを用いれば、システム稼動中に `KEYMAP` 変数を変更することができます。

```
localectl set-keymap MAP
```



注記

`localectl` コマンドは `chroot` 環境内では動作しない点に注意してください。`systemd` を使って LFS システムを起動したときになって、初めて利用できるものです。

localectl ユーティリティはまた、X11 キーボードレイアウト、モデル、ヴァリエント、オプションをそれぞれ対応する変数により設定することができます。

```
localectl set-x11-keymap LAYOUT [MODEL] [VARIANT] [OPTIONS]
```

localectl set-x11-keymap に対して設定可能な値の一覧は、以下の変数を使って localectl を実行して得ることができます。

```
list-x11-keymap-models
  X11 キーボードマッピングモデルを表示します。

list-x11-keymap-layouts
  X11 キーボードマッピングレイアウトを表示します。

list-x11-keymap-variants
  X11 キーボードマッピングヴァリエントを表示します。

list-x11-keymap-options
  X11 キーボードマッピングオプションを表示します。
```



注記

上を示す変数を利用するにあたっては BLFS ブックに説明する XKeyboard-Config パッケージが必要です。

9.7. システムロケールの設定

環境変数の中には、ネイティブな言語サポートのために必要になるものがあります。これを設定することによって以下の内容が定められます。

- プログラムの出力結果を指定した言語で得ることができます。
- キャラクターを英字、数字、その他のクラスに分類します。この設定は、英語以外のロケールにおいて、コマンドラインに非アスキー文字が入力された場合に bash が正しく入力を受け付けるために必要となります。
- 各国ごとに正しくアルファベット順が並ぶようにします。
- 適切なデフォルト用紙サイズを設定します。
- 通貨、日付、時刻を正しい書式で出力するように設定します。

以下において `<ll>` と示しているものは、言語を表す2文字の英字（例えば `en`）に、また `<cc>` は、国を表す2文字の英字（例えば `GB`）にそれぞれ置き換えてください。 `<charmap>` は、選択したロケールに対応したキャラクターマップ (charmap) に置き換えてください。オプションの修飾子として `@euro` といった記述もあります。

以下のコマンドを実行すれば Glibc が取り扱うロケールを一覧で見ることができます。

```
locale -a
```

キャラクターマップにはエイリアスがいくつもあります。例えば `ISO-8859-1` は `iso8859-1` や `iso88591` として記述することもできます。ただしアプリケーションによってはエイリアスを正しく取り扱うことができないものがあります。（UTF-8 の場合 `UTF-8` と書かなければならず、これを `utf8` としてはならない場合があります。）そこでロケールに対する正規の名称を選ぶのが最も無難です。正規の名称は以下のコマンドを実行すれば分かります。ここで `<locale name>` は `locale -a` コマンドの出力から得られたロケールを指定します。（本書の例では `en_GB.iso88591` としています。）

```
LC_ALL=<locale name> locale charmap
```

`en_GB.iso88591` ロケールの場合、上のコマンドの出力は以下となります。

```
ISO-8859-1
```

出力された結果が `en_GB.ISO-8859-1` に対するロケール設定として用いるべきものです。こうして探し出したロケールは動作確認しておくことが重要です。Bash の起動ファイルに記述するのはその後です。

```
LC_ALL=<locale name> locale language
LC_ALL=<locale name> locale charmap
LC_ALL=<locale name> locale int_curr_symbol
LC_ALL=<locale name> locale int_prefix
```

上のコマンドを実行すると、言語名やロケールに応じたキャラクターエンコーディングが出力されます。また通貨や各国ごとの国際電話番号プレフィックスも出力されます。コマンドを実行した際に以下のようなメッセージが表示されたら、第 8 章にてロケールをインストールしていないか、あるいはそのロケールが Glibc のデフォルトのインストールではサポートされていないかのいずれかです。

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or directory
```

このエラーが発生したら `localedef` コマンドを使って、目的とするロケールをインストールするか、別のロケールを選ぶ必要があります。これ以降の説明では Glibc がこのようなエラーを生成していないことを前提に話を進めます。

これ以外のパッケージでも、パッケージが求めるものとは異なるロケール設定がなされた場合に、適切に処理されないケースがあります。（そして必ずしもエラーメッセージが表示されない場合もあります。）そういったケースでは、利用している Linux ディストリビューションがどのようにロケール設定をサポートしているかを調べてみると、有用な情報が得られるかもしれません。

適切なロケール設定が決まったら `/etc/locale.conf` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/locale.conf << "EOF"
LANG=<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>
EOF
```

シェルスプログラムである `/bin/bash`（これ以降は単に「シェル」と表現します）は、初期起動ファイルをいくつも利用して環境設定を行います。個々のファイルにはそれぞれに目的があり、ログインや対話環境をさまざまに制御します。`/etc` ディレクトリにあるファイルは一般にグローバルな設定を行います。これに対応づいたファイルがユーザーのホームディレクトリにある場合は、グローバルな設定を上書きします。

対話型ログインシェルは `/bin/login` プログラムを利用して `/etc/passwd` ファイルを読み込み、ログインが成功することで起動します。同じ対話型でも非ログインシェルの場合は `[prompt]$ /bin/bash` のようなコマンドラインからの入力を経て起動します。非対話型のシェルはシェルスクリプト動作中に実行されます。非対話型であるのは、スクリプトの実行の最中にユーザーからの入力を待つことがないためです。

ログインシェルは `/etc/locale.conf` における設定に影響を受けません。また `/etc/locale.conf` のロケール設定を読み込んでエクスポートするために `/etc/profile` を生成します。ただし Linux コンソールの起動中は、上ではなく `C.UTF-8` を設定します。（Linux コンソールが表示できない文字を出力しないようにするためです。）

```
cat > /etc/profile << "EOF"
# Begin /etc/profile

for i in $(locale); do
    unset ${i%=*}
done

if [[ "$TERM" = linux ]]; then
    export LANG=C.UTF-8
else
    source /etc/locale.conf

    for i in $(locale); do
        key=${i%=*}
        if [[ -v $key ]]; then
            export $key
        fi
    done
fi

# End /etc/profile
EOF
```

`/etc/locale.conf` ファイルは `systemd` のユーティリティプログラム `localectl` を使って定めることもできます。例えば上と同じ設定を行うには以下を実行します。

```
localectl set-locale LANG="<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>"
```

言語に関連する環境変数、例えば `LANG`、`LC_CTYPE`、`LC_NUMERIC` などや、`locale` が出力する環境変数を指定することもできます。その場合は各設定をスペースにより区切ります。例として `LANG` を `en_US.UTF-8` とし `LC_CTYPE` を単に `en_US` とする場合は以下のようにします。

```
localectl set-locale LANG="en_US.UTF-8" LC_CTYPE="en_US"
```



注記

`localectl` コマンドは `chroot` 環境内では動作しない点に注意してください。 `systemd` を使って LFS システムを起動したときになって、初めて利用できるものです。

ロケール設定の `C` (デフォルト) と `en_US` (米国の英語利用ユーザーに推奨) は異なります。 `C` は US-ASCII 7 ビットキャラクターセットを用います。もし最上位ビットがセットされたキャラクターがあれば不適当なものとして扱います。例えば `ls` コマンドにおいてクエスション記号が表示されることがあるのはこのためです。また `Mutt` や `Pine` などにより電子メールが送信される際に、そういった文字は RFC には適合しないメールとして送信されます。送信された文字は `unknown 8-bit` (不明な 8 ビット) として示されます。そこで 8 ビット文字を必要としないことが明らかな場合には `C` ロケールを指定してください。

9.8. /etc/inputrc ファイルの生成

`inputrc` ファイルは `readline` ライブラリに対する設定ファイルです。この `Readline` ライブラリは、ユーザーが端末から文字列入力を行う際の編集機能を提供するものです。キーボード入力内容は所定の処理動作に変換され解釈されます。 `readline` ライブラリは `bash`をはじめとする各種シェルや他の多くのアプリケーションにおいて利用されています。

ユーザー固有の機能を必要となるのはまれなので、以下の `/etc/inputrc` ファイルによって、ログインユーザーすべてに共通するグローバルな定義を生成します。各ユーザーごとにこのデフォルト定義を上書きする必要がある場合は、ユーザーのホームディレクトリに `.inputrc` ファイルを生成して、修正マップを定義することもできます。

`inputrc` ファイルの設定方法については `info bash` により表示される `Readline Init File` の節に詳しい説明があります。 `info readline` にも有用な情報があります。

以下はグローバルな `inputrc` ファイルの一般的な定義例です。コメントをつけて各オプションを説明しています。コメントはコマンドと同一行に記述することはできません。以下のコマンドを実行してこのファイルを生成します。

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

# Enable 8-bit input
set meta-flag On
set input-meta On

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# All of the following map the escape sequence of the value
# contained in the 1st argument to the readline specific functions
"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# uncomment for history search mode with up/down
# "\e[A": history-search-backward
# "\e[B": history-search-forward

# End /etc/inputrc
EOF
```

9.9. /etc/shells ファイルの生成

`shells` ファイルには、システム上でのログインシェルを記述します。各アプリケーションはこのファイルを参照して、シェルが適切であるかどうかを判別します。各シェルの指定は1行で行い、そのシェルのパスを記述します。パスはルートディレクトリ (/) を基準として記述します。

例えば一般ユーザーが自身のアカウントに対するログインシェルを `chsh` にしようとした場合、`chsh` が `shells` ファイルを参照します。シェルコマンド名が記述されていないければ、その一般ユーザーはシェルの変更ができません。

例えば GDM は `/etc/shells` ファイルが参照できない時には対話インターフェースの設定が出来ません。また FTP デーモンなどは、このファイルに記述されていないシェルを用いてのユーザーアクセスを拒否するのが通常です。こういったアプリケーションのためにこのファイルが必要となります。

```
cat > /etc/shells << "EOF"
# Begin /etc/shells

/bin/sh
/bin/bash

# End /etc/shells
EOF
```

9.10. Systemd の利用と設定

9.10.1. 基本的な設定

`/etc/systemd/system.conf` ファイルには、基本的な systemd 動作を制御するための設定オプション項目があります。デフォルトのファイルは、各項目のデフォルト値が示された上でそれがコメントアウトされています。このファイルでは基本的なジャーナル設定やログレベルを設定する必要があります。各オプションの詳細については `man` ページ `systemd-system.conf(5)` を参照してください。

9.10.2. ブート時の画面クリアの防止

通常 systemd はブート処理の最後に画面をクリアします。必要ならばこの動きを以下のようにして変更することができます。

```
mkdir -pv /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d

cat > /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/noclear.conf << EOF
[Service]
TTYVTDIsallocate=no
EOF
```

ブートメッセージは、root ユーザーになってコマンド `journalctl -b` を実行することで、常に表示しておくこともできます。

9.10.3. /tmp の tmpfs としての生成抑止

デフォルトでは `/tmp` は tmpfs として生成されます。これが適当ではないならば、以下のコマンドによりオーバーライドすることができます。

```
systemctl mask tmp.mount
```

それとは別に `/tmp` を別パーティションとする場合は、`/etc/fstab` にそのパーティションを指定します。

9.10.4. 自動的なファイル生成、削除の設定

ファイルやディレクトリを生成、削除するサービスがいくつかあります。

- `systemd-tmpfiles-clean.service`
- `systemd-tmpfiles-setup-dev.service`
- `systemd-tmpfiles-setup.service`

システム用設定ファイルは `/usr/lib/tmpfiles.d/*.conf` です。ローカル用設定ファイルは `/etc/tmpfiles.d/*.conf` に置きます。`/etc/tmpfiles.d` にあるファイルは `/usr/lib/tmpfiles.d` にある同名ファイルをオーバーライドします。ファイル書式の詳細については `man` ページ `tmpfiles.d(5)` を参照してください。

`/usr/lib/tmpfiles.d/*.conf` ファイルの文法はやっかいなものです。例えば `/tmp` ディレクトリ内のファイルを消去するためのデフォルト設定は `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf` ファイルに以下のように記述されます。

```
q /tmp 1777 root root 10d
```

型を表わす `q` はクォータを用いたサブボリュームを生成することを意味します。ただこれが適用できるのは `btrfs` ファイルシステムのみです。この型は `v` を参照し、次に `d` (ディレクトリ) を参照します。指定されたディレクトリが存在しない場合はそれが生成されて、パーミッションと所有者が指定されたものに設定されます。時間指定が行われた場合、そのディレクトリ内のファイルは、それに応じて削除されます。

デフォルトパラメーターを必要としない場合は、設定ファイルを `/etc/tmpfiles.d` にコピーして必要な設定を行っておきます。例えば以下です。

```
mkdir -p /etc/tmpfiles.d
cp /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf /etc/tmpfiles.d
```

9.10.5. デフォルトのサービス動作のオーバーライド

ユニットパラメーターをオーバーライドするには `/etc/systemd/system` ディレクトリを生成して設定ファイルを作成します。例えば以下のとおりです。

```
mkdir -pv /etc/systemd/system/foobar.service.d

cat > /etc/systemd/system/foobar.service.d/foobar.conf << EOF
[Service]
Restart=always
RestartSec=30
EOF
```

詳しくは `man` ページ `systemd.unit(5)` を参照してください。設定ファイルを作成したら **`systemctl daemon-reload`** と **`systemctl restart foobar`** を実行します。これによりサービスの設定内容が反映されます。

9.10.6. ブートシーケンスのデバッグ

`SysVinit` や `BSD` スタイルの起動システムにおいては単純なシェルスクリプトが用いられていますが、`systemd` ではさまざまな形式の起動ファイル（あるいはユニット）を統一化するフォーマットが用いられています。`systemctl` コマンドがユニットファイルの有効/無効、状態制御/参照を行います。以下に示すものがよく用いられます。

- `systemctl list-units -t <service> [--all]`: サービスタイプのユニットファイルをロードします。
- `systemctl list-units -t <target> [--all]`: ターゲットタイプのユニットファイルをロードします。
- `systemctl show -p Wants <multi-user.target>`: マルチユーザーターゲットに依存するユニットをすべて表示します。ターゲットは特別なユニットファイルであり、`SysVinit` におけるランレベルに相当します。
- `systemctl status <servicename.service>`: `servicename` で示されるサービスの状態を表示します。拡張子 `.service` は、他に同名のサービスがない限り、例えば `.socket` ファイルであるような場合は省略することができます。（`.socket` ファイルは `inetd/xinetd` と同様の機能を提供するソケットを生成します。）

9.10.7. Systemd ジャーナル関連の操作

`systemd` により起動したシステムのシステムログは、従来の `unix syslog` デーモンとは異なり、デフォルトで `systemd-journald` により扱われます。必要に応じて標準的な `syslog` デーモンを追加することも可能で、両者を併用することもできます。`systemd-journald` プログラムはジャーナル項目を保存しますが、それはテキストログファイルではなく、バイナリフォーマットファイルです。そのファイル内容を確認するために `journalctl` コマンドが提供されています。以下に示すものがよく用いられます。

- `journalctl -r`: ジャーナル項目すべてを日付の昇順により表示します。
- `journalctl -u UNIT`: 指定された `UNIT` ファイルに関連したジャーナル項目を表示します。
- `journalctl -b[=ID] -r`: 直近の起動成功から（あるいはブートIDから）のジャーナル項目を、日付の昇順により表示します。
- `journalctl -f`: `tail -f` と同様の機能を提供します。

9.10.8. コアダンプ関連の操作

クラッシュしたプログラムをデバッグするのに、コアダンプというものが重宝します。特にデーモンプロセスがクラッシュした場合です。`systemd` によるブートシステムにおいて、コアダンプは `systemd-coredump` が取り扱います。このプログラムはジャーナル内にコアダンプのログを出力し、コアダンプそのものは `/var/lib/systemd/coredump` に保存します。コアダンプを取り出して処理するために `coredumpctl` というツールが提供されています。よく利用されるコマンド例を以下に示します。

- `coredumpctl -r`: すべてのコアダンプを新しい順に一覧表示します。
- `coredumpctl -l info`: 最新のコアダンプの情報を表示します。
- `coredumpctl -l debug`: 最新のコアダンプを GDB にロードします。

コアダンプはディスク容量を大量に消費することがあります。 `/etc/systemd/coredump.conf.d` に設定ファイルを生成して、コアダンプに利用するディスク容量の最大を制御することができます。たとえば以下のとおりです。

```
mkdir -pv /etc/systemd/coredump.conf.d

cat > /etc/systemd/coredump.conf.d/maxuse.conf << EOF
[Coredump]
MaxUse=5G
EOF
```

詳細は `systemd-coredump(8)`, `coredumpctl(1)`, `coredump.conf.d(5)` の各 man ページを参照してください。

9.10.9. 稼動し続けるプロセス

`systemd-230` より取り入れられた機能として、ユーザープロセスは、たとえ `nohup` が用いられたり、あるいは `daemon()` や `setsid()` が利用されたプロセスであっても、ユーザーセッションが終了するとともに終了します。この機能変更は、従来からの柔軟な実装を厳格なものとする意図で行われたものです。したがって稼動し続けるプロセスが利用されていると（例えば `screen` や `tmux` など）、この機能変更が問題を引き起こすことになるかもしれません。つまりユーザーセッションが終了した後もプロセスをアクティブにしておくことが必要になります。ユーザーセッション終了後にプロセスを継続させる方法として、以下の三つの方法があります。

- 指定ユーザーのプロセスを継続させる方法: 標準的なユーザーは自身のユーザー権限においてコマンド `loginctl enable-linger` を実行して、プロセスを継続させることができます。システム管理者は `user` 引数を利用して、そのユーザーに対して同一のコマンドを実行可能です。そしてそのユーザーは `systemd-run` コマンドを実行することでプロセスを継続的に稼動させます。例えば `systemd-run --scope --user /usr/bin/screen` などとします。特定ユーザーに対してのプロセス継続を行った場合、ログインセッションがすべて終了しても `user@.service` が残ります。そしてこれはシステム起動時にも自動実行されます。つまりユーザーセッションが終了した後もプロセスの有効無効の制御が明示的に行えるものであり、`nohup` や `daemon()` を利用するユーティリティーなどの下位互換性をなくすものです。
- システムワイドなプロセスを継続させる方法: `/etc/systemd/logind.conf` ファイル内に `KillUserProcesses=no` を指定すれば、全ユーザーに対してグローバルにプロセスを継続起動させることができます。これは明示的に制御する方法を無用とし、従来どおり全ユーザーに対しての方式を残すメリットがあります。
- 機能変更をビルド時に無効化する方法: プロセス継続をデフォルトとするために `systemd` のビルド時に `meson` コマンドにおいて `-D default-kill-user-processes=false` スイッチを指定する方法があります。この方法をとれば、`systemd` がセッション終了時にユーザープロセスを終了させてしまう機能を完全に無効化することができます。

第10章 LFS システムのブート設定

10.1. はじめに

ここからは LFS システムをブート可能にしていきます。この章では `/etc/fstab` ファイルを作成し、LFS システムのカーネルを構築します。また GRUB のブートローダーをインストールして LFS システムの起動時にブートローダーを選択できるようにします。

10.2. `/etc/fstab` ファイルの生成

`/etc/fstab` ファイルは、種々のプログラムがファイルシステムのマウント状況を確認するために利用するファイルです。ファイルシステムがデフォルトでどこにマウントされ、それがどういう順序であるか、マウント前に（整合性エラーなどの）チェックを行うかどうか、という設定が行われます。新しいファイルシステムに対する設定は以下のようにして生成します。

```
cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system  mount-point  type      options      dump  fsck
#              order

/dev/<xxx>      /                <fff>     defaults     1      1
/dev/<yyy>      swap            swap      pri=1        0      0

# End /etc/fstab
EOF
```

`<xxx>`、`<yyy>`、`<fff>` の部分はシステムに合わせて正しい記述に書き換えてください。例えば `sda2`、`sda5`、`ext4` といったものです。上記各行の6項目の記述内容については `fstab(5)` により確認してください。

MS-DOS や Windows において利用されるファイルシステム（つまり `vfat`、`ntfs`、`sbfs`、`cifs`、`iso9660`、`udf` など）では、ファイル名称内に用いられた非アスキー文字を正しく認識させるために、特別なマウントオプション「`utf8`」の指定が必要になります。UTF-8 以外のロケールの場合 `iocharset` オプションには、文字ロケールと同じ値を設定することが必要であり、カーネルが理解できる形でなければなりません。またこれを動作させるために、対応するキャラクターセット定義（File systems -> Native Language Support にあります）をカーネルに組み入れるか、モジュールとしてビルドすることが必要です。ただし `iocharset=utf8` というオプション指定によって文字ロケールを UTF-8 とした場合、ファイルシステムの英大文字小文字は区別されるようになります。これを避けるのであれば、`iocharset=utf8` ではなく特別なオプション `utf8` を指定します。`vfat` や `sbfs` ファイルシステムを用いるなら、さらに「`codepage`」オプションも必要です。このオプションには、国情報に基づいて MS-DOS にて用いられるコードページ番号をセットします。例えば USB フラッシュドライブをマウントし `ru_RU.KOI8-R` をセットするユーザーであれば `/etc/fstab` ファイルの設定は以下ようになります。

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,iocharset=koi8r
```

`ru_RU.UTF-8` をセットするなら以下のように変わります。

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

`iocharset` オプションは `iso8859-1` に対してのデフォルト設定です。（その場合、ファイルシステムの英大文字小文字は区別されません。）`utf8` オプションは、ファイル名称が UTF-8 ロケール内にて正しく認識されるように、カーネルが UTF-8 ロケールに変換して取り扱うことを指示するものです。

UEFI を使った GRUB をインストールしている場合、ESP は FAT ファイルシステムでフォーマットされていなければなりません（EXFAT は除きます）。Linux カーネルにおける VFAT ドライバーは、あらゆる FAT ファイルシステムを取り扱います。したがってこのファイルには `vfat` を含むことになります。ESP に対するエントリとして記述すべき内容は、およそ以下のようになります。

```
cat >> /etc/fstab << "EOF"
/dev/<zzz> /boot/efi vfat rw,relatime,codepage=437,iocharset=iso8859-1 0 2
EOF
```

10 キャラクターセット **iso8859-1** がここで指定されています。これは「Linux-7.1.8」におけるカーネル UEFI 設定の一部として機能させるためです。技術面で言うと、これまでに述べてきたように 10 キャラクターセットは普段使用するロケールに合わせるべきものです。しかし ESP に含まれるファイルはすべて 7 ビットアスキー文字しか用いていません。したがって ISO-8859-1 と同様に 7 ビットアスキー文字を取り扱うロケールであれば何でも構いません。たとえば UTF-8 はこれに該当するキャラクターセットです。



注記

EFI ファイルシステムは GRUB のインストール時にのみマウントが必要となります。システムはこのパーティションを、カーネルがロードされる前に利用し、それ以降は利用しません。このエントリを `fstab` ファイルに記述しないのであれば、「GRUB を用いたブートプロセスの設定」に示した `grub-install` の実行前に手でマウントすることで実現できます。

ファイルシステムによっては `codepage` と `iocharset` のデフォルト値をカーネルにおいて設定することもできます。カーネルにおいて対応する設定は「Default NLS Option」(`CONFIG_NLS_DEFAULT`)、「Default Remote NLS Option」(`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`)、「Default codepage for FAT」(`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`)、「Default iocharset for FAT」(`CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET`) です。なお `ntfs` ファイルシステムに対しては、カーネルのコンパイル時に設定する項目はありません。

10.3. Linux-7.1.8

Linux パッケージは Linux カーネルを提供します。

概算ビルド時間: 0.4 - 32 SBU (一般的には 2.5 SBU 程度)
必要ディスク容量: 1.7 - 14 GB (一般的には 2.3 GB 程度)

10.3.1. カーネル のインストール

カーネルの構築は、カーネルの設定、コンパイル、インストールの順に行っていきます。本書が行っているカーネル設定の方法以外については、カーネルソースツリー内にある **README** ファイルを参照してください。



重要

Linux カーネルの構築を初めて行うなら、LFS の中でも、かなりハードルの高い作業になります。これをうまく成功させることができるかどうかは、対象システム向けの特定ハードウェアの存在や、どのように作り上げたいかの要求に依存します。カーネルに設定できる項目は、ほぼ 12,000 項目もあります。ただしいてのコンピュータにおいて、必要となる項目はその 3 分の 1 程度です。LFS 編集者としては、この作業手順に不慣れなユーザーであれば、以降に示す手順をほぼそっくり従って頂くことをお勧めしています。ここでの目的は、後に「システムの再起動」を経てシステムを再起動した際に、この新システムに向けて、コマンドラインからログインできるようにすることです。この段階では、最適化やカスタマイズを目指すものではありません。

カーネルの設定方法に関する一般的な情報が <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt> にあるので参照してください。さらに詳しくカーネルの構築や設定を説明している <https://andu.in.linuxfromscratch.org/LFS/kernel-nutshell/> もあります。この情報を少々古いものですが、理にかなった作業過程をおおまかに示しています。

それでもうまくいかなかった場合は、lfs-support メーリングリストに問い合わせる方法があります。スパムメールを避ける目的から、このメーリングリストは登録が必要です。

コンパイルするための準備として以下のコマンドを実行します。

```
make mrproper
```

これによりカーネルソースが完全にクリーンなものになります。カーネル開発チームは、カーネルコンパイルするなら、そのたびにこれを実行することを推奨しています。tar コマンドにより伸張しただけのソースではクリーンなものにはなりません。

カーネルオプションの設定方法にはいくつかあります。通常は以下に示すように、メニュー形式のインターフェースを通じて行います。

```
make menuconfig
```

追加する make 環境変数の意味:

```
LANG=<host_LANG_value> LC_ALL=
```

これはホストのロケール設定を指示するものです。この設定は UTF-8 での表示設定がされたテキストコンソールにて menuconfig の ncurses による行表示を適切に行うために必要となります。

<host_LANG_value> の部分は、ホストの \$LANG 変数の値に置き換えてください。\$LC_ALL あるいは \$LC_CTYPE の値を設定することもできます。

```
make menuconfig
```

これは ncurses によるメニュー形式のインターフェースを起動します。これ以外の（グラフィカルな）インターフェースについては make help を入力して確認してください。



注記

カーネル設定を行うにあたって、分かりやすいやり方として make defconfig を実行する方法があります。これを実行することで基本的な設定がなされ、現在のシステム構成が考慮された、より良い設定が得られるかもしれません。

以下の機能項目についての有効、無効、設定状況を確認してください。 不適切である場合にはシステムが正常動作しなかったり起動できなかったりするかもしれません。

64 ビットシステムの構築時は、追加機能をいくらか有効にしてください。menuconfig を利用している場合、初めに `CONFIG_PCI_MSI` を有効にして、その後に `CONFIG_IRQ_REMAP`、`CONFIG_X86_X2APIC` を有効にします。こうするのは、依存するオプションが選択されていないと、特定のオプションが現れてこないからです。

```
Processor type and features --->
[*] x2APIC interrupt controller architecture support          [X86_X2APIC]

Device Drivers --->
[*] PCI support --->                                         [PCI]
[*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)              [PCI_MSI]
[*] IOMMU Hardware Support --->                             [IOMMU_SUPPORT]
[*] Support for Interrupt Remapping                          [IRQ_REMAP]
```

32 ビットシステムの構築時は、カーネルが 4GB 物理 RAM まで利用可能となるように設定を調整してください。

```
Processor type and features --->
[*] High Memory Support                                     [HIGHMEM4G]
```

LFS システムを配置するパーティションが NVME SSD (つまりデバイスノードが `/dev/sd*` でなく `/dev/nvme*`) である場合は、NVME サポートを有効にしてください。これを行っていないと、LFS システムが起動しません。

```
Device Drivers --->
NVME Support --->
<*> NVM Express block device                               [BLK_DEV_NVME]
```

UEFI を使ったブートを行う場合は、EFI パーティションのために必要となる DOS VFAT ファイルシステムのサポートを加えます。その上でカーネル調整により EFI パーティションとランタイムサポートを有効にします。

```
Processor type and features --->
[*] EFI runtime service support                             [EFI]
[*] EFI stub support                                       [EFI_STUB]

-*- Enable the block layer --->                             [BLOCK]
Partition Types --->
[ /*] Advanced partition selection                         [PARTITION_ADVANCED]
[*] EFI GUID Partition support                             [EFI_PARTITION]

File systems --->
DOS/FAT/EXFAT/NT Filesystems --->
<*/M> VFAT (Windows-95) fs support                        [VFAT_FS]
Pseudo filesystems --->
<*/M> EFI Variable filesystem                             [EFIVAR_FS]
-*- Native language support --->                             [NLS]
<*/M> Codepage 437 (United States, Canada)                [NLS_CODEPAGE_437]
<*/M> NLS ISO 8859-1 (Latin 1; Western European Languages) [NLS_ISO8859_1]
```

`PARTITION_ADVANCED` を選択しなかった場合、`EFI_PARTITION` が消えますが、ただし内部的では選択状態となります。UEFI 経由でのブートを必要とするなら `PARTITION_ADVANCED` は選択しないでください。



注記

“The IPv6 Protocol” については厳密には不要としても良いものですが、システム開発者は強く推奨しているものです。

システムに特定の機能性が必要になれば、それだけ多くのオプションが必要となります。例えば BLFS パッケージにて必要となるオプションについては BLFS Index of Kernel Settings を参照してください。

上の設定項目の説明

Randomize the address of the kernel image (KASLR)

カーネルイメージにおいて ASLR を有効にします。これによって、カーネル内にある機密コードやデータが、固定的なアドレスに存在することを前提とした攻撃を軽減できます。

Compile the kernel with warnings as errors

これを設定すると、カーネル開発者が採用するコンパイラーや設定と異なる場合に、カーネルビルドエラーとなる場合があります。

Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz

これは、カーネルビルドにあたって `cpio` を必要とします。 `cpio` は LFS ではインストールしません。

Configure standard kernel features (expert users)

これは設定項目上にいくつかのオプションを表示するものですが、そのオプションを変更することは非常に危険なことです。何を行っているのかがわかっていない場合には、触れないようにしてください。

Strong Stack Protector

カーネルにおいて SSP を有効にします。ユーザー空間全体に対してこれを有効にするには、GCC のコンパイルにあたって `--enable-default-ssp` を指定します。ただしカーネルは、GCC のデフォルト設定として SSP を利用しません。したがってここで明示的な指定を行います。

Support for uevent helper

本項目を有効にすることで、デバイス管理を Udev により行ないます。

Maintain a devtmpfs

本項目は、カーネルにより事前登録される自動化デバイスノードを生成します。これは Udev が動作していなくても行われます。Udev はその上で起動し、パーミッション管理やシンボリックリンクの追加を行います。Udev を利用する場合には本項目を有効にすることが必要です。

Automount devtmpfs at /dev

これは、カーネルから見たデバイス情報を `/dev` 上にマウントするものです。 `init` が起動される直前にルートファイルシステムに切り替えられます。

Display a user-friendly message when a kernel panic occurs

カーネルパニック発生にあたって、起動中の DRM ドライバーの出力機能が適切にサポートされている場合に、メッセージを正しく表示します。これがなかった場合には、パニック内容を調べることがより困難になります。たとえば DRM ドライバーが起動していなかった場合は、VGA コンソールを利用することになり、その場合には 24 行の表示しか行われず、相当数のカーネルメッセージは消えてなくなってしまいます。また DRM ドライバーが起動していても、パニック時のメッセージは非常に複雑です。Linux-6.12 の場合、主要な GPU モデルの専用ドライバーはどれもこれに対応していませんが、「Simple framebuffer driver」であれば対応しています。これであれば VESA (あるいは EFI) フレームバッファ上で作動し、GPU 専用ドライバーがロードされる前であってかまいません。GPU 専用ドライバーが (カーネルイメージの一部としてではなく) モジュールとしてビルドされていて、かつ `initramfs` が利用されていない場合は、ルートファイルシステムのマウント前であっても正しく機能します。そして LFS の設定誤りがパニックを引き起こしている (たとえば「GRUB を用いたブートプロセスの設定」における `root=` の設定が適切でない) 場合に、情報表示が充分に行われることになります。

Panic screen formatter

これを `kmsg` に設定すると、カーネルパニックが発生した際に、カーネルメッセージの最終行付近を確実に表示するようになります。デフォルト設定は `user` であり、その場合カーネルは「ユーザーフレンドリーな」パニックメッセージしか表示せず、これでは解析にならず役に立ちません。もう一つの設定として `qr_code` がありますが、これはカーネルメッセージの最終行付近を圧縮して QR コードとして表示します。QR コードであればプレーンテキストに比べて、それ以上に多くのメッセージを保持することができ、別のデバイス (たとえばスマートフォン) 上で圧縮の展開を行うことができます。ただしこれを実現するためには LFS では提供していない Rust コンパイラーが必要となります。

Mark VGA/VBE/EFI FB as generic system framebuffer , Simple framebuffer driver

これは DRM デバイスとして VESA フレームバッファを利用するようにします (UEFI 経由により LFS システムを起動する場合には EFI フレームバッファを利用するようにします)。VESA フレームバッファは GRUB によって (あるいは EFI フレームバッファにおいては UEFI ファームウェアによって) 設定されます。したがって DRM におけるパニック処理は、GPU 固有の DRM ドライバーがロードされる前であっても正しく機能します。

Enable legacy fbdev support for your modesetting driver , Framebuffer Console support

これは DRI (Direct Rendering Infrastructure) ドライバーにより起動される GPU 上に Linux コンソールを表示するために必要となります。 `CONFIG_DRM` (Direct Rendering Manager) を有効にしている場合は、この 2 つのオプションも同じく有効にしておく必要があります。そうしておかないと、DRI ドライバーのロードの際に画面がブランクになってしまいます。

Support x2apic

64 ビット x86 プロセッサの x2APIC モードでのインタラプトコントローラーの実行をサポートします。64 ビット x86 システムにおいてはファームウェアが x2APIC を有効にすることがあります。ファームウェアによって x2APIC が有効である場合、カーネルにおいてこのオプションが無効であると、起動時にパニックを起こします。本オプションには効果がありません。またファームウェアによって x2APIC が無効であった場合、このオプションは影響を及ぼしません。

上のコマンドではなく、状況によっては `make oldconfig` を実行することが適当な場合もあります。詳細についてはカーネルソース内の `README` ファイルを参照してください。

カーネル設定は行わずに、ホストシステムにあるカーネル設定ファイル `.config` をコピーして利用することもできます。そのファイルが存在すればの話です。その場合は `linux-7.1.8` ディレクトリにそのファイルをコピーしてください。もっともこのやり方はお勧めしません。設定項目をメニューから探し出して、カーネル設定を一から行っていくことが望ましいことです。

カーネルイメージとモジュールをコンパイルします。

make

カーネルモジュールを利用する場合 `/etc/modprobe.d` ディレクトリ内での設定を必要とします。モジュールやカーネル設定に関する情報は「デバイスとモジュールの扱いについて」や `linux-7.1.8/Documentation` ディレクトリにあるカーネルドキュメントを参照してください。また `modprobe.d(5)` も有用です。

カーネル設定においてモジュールの利用を無効にしているのでなければ、ここでモジュールをインストールします。

make modules_install

カーネルのコンパイルが終わったら、インストールの完了に向けてあと少し作業を行います。`/boot` ディレクトリにいくつかのファイルをコピーします。



注意

LFS システムにおいて、`/boot` パーティションを切り分けて用意することにした場合（おそらくホストディスクの `/boot` パーティションを共用とする場合）、以降でコピーするファイルがそこに入ります。これを最も簡単に行うには、`/etc/fstab` 内に `/boot` 用のエントリーを生成します（詳細は前節を参照してください）。そして `chroot` 環境内の `root` ユーザーになって、以下のコマンドを実行します。

mount /boot

コマンド実行にあたっては、デバイスノードへのパスは省略します。これは `mount` コマンドが `/etc/fstab` から読み込むからです。

カーネルイメージへのパスは、利用しているプラットフォームによってさまざまです。そのファイル名は、好みにより自由に変更して構いません。ただし `vmlinuz` という語は必ず含めてください。これにより、次節で説明するブートプロセスを自動的に設定するために必要なことです。以下のコマンドは x86 アーキテクチャーの場合の例です。

cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-7.1.8-lfs-r13.0-201-systemd

`System.map` はカーネルに対するシンボルファイルです。このファイルはカーネル API の各関数のエントリポイントをマッピングしています。同様に実行中のカーネルのデータ構成のアドレスを保持します。このファイルは、カーネルに問題があった場合にその状況を調べる手段として利用できます。マップファイルをインストールするには以下を実行します。

cp -iv System.map /boot/System.map-7.1.8

カーネル設定ファイル `.config` は、上で実行した `make menuconfig` によって生成されます。このファイル内には、今コンパイルしたカーネルの設定項目の情報がすべて保持されています。将来このファイルを参照する必要があるかもしれないため、このファイルを保存しておきます。

cp -iv .config /boot/config-7.1.8

Linux カーネルのドキュメントをインストールします。

cp -r Documentation -T /usr/share/doc/linux-7.1.8

カーネルのソースディレクトリは所有者が `root` ユーザーになっていません。我々は `chroot` 環境内の `root` ユーザーとなってパッケージを展開してきましたが、展開されたファイル類はパッケージ開発者が用いていたユーザー ID、グループ ID が適用されています。このことは普通はあまり問題になりません。というのもパッケージをインストールした後

のソースファイルは、たいていは削除するからです。一方 Linux のソースファイルは、削除せずに保持しておくことがよく行われます。このことがあるため開発者の用いたユーザーIDが、インストールしたマシン内の誰かの ID に割り当たった状態となります。その人はカーネルソースを自由に書き換えてしまう権限を持つことになるわけです。



注記

カーネルの設定は、BLFS をインストールしていくにつれて、設定を更新していかなければならないことが多々あります。一般にパッケージのソースは削除することが通常ですが、カーネルのソースに関しては、カーネルをもう一度新たにインストールするなら、削除しなくて構いません。

カーネルのソースファイルを保持しておくつもりなら `linux-7.1.8` ディレクトリにおいて `chown -R 0:0` を実行しておいてください。これによりそのディレクトリの所有者は `root` ユーザーとなります。

保持しておいたカーネルソースを使って、カーネル設定の更新およびカーネルの再ビルドを行う場合、普通は `make mrproper` コマンドは実行しないでください。このコマンドを実行すると、前回のビルド時に生成された `.config` ファイルと、拡張子 `.o` のファイルすべてを削除します。`.config` だけなら `/boot` からコピーすれば簡単に復元できます。しかし `.o` ファイルをすべて削除すると、またビルドに時間を要することになります。たとえば単純な設定を変更するだけであつたなら、(再)生成すべき `.o` ファイルは少ないはずであり、それ以外の `.o` ファイルは残しておけば、カーネルビルドシステムは適切にビルドをスキップしてくれます。

それとは逆に GCC のアップグレードを行っていた場合には `make clean` を実行して、前回ビルドされた `.o` ファイルは削除しておかなければなりません。これを行わなかった場合、新たなビルドが失敗する可能性があります。



警告

カーネルを説明する書の中には、カーネルのソースディレクトリに対してシンボリックリンク `/usr/src/linux` の生成を勧めているものがあります。これはカーネル 2.6 系以前におけるものであり LFS システム上では生成してはなりません。ベースとなる LFS システムを構築し、そこに新たなパッケージを追加していくとした際に、そのことが問題となるからです。

10.3.2. Linux の構成

インストールファイル: `config-7.1.8`, `vmlinuz-7.1.8-lfs-rl3.0-201-systemd`, and `System.map-7.1.8`
 インストールディレクトリ: `/lib/modules`, `/usr/share/doc/linux-7.1.8`

概略説明

`config-7.1.8`

カーネルの設定をすべて含みます。

`vmlinuz-7.1.8-lfs-rl3.0-201-systemd`

Linux システムのエンジンです。コンピューターを起動した際には、オペレーティングシステム内にて最初にロードされるものです。カーネルはコンピューターのハードウェアを構成するあらゆるコンポーネントを検知して初期化します。そしてそれらのコンポーネントをツリー階層のファイルとして、ソフトウェアが利用できるようにします。ただひとつの CPU からマルチタスクを処理するマシンとして、あたかも多数のプログラムが同時稼動しているように仕向けます。

`System.map-7.1.8`

アドレスとシンボルのリストです。カーネル内のすべての関数とデータ構成のエントリポイントおよびアドレスを示します。

10.4. GRUB を用いたブートプロセスの設定

10.4.1. はじめに



警告

GRUB の設定を誤ってしまうと、CD-ROM や USB 起動ドライブのような他のデバイスからもブートできなくなってしまう。読者の LFS システムをブート可能とするためには、本節の内容は必ずしも必要ではありません。読者が利用している現在のブートローダー、例えば Grub-Legacy, GRUB2 などの設定を修正することが必要かもしれません。

コンピューターが利用不能に（ブート不能に）なってしまうこともあります。そんな事態に備えてコンピューターを「復旧 (rescue)」するブートディスクの生成を必ず行ってください。ブートデバイスを用意していない場合は作成してください。以降に示す手順を実施するために、必要に応じて BLFS ブックを参照し libisoburn にある **xorriso** をインストールしてください。

```
cd /tmp
grub-mkrescue --output=grub-img.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw blank=as_needed grub-img.iso
```

10.4.2. セキュアブートの無効化

LFS にはセキュアブートをサポートする基本的なパッケージがありません。本節の手順に従ってブートプロセスを設定する際には、ファームウェアの設定において Secure Boot は必ずオフに設定してください。Secure Boot サポートの無効化に関する詳細手順は、利用しているシステムの製造者が提供するドキュメントを参照してください。

10.4.3. GRUB の命名規則

GRUB ではドライブやパーティションに対して (hdm, n) といった書式の命名法を採用しています。n はハードドライブ番号、m はパーティション番号を表します。ハードドライブ番号はゼロから数え始めます。一方パーティション番号は、基本パーティションであれば1から（拡張パーティションは5から）数え始めます。かつてのバージョンでは共にゼロから数え始めていましたが、今はそうではないので注意してください。例えば **sda1** は GRUB では (hd0, 1) と表記され、**sdb3** は (hd1, 3) と表記されます。Linux システムでの取り扱いとは違って GRUB では CD-ROM ドライブをハードドライブとしては扱いません。例えば CD が **hdb** であり、2 番めのハードドライブが **hdc** であった場合、2 番めのハードドライブは (hd1) と表記されます。

10.4.4. 設定作業

BIOS を経由してシステムをブートする場合、GRUB がハードディスクの最初のセクター（マスタートレコード、MBR と呼ばれる）にスタブを書き込みます。この領域はファイルシステムに属するものではありません。BIOS は MBR の内容をロードして実行します。そしてスタブが、BIOS ブートパーティションからメインの GRUB イメージをロードします。GRUB イメージはファイルとしてではなく、生のデータとして保存されます（BIOS ブートパーティションにファイルシステムがあってはなりません）。したがってスタブはファイルシステムを一切サポートする必要がなく、MBR に収まるように充分小さくすることができます。

UEFI を経由してシステムをブートする場合、GRUB はメインの GRUB イメージを PE-COFF 実行ファイルとして保存し機能します。そしてその保存場所は EFI システムパーティション **EFI/BOOT/BOOTX64.EFI** (i386-efi の場合は **EFI/BOOT/BOOTIA32.EFI**) 内にある標準的な場所になります。UEFI ファームウェアはその標準的な場所から、その実行ファイルをロードして実行し GRUB を起動します。

GRUB 関数 (Linux カーネルのブートを行うものを含む) の多くは、メインの GRUB イメージの中にはありません。それは GRUB モジュールとしてファイルシステム内に保存されています。そのファイルシステムは、たいいていの Linux ディストリビューションでは、**/boot/grub** にマウントされ GRUB モジュールにアクセスできます。このことが「にわとりが先かタマゴが先か」の問題とならないように、このファイルシステムへのアクセスに必要なモジュールを **grub-install** がメインの GRUB イメージの中に埋め込みます。これにより他のモジュールをロードすることができるようになります。

ブートパーティションをどこにするかは各人に委ねられていて、それによって設定方法が変わります。推奨される1つの手順としては、ブートパーティションとして独立した小さな (200MB 程度のサイズの) パーティションを設けることです。こうしておく、この後に LFS であろうが商用ディストリビューションであろうが、同一のブートファイルを別のブートシステムに対しても利用できます。この方法をとるなら、新たなパーティションをマウントした上で、現在 /

boot ディレクトリにある全ファイルを（例えば前節にてビルドした Linux カーネルも）新しいパーティションに移動させる必要があります。そしていったんパーティションをアンマウントし、再度 **/boot** としてマウントしなおすことになります。これを行った後は **/etc/fstab** を適切に書き換えてください。



注記

ホストディストロが **/boot** に対して個別のパーティションを用いていて、かつ LFS も **/boot** に対してそのパーティションを利用したいのであれば、そのパーティションをホストディストロの **\$LFS/boot** にマウントしてください。Linux カーネルでは、複数のマウントポイントに対して 1 つのパーティションをマウントする機能がサポートされています。

現時点での LFS パーティションにて **/boot** を残しておいても問題なく動作します。ただし複数システムを取り扱うための設定は、より複雑になります。

ブートパーティションのレイアウトに関する具体的な話については、「新しいパーティションの生成」に分かり易いかもしれません。

ここまでの情報に基づいて、ルートパーティションの名称を（あるいはブートパーティションを別パーティションとするならそれも含めて）決定します。以下では例として、ルートパーティション（あるいは別立てのブートパーティション）が **sda2** であるとします。

これ以降の節では BIOS または UEFI を使ったブート方法について説明していきます。BIOS、64 ビット UEFI、32 ビット UEFI のそれぞれに対する GRUB インストールは共存が可能であり、同一の設定を共有することができます。GRUB イメージやデータは、それぞれに異なる場所に配置されるため、BIOS ブートパーティションと EFI システムパーティションを同時に生成しておくこともでき、サポートされるファームウェアのタイプすべてに対して GRUB をインストールすることができます（**grub-install** を 3 回実行することになります）。利用しているファームウェアタイプが何かがよく分からない場合、またはハードディスクを別コンピューターに移転しようとしている場合は、共存させるという手法が必要になるかもしれません。



注記

UEFI ブートを行おうとしているのに Grub ブートパーティションを生成してしまった場合、UEFI ブートが思うように動かないかもしれないことから、BIOS 向けコマンドを実行しておくのが良いでしょう。



注記

GRUB によるブートはただ一つの方法だけ実現すれば十分であるなら、複数に対処するために複数回コマンドを実行する必要はありません。必要としているブート向けのコマンドだけを実行すれば十分です。

10.4.4.1. BIOS を使ったブート

BIOS を使ったブートでは、ブートパーティションがマウントされていて（個別のパーティションを用意している場合）、BIOS ブートパーティションが存在していることを確認してください。GRUB ファイル類を **/boot/grub** にインストールしたら、ブートトラックを設定します。



警告

以下のコマンドを実行すると、それまでのブートローダーを上書きします。これを避けたい場合はコマンドを実行しないでください。たとえば MBR の管理を行うサードパーティー製のブートマネージャーを利用している場合などです。

```
grub-install /dev/sda --target=i386-pc
```

10.4.4.2. UEFI を使ったブート

UEFI を使ったブートでは、ブートパーティションがマウントされていて（個別のパーティションを用意している場合）、EFI システムパーティションが **/boot/efi** にマウントされていることを確認してください。その上で GRUB ファイル類を **/boot/grub** に、またメインの GRUB イメージを **/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI** にインストールします。



警告

以下のコマンドは `/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI` ファイルを上書きします。すでにこのファイルが存在していたとしたら、それは別のブートローダー（たとえばホストディストロからの GRUB インストール、あるいは Windows ブートマネージャー）によって導入されているものかもしれません。後々の復元のことを考慮して、あるいは新たな GRUB インストールによって構成される 2 つめのブートローダー用としてロードできるように、このファイルのバックアップを取っておいてください。

```
grub-install --target=x86_64-efi --removable
```

上のコマンドは、64 ビット UEFI ファームウェアを利用している場合のものです。32 ビット UEFI ファームウェア用としてシステムブートを行いたい場合は、`x86_64-efi` の部分を `i386-efi` に置き換えてコマンド実行してください。

`--removable` オプションは `grub-install` が標準的なインストール場所 `EFI/BOOT/BOOTX64.EFI` (`i386-efi` の場合は `EFI/BOOT/BOOTIA32.EFI`) を用いるように指定するものです。これを指定しなかった場合 GRUB は `EFI/GRUB/GRUBX64.EFI` または `EFI/GRUB/GRUBIA32.EFI` をインストール先とします。標準的ではない場所を用いたとしても、EFI 変数が指定されていれば、その場所に正しくインストールされます。しかし LFS では BLFS パッケージ `efibootmgr` が導入されていません。これがないと GRUB がその位置を EFI 変数に保存しておくことができません。



注記

UEFI ファームウェアの中には、極めてまれな例として、標準的な EFI パスを無視するものがあります。そのようなシステムというのは、Lenovo ThinkPads とか HP デスクトップ/ノートパソコンに見られる、かなり古いものです。ブートエントリがファームウェアセットアップ時にない場合、BLFS パッケージ `efibootmgr` をインストールして UEFI 向けのブートエントリを生成しないといけなくかもしれません。簡易な方法として、ホストディストリビューションのパッケージマネージャーがそのパッケージに対応していて、それをインストールし、LFS システム上ではなくホストシステム上に利用するというのも考えられます。これが可能であれば、LFS システムに別パッケージを導入しなくても済みます。

はじめにそのパッケージをインストールします。そしてファイルシステムのマウントをまだ行っていないのであれば、EFI 変数を使ってファイルシステムをマウントします。

```
mountpoint /sys/firmware/efi/efivars ||  
mount -v -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars
```

そして EFI 向けのブートエントリを生成します。

```
efibootmgr -c -d /dev/sd<x> \  
-p <y> -L "LFS" -l '\EFI\BOOT\BOOT<X64>.EFI'
```

`/dev/sd<x>` の部分は ESP が存在している場所となるよう適切に記述してください。またパーティション番号 `<y>` は、ESP の番号に合わせてください。ESP を `/dev/sda2` にしている場合、パーティション番号は 2 となります。32 ビット UEFI の設定時は `<X64>` の部分を `IA32` に置き換えてください。

(不具合のある) ファームウェアでは `efibootmgr` に対してさらなるパラメーターが必要になる場合があります。たとえば `--full-dev-path` や `-e 1 -E` といったものです。詳しくは `man` ページ `efibootmgr(8)` を参照してください。

そして EFI 変数をアンマウントします。

```
umount -v /sys/firmware/efi/efivars
```


10.4.5. GRUB 設定ファイルの生成

/boot/grub/grub.cfg ファイルを生成します。

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod part_gpt
insmod ext2

set root=(hd0,2)
set gfxpayload=1024x768x32

menuentry "GNU/Linux, Linux 7.1.8-lfs-r13.0-201-systemd" {
    linux    /boot/vmlinuz-7.1.8-lfs-r13.0-201-systemd root=/dev/sda2 ro
}
EOF
```

insmod コマンドは GRUB モジュールである part_gpt、ext2 をロードします。そしてその名前こそ ext2 となっていますが、このモジュールは実際には ext2, ext3, ext4 の各ファイルシステムをサポートしています。通常の設定では part_gpt と ext2 の各モジュールが、grub-install によって GRUB のメインイメージに埋め込まれています。したがってこれらのモジュールを insmod に対して用いても何も起きません。これは問題を引き起こすものではなく、特殊な設定を行った際には必要となるかもしれません。

set gfxpayload=1024x768x32 コマンドは VESA フレームバッファの解像度と色の深さを設定するものであり、これがカーネルに受け渡されます。VESA フレームバッファ向けにカーネルの SimpleDRM ドライバーを用いる場合にこの指定が必要になります。モニター画面に最適な解像度や色深さを選んでください。その指定行は、システムが UEFI 経由のブート時には何も行わず、書かれていても何も問題はありません。



注記

GRUB にとってカーネルファイル群は、配置されるパーティションからの相対位置となります。したがって /boot パーティションを別に作成している場合は、上記の linux の行から /boot の記述を取り除いてください。また set root 行でのブートパーティションの指定も、正しく設定する必要があります。



注記

GRUB のパーティション指示子は、(USB サムデバイスといったリムーバブルディスクを含め) ディスクの加除によって変わることがあります。その加除が原因で起動に失敗することがありますが、それは grub.cfg において「古い」指示子を用いているからです。こういった問題を避けようとおもったら、パーティション指定にあたって GRUB 指定子を用いずに、パーティションやファイルシステムの UUID を用いることが考えられます。lsblk -o UUID,PARTUUID,PATH,MOUNTPOINT を実行してください。ファイルシステムの UUID が UUID 列に示されます。またパーティションは PARTUUID 列に示されます。そうしたら set root=(hdx,y) の記述を search --set=root --fs-uuid <カーネルがインストールされているファイルシステムの UUID> に書き換え、同様に root=/dev/sda2 を root=PARTUUID=<LFS がビルドされたパーティションの UUID> に書き換えます。

パーティションの UUID と、そのパーティション内のファイルシステムの UUID は全く異なります。オンラインから得られる情報において、root=PARTUUID=<パーティション UUID> ではなく root=UUID=<ファイルシステム UUID> を用いるように説明している場合があります。これを行うには initramfs が必要であり、これは LFS の範囲を超えるものです。

/dev 内のパーティションに対するデバイスノード名も変わります(複数の NVME ディスクを有するシステムでは頻繁に発生することがあります)。/etc/fstab において記述するデバイスノードへのパスは、たとえば /dev/sda1 を PARTUUID=<パーティション UUID> に置き換えることができます。これによりデバイスノード名が変更になった場合の、潜在的な起動エラーを回避することができます。

GRUB は大変強力なプログラムであり、ブート処理に際しての非常に多くのオプションを提供しています。これにより、各種デバイス、オペレーティングシステム、パーティションタイプに幅広く対応しています。さらにカスタマイズのためのオプションも多く提供されていて、グラフィカルなスプラッシュ画面、サウンド、マウス入力などについてカスタマイズが可能です。オプションの細かな説明は、ここでの手順説明の範囲を超えるため割愛します。



注意

grub-mkconfig というコマンドは、設定ファイルを自動的に生成するものです。このコマンドは /etc/grub.d/ にある一連のスクリプトを利用しており、それまでに設定していた内容は失われることになります。その一連のスクリプトは、ソースコードを提供しない Linux ディストリビューションにて用いられるのが主であるため、LFS では推奨されません。商用 Linux ディストリビューションをインストールする場合には、それらのスクリプトを実行する、ちょうど良い機会となるはずです。こういった状況ですから、grub.cfg のバックアップは忘れずに行うようにしてください。

第11章 作業終了

11.1. 作業終了

できました！ LFS システムのインストール終了です。 あなたの輝かしいカスタムメイドの Linux システムが完成したことでしょ。

`/etc/lfs-release` というファイルをここで作成することにします。 このファイルを作っておけば、どのバージョンの LFS をインストールしたのか、すぐに判別できます。（もしあなたが質問を投げた時には、我々もすぐに判別できることになります。）以下のコマンドによりこのファイルを生成します。

```
echo r13.0-201-systemd > /etc/lfs-release
```

インストールシステムの情報を表わした 2 つのファイルがあれば、これからシステムにインストールするパッケージにおいて利用していくことができます。 パッケージはバイナリ形式であっても、ビルドするものであってもかまいません。

1 つめのファイルは Linux Standards Base (LSB) の観点で、あなたのシステムがどのような状況にあるかを示すものです。 これを作成するために以下のコマンドを実行します。

```
cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="r13.0-201-systemd"
DISTRIB_CODENAME="<your name here>"
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF
```

2 つめのファイルは、だいたい同じ情報を含むものですが、systemd やグラフィカルデスクトップ環境がこれを利用します。 これを作成するために以下のコマンドを実行します。

```
cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="r13.0-201-systemd"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch r13.0-201-systemd"
VERSION_CODENAME="<your name here>"
HOME_URL="https://www.linuxfromscratch.org/lfs/"
RELEASE_TYPE="development"
EOF
```

‘DISTRIB_CODENAME’ と ‘VERSION_CODENAME’ の両項目に対しては、あなたのシステムを特定できるように適切に設定してください。

11.2. ユーザー登録

これにより本書の作業は終了です。 LFS ユーザー登録を行ってカウンターを取得しますか？ 以下のページ <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> にて、初めて構築した LFS のバージョンと氏名を登録して下さい。

それではシステムの再起動を行ないましょう。

11.3. システムの再起動

ソフトウェアのインストールがすべて完了しました。 ここでコンピュータを再起動しますが、いくつか注意しておいて下さい。 以下にその内容を示します。

- 利用するハードウェア用のカーネルドライバが、それを適切に動作させるために何か別のファームウェアを利用している場合は、firmwares をインストールしてください。
- root ユーザーのパスワードが設定されていることを確認してください。
- 最後に、以下に示す種々の設定ファイルが適切であるかどうかを確認します。
 - `/etc/fstab`
 - `/etc/hosts`

- /etc/inputrc
- /etc/profile
- /etc/resolv.conf (optional)
- /etc/vimrc

さあよろしいですか。新しくインストールした LFS システムの再起動を行きましょう。まずは chroot 環境から抜けます。

logout

仮想ファイルシステムをアンマウントします。

```
umount -v $LFS/dev/pts
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount -v $LFS/dev/shm
umount -v $LFS/dev
umount -v $LFS/run
umount -v $LFS/proc
umount -v $LFS/sys
```

複数のパーティションを生成していた場合は、メインのパーティションをアンマウントする前に、個々のパーティションをアンマウントします。

```
umount -v $LFS/home
umount -v $LFS
```

LFS ファイルシステムそのものをアンマウントします。

```
umount -v $LFS
```

システムを再起動します。

これまでの作業にて GRUB ブートローダーが設定されているはずです。そのメニューには LFS r13.0-201-systemd を起動するためのメニュー項目があるはずです。

再起動が無事行われ LFS システムを使うことができます。起動後に見えるのは「login: 」という単純なプロンプトです。ここからは BLFS ブックに進んでいき、利用したいソフトウェアをいろいろと追加していくことができます。

再起動がうまくできなかった場合は、解消していきます。初期起動時の問題を解決するヒントとして、<https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html> を参考にしてください。

11.4. さらなる情報

本書をお読み頂き、ありがとうございます。本書が皆さんにとって有用なものとなり、システムの構築方法について十分に学んで頂けたものと思います。

LFS システムをインストールしたら「次は何を？」とお考えになるかもしれません。その質問に答えるために以下に各種の情報をまとめます。

- 保守

あらゆるソフトウェアにおいて、バグやセキュリティの情報は日々報告されています。LFS システムはソースコードからコンパイルしていますので、そのような報告を見逃さずにおくことは皆さんの仕事となります。そのような報告をオンラインで提供する情報の場がありますので、いくつかを以下に示しましょう。

- LFS セキュリティアドバイザリー

LFS ブックを公開した後に発見されたセキュリティぜい弱性の一覧です。

- オープンソースセキュリティメーリングリスト

オープンソースコミュニティにおいて、セキュリティ不備、捉え方、実践などを議論するメーリングリストです。

- LFS ヒント (LFS Hints)

LFS ヒントは有用なドキュメントを集めたものです。LFS コミュニティのボランティアによって投稿されたものです。それらのヒントは <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/> にて参照することができます。

- メーリングリスト

皆さんにも参加して頂ける LFS メーリングリストがあります。何かの助けが必要になったり、最新の開発を行いたかったり、あるいはプロジェクトに貢献したいといった場合に、参加して頂くことができます。詳しくは 第 1 章 - メーリングリストを参照してください。

- Linux ドキュメントプロジェクト (The Linux Documentation Project; TLDP)

Linux ドキュメントプロジェクトの目指すことは Linux のドキュメントに関わる問題を共同で取り組むことです。TLDP ではハウツー (HOWTO)、ガイド、man ページを数多く提供しています。以下のサイトにあります。 <https://www.tldp.org/>

11.5. LFS の次に向けて

11.5.1. 次に何をやるのか

ここに LFS が完成して起動可能なシステムを手に入れました。ここから何をしますか？次はこれをどう使うかを定めることです。一般的には大きく 2 つの方法があります。ワークステーションとするのかサーバーとするのかです。実のところ、両者は別々とする必要はありません。それぞれにとって必要となるアプリケーションは、同じシステム内に含めることができます。もっとも以下では、それぞれを個別に見ていくことにします。

サーバーとすることは比較的簡単です。一般には Apache HTTP Server のようなウェブサーバーと、MariaDB のようなデータベースサーバーから構成されます。ただし他のサービスを含めても構いません。使い捨てデバイスに埋め込まれているオペレーティングシステムは、ここに分類されます。

これに比べてワークステーションは、やや複雑です。一般には LXDE, XFCE, KDE, Gnome といったグラフィカルユーザー環境が必要であり、これらは グラフィック環境 や Firefox ウェブブラウザ, Thunderbird Email クライアント, LibreOffice office スイート といったグラフィックベースのアプリケーションによって成り立っています。こういったアプリケーションは、実に多くのパッケージ (所定機能の実現のために何百もの依存パッケージ) によるアプリケーションやライブラリを必要としています。

上に加えて、全システム向けにシステムを管理するアプリケーション群があります。そういったアプリケーションは BLFS ブックに掲載しています。環境による話であって、そのアプリケーションをすべて必要とするものではありません。例として `dhcpcd` は、サーバーにおいては普通は不要のもので、`wireless_tools` は、ラップトップシステムにのみ必要となるのが通常です。

11.5.2. 基本的な LFS 環境での作業

LFS を初めて起動すると、追加するパッケージをビルドするための内部ツールはすべて含まれています。ただしユーザー環境は十分なものではありません。これを充足させていくには、いくつかの方法があります。

11.5.2.1. LFS ホストからの chroot による作業

この方法を使えば、完全なグラフィック環境を扱うことができ、充実したブラウザを利用してコピー/ペースト機能が活用できます。またホスト内にある `wget` のようなアプリケーションを使うことができるため、パッケージソースをダウンロードして、`chroot` 環境内で作業可能な場所に配置することができます。

chroot 環境内で適切にパッケージビルドを行うためには、仮想ファイルシステムのマウントを忘れずに行っておく必要があります。 これを実現する 1 つの方法として、以下のようなスクリプトを HOST システム内に生成して利用することです。

```
cat > ~/mount-virt.sh << "EOF"
#!/bin/bash

function mountbind
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount --bind /$1 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

function mounttype
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount -t $2 $3 $4 $5 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

if [ $EUID -ne 0 ]; then
    SUDO=sudo
else
    SUDO=""
fi

if [ x$LFS == x ]; then
    echo "LFS not set"
    exit 1
fi

mountbind dev
mounttype dev/pts devpts devpts -o gid=5,mode=620
mounttype proc    proc    proc
mounttype sys     sysfs   sysfs
mounttype run     tmpfs   run
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
    mounttype dev/shm tmpfs tmpfs -o nosuid,nodev
fi

#mountbind usr/src
#mountbind boot
#mountbind home
EOF
```

なおこのスクリプト内の最後の 3 つのコマンドはコメントアウトしています。 こういったディレクトリがホストシステム上の個別パーティションにマウントされていて、LFS/BLFS システムの起動時にマウントする必要がある場合に利用します。

このスクリプトは、一般ユーザー（これを推奨）または root ユーザーにて `bash ~/mount-virt.sh` として実行します。 一般ユーザーとして実行する場合には、ホストシステム上に `sudo` が必要です。

もう一つ、このスクリプトにおいて指摘するポイントとして、ダウンロードしたパッケージファイルをどこに保存するのかという点があります。その場所については任意です。たとえば一般ユーザーのホームディレクトリ配下の `~/sources` といった場所にすることができます。あるいはグローバルな場所として `/usr/src` とすることもできます。ここで推奨したいのは、(chroot 環境から見て) `/sources` といったディレクトリに、BLFS と LFS のソースを混ぜないようにすることです。どのようにするにせよ、パッケージソースは chroot 環境内部からアクセスできるようにしなければなりません。

ここで紹介する機能の最後は、chroot 環境に入る手順を効率化することです。これは、ホストシステム内のユーザー向け `~/.bashrc` ファイルにエイリアスを設けることで実現します。

```
alias lfs='sudo /usr/sbin/chroot /mnt/lfs /usr/bin/env -i HOME=/root TERM="$TERM" PS1="\u:\w\\\\"
PATH=/usr/bin:/usr/sbin /bin/bash --login'
```

このエイリアスは多少トリッキーなところがあります。それはクォートと重複するバックスラッシュ文字があるところからです。これらは単一行にすべて記述しなければなりません。上で示したコマンド記述は、見やすさを考慮して二行に分けているに過ぎません。

11.5.2.2. ssh 経由のリモート作業

この方法はグラフィック環境下においても利用できます。まず何よりも `sshd` を LFS システムにインストールすることが必要です。これは通常 chroot 環境にて行います。また 2 つめのコンピューターも必要です。この方法は、複雑な chroot 環境を必要としないことから、単純であるという利点があります。追加導入するパッケージに対しても、LFS からビルドしたカーネルを用いていくことになるので、インストールパッケージに対しても完全なシステム構成を保証し続けることになります。

LFS システム上においてビルドするソースパッケージを `scp` コマンドによってアップロードすることができます。LFS システム上に直接ダウンロードするのであれば、chroot 環境内において `libtasn1`, `pll-kit`, `make-ca`, `wget` をインストールしてください。(あるいは LFS システムの起動後に、それらのソースを `scp` を使ってアップロードしてください。)

11.5.2.3. LFS コマンドラインからの作業

この方法を用いるには chroot 環境において `libtasn1`, `pll-kit`, `make-ca`, `wget`, `gpm`, `links` (または `lynx`) をインストールしておき、再起動して新たな LFS システムに入ることが必要です。その時点において、システムにはデフォルトで 6 つの仮想コンソールが存在します。コンソールの切り替えは簡単で、`Alt+Fx` のキー組み合わせを利用します。ここで `Fx` は `F1` から `F6` までのキーを表します。別のキー組み合わせ `Alt+←` と `Alt+→` を使ってコンソールを切り替えることもできます。

この後に 2 つの異なる仮想コンソールにログインして、1 つのコンソール上では `links` または `lynx` ブラウザーを開き、もう 1 つのコンソールでは `bash` を起動します。GPM があることで、ブラウザー上のコマンドを左マウスボタンによりコピーすることができます。したがってコンソールを移って、そのコマンドをペーストすることができます。



注記

注記にして示しておく、X Windows インスタンスから仮想コンソールを切り替えるには、`Ctrl+Alt+Fx` のキー組み合わせを用います。ただしマウスによるコピー操作は、グラフィックインターフェースと仮想コンソール間では動作しません。X Windows ディスプレイに戻るため `Ctrl+Alt+Fx` の組み合わせを用いてください。ここで `Fx` は一般的には `F1` ですが `F7` の場合もあります。

第V部 付録

付録A 略語と用語



日本語訳情報

本節における日本語訳は、訳語が一般的に普及していると思われるものは、その訳語とカッコ書き内に原語を示します。逆に訳語に適当なものがないと思われるものは、無理に訳出せず原語だけを示すことにします。この判断はあくまで訳者によるものであるため、不適切・不十分な個所についてはご指摘ください。

ABI	アプリケーション バイナリ インターフェース (Application Binary Interface)
ALFS	Automated Linux From Scratch
API	アプリケーション プログラミング インターフェース (Application Programming Interface)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BIOS	ベーシック インプット/アウトプット システム; バイオス (Basic Input/Output System)
BLFS	Beyond Linux From Scratch
BSD	Berkeley Software Distribution
chroot	ルートのチェンジ (change root)
CMOS	シーモス (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
COS	Class Of Service
CPU	中央演算処理装置 (Central Processing Unit)
CRC	巡回冗長検査 (Cyclic Redundancy Check)
CVS	Concurrent Versions System
DHCP	ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol)
DNS	ドメインネームサービス (Domain Name Service)
EGA	Enhanced Graphics Adapter
ELF	Executable and Linkable Format
EOF	ファイルの終端 (End of File)
EQN	式 (equation)
ext2	second extended file system
ext3	third extended file system
ext4	fourth extended file system
FAQ	よく尋ねられる質問 (Frequently Asked Questions)
FHS	ファイルシステム階層標準 (Filesystem Hierarchy Standard)
FIFO	ファーストイン、ファーストアウト (First-In, First Out)
FQDN	完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name)
FTP	ファイル転送プロトコル (File Transfer Protocol)
GB	ギガバイト (gigabytes)
GCC	GNU コンパイラ コレクション (GNU Compiler Collection)
GID	グループ識別子 (Group Identifier)
GMT	グリニッジ標準時 (Greenwich Mean Time)
HTML	ハイパーテキスト マークアップ 言語 (Hypertext Markup Language)
IDE	Integrated Drive Electronics
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IO	入出力 (Input/Output)
IP	インターネット プロトコル (Internet Protocol)
IPC	プロセス間通信 (Inter-Process Communication)
IRC	インターネット リレー チャット (Internet Relay Chat)
ISO	国際標準化機構 (International Organization for Standardization)

ISP	インターネット サービス プロバイダー (Internet Service Provider)
KB	キロバイト (kilobytes)
LED	発光ダイオード (Light Emitting Diode)
LFS	Linux From Scratch
LSB	Linux Standard Base
MB	メガバイト (megabytes)
MBR	マスター ブート レコード (Master Boot Record)
MD5	Message Digest 5
NIC	ネットワーク インターフェース カード (Network Interface Card)
NLS	Native Language Support
NNTP	Network News Transport Protocol
NPTL	Native POSIX Threading Library
OSS	Open Sound System
PCH	プリコンパイル済みヘッダー (Pre-Compiled Headers)
PCRE	Perl Compatible Regular Expression
PID	プロセス識別子 (Process Identifier)
PTY	仮想端末 (pseudo terminal)
QOS	クオリティ オブ サービス (Quality Of Service)
RAM	ランダム アクセス メモリ (Random Access Memory)
RPC	リモート プロシージャ コール (Remote Procedure Call)
RTC	リアルタイムクロック (Real Time Clock)
SBU	標準ビルド時間 (Standard Build Unit)
SCO	サンタ クルズ オペレーション社 (The Santa Cruz Operation)
SHA1	Secure-Hash Algorithm 1
TLDP	The Linux Documentation Project
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TLS	スレッド ローカル ストレージ (Thread-Local Storage)
UID	ユーザー識別子 (User Identifier)
umask	user file-creation mask
USB	ユニバーサル シリアル バス (Universal Serial Bus)
UTC	協定世界時 (Coordinated Universal Time)
UUID	汎用一意識別子 (Universally Unique Identifier)
VC	仮想コンソール (Virtual Console)
VGA	ビデオ グラフィックス アレー (Video Graphics Array)
VT	仮想端末 (Virtual Terminal)

付録B 謝辞

Linux From Scratch プロジェクトへ貢献して下さった以下の方々および組織団体に感謝致します。

- Gerard Beekmans <gerard@linuxfromscratch.org> - LFS 構築者
- Bruce Dubbs <bdubbs@linuxfromscratch.org> - LFS 編集管理者
- Jim Gifford <jim@linuxfromscratch.org> - CLFS プロジェクト共同リーダー
- Pierre Labastie <pierre@linuxfromscratch.org> - BLFS 編集者、ALFS リーダー
- DJ Lucas <dj@linuxfromscratch.org> - LFS、BLFS 編集者
- Ken Moffat <ken@linuxfromscratch.org> - BLFS 編集者
- この他に数多くの方々にも協力頂きました。皆さまには LFS や BLFS などのメーリングリストにて、提案、ブック内容のテスト、バグ報告、作業指示、パッケージインストールの経験談などを通じて、本ブック製作にご協力頂きました。

翻訳者

- Manuel Canales Esparcia <macana@macana-es.com> - スペインの LFS 翻訳プロジェクト
- Johan Lenglet <johan@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2008年まで
- Jean-Philippe Mengual <jmengual@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2008年～2016年まで
- Julien Lepiller <jlepiller@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2017年から現在まで
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> - ポルトガルの LFS 翻訳プロジェクト; 以前
- Jamenson Espindula <jafesp@gmail.com> - ポルトガルの LFS 翻訳プロジェクト; 2022年から現在
- Thomas Reitelbach <tr@erdfunkstelle.de> - ドイツの LFS 翻訳プロジェクト

ミラー管理者

北米のミラー

- Scott Kveton <scott@osuosl.org> - lfs.oregonstate.edu ミラー
- William Astle <lost@l-w.net> - ca.linuxfromscratch.org ミラー
- Eujon Sellers <jpolen@rackspace.com> - lfs.introspeed.com ミラー
- Justin Knierim <tim@idge.net> - lfs-matrix.net ミラー

南米のミラー

- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> - lfsmirror.lfs-es.info ミラー
- Luis Falcon <Luis Falcon> - torredehanoi.org ミラー

ヨーロッパのミラー

- Guido Passet <guido@primerelay.net> - nl.linuxfromscratch.org ミラー
- Bastiaan Jacques <baafie@planet.nl> - lfs.pagefault.net ミラー
- Sven Cranshoff <sven.cranshoff@lineo.be> - lfs.lineo.be ミラー
- Scarlet Belgium - lfs.scarlet.be ミラー
- Sebastian Faulborn <info@aliensoft.org> - lfs.aliensoft.org ミラー
- Stuart Fox <stuart@dontuse.ms> - lfs.dontuse.ms ミラー
- Ralf Uhlemann <admin@realhost.de> - lfs.oss-mirror.org ミラー
- Antonin Sprinzl <Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at> - at.linuxfromscratch.org ミラー
- Fredrik Danerklint <fredan-lfs@fredan.org> - se.linuxfromscratch.org ミラー
- Franck <franck@linuxpourtout.com> - lfs.linuxpourtout.com ミラー
- Philippe Baque <baque@cict.fr> - lfs.cict.fr ミラー
- Vitaly Chekasin <gyouja@pilgrims.ru> - lfs.pilgrims.ru ミラー

- Benjamin Heil <kontakt@wankoo.org> - lfs.wankoo.org ミラー
- Anton Maisak <info@linuxfromscratch.org.ru> - linuxfromscratch.org.ru ミラー

アジアのミラー

- Satit Phermawang <satit@wbac.ac.th> - lfs.phayoune.org ミラー
- Shizunet Co.,Ltd. <info@shizu-net.jp> - lfs.mirror.shizu-net.jp ミラー

オーストラリアのミラー

- Jason Andrade <jason@dstc.edu.au> - au.linuxfromscratch.org ミラー

以前のプロジェクトチームメンバー

- Christine Barczak <theladyskye@linuxfromscratch.org> - LFS ブック編集者
- Archaic <archaic@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター/編集者、HLFS プロジェクトリーダー、BLFS 編集者、ヒントプロジェクトとパッチプロジェクトの管理者
- Matthew Burgess <matthew@linuxfromscratch.org> - LFS プロジェクトリーダー、LFS テクニカルライター/編集者
- Nathan Coulson <nathan@linuxfromscratch.org> - LFS-ブートスクリプトの管理者
- Timothy Bauscher
- Robert Briggs
- Ian Chilton
- Jeroen Coumans <jeroen@linuxfromscratch.org> - ウェブサイト開発者、FAQ 管理者
- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> - LFS/BLFS/HLFS の XML と XSL の管理者
- Alex Groenewoud - LFS テクニカルライター
- Marc Heerdink
- Jeremy Huntwork <jhuntwork@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、LFS LiveCD 管理者
- Bryan Kadzban <bryan@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター
- Mark Hymers
- Seth W. Klein - FAQ 管理者
- Nicholas Leippe <nicholas@linuxfromscratch.org> - Wiki 管理者
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> - ウェブサイトのバックエンドスクリプトの管理者
- Anderson Lizardo <dj@lucasit.com> - LFS テクニカルライター
- Randy McMurphy <randy@linuxfromscratch.org> - BLFS プロジェクトリーダー、LFS 編集者
- Dan Nicholson <dnicholson@linuxfromscratch.org> - LFS/BLFS 編集者
- Alexander E. Patrakov <alexander@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、LFS 国際化に関する編集者、LFS Live CD 管理者
- Simon Perreault
- Scot Mc Pherson <scot@linuxfromscratch.org> - LFS NNTP ゲートウェイ管理者
- Douglas R. Reno <renodr@linuxfromscratch.org> - Systemd 編集者
- Ryan Oliver <ryan@linuxfromscratch.org> - CLFS プロジェクト共同リーダー
- Greg Schafer <gschafer@zip.com.au> - LFS テクニカルライター、次世代 64 ビット機での構築手法の開発者
- Jesse Tie-Ten-Queue - LFS テクニカルライター
- James Robertson <jwrober@linuxfromscratch.org> - Bugzilla 管理者
- Tushar Teredesai <tushar@linuxfromscratch.org> - BLFS ブック編集者、ヒントプロジェクト・パッチプロジェクトのリーダー
- Jeremy Utley <jeremy@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、Bugzilla 管理者、LFS-ブートスクリプト管理者
- Zack Winkles <zwinkles@gmail.com> - LFS テクニカルライター

付録C パッケージの依存関係

LFS にて構築するパッケージはすべて、他のいくつかのパッケージに依存していて、それらがあって初めて適切にインストールができます。パッケージの中には互いに依存し合っているものもあります。つまり一つめのパッケージが二つめのパッケージに依存しており、二つめが実は一つめのパッケージにも依存しているような例です。こういった依存関係があることから LFS においてパッケージを構築する順番は非常に重要なものとなります。本節は LFS にて構築する各パッケージの依存関係を示すものです。

ビルドするパッケージの個々には、3 種類あるいは、最大で 5 種類の依存関係を示しています。1 つめは、対象パッケージをコンパイルしてビルドするために必要となるパッケージです。2 つめは、対象パッケージのプログラムやライブラリが、実行時にその利用を必要とするパッケージです。3 つめは、1 つめのものに加えて、テストスイートを実行するために必要となるパッケージです。4 つめ以降は、対象パッケージをビルドし、最終的にインストールするために必要となるパッケージです。

依存関係として4つめに示すのは任意のパッケージであり LFS では説明していないものです。しかし皆さんにとっては有用なパッケージであるはずですが。それらのパッケージは、さらに別のパッケージを必要としていたり、互いに依存し合っていることがあります。そういった依存関係があるため、それらをインストールする場合には、LFS をすべて仕上げた後に再度 LFS 内のパッケージを再構築する方法をお勧めします。再インストールに関しては、たいていは BLFS にて説明しています。

Acl

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Automake, Diffutils, Findutils, Libtool
事前インストールパッケージ:	Coreutils, Sed, Tar, Vim
任意依存パッケージ:	なし

Attr

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Automake, Diffutils, Findutils, Libtool
事前インストールパッケージ:	Acl, Libcap, Patch
任意依存パッケージ:	なし

Autoconf

インストール依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed, Texinfo
テストスイート依存パッケージ:	Automake, Diffutils, Findutils, GCC, Libtool
事前インストールパッケージ:	Automake, Coreutils
任意依存パッケージ:	Emacs

Automake

インストール依存パッケージ:	Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed, Texinfo
テストスイート依存パッケージ:	Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool, Tar
事前インストールパッケージ:	Coreutils
任意依存パッケージ:	なし

Bash

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses, Readline
テストスイート依存パッケージ:	Expect, Shadow
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Xorg

Bc

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Readline
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses, Readline
テストスイート依存パッケージ:	Gawk
事前インストールパッケージ:	Linux
任意依存パッケージ:	なし

Binutils

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Pkgconf, Sed, Texinfo, Zlib, Zstd
実行時依存パッケージ:	Glibc, Zlib, Zstd
テストスイート依存パッケージ:	DejaGNU, Expect
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Elfutils, Jansson

Bison

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, Findutils, Flex
事前インストールパッケージ:	Kbd, Tar
任意依存パッケージ:	Doxygen

Bzip2

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, Patch
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	File, Libelf
任意依存パッケージ:	なし

Coreutils

インストール依存パッケージ:	Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow, Util-linux
事前インストールパッケージ:	Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB, Systemd
任意依存パッケージ:	Expect.pm, IO::Tty

D-Bus

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Pkgconf, Sed, Systemd, Util-linux
実行時依存パッケージ:	Glibc, Systemd
テストスイート依存パッケージ:	BLFS におけるパッケージ数種
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Xorg ライブラリ

DejaGNU

インストール依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Expect, Bash
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Diffutils

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Perl
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

E2fsprogs

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Pkgconf, Sed, Systemd, Texinfo, Util-linux
実行時依存パッケージ:	Glibc, Util-linux
テストスイート依存パッケージ:	Procps-ng, Psmisc
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Expat

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Python, XML::Parser
任意依存パッケージ:	なし

Expect

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, Tcl
実行時依存パッケージ:	Glibc, Tcl
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Tk

File

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz, Zlib, Zstd
実行時依存パッケージ:	Glibc, Bzip2, Xz, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	libseccomp

Findutils

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	DejaGNU, Diffutils, Expect
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Flex

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc, M4
テストスイート依存パッケージ:	Bison, Gawk
事前インストールパッケージ:	Binutils, IProute2, Kbd, Kmod, Man-DB
任意依存パッケージ:	なし

Flit-Core

インストール依存パッケージ:	Python
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Packaging, Wheel
任意依存パッケージ:	pytest, testpath

Gawk

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc, Mpfr
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	libsigsegv

GCC

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, Texinfo, Zstd
実行時依存パッケージ:	Bash, Binutils, Glibc, Mpc, Python
テストスイート依存パッケージ:	DejaGNU, Expect, Shadow
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	GDC, GNAT, ISL

GDBM

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc, Readline
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Gettext

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Acl, Bash, Gcc, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, Perl, Tcl
事前インストールパッケージ:	Automake, Bison
任意依存パッケージ:	libunistring , libxml2

Glibc

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API ヘッダー, Make, Perl, Python, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	なし
テストスイート依存パッケージ:	File
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

GMP

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	MPFR, GCC
任意依存パッケージ:	なし

Gperf

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, Expect
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Grep

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Pcre2, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Gawk
事前インストールパッケージ:	Man-DB
任意依存パッケージ:	なし

Groff

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc, Perl
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Man-DB
任意依存パッケージ:	ghostscript, Uchardet

GRUB

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, Xz
実行時依存パッケージ:	Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz, Sed
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Gzip

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, Less
事前インストールパッケージ:	Man-DB
任意依存パッケージ:	なし

Iana-Etc

インストール依存パッケージ:	Coreutils
実行時依存パッケージ:	なし
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Perl
任意依存パッケージ:	なし

Inetutils

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, Zlib
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc, Ncurses, Readline
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Tar
任意依存パッケージ:	なし
実行時依存パッケージ:	Autoconf, Automake, Bash, Glibc, Grep, Perl, Sed
テストスイート依存パッケージ:	Perl
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

IProute2

インストール依存パッケージ:	Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux APIヘッダー, Pkgconf, Zlib
実行時依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Berkeley DB, iptables, libbpf, libmnl, libtirpc

Jinja2

インストール依存パッケージ:	MarkupSafe, Python, Setuptools, Wheel
実行時依存パッケージ:	MarkupSafe, Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Systemd
任意依存パッケージ:	なし

Kbd

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch, Sed
実行時依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Linux-PAM

Kmod

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Xz, Zlib, Zstd
実行時依存パッケージ:	Glibc, Xz, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Systemd
任意依存パッケージ:	scdoc (man ページのため)

Less

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pcre2, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Gzip
任意依存パッケージ:	なし

Libcap

インストール依存パッケージ:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	IProute2, Shadow
任意依存パッケージ:	Linux-PAM

Libelf

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Xz, Zlib, Zstd
実行時依存パッケージ:	Bzip2, Glibc, Xz, Zlib, Zstd
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	IProute2, Linux
任意依存パッケージ:	なし

Libffi

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	DejaGnu
事前インストールパッケージ:	Python
任意依存パッケージ:	なし

Libpipeline

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Pkgconf
事前インストールパッケージ:	Man-DB
任意依存パッケージ:	なし

Libtool

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
テストスイート依存パッケージ:	Autoconf, Automake, Findutils
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Libxcrypt

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Perl, Python, Shadow, Systemd
任意依存パッケージ:	なし

Linux

インストール依存パッケージ:	Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl, Sed
実行時依存パッケージ:	なし
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	cpio, LLVM (Clang 込み), Rust-bindgen

Linux API Headers

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Perl, Sed
実行時依存パッケージ:	なし
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Lz4

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Python
事前インストールパッケージ:	Zstd, Systemd
任意依存パッケージ:	なし

M4

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Bash, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils
事前インストールパッケージ:	Autoconf, Bison
任意依存パッケージ:	libsigsegv

Make

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Perl, Procps-ng
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Guile

Man-DB

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, Systemd, Xz
実行時依存パッケージ:	Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	Util-linux
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	libseccomp, po4a

Man-Pages

インストール依存パッケージ:	Bash, Coreutils, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	なし
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

MarkupSafe

インストール依存パッケージ:	Python, Setuptools, Wheel
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Jinja2
任意依存パッケージ:	なし

Meson

インストール依存パッケージ:	Ninja, Python, Setuptools, Wheel
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Systemd
任意依存パッケージ:	なし

Mpdecimal

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Python
任意依存パッケージ:	なし

MPC

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc, GMP, MPFR
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	GCC
任意依存パッケージ:	なし

MPFR

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc, GMP
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Gawk, GCC
任意依存パッケージ:	なし

Ncurses

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux, Vim
任意依存パッケージ:	なし

Ninja

インストール依存パッケージ:	Binutils, Coreutils, GCC, Python
実行時依存パッケージ:	GCC, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	cmake
事前インストールパッケージ:	Meson
任意依存パッケージ:	Asciidoc, Doxygen, Emacs, re2c

OpenSSL

インストール依存パッケージ:	Binutils, Coreutils, GCC, Make, Perl
実行時依存パッケージ:	Glibc, Perl
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Coreutils, Kmod, Linux, Systemd
任意依存パッケージ:	なし

Packaging

インストール依存パッケージ:	Flit-core, Python
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Wheel
任意依存パッケージ:	pytest

Patch

インストール依存パッケージ:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Attr, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Ed

Pcre2

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, GZip, Make, Readline
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Grep
事前インストールパッケージ:	Grep, Less
任意依存パッケージ:	Valgrind, libedit

Perl

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Libxcrypt, Make, Sed, Zlib
実行時依存パッケージ:	GDBM, Glibc, Libxcrypt
テストスイート依存パッケージ:	Iana-Etc, Less, Procps-ng
事前インストールパッケージ:	Autoconf
任意依存パッケージ:	Berkeley DB

Pkgconf

インストール依存パッケージ:	Binutils, GCC, Glibc, Meson, Ninja, Python
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Binutils, D-Bus, E2fsprogs, IProute2, Kmod, Man-DB, Procps-ng, Python, Systemd, Util-linux
任意依存パッケージ:	なし

Procps-ng

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses, Pkgconf, Systemd
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	DejaGNU
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Psmisc

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses
テストスイート依存パッケージ:	Expect
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Python

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Libxcrypt, Make, Mpdecimal, Ncurses, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux, Zlib
実行時依存パッケージ:	Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Libxcrypt, Mpdecimal, Ncurses, OpenSSL, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	GDB, Valgrind
事前インストールパッケージ:	Ninja
任意依存パッケージ:	Berkeley DB, libnsl, Tk

Readline

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Bash, Bc, Gawk
任意依存パッケージ:	なし

Sed

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Acl, Attr, Glibc
テストスイート依存パッケージ:	Diffutils, Gawk
事前インストールパッケージ:	E2fsprogs, File, Libtool, Shadow
任意依存パッケージ:	なし

Setuptools

インストール依存パッケージ:	Python, Wheel
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Jinja2, MarkupSafe, Meson
任意依存パッケージ:	なし

Shadow

インストール依存パッケージ:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Libxcrypt, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc, Libxcrypt
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Coreutils
任意依存パッケージ:	CrackLib, Linux-PAM

Sqlite

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, GCC, Glibc, Gzip, Make, Ncurses, Readline, Zlib
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Python
任意依存パッケージ:	libarchive, libedit

Systemd

インストール依存パッケージ:	Acl, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Grep, Jinja2, Libxcrypt, Lz4, Meson, OpenSSL, Pcre2, Pkgconf, Sed, Util-linux, Zstd
実行時依存パッケージ:	Acl, Glibc, Libxcrypt, OpenSSL, Util-linux, Xz, Zlib, Zstd
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	D-Bus, E2fsprogs, Man-DB, Procps-ng, Util-linux
任意依存パッケージ:	AppArmor, audit-userspace, bash-completion, btrfs-progs, cURL, cryptsetup, docbook-xml, docbook-xsl-nons, Git, GnuTLS, iptables, jekyll, kexec-tools, libbpf, libdw, libfido2, libgcrypt, libidn2, libmicrohttpd, libpwquality, libseccomp, libxkbcommon, libxslt, Linux-PAM, lxml, make-ca, pll-kit, pefile, Polkit, pyelftools, qemu, qrencode, quota-tools, rpm, rsync, SELinux, Sphinx, systemtap, tpm2-tss, Valgrind, Xen, zsh

Tar

インストール依存パッケージ:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed, Texinfo
実行時依存パッケージ:	Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip, Xz
テストスイート依存パッケージ:	Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, Gzip
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Tcl

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	なし

Texinfo

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	SWIG

Util-linux

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pkgconf, Sed, Systemd, Zlib
実行時依存パッケージ:	Glibc, Ncurses, Readline, Systemd, Zlib
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Asciidoctor, Libcap-NG, libeconf, libuser, libutempter, Linux-PAM, smartmontools, po4a, slang

Vim

インストール依存パッケージ:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed
実行時依存パッケージ:	Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses, Tcl
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	なし
任意依存パッケージ:	Xorg, GTK+2, LessTif, Ruby, GPM

Wheel

インストール依存パッケージ:	Python, Flit-core, packaging
実行時依存パッケージ:	Python
テストスイート依存パッケージ:	テストスイートはありません
事前インストールパッケージ:	Jinja2, MarkupSafe, Meson, Setuptools
任意依存パッケージ:	なし
実行時依存パッケージ:	Expat, Glibc, Perl
テストスイート依存パッケージ:	Perl
事前インストールパッケージ:	Intltool
任意依存パッケージ:	LWP::UserAgent

Xz

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	File, GRUB, Kmod, Libelf, Man-DB, Systemd
任意依存パッケージ:	なし

Zlib

インストール依存パッケージ:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	File, Kmod, Libelf, Perl, Python, Util-linux
任意依存パッケージ:	なし

Zstd

インストール依存パッケージ:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Lz4, Make, Xz, Zlib
実行時依存パッケージ:	Glibc
テストスイート依存パッケージ:	なし
事前インストールパッケージ:	Binutils, File, GCC, Kmod, Libelf, Python, Systemd
任意依存パッケージ:	なし

付録D LFS ライセンス

本ブックはクリエイティブコモンズ (Creative Commons) の 表示-非営利-継承 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) 2.0ライセンスに従います。

本書のインストール手順のコマンドを抜き出したものは MIT ライセンスに従ってください。

D.1. クリエイティブコモンズライセンス



日本語訳情報

以下は日本語へ訳出することなく、原文のライセンス条項をそのまま示します。

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0



重要

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "Collective Work" means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
- b. "Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.
- c. "Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
- d. "Original Author" means the individual or entity who created the Work.
- e. "Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.
- f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
- g. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.

2. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

- a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
- b. to create and reproduce Derivative Works;
- c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;
- d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.
 - b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder, and You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.
 - c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
 - d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit may be implemented in any reasonable manner;

provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such credit will appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as such other comparable authorship credit.

e. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition:

- i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
- ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any phonorecord You create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

6. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.

- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.



重要

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.

D.2. MIT ライセンス (The MIT License)



日本語訳情報

以下は日本語へ訳出することなく、原文のライセンス条項をそのまま示します。

Copyright © 1999-2026 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

項目別もくじ

パッケージ

Acl: 141
 Attr: 140
 Autoconf: 175
 Automake: 176
 Bash: 164
 ツール: 63
 Bash: 164
 ツール: 63
 Bc: 124
 Binutils: 133
 ツール, 1回め: 47
 ツール, 2回め: 76
 Binutils: 133
 ツール, 1回め: 47
 ツール, 2回め: 76
 Binutils: 133
 ツール, 1回め: 47
 ツール, 2回め: 76
 Bison: 162
 ツール: 86
 Bison: 162
 ツール: 86
 Bzip2: 112
 Coreutils: 191
 ツール: 64
 Coreutils: 191
 ツール: 64
 D-Bus: 224
 DejaGNU: 130
 Diffutils: 196
 ツール: 65
 Diffutils: 196
 ツール: 65
 E2fsprogs: 235
 Expat: 169
 Expect: 128
 File: 118
 ツール: 66
 File: 118
 ツール: 66
 Findutils: 197
 ツール: 67
 Findutils: 197
 ツール: 67
 Flex: 125
 Flit-core: 185
 Gawk: 149
 ツール: 68
 Gawk: 149
 ツール: 68
 GCC: 150
 ツール, 1回め: 49
 ツール, 2回め: 77
 ツール, libstdc++ 1 回め: 57
 GCC: 150

ツール, 1回め: 49
 ツール, 2回め: 77
 ツール, libstdc++ 1 回め: 57
 GCC: 150
 ツール, 1回め: 49
 ツール, 2回め: 77
 ツール, libstdc++ 1 回め: 57
 GCC: 150
 ツール, 1回め: 49
 ツール, 2回め: 77
 ツール, libstdc++ 1 回め: 57
 GDBM: 167
 Gettext: 160
 ツール: 85
 Gettext: 160
 ツール: 85
 Glibc: 103
 ツール: 53
 Glibc: 103
 ツール: 53
 GMP: 136
 Gperf: 168
 Grep: 163
 ツール: 69
 Grep: 163
 ツール: 69
 Groff: 198
 GRUB: 200
 Gzip: 203
 ツール: 70
 Gzip: 203
 ツール: 70
 Iana-Etc: 102
 Inetutils: 170
 IPRoute2: 204
 Jinja2: 218
 Kbd: 206
 Kmod: 190
 Less: 172
 Libcap: 142
 Libelf: 179
 libffi: 180
 Libpipeline: 208
 Libtool: 166
 Libxcrypt: 143
 Linux: 259
 ツール, API ヘッダー: 52
 Linux: 259
 ツール, API ヘッダー: 52
 Lz4: 116
 M4: 123
 ツール: 60
 M4: 123
 ツール: 60
 Make: 209
 ツール: 71
 Make: 209
 ツール: 71
 Man-DB: 226
 Man-pages: 101
 MarkupSafe: 217

Meson: 189
 MPC: 139
 mpdecimal: 89, 182
 mpdecimal: 89, 182
 MPFR: 138
 Ncurses: 155
 ツール: 61
 Ncurses: 155
 ツール: 61
 Ninja: 131
 OpenSSL: 177
 packaging: 186
 Patch: 210
 ツール: 72
 Patch: 210
 ツール: 72
 Pcre2: 121
 Perl: 173
 ツール: 87
 Perl: 173
 ツール: 87
 Pkgconf: 132
 Procps-ng: 228
 Psmisc: 159
 Python: 183
 一時的: 90
 Python: 183
 一時的: 90
 Readline: 119
 Sed: 158
 ツール: 73
 Sed: 158
 ツール: 73
 Setuptools: 188
 Shadow: 145
 設定: 146
 Shadow: 145
 設定: 146
 Sqlite: 181
 systemd: 219
 Tar: 211
 ツール: 74
 Tar: 211
 ツール: 74
 Tcl: 126
 Texinfo: 212
 一時的: 91
 Texinfo: 212
 一時的: 91
 Udev
 利用方法: 244
 Util-linux: 230
 ツール: 92
 Util-linux: 230
 ツール: 92
 Vim: 214
 wheel: 187
 Xz: 114
 ツール: 75
 Xz: 114
 ツール: 75

Zlib: 88, 111
 Zlib: 88, 111
 zstd: 117

プログラム

[: 191, 192
 accessdb: 226, 227
 aclocal: 176, 176
 aclocal-1.18: 176, 176
 addftinfo: 198, 198
 addpart: 230, 231
 addr2line: 133, 134
 afmtodit: 198, 198
 agetty: 230, 231
 apropos: 226, 227
 ar: 133, 134
 as: 133, 134
 attr: 140, 140
 autoconf: 175, 175
 autoheader: 175, 175
 autom4te: 175, 175
 automake: 176, 176
 automake-1.18: 176, 176
 autopoint: 160, 160
 autoreconf: 175, 175
 autoscan: 175, 175
 autoupdate: 175, 175
 awk: 149, 149
 b2sum: 191, 192
 badblocks: 235, 236
 base64: 191, 192, 191, 192
 base64: 191, 192, 191, 192
 basename: 191, 192
 basenc: 191, 192
 bash: 164, 164
 bashbug: 164, 165
 bc: 124, 124
 bison: 162, 162
 blkdiscard: 230, 231
 blkid: 230, 231
 blkzone: 230, 231
 blockdev: 230, 231
 bomtool: 132, 132
 bootctl: 219, 221
 bridge: 204, 204
 bunzip2: 112, 113
 busctl: 219, 221
 bzip2: 112, 113
 bzcat: 112, 113
 bzcmp: 112, 113
 bzdiff: 112, 113
 bzegrep: 112, 113
 bzfgrep: 112, 113
 bzgrep: 112, 113
 bzip2: 112, 113
 bzip2recover: 112, 113
 bzless: 112, 113
 bzipmore: 112, 113
 c++: 150, 153
 c++filt: 133, 134
 cal: 230, 231

capsh: 142, 142
 captoinfo: 155, 156
 cat: 191, 192
 catman: 226, 227
 cc: 150, 153
 cfdisk: 230, 231
 chacl: 141, 141
 chage: 145, 147
 chattr: 235, 236
 chcpu: 230, 231
 chem: 198, 198
 chfn: 145, 147
 chgpasswd: 145, 147
 chgrp: 191, 192
 chmem: 230, 231
 chmod: 191, 192
 choom: 230, 231
 chown: 191, 192
 chpasswd: 145, 147
 chroot: 191, 192
 chrt: 230, 231
 chsh: 145, 147
 chvt: 206, 207
 cksum: 191, 192
 clear: 155, 156
 cmp: 196, 196
 col: 230, 231
 colcrt: 230, 231
 colrm: 230, 231
 column: 230, 231
 comm: 191, 192
 compile_et: 235, 236
 coredumpctl: 219, 221
 corelist: 173, 174
 cp: 191, 192
 cpan: 173, 174
 cpp: 150, 153
 csplit: 191, 192
 ctrlaltdel: 230, 231
 ctstat: 204, 204
 cut: 191, 192
 c_rehash: 177, 178
 date: 191, 193
 dbus-cleanup-sockets: 224, 224
 dbus-daemon: 224, 224
 dbus-launch: 224, 224
 dbus-monitor: 224, 224
 dbus-run-session: 224, 224
 dbus-send: 224, 225
 dbus-test-tool: 224, 225
 dbus-update-activation-environment: 224, 225
 dbus-uuidgen: 224, 225
 dc: 124, 124
 dd: 191, 193
 deallocvt: 206, 207
 debugfs: 235, 236
 dejagnu: 130, 130
 delpart: 230, 231
 depmod: 190, 190
 df: 191, 193
 diff: 196, 196
 diff3: 196, 196
 dir: 191, 193
 dircolors: 191, 193
 dirname: 191, 193
 dmesg: 230, 231
 dnsdomainname: 170, 171
 du: 191, 193
 dumpe2fs: 235, 236
 dumpkeys: 206, 207
 e2freefrag: 235, 236
 e2fsck: 235, 236
 e2image: 235, 236
 e2label: 235, 236
 e2mmpstatus: 235, 236
 e2scrub: 235, 236
 e2scrub_all: 235, 236
 e2undo: 235, 236
 e4crypt: 235, 236
 e4defrag: 235, 236
 echo: 191, 193
 egrep: 163, 163
 eject: 230, 231
 elfedit: 133, 134
 enc2xs: 173, 174
 encguess: 173, 174
 env: 191, 193
 envsubst: 160, 160
 eqn: 198, 198
 eqn2graph: 198, 198
 ex: 214, 215
 expand: 191, 193
 expect: 128, 128
 expr: 191, 193
 factor: 191, 193
 faillog: 145, 147
 fallocation: 230, 231
 false: 191, 193
 fdisk: 230, 231
 fgconsole: 206, 207
 fgrep: 163, 163
 file: 118, 118
 filefrag: 235, 236
 fincore: 230, 231
 find: 197, 197
 findfs: 230, 231
 findmnt: 230, 231
 flex: 125, 125
 flex++: 125, 125
 flock: 230, 231
 fmt: 191, 193
 fold: 191, 193
 free: 228, 228
 fsck: 230, 232
 fsck.cramfs: 230, 232
 fsck.ext2: 235, 236
 fsck.ext3: 235, 236
 fsck.ext4: 235, 236
 fsck.minix: 230, 232
 fsfreeze: 230, 232
 fstrim: 230, 232
 ftp: 170, 171

fuser: 159, 159
 g++: 150, 153
 gawk: 149, 149
 gawk-5.4.1: 149, 149
 gcc: 150, 154
 gc-ar: 150, 154
 gc-nm: 150, 154
 gc-ranlib: 150, 154
 gcov: 150, 154
 gcov-dump: 150, 154
 gcov-tool: 150, 154
 gdbmtool: 167, 167
 gdbm_dump: 167, 167
 gdbm_load: 167, 167
 gdiffmk: 198, 198
 gencat: 103, 108
 genl: 204, 204
 getcap: 142, 142
 getconf: 103, 108
 getent: 103, 108
 getfacl: 141, 141
 getfattr: 140, 140
 getkeycodes: 206, 207
 getopt: 230, 232
 getpcaps: 142, 142
 getsubids: 145, 147
 gettext: 160, 160
 gettext.sh: 160, 160
 gettextize: 160, 160
 glilypond: 198, 198
 gpasswd: 145, 147
 gperf: 168, 168
 gperl: 198, 198
 gpinyin: 198, 198
 gprof: 133, 134
 gprofng: 133, 134
 grap2graph: 198, 198
 grep: 163, 163
 grn: 198, 198
 grodvi: 198, 198
 groff: 198, 198
 groffer: 198, 199
 grog: 198, 199
 grolbp: 198, 199
 grolj4: 198, 199
 gropdf: 198, 199
 grops: 198, 199
 grotty: 198, 199
 groupadd: 145, 147
 groupdel: 145, 147
 groupmod: 145, 147
 groups: 191, 193
 grpck: 145, 147
 grpconv: 145, 147
 grpunconv: 145, 147
 grub-bios-setup: 200, 202
 grub-editenv: 200, 202
 grub-file: 200, 202
 grub-fstest: 200, 202
 grub-glue-efi: 200, 202
 grub-install: 200, 202

grub-kbdcomp: 200, 202
 grub-macbless: 200, 202
 grub-menulst2cfg: 200, 202
 grub-mkconfig: 200, 202
 grub-mkimage: 200, 202
 grub-mklayout: 200, 202
 grub-mknetdir: 200, 202
 grub-mkpasswd-pbkdf2: 200, 202
 grub-mkrelpath: 200, 202
 grub-mkrescue: 200, 202
 grub-mkstandalone: 200, 202
 grub-ofpathname: 200, 202
 grub-probe: 200, 202
 grub-reboot: 200, 202
 grub-render-label: 200, 202
 grub-script-check: 200, 202
 grub-set-default: 200, 202
 grub-setup: 200, 202
 grub-syslinux2cfg: 200, 202
 gunzip: 203, 203
 gzexe: 203, 203
 gzip: 203, 203
 h2ph: 173, 174
 h2xs: 173, 174
 halt: 219, 221
 hardlink: 230, 232
 head: 191, 193
 hexdump: 230, 232
 hostid: 191, 193
 hostname: 170, 171
 hostnamectl: 219, 221
 hpftodit: 198, 199
 hwclock: 230, 232
 i386: 230, 232
 iconv: 103, 108
 iconvconfig: 103, 108
 id: 191, 193
 idle3: 183
 ifconfig: 170, 171
 ifnames: 175, 175
 ifstat: 204, 204
 indxbib: 198, 199
 info: 212, 212
 infocmp: 155, 156
 infotocap: 155, 156
 init: 219, 221
 insmod: 190, 190
 install: 191, 193
 install-info: 212, 212
 instmodsh: 173, 174
 ionice: 230, 232
 ip: 204, 204
 ipcmk: 230, 232
 ipcrm: 230, 232
 ipcs: 230, 232
 irqtop: 230, 232
 isosize: 230, 232
 join: 191, 193
 journalctl: 219, 221
 json_pp: 173, 174
 kbdinfo: 206, 207

kbdrate: 206, 207
 kbd_mode: 206, 207
 kernel-install: 219, 221
 kill: 230, 232
 killall: 159, 159
 kmod: 190, 190
 last: 230, 232
 lastb: 230, 232
 ld: 133, 134
 ld.bfd: 133, 134
 ldattach: 230, 232
 ldconfig: 103, 109
 ldd: 103, 109
 lddlibc4: 103, 109
 less: 172, 172
 lessecho: 172, 172
 lesskey: 172, 172
 lex: 125, 125
 leygrog: 226, 227
 lfskernel-7.1.8: 259, 264
 libasan: 150, 154
 libatomic: 150, 154
 libcc1: 150, 154
 libnetcfg: 173, 174
 libtool: 166, 166
 libtoolize: 166, 166
 link: 191, 193
 linux32: 230, 232
 linux64: 230, 232
 lkbib: 198, 199
 ln: 191, 193
 lnstat: 204, 204
 loadkeys: 206, 207
 loadunimap: 206, 207
 locale: 103, 109
 localectl: 219, 221
 localedef: 103, 109
 locate: 197, 197
 logger: 230, 232
 login: 145, 147
 loginctl: 219, 221
 logname: 191, 193
 logsave: 235, 236
 look: 230, 232
 lookbib: 198, 199
 losetup: 230, 232
 ls: 191, 193
 lsattr: 235, 236
 lsblk: 230, 232
 lspcu: 230, 232
 lsfd: 230, 232
 lsipc: 230, 232
 lsirq: 230, 232
 lslocks: 230, 232
 lslogins: 230, 232
 lsmem: 230, 232
 lsmod: 190, 190
 lsns: 230, 232
 lto-dump: 150, 154
 lz4: 116, 116
 lz4c: 116, 116
 lz4cat: 116, 116
 lzcat: 114, 114
 lzcmp: 114, 114
 lzdiff: 114, 114
 lzegrep: 114, 114
 lzfgrep: 114, 114
 lzgrep: 114, 114
 lzless: 114, 114
 lzma: 114, 114
 lzmadec: 114, 114
 lzmainfo: 114, 114
 lzmore: 114, 114
 m4: 123, 123
 machinectl: 219, 221
 make: 209, 209
 makedb: 103, 109
 makeinfo: 212, 212
 man: 226, 227
 man-recode: 226, 227
 mandb: 226, 227
 manpath: 226, 227
 mapscrn: 206, 207
 mcookie: 230, 232
 md5sum: 191, 193
 msg: 230, 232
 meson: 189, 189
 mkdir: 191, 193
 mke2fs: 235, 236
 mkfifo: 191, 193
 mkfs: 230, 232
 mkfs.bfs: 230, 232
 mkfs.cramfs: 230, 232
 mkfs.ext2: 235, 236
 mkfs.ext3: 235, 237
 mkfs.ext4: 235, 237
 mkfs.minix: 230, 232
 mklost+found: 235, 237
 mknod: 191, 193
 mkswap: 230, 233
 mktemp: 191, 193
 mk_cmds: 235, 236
 mmroff: 198, 199
 modinfo: 190, 190
 modprobe: 190, 190
 more: 230, 233
 mount: 230, 233
 mountpoint: 230, 233
 msgattrib: 160, 160
 msgcat: 160, 160
 msgcmp: 160, 160
 msgcomm: 160, 160
 msgconv: 160, 160
 msgen: 160, 160
 msgexec: 160, 160
 msgfilter: 160, 160
 msgfmt: 160, 160
 msggrep: 160, 161
 msginit: 160, 161
 msgmerge: 160, 161
 msgunfmt: 160, 161
 msguniq: 160, 161

```

mtrace: 103, 109
mv: 191, 193
namei: 230, 233
ncursesw6-config: 155, 156
neqn: 198, 199
networkctl: 219, 221
newgidmap: 145, 147
newgrp: 145, 147
newuidmap: 145, 147
newusers: 145, 147
nggettext: 160, 161
nice: 191, 193
ninja: 131, 131
nl: 191, 193
nm: 133, 134
nohup: 191, 193
nologin: 145, 147
nproc: 191, 193
nroff: 198, 199
nsenter: 230, 233
nstat: 204, 204
numfmt: 191, 193
objcopy: 133, 134
objdump: 133, 134
od: 191, 193
oomctl: 219, 221
openssl: 177, 178
openvt: 206, 207
partx: 230, 233
passwd: 145, 147
paste: 191, 193
patch: 210, 210
pathchk: 191, 193
pcprofiledump: 103, 109
pcre2grep: 121, 121
pcre2test: 121, 122
pdfmom: 198, 199
pdfroff: 198, 199
pdftexi2dvi: 212, 212
peekfd: 159, 159
perl: 173, 174
perl5.44.0: 173, 174
perlbug: 173, 174
perldoc: 173, 174
perlivp: 173, 174
perlthanks: 173, 174
pfbtops: 198, 199
pgrep: 228, 228
pic: 198, 199
pic2graph: 198, 199
piconv: 173, 174
pidof: 228, 228
ping: 170, 171
ping6: 170, 171
pinky: 191, 193
pip3: 183
pivot_root: 230, 233
pkgconf: 132, 132
pkill: 228, 228
pl2pm: 173, 174
pldd: 103, 109
pmap: 228, 228
pod2html: 173, 174
pod2man: 173, 174
pod2texi: 212, 213
pod2text: 173, 174
pod2usage: 173, 174
podchecker: 173, 174
podselect: 173, 174
portablectl: 219, 221
post-grohtml: 198, 199
poweroff: 219, 221
pr: 191, 194
pre-grohtml: 198, 199
preconv: 198, 199
printenv: 191, 194
printf: 191, 194
prlimit: 230, 233
prove: 173, 174
prtstat: 159, 159
ps: 228, 228
psfaddtable: 206, 207
psfgettable: 206, 207
psfstriptable: 206, 207
psfxtable: 206, 207
pslog: 159, 159
pstree: 159, 159
pstree.x11: 159, 159
ptar: 173, 174
ptardiff: 173, 174
ptargrep: 173, 174
ptx: 191, 194
pwck: 145, 147
pwconv: 145, 147
pwd: 191, 194
pwdx: 228, 228
pwunconv: 145, 147
pydoc3: 183
python3: 183
ranlib: 133, 134
readelf: 133, 134
readlink: 191, 194
readprofile: 230, 233
realpath: 191, 194
reboot: 219, 222
recode-sr-latin: 160, 161
refer: 198, 199
rename: 230, 233
renice: 230, 233
reset: 155, 156
resize2fs: 235, 237
resizepart: 230, 233
resolvconf: 219, 222
resolvectl: 219, 222
rev: 230, 233
rfkill: 230, 233
rm: 191, 194
rmdir: 191, 194
rmmod: 190, 190
roff2dvi: 198, 199
roff2html: 198, 199
roff2pdf: 198, 199

```

```

roff2ps: 198, 199
roff2text: 198, 199
roff2x: 198, 199
routel: 204, 204
rtacct: 204, 204
rtcwake: 230, 233
rtmon: 204, 204
rtpr: 204, 205
rtstat: 204, 205
run0: 219, 222
runlevel: 219, 222
runttest: 130, 130
rview: 214, 216
rvim: 214, 216
script: 230, 233
scriptlive: 230, 233
scriptreplay: 230, 233
sdiff: 196, 196
sed: 158, 158
seq: 191, 194
setarch: 230, 233
setcap: 142, 142
setfacl: 141, 141
setfattr: 140, 140
setfont: 206, 207
setkeycodes: 206, 207
setleds: 206, 207
setmetamode: 206, 207
setsid: 230, 233
setterm: 230, 233
setvtrgb: 206, 207
sfdisk: 230, 233
sg: 145, 147
sh: 164, 165
shasum: 191, 194
sha224sum: 191, 194
sha256sum: 191, 194
sha384sum: 191, 194
sha512sum: 191, 194
shasum: 173, 174
showconsolefont: 206, 207
showkey: 206, 207
shred: 191, 194
shuf: 191, 194
shutdown: 219, 222
size: 133, 134
slabtop: 228, 228
sleep: 191, 194
sln: 103, 109
soelim: 198, 199
sort: 191, 194
sotruss: 103, 109
splain: 173, 174
split: 191, 194
sprof: 103, 109
sqlite3: 181, 181
ss: 204, 205
stat: 191, 194
stdbuf: 191, 194
strings: 133, 134
strip: 133, 134
stty: 191, 194
su: 145, 148
sulogin: 230, 233
sum: 191, 194
swapon: 230, 233
swapoff: 230, 233
swapon: 230, 233
switch_root: 230, 233
sync: 191, 194
sysctl: 228, 228
systemctl: 219, 222
systemd-ac-power: 219, 222
systemd-analyze: 219, 222
systemd-ask-password: 219, 222
systemd-cat: 219, 222
systemd-cgls: 219, 222
systemd-cgtop: 219, 222
systemd-creds: 219, 222
systemd-delta: 219, 222
systemd-detect-virt: 219, 222
systemd-dissect: 219, 222
systemd-escape: 219, 222
systemd-hwdb: 219, 222
systemd-id128: 219, 222
systemd-inhibit: 219, 222
systemd-machine-id-setup: 219, 222
systemd-mount: 219, 222
systemd-notify: 219, 222
systemd-nspawn: 219, 222
systemd-path: 219, 222
systemd-pty-forward: 219, 222
systemd-repart: 219, 222
systemd-resolve: 219, 222
systemd-run: 219, 222
systemd-socket-activate: 219, 223
systemd-sysex: 219, 223
systemd-tmpfiles: 219, 223
systemd-tty-ask-password-agent: 219, 223
systemd-umount: 219, 223
systemd-vpick: 219, 223
tabs: 155, 156
tac: 191, 194
tail: 191, 194
talk: 170, 171
tar: 211, 211
taskset: 230, 233
tbl: 198, 199
tc: 204, 205
tclsh: 126, 127
tclsh8.6: 126, 127
tee: 191, 194
telnet: 170, 171
test: 191, 194
texi2dvi: 212, 213
texi2pdf: 212, 213
texi2any: 212, 213
texindex: 212, 213
tfmtodit: 198, 199
tftp: 170, 171
tic: 155, 156
timedatectl: 219, 223

```

timeout: 191, 194
 tload: 228, 228
 toe: 155, 156
 top: 228, 229
 touch: 191, 194
 tput: 155, 156
 tr: 191, 194
 traceroute: 170, 171
 troff: 198, 199
 true: 191, 194
 truncate: 191, 194
 tset: 155, 156
 tsort: 191, 194
 tty: 191, 194
 tune2fs: 235, 237
 tzselect: 103, 109
 uclampset: 230, 233
 udevadm: 219, 223
 ul: 230, 233
 umount: 230, 233
 uname: 191, 194
 uname26: 230, 233
 uncompress: 203, 203
 unexpand: 191, 194
 unicode_start: 206, 207
 unicode_stop: 206, 207
 uniq: 191, 194
 unlink: 191, 194
 unlz4: 116, 116
 unlzma: 114, 114
 unshare: 230, 233
 unxz: 114, 114
 updatedb: 197, 197
 uptime: 228, 229
 useradd: 145, 148
 userdbctl: 219, 223
 userdel: 145, 148
 usermod: 145, 148
 users: 191, 194
 utmpdump: 230, 233
 uuidd: 230, 233
 uuidgen: 230, 233
 uuidparse: 230, 233
 varlinkctl: 219, 223
 vdir: 191, 194
 vi: 214, 216
 view: 214, 216
 vigr: 145, 148
 vim: 214, 216
 vimdiff: 214, 216
 vimtutor: 214, 216
 vipw: 145, 148
 vmstat: 228, 229
 w: 228, 229
 wall: 230, 233
 watch: 228, 229
 wc: 191, 194
 wdctl: 230, 233
 whatis: 226, 227
 wheel: 187
 whereis: 230, 234

who: 191, 195
 whoami: 191, 195
 wipefs: 230, 234
 x86_64: 230, 234
 xargs: 197, 197
 xgettext: 160, 161
 xmlwf: 169, 169
 xsubpp: 173, 174
 xtrace: 103, 109
 xxd: 214, 216
 xz: 114, 114
 xzcat: 114, 114
 xzcmp: 114, 114
 xzdec: 114, 114
 xzdiff: 114, 115
 xzegrep: 114, 115
 xzfgrep: 114, 115
 xzgrep: 114, 115
 xzless: 114, 115
 xzmore: 114, 115
 yacc: 162, 162
 yes: 191, 195
 zcat: 203, 203
 zcmp: 203, 203
 zdiff: 203, 203
 zdump: 103, 109
 zegrep: 203, 203
 zfgrep: 203, 203
 zforce: 203, 203
 zgrep: 203, 203
 zic: 103, 109
 zipdetails: 173, 174
 zless: 203, 203
 zmore: 203, 203
 znew: 203, 203
 zramctl: 230, 234
 zstd: 117, 117
 zstdgrep: 117, 117
 zstdless: 117, 117

ライブラリ

ld-2.44.so: 103, 109
 libacl: 141, 141
 libanl: 103, 109
 libasprintf: 160, 161
 libattr: 140, 140
 libbfd: 133, 134
 libblkid: 230, 234
 libBrokenLocale: 103, 109
 libbz2: 112, 113
 libc: 103, 109
 libcap: 142, 142
 libcom_err: 235, 237
 libcrypt: 143, 144
 libcrypto.so: 177, 178
 libctf: 133, 135
 libctf-nobfd: 133, 135
 libc_malloc_debug: 103, 109
 libdbus-1: 224, 225
 libdl: 103, 109

libe2p: 235, 237
 libelf: 179, 179
 libexpat: 169, 169
 libexpect-5.45.4: 128, 129
 libext2fs: 235, 237
 libfdisk: 230, 234
 libffi: 180
 libfl: 125, 125
 libformw: 155, 156
 libg: 103, 109
 libgcc: 150, 154
 libgcov: 150, 154
 libgdbm: 167, 167
 libgdbm_compat: 167, 167
 libgettextlib: 160, 161
 libgettextpo: 160, 161
 libgettextsrc: 160, 161
 libgmp: 136, 137
 libgmpxx: 136, 137
 libgomp: 150, 154
 libgprofng: 133, 135
 libhistory: 119, 120
 libhwasan: 150, 154
 libitm: 150, 154
 libkmod: 190
 liblsan: 150, 154
 libltdl: 166, 166
 liblto_plugin: 150, 154
 liblz4: 116, 116
 liblzma: 114, 115
 libm: 103, 109
 libmagic: 118, 118
 libman: 226, 227
 libmandb: 226, 227
 libmcheck: 103, 109
 libmemusage: 103, 109
 libmenuw: 155, 157
 libmount: 230, 234
 libmpc: 139, 139
 libmpdec: 182, 182
 libmpdec++: 182, 182
 libmpfr: 138, 138
 libmvec: 103, 109
 libncurses++w: 155, 156
 libncursesw: 155, 156
 libnsl: 103, 109
 libnss_*: 103, 109
 libopcodes: 133, 135
 libpanelw: 155, 157
 libpcprofile: 103, 109
 libpipeline: 208
 libpkgconf: 132, 132
 libproc-2: 228, 229
 libpsx: 142, 142
 libpthread: 103, 109
 libquadmath: 150, 154
 libreadline: 119, 120
 libresolv: 103, 109
 librt: 103, 109
 libsframe: 133, 135
 libsmartcols: 230, 234

libsqlite3.so: 181, 181
 libss: 235, 237
 libssl.so: 177, 178
 libssp: 150, 154
 libstdbuf: 191, 195
 libstdc++: 150, 154
 libstdc++exp: 150, 154
 libstdc++fs: 150, 154
 libsubid: 145, 148
 libsupc++: 150, 154
 libsystemd: 219, 223
 libtcl8.6.so: 126, 127
 libtclstub8.6.a: 126, 127
 libtextstyle: 160, 161
 libthread_db: 103, 109
 libtsan: 150, 154
 libubsan: 150, 154
 libudev: 219, 223
 libutil: 103, 110
 libuuid: 230, 234
 liby: 162, 162
 libz: 111, 111
 libzstd: 117, 117
 preloadable_libintl: 160, 161

スクリプト

clock
 設定: 248
 console
 設定: 249
 hostname
 設定: 243
 localnet
 /etc/hosts: 244
 network
 /etc/hosts: 244
 設定: 241
 network
 /etc/hosts: 244
 設定: 241
 dwp: 133, 134

その他

/boot/config-7.1.8: 259, 264
 /boot/System.map-7.1.8: 259, 264
 /dev/*: 79
 /etc/fstab: 257
 /etc/group: 82
 /etc/hosts: 244
 /etc/inputrc: 252
 /etc/ld.so.conf: 108
 /etc/lfs-release: 270
 /etc/localtime: 106
 /etc/lsb-release: 270
 /etc/mke2fs.conf: 236
 /etc/nsswitch.conf: 106
 /etc/os-release: 270
 /etc/passwd: 82
 /etc/profile: 250

/etc/locale.conf: 250
/etc/protocols: 102
/etc/resolv.conf: 243
/etc/services: 102
/etc/vimrc: 215
/run/utmp: 82
/usr/include/asm-generic/*.h: 52, 52
/usr/include/asm/*.h: 52, 52
/usr/include/drm/*.h: 52, 52
/usr/include/linux/*.h: 52, 52
/usr/include/misc/*.h: 52, 52
/usr/include/mtd/*.h: 52, 52
/usr/include/rdma/*.h: 52, 52
/usr/include/scsi/*.h: 52, 52
/usr/include/sound/*.h: 52, 52
/usr/include/video/*.h: 52, 52
/usr/include/xen/*.h: 52, 52
/var/log/btmp: 82
/var/log/lastlog: 82
/var/log/wtmp: 82
/etc/shells: 253
man ページ: 101, 101
Systemd のカスタマイズ: 254